MANUAL DE PRODUCCIÓN DE PEPINO BAJO INVERNADERO

26471

ES ACADÉMICOS: CARLOS BOJACÁ Y OSCAR MONSALVE

OTÁ
JORGE TADEO LOZANO

Centro de
BIO - SISTEMAS
Universidad Jorge Tadeo Lozano

Libertad y Orden
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

MANUAL DE PRODUCCIÓN DE PEPINO BAJO INVERNADERO

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ
JORGE TADEO LOZANO

Centro de BIO-SISTEMAS
Universidad Jorge Tadeo Lozano

Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Manual de producción de pepino bajo invernadero / Héctor Casilimas ... [*et al.*]; editores académicos Carlos R. Bojacá, Oscar Monsalve. – Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2012.
208 p.: il. col.; 28 cm.

ISBN: 978-958-725-098-5

1. PEPINOS - CULTIVO. 2. CULTIVOS DE INVERNADERO. I. Casilimas, Héctor II. Bojacá, Carlos R., ed. III. Monsalve, Oscar, ed.

CDD635.63"M294"

©Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2012

Carrera 4 No. 22-61 / PBX: 2427030 /www.utadeo.edu.co

MANUAL DE PRODUCCIÓN DE PEPINO BAJO INVERNADERO

ISBN: 978-958-725-098-5

Primera edición: 2012

RECTORA:
Cecilia María Vélez White

VICERRECTOR ACADÉMICO:
Diógenes Campos Romero

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA:
José Daniel Bogoya Maldonado

DIRECTOR CENTRO DE BIO-SISTEMAS:
Oscar Duarte Torres

DIRECTOR (E) DE PUBLICACIONES:
Jaime Melo Castiblanco

COORDINADOR EDITORIAL:
Henry Colmenares Melgarejo

REVISIÓN DE TEXTOS:
Camilo Gamboa y Henry Colmenares

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:
Oscar Joan Rodríguez

DISEÑO DE PORTADA:
Jairo Andrés García Gutiérrez

IMPRESIÓN:
Editorial Gente Nueva

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización escrita de la Universidad.

IMPRESO EN COLOMBIA - PRINTED IN COLOMBIA

Editores académicos:
Carlos R. Bojacá
Oscar Monsalve

MANUAL DE PRODUCCIÓN DE PEPINO BAJO INVERNADERO

Autores:
Héctor Casilimas
Oscar Monsalve
Carlos R. Bojacá
Rodrigo Gil
Edwin Villagrán
Luis Alejandro Arias
Luz Stella Fuentes

El contenido de esta publicación se basa en las experiencias y resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto de innovación tecnológica denominado:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PRODUCCIÓN PARA LOS CULTIVOS DE PEPINO Y PIMENTÓN BAJO INVERNADERO.

Este proyecto fue cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

BIBLIOTECA AGROPECUARIA DE
COLOMBIA - BAC
Donado X Canje
Hipertexto Ltda
01 NOV. 2013 $135.000

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 13

GENERALIDADES DEL CULTIVO 15

INTRODUCCIÓN 16

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 17

FISIOLOGÍA DEL CULTIVO 18

MANEJO DEL CULTIVO 21

PROPAGACIÓN 22

- INTRODUCCIÓN 22
- SEMILLEROS TRADICIONALES 22
- SEMILLEROS MODERNOS 23
- PROPAGACIÓN DE PEPINO COHOMBRO 25

MATERIAL VEGETAL 26

- EVALUACIÓN DE MATERIALES DE PEPINO 27

LABORES CULTURALES 39

- PODAS DE FORMACIÓN 39
- TUTORADO DEL CULTIVO 42
- DESHOJE 43
- RALEO DE FRUTOS 44

ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO Y MANEJO DEL CLIMA 47

ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO 48

- REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS DEL CULTIVO 48
- DESÓRDENES FISIOLÓGICOS Y CONDICIONES DE ESTRÉS 50

MANEJO DEL CLIMA 53

- INVERNADEROS EN COLOMBIA 54
- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO 55
- RESULTADOS DE INVESTIGACIONES 65

RIEGO 71

INTRODUCCIÓN 72

EL AGUA EN EL SUELO 72

NECESIDADES HÍDRICAS DEL CULTIVO DE PEPINO 76
EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA (ETo) 76
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETp) 77
COEFICIENTE DE EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO DE PEPINO (Kc) 77
NECESIDADES DE RIEGO DEL CULTIVO (ETc) 78
EJEMPLO: DETERMINACIÓN NECESIDADES DE RIEGO DEL CULTIVO .79
PROGRAMACIÓN DEL RIEGO 80
MEDIDA DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO 80
MEDIDA DEL ESTADO HÍDRICO DE LA PLANTA 82
MEDIDA DE PARÁMETROS CLIMÁTICOS 83
CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 83
CONCEPTOS PREVIOS DE RIEGO 85
UNIFORMIDAD DE RIEGO 85
EFICIENCIA DE APLICACIÓN 85
RIEGO POR GOTEO 86
FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 87
CABEZAL PRINCIPAL DE RIEGO 88
DISEÑO DEL SISTEMA 100
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 110
BUENAS PRÁCTICAS DE RIEGO 110

FERTILIZACIÓN 113
INTRODUCCIÓN 114
ELEMENTOS MAYORES 114
ELEMENTOS SECUNDARIOS 116
ELEMENTOS MENORES 119
ACIDEZ 122
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE) 123
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC) 123
MATERIA ORGÁNICA 123
TEXTURA 124
FORMULACIÓN DE FERTILIZANTES 126
FERTILIZACIÓN PRESIEMBRA (FONDO) 126
FERTILIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 130
FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 133

MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 137
INTRODUCCIÓN 138
ARTRÓPODOS PLAGA EN PEPINO 139

MOSCA BLANCA O PALOMILLA (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*) 139
ÁFIDOS O PULGONES (*Macrosiphum euphorbiae, Myzuspersicae, Aphisgossypii*) 141
TRIPS (*Frankliniella occidentalis, Trips palmi*) 144
ARAÑA ROJA O ÁCARO DE LA MANCHA BIMACULADA (*Tetranychus urticae*) 146
ENFERMEDADES DEL PEPINO 149
GOTA O TIZÓN TARDÍO (*Phytophthora infestans*) 149
MOHO GRIS (*Botrytis cinerea*) 150
MILDEO POLVOSO (*Sphaerotheca fuliginea*) 151
MILDEO VELLOSO (*Pseudoperonospora cubensis*) 153
MARCHITEZ FUSARIANA (*Fusarium oxysporum*) 154
MOHO FOLIAR O CLADOSPORIOSIS (*Fulvia fulva* Syn. *Cladosporium fulvum, Cladosporium cucumerinum*) 157
DAMPING-OFF O MUERTE SÚBITA 157
EL VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (CMV) 158
NEMÁTODOS (*Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica*) 159

COSECHA Y POSCOSECHA 161
INTRODUCCIÓN 162
CALIDAD 162
CALIDAD COMERCIAL 162
CALIDAD SENSORIAL (ORGANOLÉPTICA) 163
CALIDAD HIGIÉNICA 163
FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE LOS FRUTOS *163*
FACTORES AMBIENTALES 163
PRÁCTICAS DE MANEJO DEL CULTIVO 164
MADUREZ 165
MADUREZ FISIOLÓGICA 165
MADUREZ DE COSECHA 165
MADUREZ COMERCIAL 165
MADUREZ DE CONSUMO 165
ÍNDICES DE MADUREZ 166
COSECHA 166
INTRODUCCIÓN 166
EPOCA DE COSECHA 167
MÉTODOS DE COSECHA 168
COSECHA DE PEPINO 168
POSCOSECHA 170
INTRODUCCIÓN 170
FISIOLOGÍA DE LA POSCOSECHA 170

CLASIFICACIÓN DE LAS FRUTAS 171
LABORES POSCOSECHA 172
POSCOSECHA DE PEPINO 175
CRITERIOS DE CALIDAD 175
CLASIFICACIÓN 176

ANÁLISIS FINANCIERO 179
INTRODUCCIÓN 180
ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 180
INVERSIONES 180
COSTOS DE PRODUCCIÓN 181
INGRESOS 183
FLUJO DE CAJA 183
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (B/C) 184
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 184
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 185
PUNTO DE EQUILIBRIO 186
ESTADÍSTICA DE PRECIOS 186
EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PRODUCCIÓN DE PEPINO 187
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 189
INVERSIONES 189
EVALUACIÓN FINANCIERA 191
ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS 194
CONCLUSIONES FINANCIERAS 197
BIBLIOGRAFÍA 199

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Híbridos de pepino seleccionados para su evaluación bajo condiciones semicomerciales. 28
Tabla 2. Comparación de días a floración después del trasplante para los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios. 30
Tabla 3. Comparación de días a cosecha después de trasplante para los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios. 30
Tabla 4. Comparación de días a floración después del trasplante para los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios. 31
Tabla 5. Comparación de días a cosecha después de trasplante para los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios. 31
Tabla 6. Diámetro de frutos de los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios. 32
Tabla 7. Longitud de frutos de los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios. 32

Tabla 8. Peso de frutos de los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios. 33
Tabla 9. Diámetro de frutos de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios. 33
Tabla 10. Longitud de frutos de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios. 34
Tabla 11. Peso de frutos de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios. 34
Tabla 12. Número total de frutos de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios. 35
Tabla 13. Número total de frutos de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios. 35
Tabla 14. Producción total de los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios. 36
Tabla 15. Producción total de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios. 36
Tabla 16. Componentes de producción de los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios. 37
Tabla 17. Componentes de producción de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios. 38
Tabla 18. Valores recomendados de temperatura para el cultivo de pepino de acuerdo con varios autores. 48
Tabla 19. Rangos de humedad relativa diurnos y nocturnos para el cultivo de pepino bajo invernadero. 49
Tabla 20. Principales diseños de invernaderos utilizados en Colombia. 58
Tabla 21. Descripción de los modelos experimentales de invernaderos evaluados. 66
Tabla 22. Velocidad de infiltración para distintos tipos de suelo. 76
Tabla 23. Valores de Kc para las diferentes etapas de cultivo de pepino. FAO (1976). 78
Tabla 24. Valores de ETo para diferentes zonas del país. 78
Tabla 25. Requerimientos de riego para las diferentes etapas fenológicas del cultivo de pepino en diferentes regiones del país. 80
Tabla 26. Criterios para interpretar lecturas del tensiómetro. 81
Tabla 27. Selección de filtros según la fuente de agua. 90
Tabla 28. Caudales máximos de filtración en función de la calidad del agua. 90
Tabla 29. Materiales porosos utilizados en la fabricación de filtros de arenas. 91
Tabla 30. Selección de filtros en función del caudal del sistema y la calidad de agua de riego. 92
Tabla 31. Selección de filtro de discos en función del caudal del sistema. 93
Tabla 32. Selección de filtro de discos en función de su capacidad de filtrado en Mesh. 94
Tabla 33. Accesorios utilizados para la instalación de sistemas de riego por goteo. 95
Tabla 34. Matriz de selección de tuberías en función de la velocidad de flujo y pérdidas por fricción en la tubería. 101
Tabla 35. Factor de corrección en función del número de líneas de riego. 107
Tabla 36. Textura del suelo 125

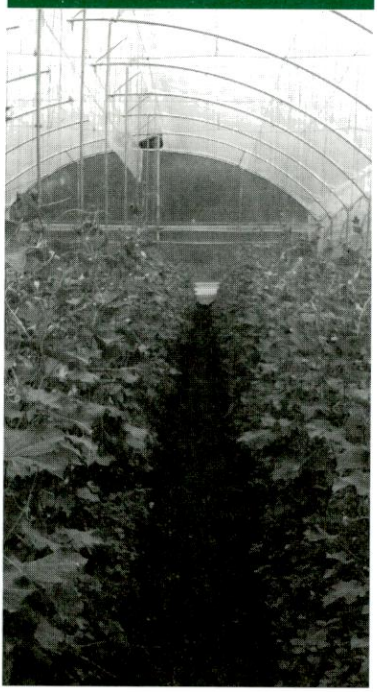
Tabla 37. Niveles óptimos en el suelo para el cultivo de pepino..... 127
Tabla 38. Pesos atómicos de los elementos nutricionales esenciales para las plantas..... 128
Tabla 39. Contenido nutricional de la fórmula estándar de fertirriego para el cultivo de pepino..... 130
Tabla 40. Extracción de nutrientes del cultivo de pepino por ciclo de producción. 131
Tabla 41. Contenido nutricional de los materiales orgánicos caracterizados ... 133
Tabla 42. Clasificación de las frutas según su metabolismo 171
Tabla 43. Inversión necesaria para producir una hectárea de pepino cohombro y europeo bajo invernadero..... 190
Tabla 44. Costos anuales necesarios para producir una hectárea de pepino cohombro y europeo bajo invernadero..... 191
Tabla 45. Flujo de caja para los cinco años del proyecto productivo del cultivo de pepino cohombro..... 192
Tabla 46. Flujo de caja para los cinco años del proyecto productivo del cultivo de pepino europeo..... 193
Tabla 47. Principales características de los diferentes tipos de clientes incluidos en la evaluación económica según los datos recopilados en campo y conversación directa con productores y clientes..... 194

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Producción de pepino cohombro en Colombia (2000-2009). 16
Figura 2. Rendimiento de pepino cohombro en Colombia (2000-2009). 17
Figura 3. Plántula de pepino cohombro..... 26
Figura 4. Invernadero F tipo venlo ubicado en el Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (CBios). 27
Figura 5. Siembra de materiales de pepino en el CBios..... 28
Figura 6. Sistema de podas empleado sobre las plantas de pepino de la investigación de híbridos. 29
Figura 7. Estructura de las yemas axilares en pepinos bajo invernadero..... 40
Figura 8. Fruto de pepino que se debe retirar inicialmente..... 40
Figura 9. Colgado de plantas de pepino. 41
Figura 10. Poda de formación en pepinos bajo invernadero. 41
Figura 11. Poda de mantenimiento en pepinos bajo invernadero..... 42
Figura 12. Tutorado de plantas de pepino bajo invernadero empleando una cuerda o hilo que se enreda sobre el tallo principal..... 43
Figura 13. Colgado semanal de plantas de pepino..... 43
Figura 14. Plantas de pepino donde se puede iniciar el deshoje de su parte basal...44
Figura 15. Frutos que deben ser retirados de la planta. Nótese lo cerca que están del plástico..... 45
Figura 16. Fruto con síntomas de amarillamiento. 51
Figura 17. Frutos curvos. 52
Figura 18. Plásticos utilizados para construcción de invernaderos..... 62
Figura 19. Invernadero de madera, de guadua y de metal 62
Figura 20. Sistema de fijación de plástico tradicional y a presión 63

Figura 21. Plástico con suciedad acumulada 63
Figura 22. Pantallas térmicas metálicas y plásticas 64
Figura 23. Ductos inflables. 64
Figura 24. Acolchados plásticos 65
Figura 25. Patrones de velocidad del viento (m s-1) y distribución de temperatura (°C) simulados para: invernadero prototipo No. 1, invernadero modificado No. 2 y invernadero modificado No. 3. 68
Figura 26. Detalle de la red de poros del suelo 72
Figura 27. El agua en el suelo 73
Figura 28. Suelo en condiciones de saturación, de capacidad de campo (CC) y de marchitez permanente (PMP). 75
Figura 29. Valores de Kc asumidos en las diferentes etapas fenológicas del cultivo. Romero (2009). 78
Figura 30. Tensiómetros, bloques de yeso y TDR. Fuente: Fernández (2001). 81
Figura 31. Sensores de variación del diámetro del fruto y del tallo, sensor de flujo de savia. Fuente: Fernández (2001) 82
Figura 32. Estación meteorológica remota. 83
Figura 33. Uniformidad de aplicación del riego. 85
Figura 34. Eficiencia de aplicación del riego 86
Figura 35. Reservorio de agua para riego. 87
Figura 36. Cabezal principal de riego. 88
Figura 37. Unidad impulsora de agua. 88
Figura 38. Filtro hidrociclón, de arena y de discos 90
Figura 39. Selección de filtro hidrociclón en función del caudal de sistema y la perdida de carga de la columna de agua y pérdida de carga de la columna de agua para los filtros funcionando en paralelo. 92
Figura 40. Tanques de fertilización, inyector ventury y unidad de inyección de fertilizante impulsado con electrobomba 95
Figura 41. Manómetro, válvula de operación manual, válvula de operación automática, cabezal de campo, válvula cheque y flujómetro 96
Figura 42. Controlador de riego, arrancador electrobomba 96
Figura 43. Tubería principal, terciaria y líneas de riego 97
Figura 44. Comportamiento del fósforo en la solución del suelo. 115
Figura 45. Resultado de análisis de suelos realizado a un cultivo de pepino bajo invernadero en el municipio de Filandia (Quindío). 127
Figura 46. Porcentaje de humedad, densidad aparente, CIC, porcentaje de materia orgánica, relación C-N, pH y CE de los diferentes materiales orgánicos caracterizados 138
Figura 47. Formato de monitoreo de plagas y enfermedades en campo. 138
Figura 48. Adulto de mosca blanca *Trialeurodes vaporariorum.* 139
Figura 49. Ataque de adultos *T. vaporariorum* en planta de pepino y huevos *T. vaporariorum* sobre hoja de pepino 140
Figura 50. Adulto de *Encarsia formosa,* adulto de *Chrysoperla carnea y* ninfa de mosca blanca atacada por *Beauveria bassiana* 141
Figura 51. Adultos de *Macrosiphum euphorbiae* y adulto de *Myzus persicae* 142
Figura 52. Adulto de *Aphelinus* sp. parasitando una ninfa de *Macrosiphum euphorbiae*; adulto de *Harmonia* sp. (mariquita); larva de *Harmonia* sp. (mariquita); larva de *Chrysoperla carnea* consumiendo un áfido *M. euphorbiae* 144

Figura 53. Adulto de *Frankliniella occidentalis*. 144
Figura 54. Daño causado por trips (*F. occidentalis*) sobre una planta de pepino. 145
Figura 55. Larva de trips (*F. occidentalis*) afectada por el entomopatógeno *B. bassiana*. 146
Figura 56. Adultos, ninfas y huevos de *Tetranychus urticae*..... 146
Figura 57. Daño inicial causado por ácaros del género *Tetranychus* sobre hojas de pepino. 147
Figura 58. Planta afectada por *Phytophthora infestans*..... 149
Figura 59. Mildeo polvoso *Sphaerotheca fuliginea* 152
Figura 60. Síntoma de mildeo velloso (*P. cubensis*) en el haz de la hoja de pepino y envés de la hoja 153
Figura 61. Sintomatología avanzada de mildeo velloso (*P. cubensis*) en hoja de pepino 154
Figura 62. Síntoma característico de la aparición de *Fusarium oxysporum* en pepino 155
Figura 63. Pepinos recolectados en canastillas plásticas 168
Figura 64. Pepinos listos para recolección..... 170
Figura 65. Precios de venta de pepino cohombro al consumidor, mes a mes en el período comprendido entre 2005 y 2011 en las principales ciudades de Colombia 187
Figura 66. Efecto de la variación porcentual del precio pagado al productor de dos proyectos productivos diseñados a cinco años y establecidos bajo invernadero sobre la tasa interna de retorno (TIR) y sobre el valor actual neto (VAN). El precio de referencia (Variación = 0%) corresponde al precio promedio pagado al productor durante los últimos cinco años en la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos) de acuerdo con los boletines del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA) 195
Figura 67. Efecto de la variación porcentual de la productividad de los dos proyectos productivos diseñados a cinco años y establecidos bajo invernadero sobre la tasa interna de retorno (TIR) y sobre el valor actual neto (VAN). La productividad de referencia (Variación = 0%) corresponde a la productividad promedio obtenida a través de pruebas de campo. 196
Figura 68. Efecto del precio pagado en diferentes puntos de venta de Bogotá de cinco cultivos establecidos bajo invernadero sobre la tasa interna de retorno (TIR) (a) y sobre el valor actual neto (VAN) de los dos proyectos diseñados a cinco años. Donde: AB = abastos, CEA = consumidor final estrato alto, CEB = consumidor final estrato bajo, EX = exportador, GS = gran superficie, TI = tienda o supermercado de barrio 196



INTRODUCCIÓN

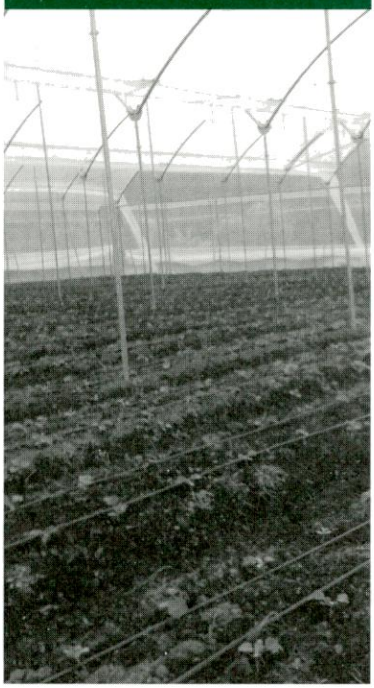
BIBLIOTECA AGROPECUARIA
DE COLOMBIA

En Colombia la producción de hortalizas bajo invernadero se ha enfocado casi en su totalidad a la producción de tomate y en particular a los cultivares tipo larga vida. Aun cuando en las principales zonas agrícolas bajo invernadero alrededor del mundo se ha desarrollado un amplio portafolio de productos hortícolas, este grado de diversificación no se ha dado en nuestro país. Productos como el pepino, el pimentón, la berenjena, la fresa, varios tipos de lechugas y diversas especies de hierbas aromáticas, cuentan hoy en día con paquetes de manejo agronómico adaptados a las condiciones que exige la producción bajo invernadero. Sin embargo, localmente los agricultores ven al tomate como el único producto generador de la rentabilidad suficiente para cubrir las inversiones y los costos asociados al cultivo bajo invernadero.

El presente manual de producción de pepino bajo invernadero recoge las experiencias y resultados del proyecto de investigación "Desarrollo e implementación de un modelo de producción para los cultivos de pepino y pimentón bajo invernadero". El objetivo general de este proyecto fue el de establecer un modelo de producción de pepino y pimentón bajo condiciones de invernadero, a partir de la optimización de las condiciones climáticas y el manejo agronómico de los cultivos. El propósito último del proyecto, y presentado a lo largo de este manual, es el de demostrarle a productores, asistentes técnicos y demás personas interesadas, la viabilidad en el establecimiento de sistemas alternativos de producción bajo invernadero con especies como el pepino y el pimentón.

A partir de las ventajas ofrecidas por los ambientes protegidos al limitar el efecto adverso que sobre la producción tienen diferentes factores biofísicos, es posible cultivar productos diferentes al tomate que generen al menos la misma rentabilidad ofrecida por este producto. Hortalizas como el pepino sin semilla (tipo europeo o partenocárpico) pueden convertirse en alternativas interesantes de rotación desde el punto de vista económico y de esta forma, disminuir el riesgo asociado a la variación de precios que tradicionalmente ha tenido no solamente el tomate sino también, muchos de los productos hortícolas producidos y comercializados en el país.

La especialización de los mercados y los niveles de exigencia cada vez mayores por parte de los consumidores están creando nichos de mercado que permiten cultivar variedades de hortalizas tipo gourmet o poco conocidas en nuestro medio. Este tipo de oportunidades debe ser aprovechado por los agricultores, y se espera que manuales como el presente sean una guía práctica, aunque no la única, para el establecimiento de este tipo de sistemas productivos.



GENERALIDADES DEL CULTIVO

INTRODUCCIÓN

Algunos autores sitúan al pepino como originario del norte de la India, sin embargo su origen más probable se encuentra en el área del África tropical. Actualmente se encuentra distribuido en gran parte del mundo. Vavilov (1951) reporta que es utilizado como alimento desde hace más de 3.000 años. Fue conocido desde épocas muy antiguas por los egipcios, siendo introducido a China en el año 100 a.C. Posteriormente fue cultivado por griegos y romanos y llevado a Francia en el siglo IX. En Inglaterra era común en el siglo XIII siendo introducido después a Estados Unidos (Whitaker y Davis, 1962).

El pepino se emplea para consumo en fresco como parte de ensaladas y determinadas variedades se utilizan como encurtidos. De sus semillas puede extraerse hasta el 42% de un aceite comestible. En algunas regiones de Asia, como Indonesia, se utiliza en forma similar a las espinacas.

La producción de pepino cohombro en Colombia está concentrada principalmente en los departamentos de Valle del Cauca y Santander, con 256 y 157 ha respectivamente; lo cual corresponde al 77% del área cultivada a nivel nacional. Para el período comprendido entre los años 2000 y 2009, la mayor producción se obtuvo en 2008, alcanzando 15.163 t en 667 hectáreas cultivadas (Figura 1) para un rendimiento promedio de 22,8 t/ha (Figura 2).

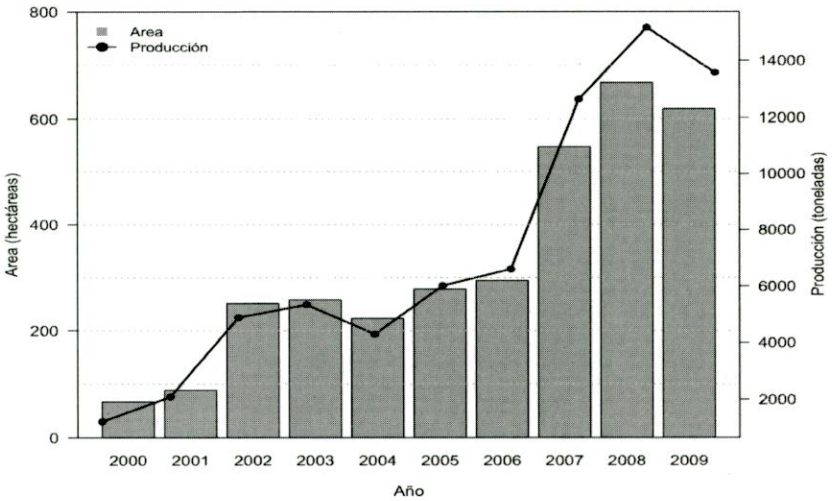


Figura 1.
Producción de pepino cohombro en Colombia (2000-2009).

Fuente: Agronet, 2011.

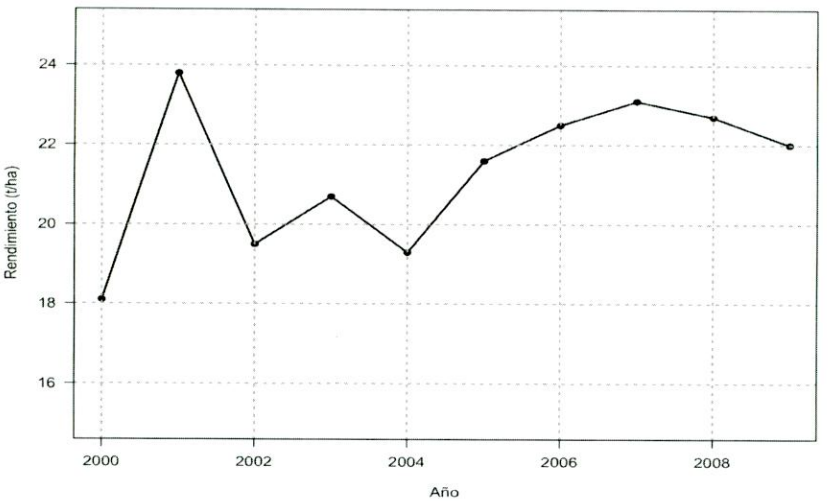


Figura 2.
Rendimiento de pepino cohombro en Colombia (2000-2009).

Fuente: Agronet, 2011.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

El pepino pertenece a la familia *Cucurbitaceae* y su nombre científico es *Cucumis sativus* L. Es una planta herbácea, anual y rastrera cubierta de pelos erizados, de raíces fasciculadas y desarrollo bastante superficial, encontrándose la mayor concentración de raíces entre los 25 y 30 cm (Weaver y Bruner, 1927). La planta se caracteriza por presentar tallos trepadores o rastreros muy ramificados en la base, con cuatro ángulos marcados y zarcillos sencillos (no ramificados) (Maroto, 1995). Las hojas tienen forma palmeada, son largamente pecioladas, fuertemente cordadas en la base, con el ápice acuminado, en cuyo limbo se aprecian de 3 a 5 lóbulos angulados, triangulares y de borde dentado, y presentan también vellosidades blancas (Maroto, 1995).

Las flores son unisexuales, de localización axilar y color amarillento. Las flores femeninas son solitarias, produciéndose en las axilas de las hojas mientras que las masculinas nacen en grupo. Inicialmente se forman las flores masculinas y posteriormente las femeninas (Valdez, 1994). La polinización se hace generalmente a través de insectos, aunque es una planta que posee una cierta tendencia a la partenocarpia (no producción de semillas).

Los frutos son de tamaño y forma variables (oblongos, cilíndricos o globulosos), pudiendo alcanzar una longitud de 5 a 40 cm. El color de su corteza puede ser verde, amarillo o blanco, mientras que la carnosidad siempre

es blanca y acuosa. Con relativa frecuencia, y sobretodo en estadios jóvenes, los frutos muestran a lo largo de su superficie espinas o verrugas. Esta característica la presentan algunas variedades mientras que otras no. Las semillas son alargadas, ovales, aplanadas, de color amarillento y miden de 8 a 10 mm. Aunque el peso de las semillas es muy variable, como cifra media puede indicarse 30-40 semillas/g. La duración media de la capacidad germinativa de las semillas es de unos cinco años (Valdez, 1994).

FISIOLOGÍA DEL CULTIVO

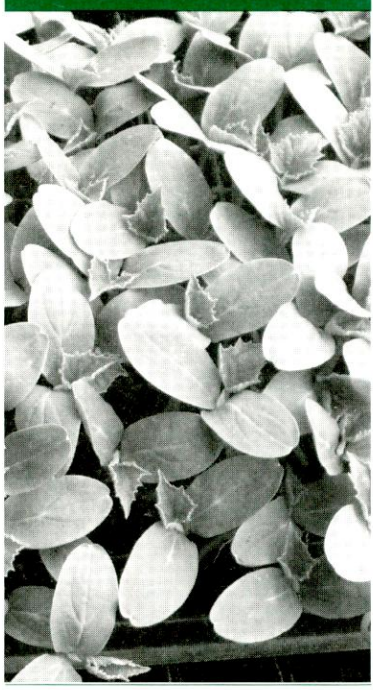
Al igual que todas las cucurbitáceas, el pepino es una planta normalmente monoica, es decir, que posee flores masculinas y femeninas. Sin embargo, hoy en día, y principalmente gracias a los trabajos de mejoramiento genético, existen cultivares prácticamente ginoicos (hembras), es decir, que la mayoría o casi la totalidad de sus flores son de sexo femenino (Arjona, 1992).

En cada nudo y en la axila de cada hoja del tallo principal aparecen uno o varios botones florales. En condiciones normales, los botones de los nudos inferiores originan flores masculinas y a continuación aparecen las flores femeninas, que con el tiempo predominan sobre las masculinas. En resumen, la planta empieza siendo masculina, pasa a continuación por un estadio intermedio y acaba siendo femenina (Díaz, 1970).

Todas las yemas florales son potencialmente bisexuales y con el tiempo se definirá el sexo de cada una en función del genotipo, la posición del botón a lo largo del eje principal y las influencias hormonales y ambientales (Díaz, 1970).La expresión del sexo en el pepino, aunque está determinada genéticamente, depende del equilibrio hormonal entre las auxinas y las giberelinas. Las giberelinas como GA1, GA3, GA4 y GA6 favorecen el crecimiento y son masculinizantes, mientras que las auxinas como el AIA y el ANA son feminizantes y desfavorables al crecimiento (Arjona, 1992).

La fructificación en el pepino como consecuencia de la fecundación de las flores femeninas con polen de las flores masculinas origina frutos que presentan una cierta deformación basal en forma de bola, que los hace difícilmente comercializables. Sin embargo, hay que indicar que la polinización por vía sexual era el procedimiento habitual de fructificación en determinadas variedades antiguas de frutos cortos y espinosos. Con todo, el pepino de forma natural tiende a formar frutos partenocárpicos. Por estas razones han evolucionado aquellos métodos que favorecen ese tipo de crecimiento (Arjona, 1992).

La partenocarpia en los pepinos puede ser de naturaleza genética (situación normal en los cultivares modernos), aunque también puede ser regulada por la aplicación de fitohormonas, principalmente las de naturaleza auxínica (Valdez, 1994).



MANEJO DEL CULTIVO

Héctor Casilimas
Oscar Monsalve

BIBLIOTECA INVESTIGACIÓN
DE COLOMBIA

PROPAGACIÓN

INTRODUCCIÓN

El método más común de propagación de pepino es por medio de plántulas (Figura 3), este es el primer eslabón del ciclo productivo, que incluye la selección y propagación del material vegetal. Una buena plántula para trasplante debe ser vigorosa, libre de patógenos y con buen desarrollo radicular. Una vez trasplantada, debe tolerar los cambios ambientales y de manejo para lograr un óptimo desarrollo (Vavrina, 2002).

En la actualidad, la producción de plántulas es realizada por empresas que poseen infraestructura y tecnología especializada que permite el crecimiento más homogéneo de las plantas, sin embargo, muchos agricultores aún emplean semilleros tradicionales para producir sus plántulas.

SEMILLEROS TRADICIONALES

Durante muchos años en el país, los horticultores hicieron almácigos directamente en el suelo en lugares cercanos a las viviendas, pues esto les facilitaba su manejo y control. Generalmente acondicionaban el sustrato (suelo) con *compost*, cascarilla de arroz y/o fertilizantes químicos sólidos y sembraban una gran cantidad de semillas por unidad de área. Cuando estas germinaban, realizaban un raleo para dejar solo las plantas más vigorosas y que no estuvieran afectadas por insectos plaga o enfermedades. Adicionalmente, practicaban deshierbas para evitar la competencia de las arvenses por luz. De acuerdo a la ubicación y protección del semillero, se presentaban plántulas más desarrolladas y vigorosas que otras (plantas heterogéneas) y ocurrían mayores o menores pérdidas ocasionadas por factores abióticos como encharcamientos del suelo (por exceso de lluvia y carencia de drenajes) y por factores bióticos como enfermedades, insectos y pájaros. Cuando las semillas de una misma especie eran sembradas repetidamente en el mismo sitio usualmente se incrementaban los problemas de plagas y enfermedades. Así mismo, en el momento de extraer la plántula para llevarla al campo, esta perdía una gran cantidad de raíces dependiendo del grado de compactación del sustrato, lo que ocasionaba estrés y generaba un mayor gasto de energía a la planta. A pesar de todos los inconvenientes de este tipo de semilleros, estos eran relativamente apropiados pues el costo de las semillas era bajo. Sin embargo, con la entrada al mercado de semillas mejoradas

(variedades e híbridos), que poseían características que las hacían más atractivas para el consumidor y ofrecían una mayor productividad por área, el costo se incrementó considerablemente y surgió la necesidad de implementar nuevos sistemas de producción de plántulas.

SEMILLEROS MODERNOS

Bandejas para germinación

Hace casi dos décadas como alternativa para mejorar la germinación, crecimiento y desarrollo de plántulas, se validó una tecnología proveniente de países europeos y de Norte América en la cual se utilizan bandejas o contenedores con cavidades de igual capacidad y en donde son depositadas una a una y por separado las semillas de las especies hortícolas. De esta forma se logra que todas las plántulas dispongan de espacios individuales que les permitan tener las mismas oportunidades de obtener nutrientes del sustrato y disponer de espacio (evitando competencia por luz), consiguiendo de esta manera un crecimiento más homogéneo. La siembra de ciertas hortalizas en bandejas germinadoras es recomendable debido a las ventajas que trae con respecto a la siembra directa y a los almácigos tradicionales, entre las que se pueden citar:

- Facilidad de manejo, ya que al tener una población de plantas confinadas en un mismo lugar, se facilitan las labores de mantenimiento tales como fumigación, fertilización, riego y seguimiento de blancos biológicos (insectos plaga y enfermedades).
- Se obtienen plantas más vigorosas y uniformes, debido a que estas se encuentran en condiciones controladas de temperatura, humedad y sustrato, lo cual favorece el desarrollo de raíces y hojas. Esto, a su vez, garantiza que las plantas toleren el ataque de enfermedades e insectos plaga.
- Mayor eficiencia en el uso de la tierra, pues se puede mantener ocupado el terreno donde se va a trasplantar por un mes, tiempo que duran las plantas en semillero.
- Disminuye costos de producción, ya que se disminuyen los jornales para actividades de fumigación, fertilización, riego, raleo y desyerba. Igualmente, al disminuir el uso de productos químicos utilizados para el control de enfermedades, insectos y arvenses, disminuye el costo de producción.
- Se emplea menor cantidad de semilla debido a que no es necesario hacer raleo y se mejora el porcentaje de germinación. De acuerdo al

material utilizado, el porcentaje de germinación varía de un 93 a un 97% en híbridos y de un 85 a un 95% en variedades (Argüello, 2002).

- Por la forma de los alvéolos y dependiendo del sustrato, las plantas al ser retiradas de la bandeja no sufren la pérdida de raíces ni daños mecánicos.
- Existen diversos tipos de bandejas que se adaptan a las plántulas de las diferentes hortalizas. De hecho, se utilizan contenedores que tienen desde 32 hasta 288 alvéolos. Para especies de porte alto como pepino y tomate se usan bandejas con menor número de celdas (32 a 128), con alvéolos más grandes, de mayor capacidad (25 - 40 ml/alveolo) porque estas plántulas poseen raíces que exploran una mayor cantidad de sustrato. Por el contrario, se utilizan bandejas de 200 a 288 cavidades que poseen una menor capacidad por alveolo (1,5 – 6,5 cc), para plántulas de poca altura tales como lechuga, apio, repollo y brócoli.

El sustrato adecuado para el llenado de las bandejas depende del tamaño del alvéolo y de la especie que se va a sembrar. Así, bandejas con cavidades muy pequeñas requieren sustratos muy livianos y porosos (como la turba) y por este motivo necesitan de fertirriego. En cambio, las bandejas con alvéolos grandes admiten sustratos más pesados como el *compost* y la tierra.

Producción comercial de plántulas

En la Sabana de Bogotá la producción comercial de plántulas se realiza bajo cubierta y se utilizan bandejas de inserción de 200 a 288 alvéolos para la siembra de coles, lechugas y apio y de 128 alvéolos para tomate, pimiento y pepinos. Como sustrato se utiliza la turba importada. Las plantas duran un período de 27 a 30 días, para el caso de las primeras (excepto el apio que dura 60), y de 30 a 35 días para las siguientes. Están listas para ser trasplantadas cuando presentan dos hojas cotiledonales y 3 hojas verdaderas. La nutrición de las plantas se realiza mediante fertirriego, el cual se hace por medio de una poma que asperja suavemente el agua, de tal forma que el sustrato se humedece sin desenterrar la semilla. Es recomendable fertilizar en cada riego, para lo cual se utiliza un fertilizante hidropónico que contenga elementos mayores y menores, en concentraciones de 1,0 a 2,0 ml/litro de agua. Cuando faltan dos días para llevar la planta a campo se acostumbra a someterlas a estrés hídrico por unas cuantas horas para lograr el "endurecimiento", es decir, que las hojas tomen una consistencia más fuerte, que no sean tan frágiles para

que resistan el trasplante y los primeros riegos en campo, que generalmente se hacen mediante riego por aspersión. Así mismo, se logra que las raíces inicien una exploración más acelerada en busca de agua y de esta forma se consigue que se desarrollen más rápidamente en campo. Se construyen bancos altos con el fin de impedir que las bandejas queden en contacto directo con el suelo, evitando así que las raíces salgan de los alvéolos y continúen su crecimiento en este. Con esto también se previene que patógenos e insectos que estén en el suelo entren en contacto con las bandejas. Estos bancos son hechos con guadua, madera o ángulos metálicos. En las calles se distribuye gravilla con el fin de no permitir el levantamiento de polvo que pueda diseminar esporas de hongos patógenos y también para evitar encharcamientos.

Sustratos para siembra

Las hortalizas, independientemente del semillero en que se siembren (campo abierto, invernadero o bandejas) deben producirse en sustratos que permitan una excelente emergencia, buen desarrollo aéreo y radical de las plantas y que facilite su extracción con el sustrato completo para no causar daño aéreo ni radical y de esta forma obtener plántulas para trasplante sanas y vigorosas. Es por esto que los sustratos deben tener ciertas características físicas (porosidad, permeabilidad, aireación, retención de humedad), químicas (aporte de nutrimentos, capacidad de intercambio catiónico, pH) y biológicas (libre de microorganismos patógenos y, preferiblemente, inoculados con microorganismos benéficos). En un sustrato de cultivo son más importantes las propiedades físicas, ya que son más difíciles de modificar por el cultivador. Por el contrario, las propiedades químicas son más fáciles de modificar mediante técnicas de cultivo apropiadas, por ejemplo, aunque su conductividad sea elevada, esta se puede disminuir por lavado o si el pH no es el adecuado (5,5 – 6,8) se puede corregir mediante la adición de enmiendas como cal, y/o azufre. Los sustratos se pueden clasificar en sintéticos, orgánicos y minerales. Para obtener un sustrato con las características adecuadas usualmente se hacen mezclas de componentes minerales y orgánicos.

PROPAGACIÓN DE PEPINO COHOMBRO

Una plántula de pepino cohombro bien formada y lista para trasplantar debe tener mínimo 3 hojas verdaderas, con un tamaño promedio de entre 8 a 10 cm y con el 80% del *plug* de tierra cubierto por raíces (Figura 3). El período de plantulación dura entre 20 y 25 días.

Figura 3.
Plántula de pepino cohombro.

MATERIAL VEGETAL

Existe un conjunto muy amplio de variedades que difieren entre sí en diversos caracteres morfológicos, como forma y tamaño de los frutos, espesor y color de la corteza, presencia más o menos marcada de espinas sobre esta, cambio de coloración en la maduración, por ejemplo de verde claro a verde oscuro, a marrón, a amarillo, etc. Desde el punto de vista agronómico, dentro de la especie cultivada existen dos grandes grupos:

- Pepinos propiamente dichos, para consumo preferiblemente en fresco, de frutos grandes y color variable en su corteza (verde, blanco, amarillo, etc.).
- Pepinillos, para consumo principalmente en encurtidos, con frutos de pequeño tamaño y corteza de color verde.

El mejoramiento genético del pepino se ha desarrollado ampliamente y en muchas direcciones, desde las puramente morfológicas, como obtención de variedades con frutos sin espinas, hasta en aspectos claramente fisiológicos, como variedades ginoicas (solo poseen flores femeninas) y de desarrollo genético partenocárpico (sin semilla).

Aunque mundialmente se implementan un gran conjunto de híbridos de pepino cohombro, en Colombia las variedades más implementadas son: Runner (Sakata) y Caramba F1 (Rijk Zwann). A continuación se presentan los resultados de una evaluación de materiales de pepino realizada en la Sabana de Bogotá.

EVALUACIÓN DE MATERIALES DE PEPINO

En el Centro de Bio-Sistemas (CBios) de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se llevó a cabo una investigación con el fin de evaluar el comportamiento y adaptación de diferentes híbridos de pepino cohombro y europeo.

METODOLOGÍA

La investigación se dispuso en un invernadero de vidrio tipo "venlo" que cuenta con cuatro secciones: F1A, F1B, F2A y F2B, cada una con 250 m^2 para un total de 1.000 m^2 (Figura 4).

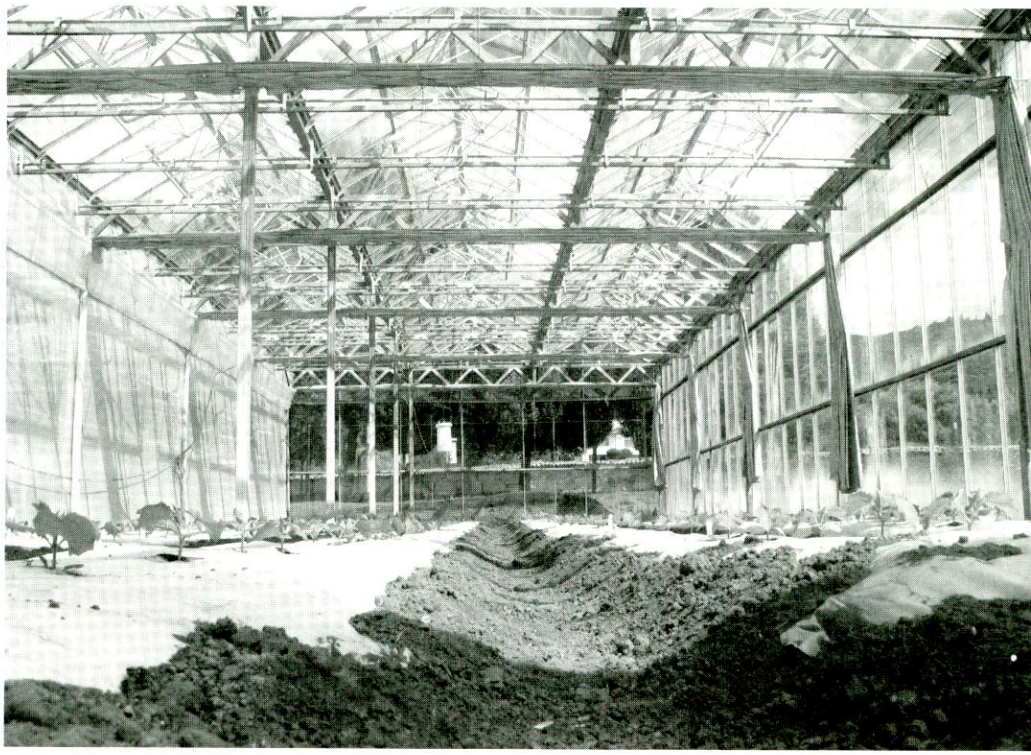


Figura 4.
Invernadero F tipo "venlo" ubicado en el Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (CBios).

En este invernadero se llevaron a cabo dos ciclos completos de cultivo bajo los mismos parámetros de manejo, tales como: poda, tutorado, manejo sanitario y control de la fertilidad. A partir del resultado del análisis de suelos se realizaron las correcciones nutricionales necesarias de acuerdo con los requerimientos del cultivo.

Teniendo en cuenta la disponibilidad comercial de materiales de pepino, se seleccionaron 8 para ser evaluados en el primer ciclo de cultivo. Para el segundo ciclo se introdujeron 3 nuevos materiales para un total de 11 híbridos evaluados (Tabla 1).

Tabla 1. Híbridos de pepino seleccionados para su evaluación bajo condiciones semicomerciales.

CICLO	HÍBRIDO	TRATAMIENTO	TIPO	EMPRESA
1	Azabache	T1	Europeo	Enza Zaden
	Adrian	T2	Cohombro	Rijk Zwaan
	Caman	T3	Cohombro	Rijk Zwaan
	Sultan	T4	Europeo	Nirit Seeds
	Tornado	T5	Cohombro	Nirit Seeds
	3053	T6	Europeo	Western Seed
	3057	T7	Europeo	Western Seed
	Idafé	T8	Europeo	Western Seed
2	PC2	T1	Europeo	----------
	DRB544	T2	Europeo	----------
	Azabache	T3	Europeo	Enza Zaden
	3053	T4	Europeo	Western Seed
	Tornado	T5	Cohombro	Nirit Seeds
	Lab 1004	T6	Europeo	----------
	Caman	T7	Cohombro	Rijk Zwaan
	Adrian	T8	Cohombro	Rijk Zwaan

La siembra y trasplante de los materiales se realizó así:

- **Pepino ciclo 1:** siembra 18 de febrero de 2009; trasplante 13 de marzo de 2009; fin de ciclo el 18 de agosto del 2009. Se llevó a cabo en la sección F1A.
- **Pepino ciclo 2:** siembra 29 de octubre de 2009; trasplante 20 de noviembre de 2009; fin de ciclo el 27 de abril de 2010. Se llevó a cabo en la sección F1B.

Las plántulas se trasplantaron sobre camas de 80 cm de ancho cubiertas con un acolchado plástico, se dejó una sola hilera de plantas por cama y la distancia entre plantas fue de 60 cm, la densidad de siembra fue de 1,4 plantas/m^2 (Figura 5).

Figura 5.
Siembra de materiales de pepino en el CBios.

Se estableció un diseño completamente al azar (DCA) con ocho (8) tratamientos (Tabla 1) y cuatro (4) réplicas por tratamiento para un total de treinta y dos (32) unidades experimentales (UE). Cada UE constaba de 7 plantas y todo el ensayo se sembró sobre cuatro camas de 30 m de largo.

Las variables evaluadas fueron:

- **Días a floración y a cosecha:** se determinan los días desde trasplante a floración y desde trasplante a cosecha para los doce primeros nudos de cada material.
- **Diámetro, longitud y peso de frutos:** se determinan el diámetro, la longitud y el peso de los frutos cosechados sobre los doce primeros nudos de cada material.
- **Número total de frutos por planta:** se realiza la sumatoria de frutos recolectados por planta sobre los doce primeros nudos de cada material.
- **Producción total (por planta y m^2):** se contabiliza la producción total por planta y por m2 durante todo el ciclo de cultivo para cada material.

Se seleccionaron 4 plantas sobre las que se registraban semanalmente las variables antes descritas.

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron podas de formación buscando dejar un tallo principal por planta. Se podaron los frutos y yemas que salían de los nudos del tallo principal por debajo de los primeros 50 cm de altura, con el fin de evitar que la planta agotara sus recursos en crecimiento vegetativo y reproductivo desde el inicio. Después de los 50 cm de altura se dejó un solo fruto por axila de la hoja principal, y las yemas que brotaban de cada nudo. Para cada yema se dejó que se formara un fruto y luego se quitó su punto de crecimiento (despuntar). En la Figura 6 se observa el sistema de poda empleado.

Los datos se analizaron con un análisis de varianza y prueba de comparación múltiple de Tukey mediante el paquete estadístico R.

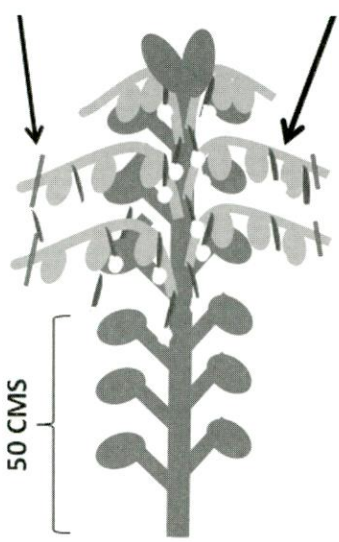


Figura 6.
Sistema de poda empleado sobre las plantas de pepino de la investigación de híbridos.

RESULTADOS

Dias a floración y a cosecha

Ciclo 1

El material Tornado presentó el menor número de días a floración y a cosecha desde el trasplante con 47,4 y 77,0 días respectivamente, mientras que el material 3957 presentó el mayor número de días a floración y a cosecha desde el trasplante, con 49,4 y 85,4 días respectivamente (Tabla 2 y Tabla 3).

Tabla 2. Comparación de días a floración después del trasplante para los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	PROMEDIO	COMPARACIÓN	DESV. EST.
Tornado	47,4	a	5,1
Sultan	47,5	ab	4,6
Idafe	47,7	b	4,7
3953	48,2	c	4,9
Caman	48,8	d	5,4
Azabache	49,0	de	5,3
Adrian	49,3	ef	6,1
3957	49,4	ef	5,6

Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$).

Tabla 3. Comparación de días a cosecha después de trasplante para los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	PROMEDIO	COMPARACIÓN	DESV. EST.
Tornado	77,0	a	8,2
Adrian	80,3	b	10,2
Sultan	79,5	bc	9,6
Caman	81,1	c	9,0
3953	83,6	d	10,7
Azabache	84,5	e	10,9
Idafe	84,9	e	11,1
3957	85,4	f	11,5

Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$).

Ciclo 2

El material Lab1004 presentó el menor número de días a floración desde el trasplante, con 56,1 días, mientras que el material Adrian presenta el mayor número de días a floración, con 63,7 días (Tabla 4). El material DRB544 presentó el menor número de días a cosecha desde el trasplante, con 88,7 días, mientras que el material 3053 presentó el mayor número de días a cosecha desde el trasplante con 98,6 días (Tabla 5).

Tabla 4. Comparación de días a floración después del trasplante para los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	PROMEDIO	COMPARACIÓN	DESV. EST.
Lab1004	56,1	a	17,9
DRB544	56,5	ab	16,7
Caman	57,2	b	20,1
Tornado	58,0	c	19,0
Azabache	59,3	d	24,0
PC2	59,3	d	23,2
3053	59,9	de	23,1
Adrian	63,7	e	23,8

Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$).

Tabla 5. Comparación de días a cosecha después de trasplante para los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	PROMEDIO	COMPARACIÓN	DESV. EST.
DRB544	88,7	a	20,5
Lab1004	91,1	b	22,5
Caman	92,1	bc	24,6
Tornado	94,4	c	26,1
PC2	95,6	d	30,3
Azabache	97,9	e	29,4
Adrian	99,5	f	29,5
3053	98,6	g	28,2

Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$).

Diámetro, longitud y peso de frutos

Ciclo 1

El material Adrian presentó el mayor diámetro con 4,9 cm, mientras que Azabache presentó el diámetro más bajo con 4,0 cm (Tabla 6). El

material Azabache presentó la mayor longitud de frutos con 28,8 cm, mientras que el material Caman presentó la menor longitud con 18,9 cm (Tabla 7). El material 3953 presentó el mayor peso de frutos con 308,5 g, mientras que el material Tornado presentó el promedio más bajo con 230,1 g (Tabla 8). Cabe aclarar que los frutos cosechados del material Adrian son de tipo cohombro los cuales presentan un diámetro mayor a los pepinos tipo europeo, como el material Azabache, que presenta una mayor longitud y un menor diámetro.

Tabla 6. Diámetro de frutos de los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	DIÁMETRO (cm)		
	PROMEDIO	DESV. EST.	COMPARACIÓN
Adrian	4,9	0,6	a
Tornado	4,6	0,4	b
Caman	4,5	0,4	b
Idafe **	4,1	0,5	c
3957 **	4,1	0,4	c
Sultan **	4,1	0,4	c
3953 **	4,0	0,5	d
Azabache **	4,0	0,5	d

**Pepinos tipo europeo, los demás son tipo cohombro. Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$)

Tabla 7. Longitud de frutos de los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	LONGITUD (cm)		
	PROMEDIO	DESV. EST.	COMPARACIÓN
Azabache**	28,8	2,2	a
3953**	28,6	2,6	a
Idafe**	26,9	2,8	b
3957**	25,1	2,6	c
Sultan**	22,7	1,5	d
Adrian	19,2	2,5	e
Caman	18,9	1,5	f
Tornado	16,7	2,0	g

**Pepinos tipo europeo, los demás son tipo cohombro. Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$).

Tabla 8. Peso de frutos de los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	PESO (g)		
	PROMEDIO	DESV. EST.	COMPARACIÓN
3953**	308,5	86,8	a
Azabache**	299,2	83,0	b
Idafe**	291,1	84,5	c
Adrian	289,7	100,6	c
3957**	267,1	79,5	d
Sultan**	252,1	52,5	e
Caman	243,9	60,8	f
Tornado	230,1	57,6	g

**Pepinos tipo europeo, los demás son tipo cohombro. Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$).

Ciclo 2

El material Adrian presentó el mayor diámetro con 5,3 cm, mientras que Azabache presentó el diámetro más bajo con 4,3 cm (Tabla 9). El material Azabache presentó la mayor longitud de frutos con 30,3 cm, mientras que el material Adrian presentó la menor longitud con 19,7 cm (Tabla 10). El material Azabache presentó el mayor peso de frutos con 396,5 g, mientras que el material Tornado presentó el promedio más bajo con 262,1 g (Tabla 11). Cabe aclarar que los frutos cosechados del material Adrian son de tipo cohombro los cuales presentan un diámetro mayor a los pepinos tipo europeo, como el material Azabache, que presenta una mayor longitud y un menor diámetro.

Tabla 9. Diámetro de frutos de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	DIÁMETRO (cm)		
	PROMEDIO	DESV. EST.	COMPARACIÓN
Adrian	5,3	0,6	a
PC2**	4,7	0,5	b
Caman	4,7	0,5	b
Tornado	4,5	0,5	c
DRB544**	4,5	0,4	c
Lab1004**	4,4	0,5	d
3053**	4,3	0,7	e
Azabache**	4,3	0,6	e

**Pepinos tipo europeo, los demás son tipo cohombro. Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$)

Tabla 10. Longitud de frutos de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	LONGITUD (cm)		
	PROMEDIO	DESV. EST.	COMPARACIÓN
Azabache**	30,3	4,3	a
3053**	29,9	4,6	ab
DRB544**	21,0	2,4	c
Tornado	20,6	14,4	cd
Lab1004**	20,3	2,4	d
Caman	20,3	2,7	d
PC2**	20,0	2,4	e
Adrian	19,7	2,2	f

**Pepinos tipo europeo, los demás son tipo cohombro. Medias con la misma letra no tiene diferencias significantes ($p<0,05$)

Tabla 11. Peso de frutos de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	PESO (g)		
	PROMEDIO	DESV. EST.	COMPARACIÓN
Azabache**	396,5	142,5	a
3053**	372,4	105,3	b
Adrian	359,7	103,6	c
Caman	300,0	77,0	d
DRB544**	286,5	55,9	e
PC2**	281,3	86,4	f
Lab1004**	269,4	60,0	g
Tornado	262,1	63,6	h

**Pepinos tipo europeo, los demás son tipo cohombro. Medias con la misma letra no tiene diferencias significantes ($p<0,05$).

Número total de frutos por planta

Ciclo 1

Se encontró que el material Caman presentó la mayor cantidad de frutos/planta con 23,6; seguido de Idafe con 17,6; 3957 con 16,4 y Azabache con 16,0 frutos/planta; mientras que el material 3953 presentó la menor cantidad de frutos/planta, con 6,5 (Tabla 12). Cabe aclarar que algunos frutos cosechados son de tipo cohombro y otros de tipo europeo.

Tabla 12. Número total de frutos de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	PROMEDIO	COMPARACIÓN	DESV. EST.
Caman	23,6	a	11,2
Idafe**	17,6	b	3,9
3957**	16,4	c	7,0
Azabache**	16,0	cd	2,0
Adrian	15,2	d	4,1
Tornado	13,2	e	6,3
Sultan**	12,3	f	2,4
3953**	6,5	g	1,8

**Pepinos tipo europeo, los demás son tipo cohombro. Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$).

Ciclo 2

Se encontró que el material Tornado presentó la mayor cantidad de frutos/planta con 24, seguido deDRB544 con 22, Lab1004 con 20,2 y Caman con 20,1 frutos/planta, mientras que el material PC2 presentó la menor cantidad de frutos/planta, con 10,4 (Tabla 13). Cabe aclarar que algunos frutos cosechados son de tipo cohombro y otros de tipo europeo.

Tabla 13. Número total de frutos de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	PROMEDIO	COMPARACIÓN	DESV. EST.
Tornado	24,0	a	2,0
DRB544**	22,0	b	2,3
Lab1004**	20,2	c	2,6
Caman	20,1	c	4,7
3053**	17,8	d	0,4
Azabache**	15,0	e	3,6
Adrian	14,8	f	3,5
PC2**	10,4	g	2,6

**Pepinos tipo europeo, los demás son tipo cohombro. Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$).

Producción Total

Ciclo 1

La mayor producción se encontró para los materiales Azabache, Idafe y Caman con 6,2, 6,0 y 5,8 kg/planta respectivamente, mientras que los

BIBLIOTECA AGROPECUARIA DE COLOMBIA

materiales Tornado y 3953 presentaron la producción más baja con 2,7 y 2,3 kg/planta respectivamente (Tabla 14).

Tabla 14. Producción total de los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	COMPARACIÓN	PRODUCCIÓN			
		kg/planta	DESV. EST.	kg/m²	DESV. EST.
Azabache**	a	6,2	0,9	8,7	1,2
Idafe**	ab	6,0	1,6	8,3	2,3
Caman	bc	5,8	2,6	8,2	3,7
3957**	c	5,2	2,5	7,2	3,5
Adrian	d	4,4	1,2	6,2	1,7
Sultan**	e	3,2	0,9	4,4	1,2
Tornado	f	2,7	1,4	3,8	2,0
3953**	fg	2,3	0,7	3,2	1,0

**Pepinos tipo europeo, los demás son tipo cohombro. Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$).

Ciclo 2

La mayor producción se encontró para los materiales 3053, DRB544, Tornado y Azabache con 7,0, 6,3, 5,9 y 5,9 kg/planta respectivamente, mientras que el material PC2 presentó la producción más baja con 3,0 kg/planta (Tabla 15).

Tabla 15. Producción total de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

MATERIAL	COMPARACIÓN	PRODUCCIÓN			
		kg/planta	DESV. EST.	kg/m²	DESV. EST.
3053	a	7,0	0,4	9,8	0,6
DRB544	b	6,3	0,8	8,8	1,1
Tornado	bc	5,9	0,4	8,3	0,6
Azabache	bc	5,9	1,4	8,2	1,9
Lab1004	c	5,6	0,9	7,9	1,3
Caman	c	5,5	1,1	7,7	1,5
Adrian	d	4,7	1,1	6,6	1,6
PC2	e	3,0	0,7	4,2	1,0

**Pepinos tipo europeo, los demás son tipo cohombro. Medias con la misma letra no tienen diferencias significantes ($p<0,05$).

Análisis de los componentes de producción

Ciclo 1

Para determinar los materiales de pepino que presentaron mejor desempeño desde el punto de vista agronómico y de producción durante el primer ciclo de evaluación, se decidió acumular las variables de producción estudiadas:

- Días a floración (D/floración)
- Días a cosecha (D/cosecha)
- Diámetro de frutos (diámetro/F)
- Longitud de frutos (longitud/F)
- Peso de frutos (peso/F)
- Número total de frutos por planta (F/planta)
- Producción por planta (P/planta)

Para la determinación de cuáles materiales son mejores se deben tener en cuenta las condiciones deseables de cada material. Generalmente, el principal requerimiento para cualquier material vegetal en evaluación es su alta capacidad productiva. En este sentido, los materiales Azabache, Idafe y Caman presentan grandes potenciales sumado al hecho de que también se encuentran entre los materiales con mayor peso y longitud de frutos (Tabla 16). En cuanto a precocidad, los materiales Tornado, Sultan y Caman muestran una mayor rapidez en comenzar el período de cosechas, lo que también es una condición deseable para cualquier material. En términos generales, el material Caman presenta las mejores condiciones vegetativas, debido a su alto potencial productivo y su precocidad.

Tabla 16. Componentes de producción de los materiales de pepino evaluados en el primer ciclo de cultivo en el CBios.

FACTOR	PEPINO TIPO EUROPEO					PEPINO TIPO COHOMBRO		
	Azabache	Sultan	3953	3957	Idafe	Adrian	Caman	Tornado
D/floración	49,0	47,5	48,2	49,4	47,7	49,3	48,8	47,4
D/cosecha	84,5	79,5	83,6	85,4	84,9	80,3	81,1	77,0
diámetro/F	4,0	4,1	4,0	4,1	4,1	4,9	4,5	4,6
longitud/F	28,8	22,7	28,6	25,1	26,9	19,2	18,9	16,7
peso/F	299,2	252,1	308,5	267,1	291,1	289,7	243,9	230,1
F/planta	16,0	12,3	6,5	16,4	17,6	15,2	23,6	13,2
P/planta	**6,2**	**3,2**	**2,3**	**5,2**	**6,0**	**4,4**	**5,8**	**2,7**

Materiales sombreados presentaron los mejores resultados.

Ciclo 2

Para determinar los materiales de pepino que presentaron mejor desempeño desde el punto de vista agronómico y de producción durante el segundo ciclo de evaluación, se decidió acumular las variables de producción estudiadas:

- Días a floración (D/floración)
- Días a cosecha (D/cosecha)
- Diámetro de frutos (diámetro/F)
- Longitud de frutos (longitud/F)
- Peso de frutos (peso/F)
- Número total de frutos por planta (F/planta)
- Producción por planta (P/planta)

Para la determinación de cuáles materiales son mejores se deben tener en cuenta las condiciones deseables de cada material. Generalmente, el principal requerimiento para cualquier material vegetal en evaluación es su alta capacidad productiva. En este sentido, el material 3053 presenta grandes potenciales sumado al hecho de que también se encuentra entre los materiales con mayor peso y longitud de frutos (Tabla 17). En cuanto a precocidad, los materiales DRB544, Lab 1004 y Caman muestran una mayor rapidez en comenzar el período de cosechas, lo que también es una condición deseable para cualquier material. En términos generales, el material DRB544 presenta las mejores condiciones vegetativas, debido a su alto potencial productivo y su precocidad.

Tabla 17. Componentes de producción de los materiales de pepino evaluados en el segundo ciclo de cultivo en el CBios.

FACTOR	PEPINO TIPO EUROPEO					PEPINO TIPO COHOMBRO		
	PC2	DRB544	Azabache	3053	Lab1004	Adrian	Caman	Tornado
D/floración	59,3	56,5	59,3	59,9	56,1	63,7	57,2	58,0
D/cosecha	95,6	88,7	97,9	98,6	91,1	99,5	92,1	94,4
diámetro/F	4,7	4,5	4,3	4,3	4,4	5,3	4,7	4,5
longitud/F	20,0	21,0	30,3	29,9	20,3	19,7	20,3	20,6
peso/F	281,3	286,5	396,5	372,4	269,4	359,4	300,0	262,1
F/planta	10,4	22,0	15,0	17,8	20,2	14,8	20,1	24,0
P/planta	**3,0**	**6,3**	**5,9**	**7,0**	**5,6**	**4,7**	**5,5**	**5,9**

Materiales sombreados presentaron los mejores resultados.

LABORES CULTURALES

PODAS DE FORMACIÓN

Las plantas de pepino presentan dos tipos de crecimiento continuo durante el período de desarrollo, un crecimiento vegetativo donde se producen nuevas hojas y tallos y un crecimiento reproductivo que genera nuevas flores, frutos y semillas. Estos órganos se conocen como órganos vertederos.

Los órganos vertederos como los frutos crecen gracias al aporte de fotoasimilados que se sintetizan principalmente en las hojas ya desarrolladas de la planta. Estas hojas se conocen como órganos fuente y son las encargadas de enviar los fotoasimilados hacia los órganos que son vertederos como los frutos. Los fotoasimilados son carbohidratos que sirven de fuente de energía para que se presente el desarrollo y crecimiento dentro de la planta y son sintetizados en el proceso de la fotosíntesis, el cual requiere de luz, agua y dióxido de carbono (CO_2) (Kriedemann *et al.*, 1971).

Las podas de formación en los cultivos de pepino bajo invernadero buscan que haya un equilibrio entre el crecimiento vegetativo y reproductivo de la planta. Es decir, las podas evitan que se presente un crecimiento excesivo de hojas y tallos en la planta que generen una disminución en la calidad de los frutos, aunque tampoco buscan tener un alto número de flores y frutos que pueda generar una competencia excesiva por fotoasimilados provocando el aborto de los mismos (Schapendonk y Brouwer, 1984). Cuando se realizan adecuadamente las podas en plantas de pepino bajo invernadero, se aumenta la intercepción de luz solar por parte de las hojas, factor que mejora el rendimiento del cultivo (Pekkanen y Tahvonen, 2008), ya que al aumentar los niveles de radiación dentro del follaje de la planta se produce un aumento en el peso fresco de los frutos y se mejora la calidad de los mismos (Marcelis y Gijzen, 1998). Las podas además disminuyen la competencia que se presenta entre las plantas por espacio y luz dentro de un invernadero (Pettersen *et al.*, 2010).

Los materiales de pepino que se siembran bajo invernadero se caracterizan por generar en cada nudo del tallo, una hoja, una o dos flores que van a generar posteriormente frutos, y una yema floral a la que llamaremos "chupón", la cual tiene un crecimiento lateral. Estos órganos se forman entre la axila de la hoja y el tallo (Figura 7). El chupón que se forma en cada nudo se caracteriza por continuar su crecimiento formando un tallo lateral el cual produce flores y frutos entre las axilas de cada hoja. En la Figura 7 se observa la conformación de los nudos en plantas de pepino, donde se encuentra un fruto y un chupón (yema floral).

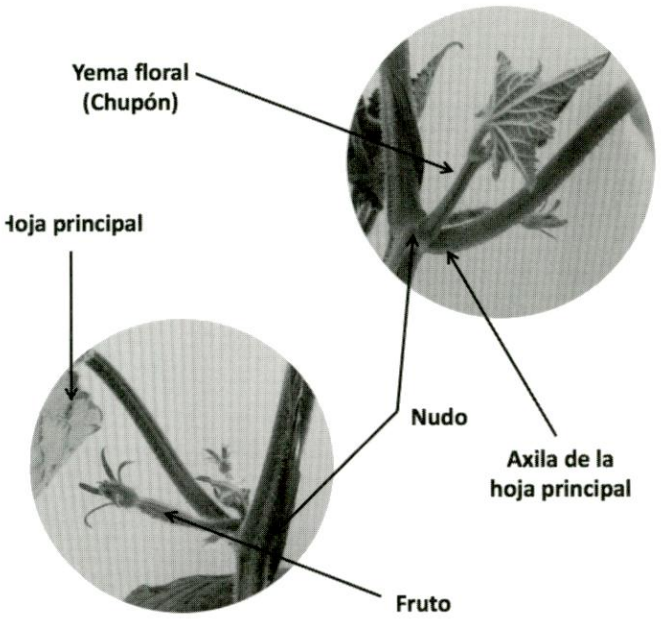


Figura 7.
Estructura de las yemas axilares en pepinos bajo invernadero.

La poda que se emplea más usualmente en la producción de pepino bajo invernadero se conoce como sistema de espaldera (Hochmuth, 2008). El sistema de poda en espaldera se divide en dos etapas: la primera conocida como poda de formación y la segunda conocida como poda de mantenimiento.

Poda de formación

En la poda de formación se busca quitar las primeras flores, frutos y chupones que se generan en los nudos del tallo principal sobre los primeros 50 cm de altura de la planta, con el fin de acelerar el crecimiento apical de esta y la producción de nuevas hojas que van a convertirse en órganos fuente de fotoasimilados para el desarrollo de nuevos órganos como hojas, chupones, flores y frutos.

Figura 8.
Fruto de pepino que se debe retirar inicialmente.

Cuando se retiran los frutos y chupones que se forman en los primeros 50 cm de altura de la planta (Figura 8), se evita la producción de frutos con coloraciones pálidas debido a que estos generalmente quedan en contacto con el suelo, además de mejorar la calidad de los frutos que se forman en la parte superior de la planta.

La poda de formación se debe realizar después del colgado de las plantas, labor que se realiza generalmente a los 15 días de trasplantado el cultivo (Figura 9).

Figura 9.
Colgado de plantas de pepino.

En la Figura 10 se muestran las estructuras de la planta que deben retirarse durante la poda de formación.

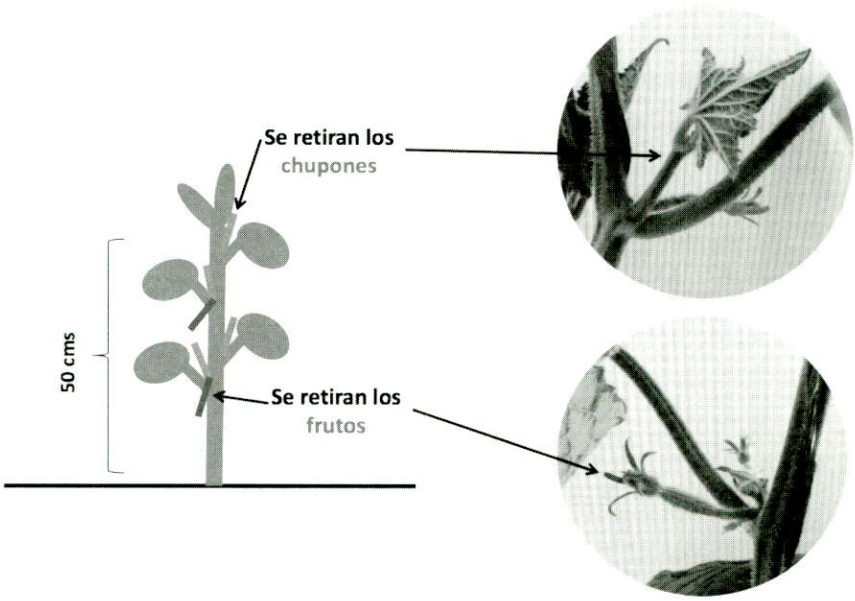


Figura 10.
Poda de formación en pepinos bajo invernadero.

Poda de mantenimiento

Una vez realizada la poda de formación sobre las plantas de pepino, el tallo principal de la planta sigue creciendo y generando nuevos nudos con chupones. Se deben dejar únicamente los chupones que se forman por encima de los cincuenta centímetros de altura de la planta, los cuales estarán ubicados en la zona de producción y crecerán convirtiéndose en tallos secundarios. Estos tallos secundarios formarán nuevos nudos con hojas, flores y frutos (Figura 11). Se debe buscar siempre que cada tallo secundario forme tres nudos y que cada nudo contenga por lo menos un fruto; cuando el tallo secundario ha completado los tres nudos se debe quitar el punto de crecimiento del tallo secundario. Esta poda sobre los ejes secundarios se conoce como poda de mantenimiento (Figura 11). De esta forma el tallo secundario deja de crecer y los fotoasimilados que produce son destinados en su mayoría para el desarrollo de los frutos que contiene. Esta poda de mantenimiento se debe realizar semanalmente durante todo el ciclo de cultivo con el fin de mantener un balance entre el crecimiento vegetativo y reproductivo de la planta, además de mantener una producción constante durante todo el ciclo de cultivo.

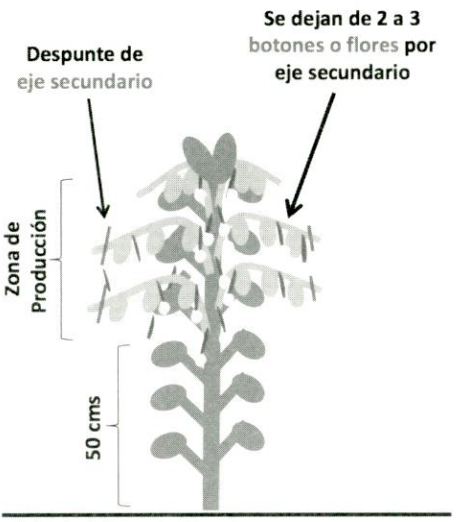


Figura 11.
Poda de mantenimiento en pepinos bajo invernadero.

TUTORADO DEL CULTIVO

Las plantas de pepino bajo invernadero presentan un crecimiento vigoroso caracterizado por la presencia de hojas grandes por lo que resulta necesario asegurar la máxima interceptación de radiación solar por parte de las hojas, siendo necesario mantener la planta erecta durante su ciclo de desarrollo por lo cual se emplea un sistema de tutorado que ayuda a mantener la planta levantada además de facilitar las labores culturales como las podas y las cosechas durante el ciclo de cultivo. El sistema de tutorado que se emplea más usualmente para la producción de pepino bajo invernadero utiliza un hilo o cuerda alrededor del cual se va enredando el tallo principal. Este hilo a su vez está soportado por el sistema de tutorado del invernadero (Figura 12).

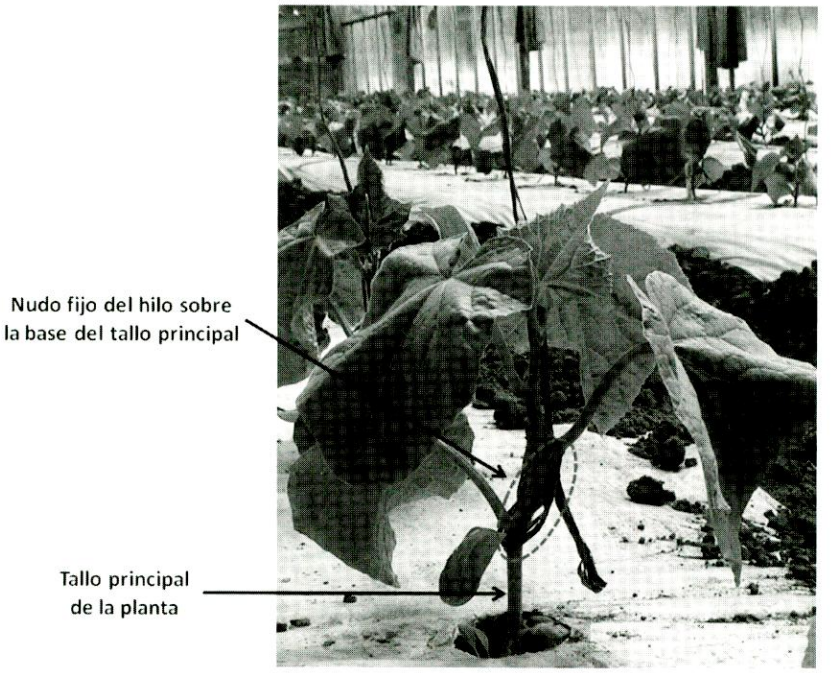


Figura 12.
Tutorado de plantas de pepino bajo invernadero empleando una cuerda o hilo que se enreda sobre el tallo principal.

Debido al rápido crecimiento de las plantas se recomienda realizar la labor de enredado semanalmente, la cual consiste en sujetar el eje principal de la planta con el hilo del tutorado girando el tallo sobre este (Figura 13).

Figura 13.
Colgado semanal de plantas de pepino.

DESHOJE

Una vez se ha realizado la cosecha de los frutos se deben retirar las hojas que inician el proceso de senescencia. Estas hojas generalmente

se encuentran ubicadas en la parte inferior de la planta (Figura 14), y han producido los fotoasimilados necesarios para el crecimiento inicial de esta y el llenado de los frutos.

Figura 14.
Plantas de pepino donde se puede iniciar el deshoje de su parte basal.

La labor de deshoje ayuda a disminuir el ataque de plagas y la presencia de enfermedades dentro del cultivo. Al retirar las hojas senescentes se ayuda a bajar las poblaciones de mosca blanca ya que generalmente presentan altas cantidades de ninfas de esta plaga. También al retirar las hojas senescentes se mejora la ventilación al interior de la planta lo que ayuda a disminuir el ataque de hongos fitopatógenos como *Botrytis*. Es de vital importancia que al momento de realizar las podas los residuos de estas, deben ser colocados en bolsas y retirados del invernadero. Estos residuos deben ser ubicados en la zona de compostaje de la finca con el fin de darles un correcto manejo ya que como se mencionaba anteriormente, muchos de estos órganos son patio de infección de plagas y enfermedades.

RALEO DE FRUTOS

Un tercer tipo de poda se conoce como poda o raleo de frutos que se realiza sobre los nudos del eje principal y en los ejes secundarios. Sobre los nudos pueden formarse en ocasiones múltiples frutos, por lo tanto es necesario retirar los que presenten deformaciones o que sean muy peque-

ños con respecto a los demás (Figura 15). Esta poda ayudará a mejorar la calidad de los frutos al disminuir la competencia por fotoasimilados que se dirigen hacia frutos sin ningún valor comercial.

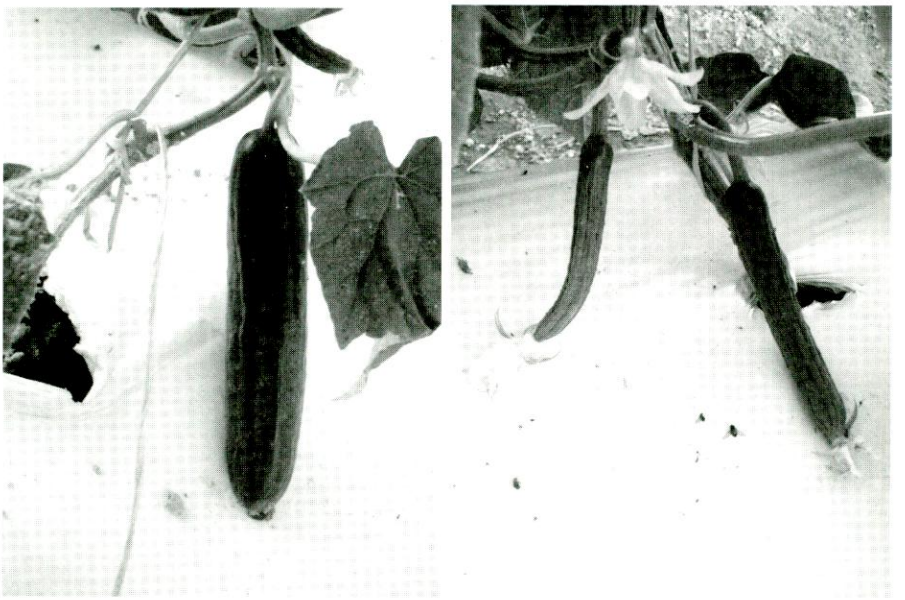


Figura 15.
Frutos que deben ser retirados de la planta. Nótese lo cerca que están del plástico.

ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO Y MANEJO DEL CLIMA

Carlos R. Bojacá
Rodrigo Gil
Edwin Villagrán

ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS DEL CULTIVO

La planta de pepino demanda altas temperaturas y una condición de humedad en el suelo óptima con el fin de alcanzar los mejores rendimientos; bajo condiciones climáticas desfavorables se pueden llegar a presentar diversos problemas tales como reducción en el número de flores femeninas, retraso en el crecimiento de los frutos y diversos desórdenes nutricionales (Blanco y Folegatti, 2003).

TEMPERATURA

El pepino se desarrolla adecuadamente en un rango de temperaturas de entre 18 y 28°C. Este amplio rango es debido a la diversidad de variedades que existen. En la Tabla 18 se presentan los valores recomendados de temperatura según lo establecido por diversos autores. Es importante evitar la exposición del cultivo a temperaturas superiores a los 35°C durante períodos prolongados ya que la producción y calidad de los frutos se verá seriamente afectada (Kipp, 2010). Comparativamente, el pepino es más sensible a las bajas temperaturas que el tomate (Hochmuth, 2008). Bajo temperaturas normales de crecimiento, el fruto del pepino crece más rápido durante la noche que durante las horas del día, mientras que la tasa de exportación de asimilados es mayor durante el día (Miao *et al.*, 2009).

Tabla 18. Valores recomendados de temperatura para el cultivo de pepino de acuerdo con varios autores.

Referencia	Temperatura (°C)			
	Mínima	Noche	Día	Máxima
Swaider *et al.* (1996)	16	17-19	28-30	32
Hochmuth (2008)	--	--	27-29	35
Johnson (1980)	--	18	24-27	--

Los niveles de temperatura sugeridos y el tipo de invernaderos que actualmente se utilizan en el país imponen restricciones a las zonas potenciales de establecimiento del cultivo. En nuestro medio, ante la ausencia de sistemas de control climático que permitan mantener las temperaturas recomendadas durante la noche, es necesario establecer los cultivos al menos en climas templados y evitar su establecimiento en tierras frías. Sitios con temperaturas por debajo de las recomendadas provocarán un

aumento en el ciclo del cultivo, reduciendo la tasa de crecimiento del mismo. En sitios susceptibles a heladas, la planta puede verse seriamente afectada produciéndose necrosamiento de los tejidos y hasta muerte del punto de crecimiento en situaciones extremas.

La acumulación de temperatura puede llegar a ser excesiva dentro de invernaderos con una deficiente ventilación y más aún en días soleados, pudiendo fácilmente alcanzarse los niveles críticos superiores presentados en la Tabla 18. Por esta razón es importante asegurar una ventilación óptima del invernadero así como una tasa de renovación del aire adecuada de forma tal que el aire caliente, húmedo y con baja concentración de dióxido de carbono sea renovado rápidamente por aire fresco proveniente del exterior. La sección "Manejo del Clima" del presente capítulo amplía más este tema y presenta una serie de recomendaciones prácticas para el diseño, construcción y operación del invernadero.

HUMEDAD RELATIVA

El contenido de agua y la transpiración de las plantas se encuentran influenciados por diversos parámetros ambientales dentro de los cuales la humedad es uno de los más importantes. La humedad del aire afecta todos los procesos que se encuentran asociados con la transpiración tales como el balance hídrico, el enfriamiento por transpiración y la translocación de iones (Bakker, 1984). La Tabla 19 presenta los rangos de humedad relativa recomendados para el cultivo bajo invernadero discriminados para las horas del día y de la noche.

Tabla 19. Rangos de humedad relativa diurnos y nocturnos para el cultivo de pepino bajo invernadero.

Nivel	Humedad relativa (%) Día	Humedad relativa (%) Noche
Óptimo	60-70	70-90
Subóptimo	40-60	>90
Crítico	<40	>90

La planta de pepino presenta un crecimiento suculento debido a su rápido desarrollo (Mao *et al.*, 2003), haciendo que el contenido de agua de los frutos sea superior al 95%. Algunos pepinos, especialmente los tipo europeo o partenocárpicos (sin semilla), tienen una piel muy delgada incrementando su susceptibilidad a la pérdida de agua y al ablandamiento de los frutos (Hochmuth, 2008). Por lo anterior, es importante mantener una buena regulación de la humedad relativa dentro del invernadero.

Temperaturas elevadas dentro de este provocarán una disminución de la humedad relativa mientras que temperaturas bajas durante la noche aumentarán los niveles de humedad relativa pudiendo alcanzarse niveles cercanos al 100%.

RADIACIÓN

En general los niveles de radiación y la duración del día promedio en nuestro país son óptimos para asegurar una adecuada tasa de fotosíntesis y, por consiguiente, un crecimiento adecuado de las plantas de pepino. Bajo condiciones de invernadero es importante tener en cuenta que la cubierta restringe parcialmente la cantidad de radiación que efectivamente llega a las plantas. Esta cantidad de radiación efectiva es definida por el porcentaje de transmisión de radiación de la cubierta, valor que se encuentra indicado en la ficha técnica del material plástico empleado. La degradación normal del material de cubierta, la acumulación de polvo e impurezas sobre la misma así como su falta de mantenimiento y limpieza irán reduciendo progresivamente la cantidad de radiación disponible para las plantas al interior del invernadero. En países con estaciones es común suplementar la radiación natural con radiación artificial. Experimentos como los realizados por Hao y Papadopoulos (1999) aplicando radiación artificial a tasas de entre 0.75 y 4 MJ m^{-2} $día^{-1}$ (10-30% de la radiación total), demostraron incrementos sustanciales en la productividad (28%) así como beneficios en las características de los frutos como un mayor contenido de clorofila en la piel.

DESÓRDENES FISIOLÓGICOS Y CONDICIONES DE ESTRÉS

La planta de pepino se ve sometida a diferentes condiciones de estrés que comercialmente se traducen en la reducción de la cantidad y/o calidad de los frutos producidos. Estas condiciones de estrés son debidas a la influencia tanto de factores climáticos como de las prácticas de manejo aplicadas. A continuación se presentan las fisiopatías más comunes que se manifiestan en los frutos.

AMARILLAMIENTO DE LOS FRUTOS

Este desorden se encuentra relacionado con el grado de madurez o senescencia del fruto, convirtiéndose en una característica indeseable para la comercialización en fresco del producto. Cuando el síntoma apa-

rece en frutos jóvenes puede ser consecuencia de diversas causas entre las que se cuentan: altos contenidos de nitrógeno, falta de radiación, excesos de potasio, elevada conductividad eléctrica del suelo o déficit hídrico (Vasco, 2004). Las anteriores causas provocan una maduración anticipada de los frutos sin que hayan alcanzado su tamaño esperado impidiendo que puedan ser aptos para la comercialización (Figura 16). El amarillamiento durante la poscosecha puede ser consecuencia de la exposición de los frutos al gas etileno. Este gas provoca que los frutos pierdan su clorofila y se tornen de color amarillo rápidamente (Hochmuth, 2008). Es importante no almacenar frutos de pepino junto con otro tipo de productos que liberen etileno tales como tomates, melones, manzanas o duraznos.

Figura 16.
Fruto con síntomas de amarillamiento.

CORAZÓN HUECO

Consiste en la formación de una cavidad hueca al interior del fruto. La expresión de este síntoma se encuentra asociada a factores genéticos, posibles deficiencias de boro o manejo inadecuado del riego. Aunque el daño no es visible, hace que el fruto afectado no sea comercializable (Seebold, 2009). Como medidas de manejo se recomienda utilizar materiales de pepino que no sean susceptibles a este desorden, manejar adecuadamente la fertilización asegurando unos niveles óptimos de boro y mantener un programa de riego conforme a las necesidades hídricas de la planta evitando variaciones fuertes en los volúmenes aplicados.

CURVADO DE LOS FRUTOS

Como su nombre lo indica, la consecuencia de este desorden se expresa en la formación de frutos con diferentes grados de curvatura, perdiendo su forma alargada característica (Figura 17). A mayor grado de curvatura las pérdidas en calidad son mayores y en casos extremos los frutos pierden valor comercial afectando directamente la productividad esperada. Existen diversas causas que ocasionan el curvado de los frutos

siendo algunas de ellas: la interferencia física de hojas, tallos o cualquier otro elemento con el crecimiento normal del fruto, la obstrucción de los pétalos de la flor por hojas u otros frutos y el ataque de plagas como los *trips* cuando se alimentan por un solo lado del fruto.

Figura 17.
Frutos curvos.

DAÑO POR FRÍO

La calidad y vida poscosecha se ven seriamente afectadas cuando los frutos de pepino son expuestos a temperaturas por debajo de los 10°C. Frutos sometidos a estas temperaturas durante períodos de tiempo superiores a 3 días exhiben una pérdida acelerada de agua, generación de áreas traslúcidas y de apariencia acuosa, picado y un aumento en la susceptibilidad a las enfermedades (Kang *et al.*, 2002). La humedad relativa ejerce una influencia significativa en el desarrollo de los síntomas y exhibe una relación inversamente proporcional con la severidad de síntomas como el picado (Hakim *et al.*, 1999). Kang *et al.* (2002) evaluaron la susceptibilidad al daño por frío de frutos de pepino que crecieron bajo diferentes condiciones de temperatura. Los tratamientos de temperatura fueron aplicados entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., hasta alcanzar un total de 30 horas. Los frutos que crecieron a una temperatura promedio de 27°C (tratamiento control) presentaron una menor vida poscosecha ya que exhibieron síntomas de daño por frío luego de 12 días de almacenamiento a una temperatura de 10°C. Los frutos que crecieron a una temperatura de 32°C (tratamiento de temperatura alta) presentaron los primeros síntomas a los 16 días de almacenamiento en poscosecha. La exposición a temperaturas más bajas durante el almacenamiento (1-4°C) hace que la severidad del daño por frío sea mayor aunque existen algunas diferencias en la respuesta dependiendo del cultivar (Hakim *et al.*, 1999).

GOLPE DE SOL

Este daño es ocasionado por la exposición de los frutos a la radiación directa del sol en conjunto con la presencia de temperaturas superiores a los 38°C dentro del invernadero (Rabinowitch *et al.*, 1986). El grado del daño será función del estado de desarrollo del fruto. A nivel interno el daño se genera cuando la fotosíntesis es alterada por la temperatura excesiva, haciendo que la radiación genere daños severos en los procesos fotodinámicos (Rabinowitch *et al.*, 1986). Las recomendaciones principales para evitar este tipo de daños consisten en mantener un rango de temperaturas adecuadas dentro del invernadero e impedir que los frutos queden expuestos directamente a la radiación solar.

MANEJO DEL CLIMA

El presente manual está orientado a promover el desarrollo del cultivo del pepino bajo invernadero como alternativa comercial al tomate. Actualmente en nuestro país la producción de hortalizas bajo invernadero está dedicada exclusivamente al tomate. De acuerdo con los productores, el tomate es el único producto con la rentabilidad requerida para cubrir los costos adicionales que genera la producción bajo invernadero. A lo largo de este libro y especialmente en el capítulo 9 dedicado al análisis económico, se demostrará que alternativas productivas como el pepino también pueden lograr rentabilidades similares a las del tomate.

Los invernaderos son estructuras dentro de las cuales se desarrollan actividades agrícolas y cuentan con dos características básicas. La primera es que aíslan al cultivo del ambiente natural, logrando con esto su protección del efecto negativo de ciertas condiciones climáticas adversas tales como lluvias, granizadas, heladas, etc. Esta característica de los invernaderos ha permitido establecer cultivos en zonas que por sus condiciones ambientales naturales resultaban no aptas para el establecimiento de un determinado cultivo. Un ejemplo a nivel local ha sido el uso de invernaderos para la producción de especies ornamentales en la Sabana de Bogotá. La segunda característica importante de los invernaderos es que modifican el ambiente interior permitiendo optimizar las condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo. Los primeros invernaderos no contaban con muchas opciones para el control de variables ambientales y sus estructuras eran bastante simples. A nivel mundial, la tecnología de invernaderos ha evolucionado considerablemente y hoy en día, los invernaderos se tratan de complejas estructuras industriales

con una gran variedad de herramientas para manipular el ambiente interno las cuales se seleccionan en función de las necesidades del cultivo (Straten *et al.*, 2010).

Como consecuencia de estas dos características los cultivos que se desarrollan dentro de invernaderos incrementan sus rendimientos, la calidad del producto mejora, se reduce la cantidad de plaguicidas necesarios para mantener controladas las poblaciones de insectos plaga y patógenos y se pueden obtener un mayor número de cosechas por año, en comparación con los cultivos que se desarrollan a campo abierto. Sin embargo, la producción bajo invernadero requiere realizar grandes inversiones para la construcción y mantenimiento de su estructura.

INVERNADEROS EN COLOMBIA

En Colombia el uso de invernaderos para la producción de hortalizas, especialmente tomate, se ha incrementado durante las últimas dos décadas. Según Cooman (2002), de 10 ha en el año 1996, el área cultivada bajo estas condiciones se expandió hasta alcanzar las 200 ha en el año 2002. Actualmente, las estadísticas sobre el área cultivada bajo este sistema productivo no son consistentes y los valores reportados varían entre las 500 ha (Jaramillo, 2009) y las 3.391 ha (Miranda *et al.*, 2009). El cultivo de hortalizas (por ejemplo, pepino o pimentón) bajo invernadero permite incrementar la producción y ayuda a reducir los riesgos relacionados con problemas fitosanitarios generando de esta forma mayores beneficios económicos para los productores (Cooman, 2002). En áreas marginales para la producción de hortalizas el uso de invernaderos hace posible el establecimiento de cultivos debido a las mejoras que se obtienen en las condiciones climáticas (Bojacá, 2009).

Las características de los invernaderos empleados para la producción de hortalizas son similares a las que tienen aquellos que se emplean para la producción de plantas ornamentales. Para la construcción de estos invernaderos se requieren inversiones bajas comparadas con las que se emplean en otras regiones del mundo (Cooman, 2002). Esto se debe a que la mayoría de los invernaderos empleados no disponen de sistemas de control activo de clima. Esta limitación para controlar factores climáticos contrasta con los objetivos de la agricultura protegida, en la cual, uno de los principios es aumentar el grado de control sobre los procesos biológicos (Cooman, 2002). Uno de los principales problemas en algunas zonas productoras de hortalizas bajo invernadero son las bajas tempera-

turas durante la noche. Estas se deben, en primer lugar, a las condiciones climáticas externas que se presentan durante la noche. En segundo lugar, a la limitada capacidad que tienen los invernaderos para almacenar el calor capturado durante el día, y lo que se presenta es una rápida pérdida de él hacia la atmósfera (Teitel *et al.*, 2009). Estas bajas temperaturas limitan la producción potencial del cultivo debido a que la tasa de desarrollo de muchos procesos biológicos se ve afectada por esta variable (Trudgill *et al.*, 2005).

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO

DISEÑO

Algunos aspectos de diseño que deben ser tenidos en cuenta al momento de la construcción de los invernaderos son los siguientes:

Forma del techo: desde el punto de vista del diseño uno de los objetivos buscados en un invernadero es el de maximizar la cantidad de radiación que ingresa al interior. La forma del techo contribuye a establecer la radiación entrante al área de cultivo. Los invernaderos con techos en forma triangular (tipo capilla) poseen una menor superficie de contacto en comparación con techos en forma de arco. Esta forma triangular del techo es la predominante en los invernaderos colombianos, en buena parte debido a que la estructura de madera no permite la configuración de techos en forma de arco.

Altura: afecta considerablemente el comportamiento climático del invernadero. En general invernaderos bajos tenderán a ser más calientes y húmedos mientras que invernaderos con alturas mayores tendrán una condición climática más fría y con menor contenido de humedad para una zona climática dada. En invernaderos como los utilizados en Colombia se distinguen dos tipos de alturas: las alturas mínima y máxima bajo la canal. La altura mínima es la que se encuentra en las fachadas del invernadero mientras que la altura máxima es aquella que se encuentra en la parte central del invernadero. Es importante resaltar que estas alturas están referidas al nivel de las canales de desagüe que presentan los invernaderos. De manera general se recomiendan alturas mínimas en la fachada de entre 3 y 3,5 m y máximas de 5 a 6 m en el centro del invernadero.

Ventilación: la ubicación y el área de las aperturas destinadas al intercambio de aire afectan considerablemente las condiciones climáticas dentro del invernadero. Los invernaderos con áreas reducidas

de ventilación tienden a acumular calor y humedad durante las horas más soleadas especialmente en las zonas centrales (Bojacá *et al.*, 2009a). Una deficiente renovación del aire interno puede llegar a generar bajas concentraciones de CO_2, limitando en grado variable el proceso fotosintético de las plantas.

La ventilación de los invernaderos colombianos se realiza principalmente a través de las aperturas localizadas en las paredes (ventilación lateral y frontal). Estas aperturas generalmente se abren de abajo hacia arriba lo cual resulta inadecuado bajo ciertas circunstancias, tales como durante mañanas frías en las cuales se desea evacuar el exceso de humedad pero simultáneamente se busca mantener alta la temperatura dentro del invernadero. La decisión comúnmente tomada es abrir parcialmente las ventanas laterales para permitir el ingreso de una pequeña corriente de aire que remueva los excesos de humedad sin afectar considerablemente la temperatura. Sin embargo, el problema es que la apertura estará a la misma altura de la base de las plantas, por lo cual estas actúan como una barrera rompevientos que restringirá la ventilación a los bordes del invernadero. Por esta razón es más útil que la dirección en la que abran las ventanas sea de arriba hacia abajo, así cuando se requieran aperturas parciales estas estarán en la parte superior donde las plantas no cortarán la corriente de aire.

Los invernaderos comúnmente empleados en Colombia también disponen de aperturas en el techo de cada una de las naves, estas áreas de ventilación generalmente son fijas y son configuradas a partir de la diferencia en altura de las tiras (alta y baja) del techo. El propósito de estas ventilaciones es el de que a través de ellas se genere un flujo de aire que permita ventilar las zonas internas del invernadero. Esto es posible debido a la entrada de aire como consecuencia de diferencias de presión en la entrada de la ventilación o por diferencias de temperatura entre el interior y el exterior del invernadero. La capacidad que tiene un invernadero para ventilarse como consecuencia del flujo de aire desde el exterior hacia el interior depende de la velocidad del viento y la superficie del área de ventilación. Estas ventilaciones generalmente se construyen en el sentido opuesto a la dirección predominante del viento (para evitar excesos de presión sobre la estructura) con una superficie pequeña en la mayoría de los casos. Esta característica de diseño hace que la ventilación como consecuencia del flujo exterior sea baja. Cuando se logra el ingreso de flujos de aire, estos se mueven principalmente cerca del techo del invernadero y su efecto sobre las plantas es mínimo.

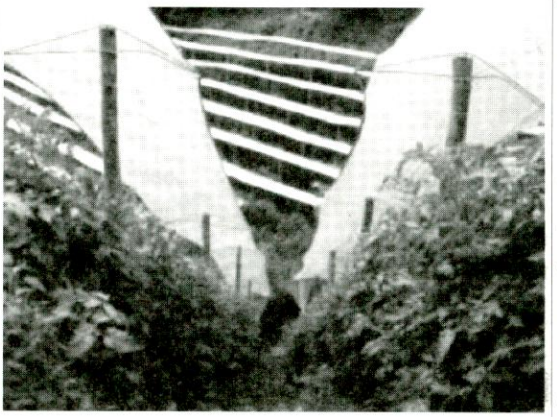
Por otro lado, la ventilación también se puede presentar como consecuencia de la diferencia entre la temperatura interior y exterior del in-

vernadero. Cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura externa e interna, mayor es el flujo de aire, siendo este fenómeno conocido como efecto térmico. Sin embargo, para que este flujo se dé se requiere que exista una gran diferencia de temperatura. Según El-Ghoumari (2004), la ventilación cenital como consecuencia del efecto térmico solo es efectiva cuando las velocidades del viento son bajas y los diferenciales de temperatura son altos. En el caso de una velocidad del viento de alrededor de 1 m/s la ventilación cenital por efecto térmico se daría cuando la diferencia entre el interior y el exterior del invernadero fuera de 9°C. Por estas razones las ventanas cenitales parecen ser poco eficientes para ventilar este durante el día; sin embargo durante la noche la condición del diferencial de temperatura sí se cumple. Es en la noche cuando se genera un flujo de aire desde el interior del invernadero en el cual se fuga la energía capturada por el este durante el día.

Cuando se contemple en el diseño del invernadero la construcción de ventilaciones en el techo se recomienda intercalar su orientación, es decir, unas a favor de la corriente de aire y otras en contra. También es recomendable la instalación de algún dispositivo o accesorio que permita el cierre de estas ventilaciones durante las horas de la noche con el fin de reducir la pérdida de calor como consecuencia de la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior. Las condiciones climáticas de la zona donde se vaya a construir el invernadero determinará el tamaño de las ventilaciones en el techo. En climas fríos se recomienda que el tamaño de la ventilación se encuentre entre los 0,3 y 0,5 m mientras que en climas cálidos se pueden llegar a considerar aperturas hasta de 0,7 m.

En la Tabla 20 se pueden apreciar los principales diseños de invernaderos utilizados en Colombia.

Tabla 20. Principales diseños de invernaderos utilizados en Colombia.

IMAGEN	TIPO INVERNADERO
	**Cachuchas**: son estructuras diseñadas para proteger los cultivos de la lluvia directa, son muy utilizadas en el eje cafetero en cultivos de tomate, su estructura está compuesta por postes de guadua y alambre para la sujeción del plástico. Se diferencian de las cubiertas básicamente porque este tipo de construcción no cubre con plástico toda el área sembrada sino básicamente a la zona superior de la hilera del cultivo. Su eficiencia es muy cuestionada.
	Cubiertas: son estructuras construidas generalmente en madera, que carecen de cercha en la zona de la cubierta, el plástico es sujetado a guayas que descansan sobre una estructura vertical compuesta por postes de madera. Se diferencian de los invernaderos espaciales porque carecen de paredes laterales y frontales dejando el cultivo muy expuesto a las corrientes de viento directas, tanto en el día como en la noche. Adicionalmente, como no poseen estos elementos laterales y frontales, se tiene el inconveniente de que el calor ganado durante el día se escapa rápidamente en las primeras horas de la noche.

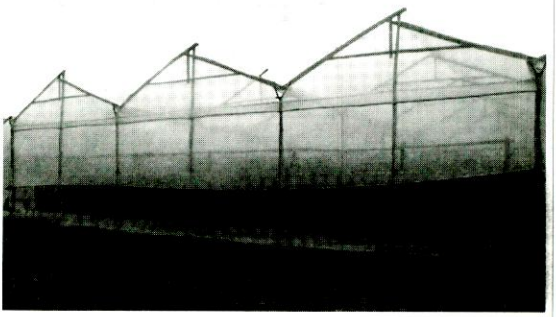
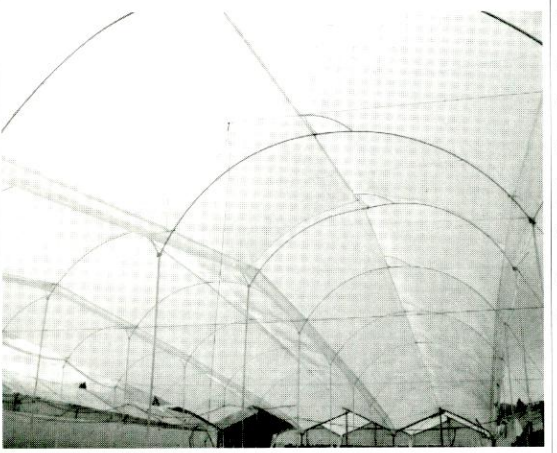
TIPO INVERNADERO	IMAGEN
Tradicional (capilla) de madera: estructura construida totalmente en madera. Es la estructura más utilizada en nuestro país principalmente por su bajo costo y su facilidad de construcción. Aunque requiere mucho más mantenimiento su vida útil es muy corta en comparación con otros modelos, son invernaderos que presentan problemas de ventilación en construcciones con áreas superiores a los 1.000 m^2. A igual altura cenital tienen menor volumen de aire encerrado en comparación con invernaderos multitúnel lo que se traduce en menor inercia térmica generando así una estructura con un comportamiento térmico muy sensible a los cambios de las condiciones climáticas externas. Por la forma de su cubierta plana tiene una transmisión de luz hacia al interior del invernadero cercana al 70% de la radiación incidente.	
Tradicional (capilla) metal-madera: este tipo de invernadero conserva la misma geometría del modelo de madera, pero con la diferencia de que las columnas son metálicas generando así una estructura más estable desde el punto de vista estructural. En cuanto a su comportamiento climático, sigue manteniendo los inconvenientes del modelo de madera.	

IMAGEN	TIPO INVERNADERO
	**Tradicional (capilla) metálico**: esta estructura de invernadero sigue manteniendo la geometría de los modelos tradicionales; su estructura está compuesta de unas torres perimetrales y parales interiores construidos en perfiles metálicos y una cerca construida en varilla de acero o ángulo metálico. Estos tipos de invernadero tienen una vida útil más larga y una resistencia mayor a las corrientes de viento que los dos modelos mencionados tradicionales con madera. En cuanto a su comportamiento climático sigue manteniendo los inconvenientes del modelo tradicional.
	Espacial: son estructuras que se caracterizan por no tener cercha en la zona de la cubierta, lo que favorece la transmisión de luz hacia el cultivo, a causa del menor sombreamiento, pues la cantidad de elementos estructurales en la zona de la cubierta es inferior al modelo tradicional. El plástico es fijado a guayas que están suspendidas generalmente a postes de concreto. Son estructuras de gran altura, aumentando la inercia térmica de la estructura, lo que sin duda le da unas características que mejoran notablemente el comportamiento climático dentro del invernadero.

TIPO INVERNADERO	IMAGEN
Multitúnel: son invernaderos construidos totalmente en acero galvanizado, poseen características estructurales que le dan una alta resistencia a las fuertes corrientes de viento. La forma de la cubierta es semicircular, lo que sin duda le da ventajas desde el punto de vista de transmisión de luz (cerca del 90% de la radiación solar incidente es transmitida al cultivo) lo que mejora el proceso fotosintético de la planta y esto se traducirá en mayor productividad. Poseen mayor área de ventilación, ya que permiten la instalación de ventanas cenitales enrollables en el techo, favoreciendo de manera directa el movimiento de flujo de aire dentro de la estructura. Encierran grandes volúmenes de aire en su interior, aumentado la inercia térmica de la estructura, generando un invernadero térmicamente muy estable.	
Venlo: son estructuras de invernadero muy utilizadas en Europa del norte, en países como Holanda y Bélgica. Su cubierta está compuesta por un material rígido generalmente vidrio, el cual descansa sobre una estructura en acero galvanizado, carece de ventilación lateral y frontal. Este tipo de invernadero, por las características constructivas y del material de cubierta ofrece el mejor comportamiento térmico, en comparación con las estructuras anteriormente mencionadas y si se cuenta con elementos de control climático, ofrece un alto grado de control de las condiciones ambientales en su interior, además de ser muy eficiente en el uso de la energía. Uno de sus inconvenientes es su alto costo de inversión.	

CONSTRUCCIÓN

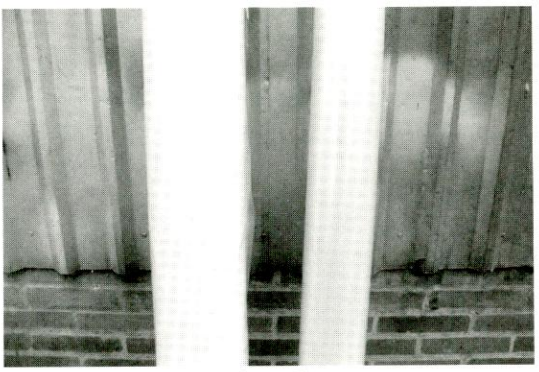


Figura 18.
Plásticos utilizados para construcción de invernaderos.

En la construcción de los invernaderos se hace énfasis en dos aspectos: el material empleado como cubierta y la estructura. En el trópico el material de cubierta más empleado es el polietileno de baja densidad (plástico). Dentro de las diferentes características que debe tener un buen plástico, una de las más importantes es la de presentar una alta transmisión de la radiación solar, es decir plásticos que permitan el ingreso de la mayor cantidad de radiación posible al área interna de cultivo (Figura 18).

La estructura debe estar construida para que soporte el material de cubierta y las tensiones que sobre ella puedan generar factores como el viento o la lluvia. Idealmente el invernadero también debería poder soportar el peso de las plantas, y así evitar la instalación de una estructura adicional para el tutorado de las plantas. El material que comúnmente se emplea para la estructura es la madera (Figura 19); sin embargo, por su baja durabilidad e incapacidad para soportar la carga del peso de las plantas, alternativas como las estructuras metálicas (Figura 19) han tenido cierto grado de penetración en el mercado colombiano.

Figura 19.
Invernadero de madera (izquierda), guadua (centro) y de metal (derecha).

La manera como se fija el plástico a la estructura afecta su duración. El uso de grapas y puntillas crean orificios sobre la cubierta (Figura 20); esto, sumado a la tensión a la que se ve sometido el material, incrementa la susceptibilidad a rupturas por corrientes de viento o acumulación de agua. Aunque a nivel local no hay mayor desarrollo al respecto, se debería preferir fijar la cubierta a la estructura mediante algún sistema de presión para evitar los problemas antes mencionados (Figura 20).

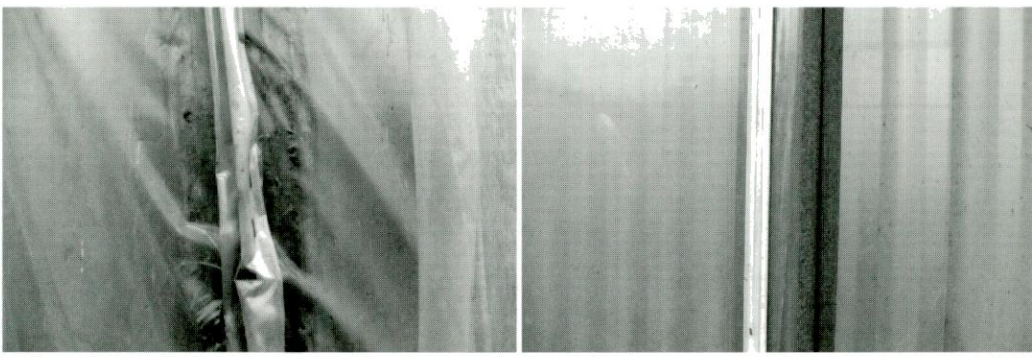


Figura 20.
Sistema de fijación de plástico tradicional (izquierda) y a presión (derecha).

La vida útil de un plástico para invernadero es variable y dependerá de factores tales como su instalación, el nivel de mantenimiento y las condiciones ambientales de la zona donde esté colocado. Un plástico en el mejor de los casos puede llegar a tener una vida útil de 2,5 años, momento en el cual los aditivos han perdido su efectividad y el material ha perdido muchas de sus propiedades físicas, haciendo que sea muy fácil su rotura. Con el fin de aprovechar al máximo el plástico en un invernadero es recomendable hacer lavados al material cada seis meses con el fin de eliminar la suciedad acumulada (Figura 21). Esta práctica permite mantener el plástico en una condición adecuada y adicionalmente, mantiene en el máximo nivel posible la entrada de radiación al área de cultivo.

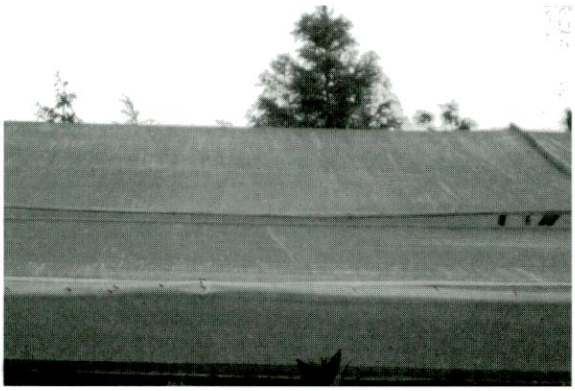


Figura 21.
Plástico con suciedad acumulada.

SISTEMAS ASOCIADOS

Asociado a los invernaderos generalmente se encuentran otros sistemas que incrementan su funcionalidad, a continuación se presentan y describen algunos de los más utilizados localmente.

Pantallas térmicas: una de las principales herramientas para retener la energía capturada durante el día y lograr mantener temperaturas altas durante las horas de la noche es el uso de pantallas térmicas móviles. Las pantallas térmicas son tejidos elaborados a partir de filamentos de aluminio o láminas de acrílicos y polímeros plásticos. Las pantallas térmicas

se emplean para disminuir la pérdida de energía en forma de radiación de onda larga durante la noche (Papadopoulos y Hao, 1997). Este tipo de pantallas provocan un aumento de la temperatura mínima nocturna del invernadero, del cultivo y del suelo (Figura 22).

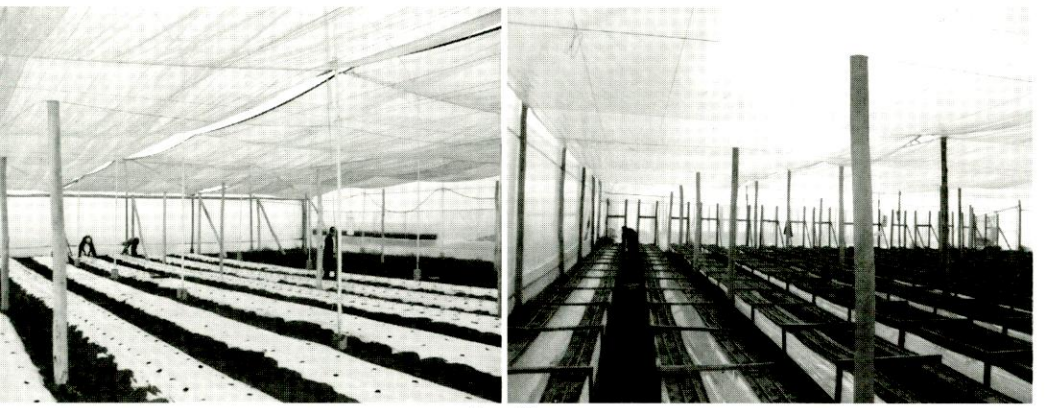


Figura 22.
Pantallas térmicas metálicas (izquierda) y plásticas (derecha).

Ductos inflables: la utilización de ductos plásticos inflables ubicados a lo largo de las aperturas fijas del techo es una alternativa económica que han encontrado los productores con el fin de reducir las pérdidas de temperatura especialmente durante la noche en zonas de clima frío. Estos ductos son inflados mediante un ventilador el cual se activa al final de la tarde y se mantienen en operación durante toda la noche (Figura 23).

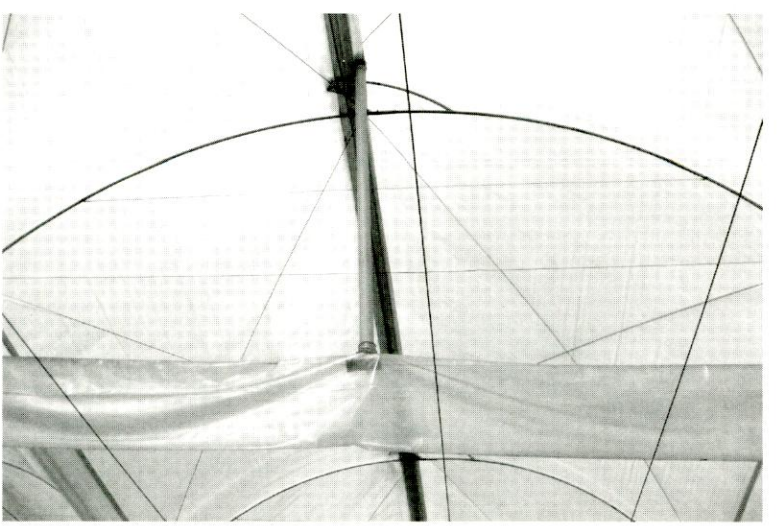


Figura 23.
Ductos inflables.

Acolchados: son cubiertas plásticas extendidas sobre la cama de cultivo. A través de ellas se siembran las plantas abriendo orificios de permiten el normal desarrollo de las plantas. Los acolchados traen múltiples beneficios entre los que se destacan una disminución en la población de malezas, incremento de la temperatura del suelo lo cual ayuda a la liberación

y adsorción de algunos nutrientes minerales como el fósforo y por último ayuda a conservar la humedad del suelo (Figura 24).

Figura 24.
Acolchados plásticos.

RESULTADOS DE INVESTIGACIONES

Uno de los objetivos específicos del proyecto dentro del cual fue posible la realización del presente manual fue el de desarrollar invernaderos en función de las condiciones climáticas locales y adecuados para maximizar el desarrollo de los cultivos de pepino. El desarrollo de este objetivo se abordó desde la fase de diseño modificando la configuración de las ventilaciones de un invernadero comercial disponible en el mercado colombiano. La herramienta utilizada para optimizar dicho invernadero fue el diseño asistido por computador empleando el método de dinámica de fluidos computacional para la solución matemática del flujo de aire al interior del invernadero. La utilización del diseño asistido por computador aplicado a la solución de este tipo de problemas es relativamente novedosa en el país, y entre sus ventajas están el ahorro de tiempo y dinero al no tener que construir prototipos reales de los diseños, así como la posibilidad de evaluar diferentes configuraciones de invernaderos en períodos de tiempo bastante reducidos.

BIBLIOTECA AGROPECUARIA DE COLOMBIA

METODOLOGÍA

El invernadero experimental a partir del cual se hicieron las modificaciones consistió en un invernadero multitúnel de cuatro naves con cubierta de polietileno y un área total de 1.920 m^2. Las dimensiones de cada nave fueron de 8 m de ancho x 60 m de largo y el invernadero se orientó en dirección norte-sur. El invernadero contó con ventilaciones tanto en los costados laterales como en las fachadas así como ventilaciones cenitales fijas

en todas las naves. La ventilación cenital estaba complementada por dos ventanas cenitales enrollables en la parte central del invernadero. A partir de este invernadero experimental se diseñaron dos modelos adicionales de invernadero, donde las modificaciones estuvieron relacionadas con la orientación de las aperturas cenitales fijas así como el radio de curvatura de la cubierta. La descripción de los tres modelos evaluados se presenta en la Tabla 21.

Tabla 21. Descripción de los modelos experimentales de invernaderos evaluados.

Invernadero	Descripción	Esquema
1	Altura bajo la canal de 3 m y altura bajo la cumbrera de 5 m. Ventana cenital fija de 0,7 m en las cuatro naves, orientadas todas en la misma dirección. Presencia de ventanas cenitales enrollables en las naves 2 y 3, con apertura de 2,7 m cada una.	
2	Altura bajo la canal de 3 m y altura bajo la cumbrera de 5 m. Ventana cenital fija de 0,7 m en las cuatro naves, con orientación intercalada. Presencia de ventanas cenitales enrollables en las naves 2 y 3, con apertura de 2,7 m cada una. Presencia de barrera vertical de 1 m en la cumbrera de cada nave.	
3	Altura bajo la canal de 3,5 m y altura bajo la cumbrera de 5 m. Ventana cenital fija de 0,7 m en las cuatro naves, con orientación intercalada. Presencia de ventanas cenitales enrollables en las naves 2 y 3, con apertura de 2,7 m cada una. Presencia de barrera vertical de 1 m en la cumbrera de cada nave.	

La optimización de la ventilación del invernadero prototipo se realizó en dos dimensiones creando un modelo que representara una sección transversal del invernadero. Esta sección transversal se incluyó dentro de un dominio computacional de mayor tamaño (altitud de 50 m x longitud

de 132 m). Este dominio computacional estuvo compuesto por una malla no estructurada dividida en 301.344 celdas.

A partir del invernadero prototipo y sus variantes se realizaron simulaciones por computador que consideraron la apertura o cierre total de las ventilaciones laterales, cenitales o enrollables dependiendo del caso simulado. Los resultados de las simulaciones en términos de velocidad del viento y patrones de distribución de temperatura al interior de cada invernadero fueron utilizados para establecer el diseño de invernadero más óptimo.

RESULTADOS

La Figura 25-a muestra los contornos calculados de la velocidad del viento así como la distribución de temperatura para la simulación del invernadero experimental. Esta simulación representa la configuración predominante de ventilación en los invernaderos colombianos y resultó ser la que presentó la circulación de aire más deficiente en comparación con los otros casos simulados. Las velocidades del viento en todo el perfil del invernadero fueron bajas, especialmente en la zona de la cubierta, donde las velocidades del flujo del aire llegaron a ser casi nulas. En consecuencia, su índice de renovación horario de aire (33,6 volúmenes/hora) fue el más bajo de todos los casos considerados. Este valor de renovación se encuentra muy por debajo de la recomendación para un invernadero ventilado naturalmente, donde se recomiendan índices superiores a los 40 volúmenes/hora (Montero, 2006; ASAE, 1991).

Adicionalmente, esta simulación presentó una variación de temperaturas muy marcadas a lo largo del perfil del invernadero generando un microclima interior bastante heterogéneo. Este tipo de situaciones no son recomendables para el crecimiento y desarrollo de los cultivos ya que pueden llegar a provocar una producción con una importante falta de uniformidad tanto en su cantidad como en su calidad (Bojacá *et al.*, 2009b). Igualmente la generación de zonas con ciertas condiciones de temperatura y humedad favorecen el desarrollo de problemas asociados a plagas y enfermedades.

Las velocidades del viento y distribución de temperatura para una de las simulaciones realizadas con el invernadero 2 se presentan en la Figura 25-b. En este caso puede observarse cómo los cambios en la configuración de las ventilaciones hacen que cada par de ventanas sucesivas actúen como pares de entrada y salida de aire. En consecuencia se presentó un aumento en el índice de renovación horaria (38,7 volúmenes/hora) con respecto a la simulación del invernadero prototipo. Los resultados

indicaron una mayor homogeneidad del clima dentro del invernadero principalmente en la zona del desarrollo del cultivo; sin embargo, se continuaron presentando inconvenientes con el movimiento del flujo de aire en la zona de la cubierta registrándose velocidades del viento muy bajas en algunos sectores de esta. Este tipo de situaciones continúan siendo desfavorables dado que la acumulación de humedad en esta zona del invernadero provoca el fenómeno de condensación y posterior goteo sobre el cultivo favoreciendo la aparición de enfermedades.

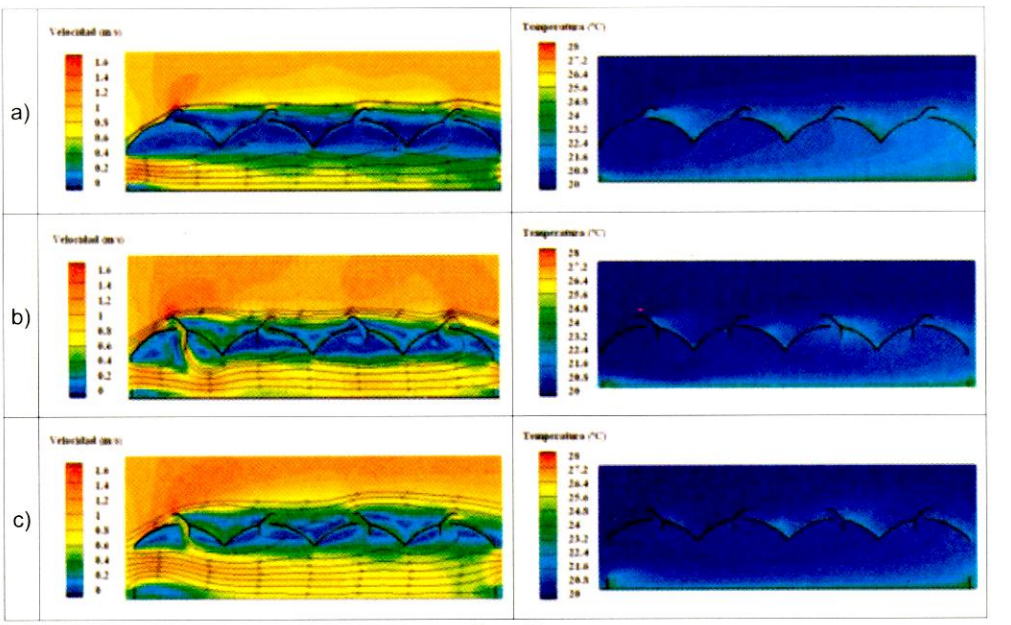


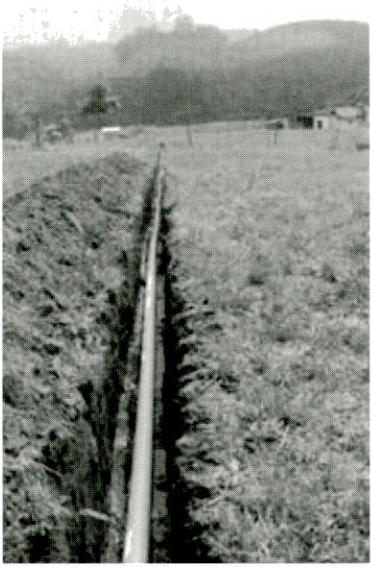
Figura 25.
Patrones de velocidad del viento (m/s) y distribución de temperatura (°C) simulados para: a) invernadero prototipo No. 1, b) invernadero modificado No. 2 y c) invernadero modificado No. 3.

El tercer invernadero basado en el segundo modelo, pero con un radio de curvatura de la cubierta mayor fue generado al aumentar la altura mínima bajo canal en 0,5 m. Los resultados de las simulaciones para este invernadero representados en la Figura 25-c muestran cómo estos cambios incidieron de manera positiva en el movimiento de las corrientes de flujo aumentando el índice de renovación horaria (49,9 volúmenes/hora). Lo anterior se tradujo en una mayor homogeneidad en el clima interior del invernadero a nivel de la zona de desarrollo del cultivo.

El estudio de ciertas mejoras de la estructura (aumento del radio de curvatura de la cubierta, instalación de barrera vertical en la cubierta) combinado con el estudio de diferentes configuración de ventilación (orientación alterna de ventanas cenitales fijas, combinación de ventanas laterales y cenitales) permitieron maximizar el sistema de ventilación natural de un invernadero multitúnel colombiano aumentando en un 49% el índice de renovación en comparación con el diseño usado actualmente. La capaci-

dad para mantener lo más homogéneas posibles las condiciones climáticas en el interior de un invernadero, dependen en gran medida del diseño estructural de este y de la configuración de su sistema de ventilación.

El diseño asistido por computador es una herramienta de diseño muy potente para sistemas de ventilación en invernaderos. Esta metodología permite evaluar mejoras para ser introducidas a estructuras ya existentes, permitiendo ahorrar tiempo y dinero. La simulación por computador como herramienta de diseño evita la construcción real de prototipos, permitiendo avanzar más rápidamente en el proceso de optimización de la ventilación natural de los invernaderos colombianos dedicados a la producción de especies hortícolas.



RIEGO

Edwin Villagrán
Oscar Monsalve

INTRODUCCIÓN

El riego es la aplicación artificial de agua al suelo con el fin de cubrir los requerimientos hídricos necesarios para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, a fin de obtener niveles de producción y calidad previsibles. Este aporte debe hacerse con un criterio de conservación de los recursos agua y suelo. Para la determinación de las necesidades hídricas y selección del sistema de riego adecuado se deben conocer las relaciones existentes entre el sistema agua-suelo-planta-atmósfera las cuales determinarán no solo la cantidad de agua a aplicar, sino el o los momentos de aplicación.

Para materializar la oferta de agua a un cultivo será necesario contar con un sistema de riego que para beneficio del sistema productivo deberá ser el que mejor se adapte a este. Para esto será necesaria la recopilación de información específica del lugar de establecimiento de nuestro cultivo, en el cual se dimensionará el sistema. Será así necesario conocer datos como: clima, superficie, topografía, cultivo, disponibilidad y calidad de agua, suelos, disponibilidad de energía, mano de obra, etc.

EL AGUA EN EL SUELO

El suelo es un conjunto integrado por una serie de partículas que varían en tamaño y proporción, formando una masa no compacta donde existen espacios vacíos denominados poros, por donde circulan el aire y el agua (Figura 26). En general, en un suelo los poros ocupan un volumen que oscila entre 30 y 45% del total de la masa de suelo. De todos los poros, los de mayor diámetro (macroporos) permiten un paso rápido del agua y solo los de menor tamaño (microporos) son capaces de retener y almacenar agua. En un suelo determinado, el porcentaje total de poros y su tamaño va a depender de la textura y estructura del suelo.

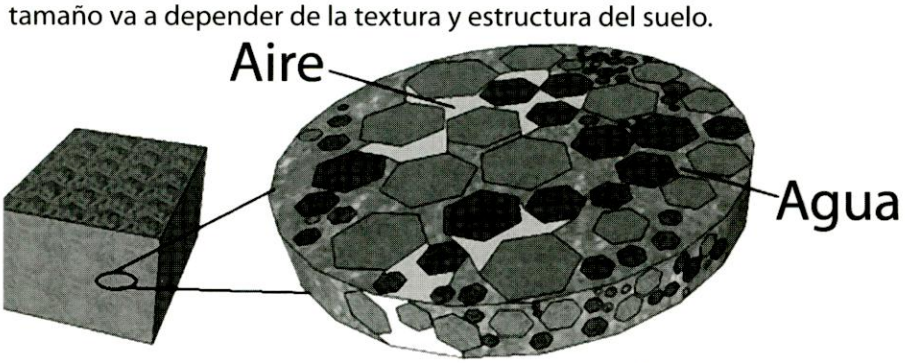


Figura 26.
Detalle de la red de poros del suelo.

El agua presente en el suelo la podemos clasificar desde el punto de vista físico en: agua higroscópica, agua capilar y agua gravitacional (Figura 27).

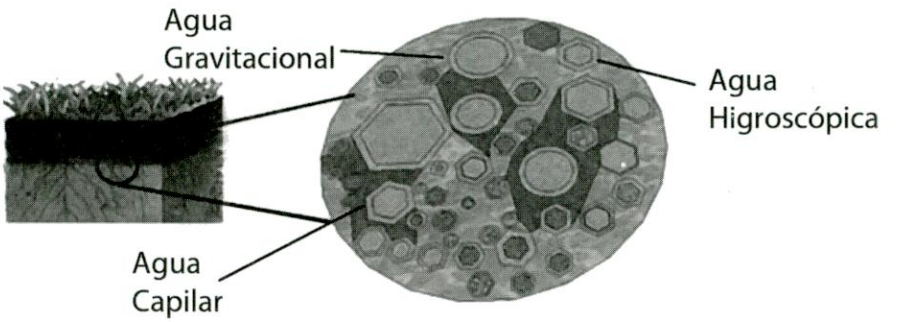


Figura 27.
El agua en el suelo.

Agua higroscópica

Es el agua absorbida directamente de la humedad atmosférica y forma una película fina que recubre las partículas del suelo. Esta agua no está sometida a movimiento y no es absorbible por las plantas. Está fuertemente retenida por fuerzas superiores a 31 atm (Montenegro y Malagón, 1990)

Agua capilar

Contenida en los tubos capilares del suelo. Dentro de ella se distinguen el agua capilar no absorbible y absorbible.

- **Agua capilar no absorbible:** se introduce en los tubos capilares más pequeños (<0,2 micras). Está muy fuertemente retenida y no es absorbible por las plantas; la fuerza de succión necesaria para extraerla es de 15 a 31 atm (Montenegro & Malagón, 1990).
- **Agua capilar absorbible:** se encuentra en tubos capilares de 0,2 a 8 micras. Es un agua absorbible por las plantas, constituyéndose en la reserva para los períodos secos. La fuerza de retención varía entre 1 a 15 atm (Montenegro & Malagón, 1990).

Agua gravitacional

No está retenida en el suelo y se puede distinguir entre agua gravitacional de flujo lento y agua gravitacional de flujo rápido en función de su velocidad de circulación.

- **Agua gravitacional de flujo lento:** circula por los microporos del suelo, y tarda de 10 a 30 días en atravesarlo, durante ese tiempo es utilizable por las plantas.
- **Agua gravitacional de flujo rápido:** circula por los macroporos del suelo. Es un agua que no queda retenida en este y es transportada al subsuelo, llegando hasta el nivel freático. Es un agua de poca utilidad, ya que cuando está presente en el suelo los poros se encuentran totalmente saturados de agua, y la falta de aireación no permite la absorción de esta por las plantas (Montenegro & Malagón, 1990).

En función de la cantidad de agua presente en un volumen de suelo se pueden encontrar tres contenidos de humedad: capacidad máxima de retención o saturación, capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP).

Capacidad máxima de retención (saturación)

Es el contenido de humedad donde todos los poros de la masa de suelo están saturados de agua y no hay presencia de fase gaseosa en el mismo (Figura 28).

Capacidad de campo (CC)

Es el contenido de humedad donde el volumen de agua presente es la cantidad máxima que puede retener un suelo después de saturarlo (encharcado) y dejarlo drenar libremente durante 24 horas. El agua presente en este contenido se encuentra almacenada en los poros más pequeños del suelo dando lugar así a la presencia de aire en los poros de mayor tamaño (Figura 28). Cuando un suelo está a capacidad de campo la succión necesaria para extraer el agua retenida es baja, de menos de 0,3 atm.

Punto de marchitez permanente (PMP)

Es el contenido de humedad de un suelo a partir del cual las plantas no pueden extraer agua y por lo tanto se marchitan y mueren. La succión necesaria para comenzar a extraer el agua que contiene un suelo en su punto de marchitez es de 15 atm. El agua contenida corresponde al agua higroscópica más el agua capilar no absorbible (Figura 28).

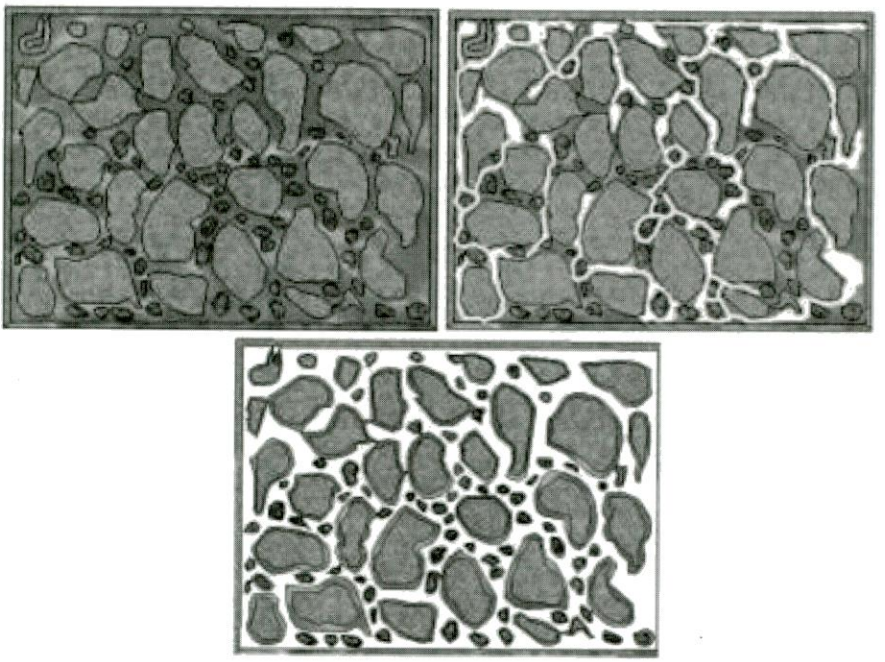


Figura 28.
Suelo en condiciones de saturación (izquierda), de capacidad de campo (CC) (centro) y de marchitez permanente (PMP) (derecha).

Agua útil o aprovechable para las plantas

Representa el volumen de agua que existe entre la diferencia del punto de capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. En este volumen de agua se encuentra el agua fácilmente aprovechable por las plantas, que básicamente es el volumen de agua que pueden absorber las plantas con fuerzas de succión pequeñas (0,5 - 1 atm). Dependiendo del volumen total de agua útil y del cultivo, entre el 30 y el 50% es agua fácilmente aprovechable para las plantas (Lop, 2005).

La comprensión de los anteriores conceptos es el primer paso para lograr el objetivo de planificar y realizar riegos de forma eficiente, pero es esencial comprender que el suelo, el agua y las plantas mantienen un equilibrio dinámico. Así, el agua al caer sobre la superficie, se distribuye entre la fracción que alcanza las capas profundas del suelo a través de la penetración por los espacios porosos y la fracción que vuelve rápidamente a la atmósfera, bien porque se evapora al incidir el sol sobre el suelo desnudo, o bien porque las plantas la transpiran al ser absorbida por las raíces. Por ello, resulta necesario clarificar los siguientes conceptos (Lop, 2005):

Escorrentía: es la fracción del agua caída sobre un suelo que al no poder absorberse circula por su superficie.

Percolación o drenaje: es el agua del suelo que llega a profundidades fuera del alcance de las raíces de las plantas.

Infiltración: es el proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del suelo hacia capas más profundas. Es necesario conocer la velocidad de infiltración (Tabla 22), entendida como los litros por metro cuadrado que puede absorber un suelo en una hora sin que se produzca escorrentía.

Tabla 22. Velocidad de infiltración para distintos tipos de suelo.

TIPO DE SUELO	VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN
Arenoso	Más de 30 mm/hora
Franco arenoso	Entre 20 y 30 mm/hora
Franco	Entre 10 y 20 mm/hora
Franco arcilloso	Entre 5 y 10 mm/hora
Arcilloso	Menos de 5 mm/hora

NECESIDADES HÍDRICAS DEL CULTIVO DE PEPINO

Bajo condiciones de invernadero, es esencial conocer las demandas hídricas del cultivo de pepino, dado que la única fuente de agua que suple las necesidades de las plantas es el riego localizado, que se establece en este tipo de sistemas productivos. Un sistema de riego para invernadero bien diseñado será aquel que dentro de sus características reduzca a su mínima expresión el agua perdida por escorrentía y lixiviación. De esta forma, las necesidades netas de riego serán iguales a la evapotranspiración del cultivo, entendiendo evapotranspiración como el proceso simultáneo de evaporación de agua desde el suelo y la transpiración de la misma a través de los estomas de las plantas. La evapotranspiración del cultivo es un proceso dinámico, afectado por variables de cultivo como el estado de desarrollo, condiciones climáticas (radiación, temperatura, humedad y velocidad del viento) y de suelo.

EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA (ETo)

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre sin restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia, y se denomina ETo. La superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético de pasto con características específicas. El

concepto de evapotranspiración de referencia se introdujo para estudiar la demanda de evapotranspiración de la atmósfera, independientemente del tipo y desarrollo del cultivo, y de las prácticas de manejo (FAO, 1998).

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETp)

La evapotranspiración potencial (ETp) es la evapotranspiración de un cultivo en función de su grado de desarrollo vegetativo y bajo condiciones de disponibilidad suficiente de agua. En términos simples, significa las necesidades hídricas potenciales de un cultivo y por tanto, depende además de los factores ambientales y de las características genéticas del cultivo (follaje, raíces, estructura estomática, etc.) (López Avendaño *et al.,* 2007).

La estimación de la evapotranspiración de referencia de un cultivo como la alfalfa, simplifica la estimación de la evapotranspiración de otros cultivos, en condiciones ambientales similares, tomando en consideración las diversas etapas de su desarrollo. La cobertura del suelo por los cultivos no es constante; en realidad los cultivos van cubriendo el suelo de manera progresiva, por lo que la evapotranspiración del cultivo solamente representa una fracción de ETo.

COEFICIENTE DE EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO DE PEPINO (Kc)

La determinación de la ETp, por su dependencia de los factores biológicos, es más compleja que la determinación de la ETo, por lo que para su estimación es necesario relacionar la variación de la ETo durante el período de desarrollo del cultivo con mediciones de ETp. Las relaciones obtenidas se denominan "coeficientes de cultivo" (Kc). Dado que es muy difícil determinar teóricamente las relaciones entre ETo y ETp de cada cultivo, estas se han obtenido mediante mediciones experimentales. Los coeficientes de cultivo (Kc) son definidos por la siguiente expresión (López Avendaño *et al.,* 2007):

$$Kc = \frac{ETp}{ETo}$$ **Ecuación 1**

Su valor depende del cultivo (especie e incluso variedad), de su ciclo relativo, y de su fenología, así como de las condiciones específicas del cultivo en la explotación: densidad de población, orientación de las hileras de siembra, etc., y de las condiciones climáticas locales. En la Tabla 23 se presenta el valor del coeficiente de cultivo (Kc) para el cultivo de pepino:

Tabla 23. Valores de Kc para las diferentes etapas de cultivo de pepino (FAO, 1976).

CULTIVO	Kc INICIAL	Kc MEDIO	Kc FINAL
PEPINO	0,6	1	0,75

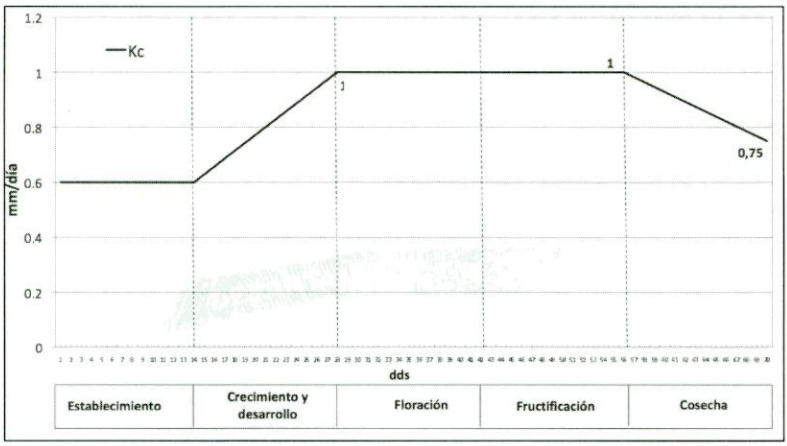


Figura 29.
Valores de Kc asumidos en las diferentes etapas fenológicas del cultivo (Romero, 2009).

NECESIDADES DE RIEGO DEL CULTIVO (ETc)

Las necesidades hídricas del cultivo de pepino (ETc) se calculan a partir del valor de la ETo para la zona donde se desea establecer el cultivo. En la Tabla 24 se presenta el valor de ETo para diferentes zonas del país, conociendo el coeficiente de cultivo específico del cultivo de pepino (Kc) (Tabla 23), mediante la siguiente expresión:

$$Etc = ETo * Kc$$ **Ecuación 2**

Donde:

ETc: necesidades hídricas del cultivo (pepino) en (mm/día).

ETo: evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día).

Kc: coeficiente de cultivo.

Tabla 24. Valores de ETo para diferentes zonas del país.

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ALTITUD (msnm)	Eto (mm/día)
Filandia	Quindío	1.600	3,1
San Gil	Santander	1.100	3,8
Villa de Leiva	Boyacá	1.900	2,9
Pereira	Risaralda	1.400	3,3
Medellín	Antioquia	1.475	3,2

EJEMPLO: DETERMINACIÓN NECESIDADES DE RIEGO DEL CULTIVO

Municipio: Filandia (Quindío).

ETo= 3,1 mm/día (Tabla 24).

Densidad de siembra = 2,3 plantas/m^2 (23.000 plantas/ha).

Kc para pepino Kc = 1,0 (Tabla 23) siempre se halla el requerimiento para el valor máximo de Kc.

Entonces:

$$Etc = ETo * Kc \quad \textbf{Ecuación 3}$$

$$Etc = (3,10 \frac{mm}{día}) * 1,0$$

$$Etc = 3,10 \frac{mm}{día}$$

$$ETc = 31.000 \frac{litros}{ha - día}$$

$$\textbf{Requerimientos de riego} = \frac{ETc}{N°\textbf{plantas/ha}} \quad \textbf{Ecuación 4}$$

$$\text{Requerimientos de riego} = \frac{31.000 \frac{litros}{ha/día}}{23.000 \frac{plantas}{ha}}$$

$$\text{Requerimientos de riego} = 1,34 \frac{litros}{día} planta$$

Ahora se calculan los requerimientos de riego diarios por semana y por mes (Tabla 25). Vale la pena recordar que el coeficiente de cultivo del pepino varía según su etapa fenológica. El resumen de este cálculo, que se realizó siguiendo el procedimiento anterior, variando únicamente el Kc del cultivo según el estado fenológico de este (Figura 29), se encuentra en la (Tabla 25).

Tabla 25. Requerimientos de riego para las diferentes etapas fenológicas del cultivo de pepino en diferentes regiones del país.

MES	SEMANA	Kc	San Gil	Villa de Leiva	Pereira	Medellín
			(mm/día)			
M1	S1	0,6	1	0,76	0,86	0,83
	S2	0,6	1	0,76	0,86	0,83
	S3	0,8	1,32	1,01	1,15	1,11
	S4	1	1,65	1,26	1,43	1,39
M2	S5	1	1,65	1,26	1,43	1,39
	S6	1	1,65	1,26	1,43	1,39
	S7	1	1,65	1,26	1,43	1,39
	S8	1	1,65	1,26	1,43	1,39
M3	S9	0,75	1,24	0,95	1,08	1,04
	S10	0,75	1,24	0,95	1,08	1,04
	S11	0,75	1,24	0,95	1,08	1,04
	S12	0,75	1,24	0,95	1,08	1,04

PROGRAMACIÓN DEL RIEGO

La programación del riego se refiere a la determinación de cuándo y cuánto regar. Para esto es imprescindible conocer las características del cultivo, las características físicas del suelo y las condiciones climáticas de la zona. Con la programación del riego se puede lograr un uso eficiente del recurso agua y lo más importante, una maximización de la producción.

Los métodos de programación del riego se basan en: medida del contenido de humedad en el suelo, medida del estado hídrico de la planta y medida de parámetros climáticos.

MEDIDA DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO

Los sensores que miden el contenido de agua en el suelo permiten conocer cómo el cultivo va extrayendo el agua de este, de forma que el riego puede programarse para mantener un contenido de agua en el suelo entre dos niveles de humedad: el límite superior o capacidad de campo (CC) y el límite inferior o punto de marchitez permanente (PMP). El límite superior es fijado para evitar drenajes, y por tanto lavado de fertilizantes, y el límite inferior representaría el punto a partir del cual el cultivo sufre estrés hídrico. Dentro de los aparatos utilizados para la medición del contenido de humedad del suelo se encuentran:

Tensiómetros: son dispositivos diseñados para estimar la presión de succión necesaria para extraer agua del suelo (Figura 30). Esta presión aumenta a medida que disminuye el contenido de humedad. Un tensiómetro no mide el contenido de humedad del suelo sino que da una idea del esfuerzo que debe realizar la planta.

Los tensiómetros solo funcionan bien en suelos de textura media o ligera, no en arcillosos y para contenidos de humedad del suelo no demasiado bajos. La escala graduada de un tensiómetro indica un valor de presión expresado en centibares, y estos valores se interpretan de acuerdo a los criterios recogidos en la (Tabla 26).

Tabla 26. Criterios para interpretar lecturas del tensiómetro.

LECTURAS (Cb)	INDICACIONES
10 – 20	Suelo a capacidad de campo.
30	Suelos arenosos: iniciar el riego.
50	Suelos de textura media: iniciar el riego.
60	Suelos arcillosos: iniciar el riego.
Mayor a 70	El nivel de humedad del suelo es lo suficientemente bajo como para que las plantas sufran estrés.

Bloques de yeso: consiste en dos electrodos envueltos en una matriz de yeso. La matriz a su vez está rodeada por una membrana sintética para evitar que se deteriore, y de esta forma queda protegida contra la salinidad. Para obtener una buena medida, los sensores deben situarse en el bulbo húmedo y en la zona de las raíces del cultivo. No son muy precisos y no miden directamente la humedad del suelo, hay que relacionarlos con el potencial matricial del mismo (Figura 30).

BIBLIOTECA AGROPECUARIA DE COLOMBIA

TDR *(Time Domain Reflectometry)*: la técnica de reflectometría en el tiempo es un método que mide la constante dieléctrica del suelo por medio del tiempo de recorrido de un pulso electromagnético que se introduce en el suelo a través de dos varillas de acero inoxidable (Figura 30). El tiempo de recorrido es proporcional a la constante dieléctrica del suelo y únicamente varía con el contenido de agua del mismo. Es un equipo muy preciso que mide directamente la humedad del suelo, su único inconveniente es su costo elevado.

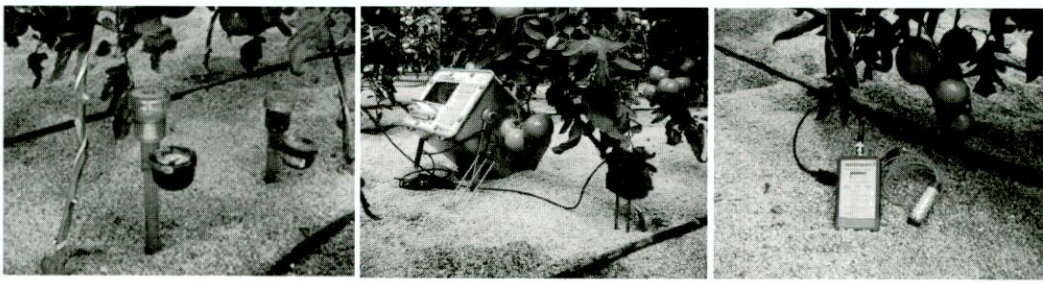


Figura 30.
Tensiómetros (izquierda), bloques de yeso (centro) y TDR (derecha). Fuente: Fernández et al. (2001).

MEDIDA DEL ESTADO HÍDRICO DE LA PLANTA

Estos métodos incluyen técnicas que miden directamente las pérdidas de agua de una parte de la planta, de la planta entera o de un grupo de plantas, o miden características relevantes de las plantas que facilitan la estimación de la transpiración. Los avances en electrónica han hecho que el uso de sensores que monitorean en continuo el estado hídrico de la planta faciliten la toma de decisiones en la programación del riego (Fernández *et al.*, 2001).

El estado hídrico del cultivo puede determinarse mediante la utilización de:

Sensores de variación de diámetros de órganos de la planta: son sensores que miden microvariaciones del diámetro de tallos y frutos (Figura 31). La evolución del diámetro de un órgano presenta dos componentes, uno asociado con el crecimiento del órgano y otro con la pérdida de agua. El diámetro de los órganos vegetales presenta una evolución típica a lo largo del día, con un valor máximo, que se alcanza al final de la noche (período en el que la hidratación de los órganos es máxima) y un valor mínimo, que se alcanza hacia medio día. La diferencia entre ambos valores representa la pérdida máxima de agua que experimenta la planta a través de la transpiración. Una contracción diurna anormal indica la presencia de estrés hídrico en la planta, y esto puede usarse para fijar el límite inferior del contenido de humedad en el suelo (Goldhamer *et al.*, 1999).

Sensores de flujo de savia: el sensor de flujo de savia (Figura 31) da una medida directa de la transpiración y presenta una evolución típica a lo largo del día, alcanzando el valor máximo al medio día, cuando la radiación es máxima, y un mínimo durante la noche. Una evolución anormal durante el día, por ejemplo una caída en el flujo de savia cuando los valores de radiación son máximos, indica una situación de estrés hídrico (Fernández *et al.*, 2001).

Figura 31.
Sensores de variación del diámetro del fruto y del tallo (izquierda y centro), sensor de flujo de savia (derecha).
Fuente: Fernández et al. (2001)).

MEDIDA DE PARÁMETROS CLIMÁTICOS

Estos métodos se basan en la utilización de parámetros climáticos, es por eso que se requiere de la instalación en campo de una estación meteorológica (Figura 32) lo más completa posible, con el fin de registrar la mayor cantidad de variables climáticas, que utilizaremos para hallar el requerimiento hídrico real del cultivo a partir de expresiones matemáticas. La información que proporcionan los sensores climáticos no puede utilizarse directamente en la gestión del riego y exige que previamente se establezcan relaciones entre el consumo de agua, los parámetros climáticos y el estado de desarrollo del cultivo (Fernández *et al.*, 2001).

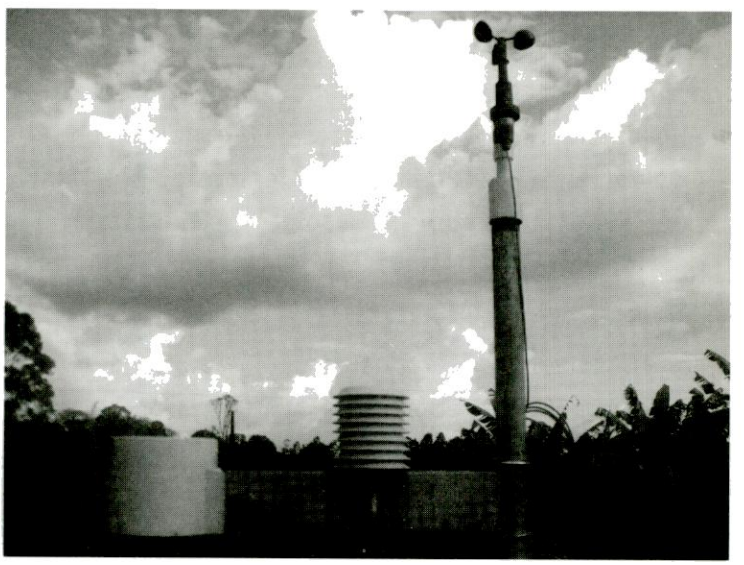


Figura 32.
Estación meteorológica remota.

CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO

La calidad del agua usada para irrigación es determinante para la producción y calidad de los cultivos, mantenimiento de la productividad del suelo y protección del medio ambiente. Por ejemplo, las propiedades físico-químicas del suelo (ej. estructura, estabilidad de los agregados y permeabilidad) son características muy susceptibles al tipo de iones intercambiables que provengan del agua de riego. Los factores más importantes a tener en cuenta para determinar la validez del agua usada para fines agrícolas son los siguientes:

pH: el pH es un indicador de la acidez de una sustancia que a su vez está determinado por el número de iones libres de hidrógeno (H^+) en dicha sustancia. La acidez es una de las propiedades más importantes del agua ya que esta disuelve casi todos los iones. Es necesario que el pH tienda a

la neutralidad y que se encuentre al menos, dentro del rango óptimo para irrigación de cultivos (5-8).

Conductividad eléctrica (CE): como en el caso de los suelos, la CE nos indica el contenido de sales que contiene el mismo. Para el caso del agua, esta CE debe estar por debajo de 0,2 dS/m, lo que indica que el aporte de sales al suelo es casi nulo y permite utilizar esta agua para irrigación sin ningún problema.

Cationes: dentro de los cationes más importantes a tener en cuenta en un análisis de agua y que se utilizan como parámetro para diagnosticar la calidad del agua para uso agrícola se encuentran: el contenido de sodio (Na), amonio (N-NH4), calcio (Ca) y magnesio (Mg). El contenido de Na en los suelos proviene principalmente del agua de riego, los elevados contenidos de N-NH4 pueden generar procesos de eutrofización en las fuentes de agua y los niveles de Ca y Mg indican, en principal medida el nivel de dureza del agua. Los contenidos de potasio (K) se deben tener en cuenta como aporte a la solución de fertirrigación pues en caso contrario se generarían desbalances por exceso de aplicación de este elemento al suelo.

Aniones: la medida de carbonatos (CO_3) y bicarbonatos (HCO_3) en un agua de riego está íntimamente ligada con la relación de adsorción de sodio (RAS), por cuanto su aumento o disminución depende de la cantidad de iones CO_3 y HCO_3 presentes en el agua. Estos iones se combinan con el calcio y el magnesio precipitándolos en forma de carbonato cálcico ($CaCO_3$) o carbonato magnésico ($MgCO_3$), por consiguiente la concentración de Ca y Mg decrece en relación al Na y el índice RAS es mayor. Esto provoca alcalinización y aumento del pH. Entonces, cuando el análisis del agua indica un nivel alto de pH, esto es una señal de que los valores de carbonatos y bicarbonatos se encuentran altos.

Relación de absorción de sodio (RAS): es un indicador del contenido de sodio en el agua. Altos contenidos de iones de sodio en las aguas para riego, afectan la permeabilidad del suelo y causan problemas de infiltración. Lo anterior porque el sodio cuando está presente en el suelo es intercambiable por otros iones. El potasio, el calcio y el magnesio son cationes que hacen parte de los complejos estructurales que forman el suelo, generando una estructura granular apropiada para los cultivos. El exceso de iones de Na desplaza el K, el Ca y el Mg provocando la dispersión y desagregación del suelo.

CONCEPTOS PREVIOS DE RIEGO

El objetivo de los sistemas de riego es poner a disposición de los cultivos el agua necesaria para que cubra sus necesidades. Cuando se trata de distribuir el agua por una parcela de cultivo, se encuentran numerosas dificultades que ocasionan pérdidas e impiden que el agua se reparta de forma homogénea.

Para juzgar la calidad de un sistema o instalación de riego se emplean algunos conceptos que es necesario conocer, tales como: uniformidad de riego y eficiencia de aplicación.

UNIFORMIDAD DE RIEGO

La uniformidad de riego se refiere al hecho de que el agua distribuida llegue por igual a todos los puntos del invernadero a regar. Una buena uniformidad garantiza que todas las plantas estén bien regadas, sin que unas reciban agua en exceso y a otras les falte, asegurándose así el desarrollo homogéneo del cultivo y su máxima capacidad productiva. Un coeficiente de uniformidad del 80% indicaría que el 80% de la parcela ha recibido la cantidad de agua deseada, mientras que el 20% restante ha sido regado en mayor o menor cantidad (Figura 33) (Lop, 2005).

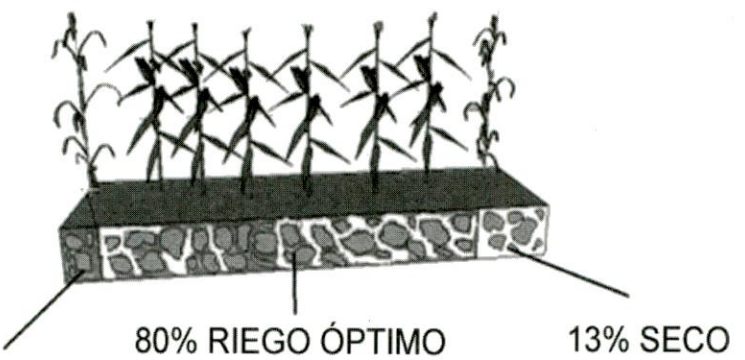


Figura 33.
Uniformidad de aplicación del riego.

EFICIENCIA DE APLICACIÓN

Del volumen total de agua destinada a riego que sale del reservorio no toda va a ser aprovechada por las plantas, parte de ella no llegará a su des-

tino por diversas causas. La relación entre estas dos cantidades de agua (la que sale del reservorio y la que realmente aprovechan las plantas) es lo que se denomina "*Eficiencia de aplicación*" y se expresa mediante un porcentaje (Lop, 2005). Una eficiencia del 75% indica que del total del agua bombeada del reservorio solo el 75% sería aprovechada por las plantas, mientras que el 25% restante tendría destinos diferentes (Figura 34). En el proceso de riego, las pérdidas ocurren en diferentes momentos, pudiendo clasificarse en los siguientes grupos:

Pérdidas de transporte: son las pérdidas generadas por la fricción del flujo de agua en las tuberías de distribución, desde el cabezal de riego hasta la parcela de riego. Aquí se incluyen desde las fugas en tuberías y canales hasta la evaporación, en el caso de conducciones abiertas.

Pérdidas de aplicación: son las pérdidas que tienen su origen en la instalación dentro de la parcela de riego, fugas en las tuberías terciarias y evaporación de la lámina de riego.

Pérdidas en el suelo: una vez en el suelo, el agua puede escurrir al superarse su capacidad de infiltración o al encontrase saturado, e incluso percolarse a capas profundas a través de los macroporos.

Figura 34.
Eficiencia de aplicación del riego.

RIEGO POR GOTEO

El riego por goteo es un sistema muy utilizado en cultivos bajo invernadero, estos sistemas de riego permiten conducir el agua mediante una red de tuberías y aplicarla a los cultivos a través de goteros que entregan pequeños volúmenes de agua en forma periódica. Este tipo de sistemas también se denominan riegos presurizados ya que el agua es conducida y distribuida en conductos cerrados que necesitan presión para su funcionamiento, desde el punto de vista agronómico se denominan riegos localizados porque humedecen un sector de volumen del suelo denominado bulbo húmedo que debe ser suficiente para garantizar un buen

desarrollo del cultivo y de alta frecuencia, porque permite realizar la cantidad de riegos diarios necesarios que estarán en función del tipo de suelo y las necesidades hídricas del cultivo. Esta posibilidad de realizar riegos frecuentes reduce el riesgo de que el cultivo en algún momento del día presente estrés hídrico, ya que es posible mantener la humedad del suelo a niveles óptimos durante todo el período del cultivo, lo que sin duda favorecerá el crecimiento y desarrollo del cultivo. Un diseño adecuado de un sistema de riego por goteo deberá garantizar los mejores coeficientes de uniformidad y eficiencias de aplicación. Un equipo de riego por goteo está compuesto por: fuente de abastecimiento de agua, cabezal principal de riego, tuberías de conducción principales, tuberías terciarias, cabezales de campo y laterales de riego con emisores.

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

El agua para riego proviene generalmente de fuentes superficiales (ríos o quebradas), con el inconveniente de que en algunas zonas del país el caudal de estas se ve muy afectado en el período seco o no se cuenta con la infraestructura necesaria para su captación. En determinados sitios ha sido necesario recurrir a fuentes más confiables de agua, como lo son las fuentes subterráneas. El agua captada generalmente es conducida a reservorios a nivel predial que tienen la capacidad de almacenar agua para varios días de riego (Figura 35), donde además son recolectadas y aprovechadas las aguas lluvias. Cabe resaltar que existen zonas del país que por su organización y emprendimiento cuentan con distritos de riego con lo cual se garantizaría el abastecimiento continuo de agua.

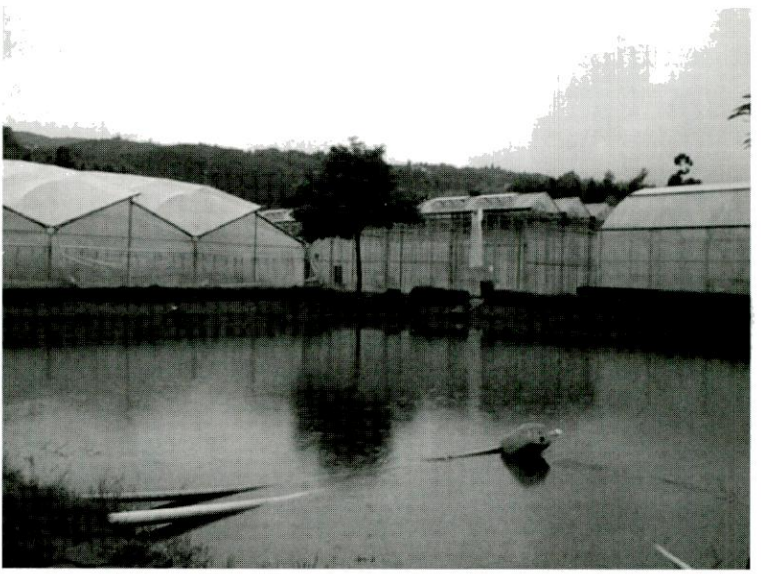


Figura 35. Reservorio de agua para riego.

CABEZAL PRINCIPAL DE RIEGO

Es el lugar físico de la instalación donde se encuentra el conjunto de elementos que permiten el funcionamiento óptimo del sistema y desde donde se dirigen y controlan las operaciones de riego y nutrición de un cultivo, está compuesto por: unidad impulsora de agua, unidad de filtrado, unidad de fertilización, elementos de programación y control de flujo (Figura 36).

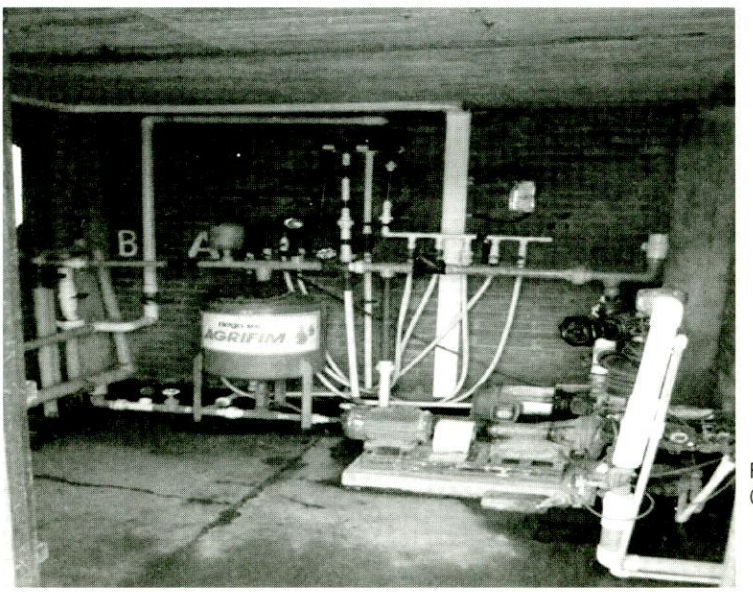


Figura 36.
Cabezal principal de riego.

UNIDAD IMPULSORA DE AGUA

Es el principal componente de un sistema de riego presurizado y su función es garantizar el caudal y la presión necesaria para el correcto funcionamiento del sistema en general. Está constituido por una o más bombas cuyo tamaño y potencia dependen del cultivo y la superficie a regar, las más usadas son las bombas de acción centrífuga abastecidas por energía eléctrica (Figura 37) y en menor grado las accionadas con motores de combustión (gasolina o diesel), la selección de la bomba estará en función del caudal del sistema y de la cabeza dinámica total (CDT) necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.

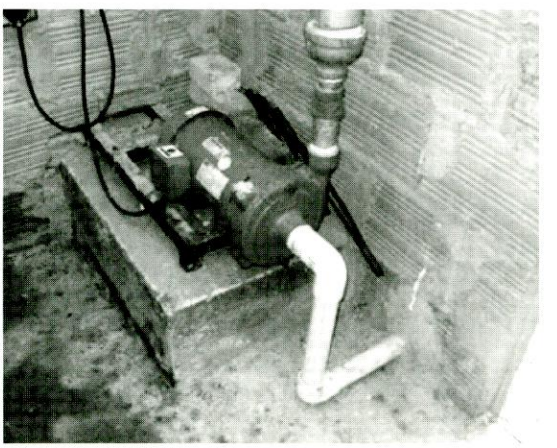


Figura 37.
Unidad impulsora de agua.

En general, la CDT se calcula por medio de la siguiente expresión:

Ecuación 5

$$CDT = (Hs + Hfs) + Hfi + Hff + Hfp + Hfv + Ps) * 1,1 \pm \Delta z$$

Donde:

CDT: cabeza dinámica total (PSI).

Hs: altura de succión (PSI).

Hfs: pérdidas por fricción en la succión (PSI).

Hs+Hfs: 8 PSI.

Hfi: pérdidas por fricción en la fertilización 3 – 8 PSI.

Hff: pérdidas por fricción en el filtrado 10 – 20 PSI.

Hfp: pérdidas por fricción en la tubería principal < 20% CDT PSI.

Hfv: pérdidas por fricción en la válvula de la sección 3 PSI.

Ps: presión del sistema de goteo 20 PSI.

Δz: diferencia de nivel (PSI), en nuestro caso es lote plano.

En ocasiones, la fuente impulsora de agua es un reservorio que se encuentra ubicado por lo menos 10 metros sobre el nivel del terreno a regar, o una red de distrito de riego presurizada.

UNIDAD DE FILTRADO

Es un componente que tiene como función principal controlar el paso de las impurezas que se encuentren en el agua de riego mediante un filtrado de esta, e impedir la obstrucción de los emisores y por lo tanto asegurar la uniformidad del riego. Los tipos de impurezas que obstruyen los emisores pueden clasificarse según su origen:

De origen físico: son debidas a partículas de arena, limo y arcilla principalmente.

De origen químico: las sales que se encuentran disueltas en el agua de riego mas las sales fertilizantes que se aportan con los programas de fertilización, principalmente precipitados de carbonatos.

De origen biológico: el agua es el medio en el que encuentran su hábitat natural numerosas especies de microorganismos, especialmente algas y bacterias.

Comercialmente podemos encontrar 4 clases de filtros: hidrociclones, filtros de arena, filtros de discos (Figura 38) y filtros de malla.

Figura 38.
Filtro hidrociclón (izquierda), de arena (centro) y de discos (derecha).

La selección de los filtros en una instalación depende de la naturaleza y cantidad de sedimentos y sustancias orgánicas que contenga el agua de riego (Tabla 27).

Tabla 27. Selección de filtros según la fuente de agua.

Fuente de agua	Material obturador	Sistema de filtrado
Aljibe	Arenas-Carbonatos	F. Arena - F. Disco
Pozo profundo	Hierro	Hidrociclón - F. Arena
Ríos o canales	Sedimentos-Materia Orgánica	F. Arena - F. Disco o Malla
	Algas-Bacterias	F. Arena - F. Disco o Malla
Reservorio	M. Orgánica-Algas-Bacterias	F. Arena - F. Disco o Malla

El diseño y la capacidad de filtrado de estos dependerá del caudal del sistema y la calidad del agua de riego (Tabla 28).

Tabla 28. Caudales máximos de filtración en función de la calidad del agua.

CALIDAD DEL AGUA	CAUDAL (m^3/h)	CAUDAL (GPM)
LIMPIA	60	264
MEDIA	48	211,2
SUCIA	40	176
RESIDUAL	30	132

EJEMPLO: SELECCIÓN FILTRO DE ARENA

Caudal del sistema = 77 m^3/h.

Ø de paso del gotero = 1 mm.

Calidad del agua = sucia.

Hallaremos el diámetro de poro (Ø poro) del material a usar en el filtro de arena (Tabla 29). Deberá ser 10 veces menor que el Ø de paso del gotero:

Tabla 29. Materiales porosos utilizados en la fabricación de filtros de arenas.

MATERIAL	CLASE	Φ EFECTIVO (mm)	Φ PORO (mm)	EQUIVALENTE (Mesh)
Granito molido	Nº 8	1,5	0,214	70
Granito molido	Nº 11	0,78	0,111	140
Arena sílice	Nº 16	0,66	0,094	170
Arena sílice	Nº 18	0,56	0,08	200
Arena sílice	Nº 20	0,46	0,066	230
Arena sílice	Nº 30	0,27	0,039	400

$$\phi poro = \frac{\phi paso\ del\ gotero}{10} \quad \textbf{Ecuación 6}$$

$$\phi poro = \frac{1mm}{10}$$

$$\phi poro = 0,1mm$$

Para este caso escogemos el filtro clase Nº 16. 0,094 mm < 0,1 mm, cumpliendo la restricción anteriormente mencionada.

Para la selección de la cantidad de filtros en paralelo y el área de filtrado por (m^2) se utiliza la (Tabla 30), como mínimo siempre deben colocarse dos filtros.

Tabla 30. Selección de filtros en función del caudal del sistema y la calidad de agua de riego.

TANQUES		AREA (m^2)	CAUDAL SEGÚN CALIDAD DE AGUA (m^3)			
Φ (cm)	CANTIDAD		LIMPIA	MEDIA	SUCIA	RESIDUAL
46	2	0,32	19,2	15,4	12,8	9,6
	3	0,48	28,8	23	19,2	14,4
	4	0,64	38,4	30,7	25,6	19,2
	6	0,96	57,6	46,1	38,4	28,8
	8	1,92	115,2	92,2	76,8	57,6
61	2	0,57	34,2	27,4	22,8	17,1
	3	0,86	51,6	41,3	34,4	25,8
	4	1,14	68,4	54,7	45,6	34,2
	6	1,71	102,6	82,1	68,4	51,3
	8	2,28	136,8	109,4	91,2	68,4

TANQUES		AREA	CAUDAL SEGÚN CALIDAD DE AGUA (m^3)			
Φ (cm)	CANTIDAD	(m^2)	LIMPIA	MEDIA	SUCIA	RESIDUAL
76	2	0,91	54,6	43,7	36,4	27,3
	3	1,36	81,6	65,3	54,4	40,8
	4	1,82	109,2	87,4	72,8	54,6
	6	2,73	163,8	131	109,2	81,9
	8	5,44	326,4	261,1	217,6	163,2
91	2	1,31	78,6	62,9	52,4	39,3
	3	1,96	117,6	94,1	78,4	58,8
	4	2,62	157,2	125,8	104,8	78,6
	6	3,93	235,8	188,6	157,2	117,9
	8	7,84	470,4	376,3	313,6	235,2
122	2	2,32	139,2	111,4	92,8	69,6
	3	3,48	208,8	167	139,2	104,4
	4	4,64	278,4	222,7	185,6	139,2
	6	6,96	417,6	334,1	278,4	208,8
	8	13,92	835,2	668,2	556,8	417,6

Finalmente el sistema estará compuesto por filtros de diámetro 122 cm. Cantidad de filtros: dos (2) filtros de arena instalados en paralelo con llaves de paso a la entrada y a la salida, con un área de filtrado de 2,32 m^2, tendrán la capacidad de filtrar 92,8 m^3, valor superior al caudal del sistema.

EJEMPLO: SELECCIÓN DE UN FILTRO HIDROCICLÓN

Se debe seleccionar un sistema de separación de sólidos para el riego (hidrociclón), el sistema de riego funciona con subunidades de riego que a su vez poseen caudales de 20 m^3/h.

La selección se hará usando la (Figura 39) y se debe verificar que la pérdida de carga no sea superior a 5 mca (metros de columna de agua).

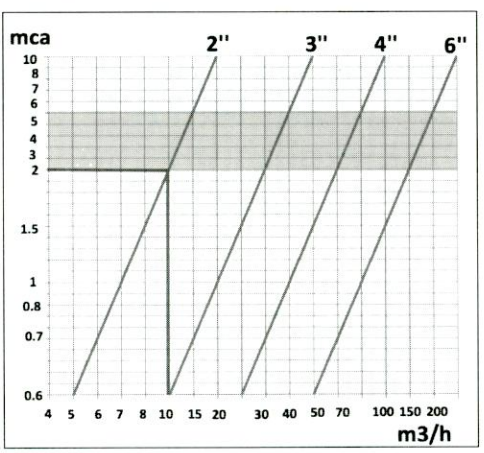


Figura 39.
Selección de filtro hidrociclón en función del caudal de sistema y la pérdida de carga de la columna de agua (izquierda) y pérdida de carga de la columna de agua para los filtros funcionando en paralelo (derecha).

La solución para este caso será instalar dos hidrociclones en paralelo, uno de 2" con dos válvulas de paso a la entrada y salida. En la figura observamos la pérdida de carga para los filtros en funcionamiento.

Puede observarse en la (Figura 39) que la pérdida de carga ocasionada por los filtros en funcionamiento no será mayor a 2,5 mca con lo cual se cumple con la restricción anteriormente mencionada.

EJEMPLO: SELECCIÓN FILTRO DE DISCOS

Estos filtros se instalan después de los hidrociclones o de los filtros de arena. Se seleccionan en función del caudal del sistema (Tabla 31) y de la capacidad de filtrado (en Mesh). En la Tabla 32 se observa el código de color que comercialmente no es más que el color del material de los discos. Esta capacidad debe ser mayor a la del filtro de arena cuando el sistema de filtrado esté compuesto por filtro de arena y filtro de discos.

Tabla 31. Selección de filtro de discos en función del caudal del sistema.

FILTRO (pulgadas)	FILTROS CANTIDAD	CAUDAL (GPM)	CAUDAL (m^3/h)
1	1	22	5
1 ½	1	44	10
2	1	50	11,3
3	1	100	22.7
3	2	150	34
3	2	200	45,4
3	2	300	68.1

Tabla 32. Selección de filtro de discos en función de su capacidad de filtrado en Mesh.

CÓDIGO DE COLORES						
CODIGO						
Mesh	40	80	120	140	200	600

SELECCIÓN

Caudal del sistema = 17 m^3/h.

Instalación de filtro de arena Nº 8.

Según estos datos y con la guía de la información de las Tabla 31 y 32, se selecciona un filtro de discos de 3 pulgadas, el cual tiene una capacidad de filtrado de 22,7 m^3/h, valor superior al caudal del sistema (17 m^3/h) y se escoge un filtro de discos de color rojo, el cual filtra partículas hasta con tamaños de 120 Mesh, valor muy superior al de los filtros de arena Nº 8, equivalente a 70 Mesh. Esto garantizará que las partículas que hayan sobrepasado los filtros de arena quedarán retenidas en el filtro de discos, siempre y cuando su tamaño no sea inferior al tamaño de filtrado de 120 Mesh.

Adicionalmente, se debe contemplar un sistema de limpieza, pues su obstrucción reduce considerablemente la presión disponible. Para la realización de esta limpieza es recomendable instalar manómetros a la entrada y a la salida. Esta limpieza debe realizarse cuando la diferencia de presión del manómetro de entrada y de salida sea mayor a 7 PSI. Por lo general esta limpieza se realiza de forma manual, destapando y limpiando los filtros, o de forma automática si los filtros cuentan con la tecnología necesaria para realizar este proceso.

UNIDAD DE FERTILIZACIÓN

Es la unidad encargada de inyectar al agua de riego los fertilizantes necesarios para el crecimiento y desarrollo del cultivo, está compuesta por:

Tanques de almacenamiento: son tanques resistentes a la corrosión, fabricados en polietileno, su capacidad depende de las necesidades del sistema, en general se encuentran tanques con capacidad de 200 a 1.000 litros (Figura 40).

Sistemas de inyección:

Tanques de fertilización: son depósitos conectados en paralelo a la red de distribución. El fertilizante se incorpora al agua por diferencia de presión entre la entrada y la salida.

Inyectores tipo vénturi: es un elemento con un estrechamiento que acelera la velocidad del flujo de agua (Figura 40), provocando una pérdida de presión que succiona la solución de fertilizante, inyectándolo al agua de riego. Este tipo de inyector es el más usado, son de bajo costo y tienen una larga duración. Presentan el inconveniente de generar una gran pérdida de carga en el sistema, es por eso que cuando hay limitaciones de presión se requiere de una bomba adicional para realizar la inyección (Figura 40).

Bombas hidráulicas: son dispositivos que introducen la solución contenida en un depósito, accionados por una bomba hidráulica. Tienen el inconveniente de ser sistemas de un costo muy elevado.

La selección del sistema de inyección de fertilizantes dependerá básicamente del presupuesto con que se cuente para la instalación de este componente y del grado de tecnificación y precisión que se desee.

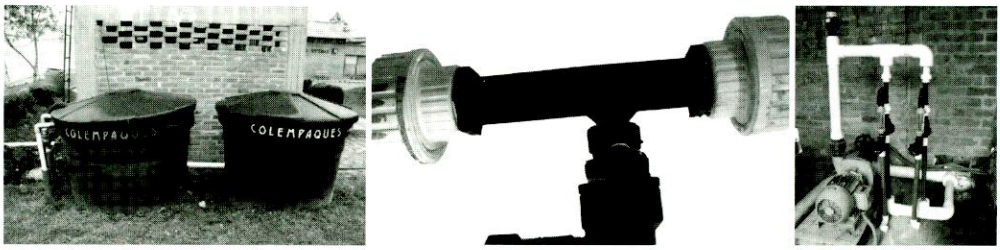


Figura 40.
Tanques de fertilización (izquierda), inyector vénturi (centro) y unidad de inyección de fertilizante impulsado con electrobomba (derecha).

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE FLUJO

Manómetro: es un componente del sistema (Figura 41), que nos permite conocer la presión en cualquier punto del mismo. Suelen utilizarse tanto en el cabezal de riego como en campo, en general lo que interesa es conocer la diferencia de presión existente entre dos puntos del sistema, por ejemplo entre la entrada y la salida de los filtros, para determinar el momento de realizar la limpieza de estos.

Válvulas: son dispositivos que permiten controlar y regular el flujo de agua a través de las tuberías, son elaboradas en diferentes tipos de material (PVC, plástico, bronce, etc.). Existen dos grupos de válvulas, las de operación manual (Figura 41) y las de operación automática (Figura 41). Estas últimas se dividen en dos subgrupos, las válvulas hidráulicas y electroválvulas.

Válvula de retención (cheque): se ubica a la descarga de la bomba, su función es la de evitar que se devuelva la columna de líquido cada vez que para la bomba. Cuando esto ocurre, la columna de líquido sigue avanzando por su inercia, hasta que para y se devuelve, fenómeno conocido como golpe de ariete, si esto ocurre se pueden ocasionar daños en la bomba o en las tuberías por generación de sobrepresiones (Figura 41).

Flujómetros: se utilizan para dejar pasar un caudal determinado, es conveniente colocar un flujómetro en cada unidad de fertilización, con el fin de regular el caudal de solución nutritiva que pasa por el inyector y que va a ingresar al sistema (Figura 41).

Cabezales de campo: son válvulas que se instalan en campo y tienen como función controlar el flujo del agua en cada sector de riego (Figura 41). Pueden ser válvulas simples de operación manual o válvulas de operación eléctrica o hidráulica, controladas a distancia desde el cabezal de riego. Es recomendable en cada cabezal de campo instalar una válvula de alivio de aire.

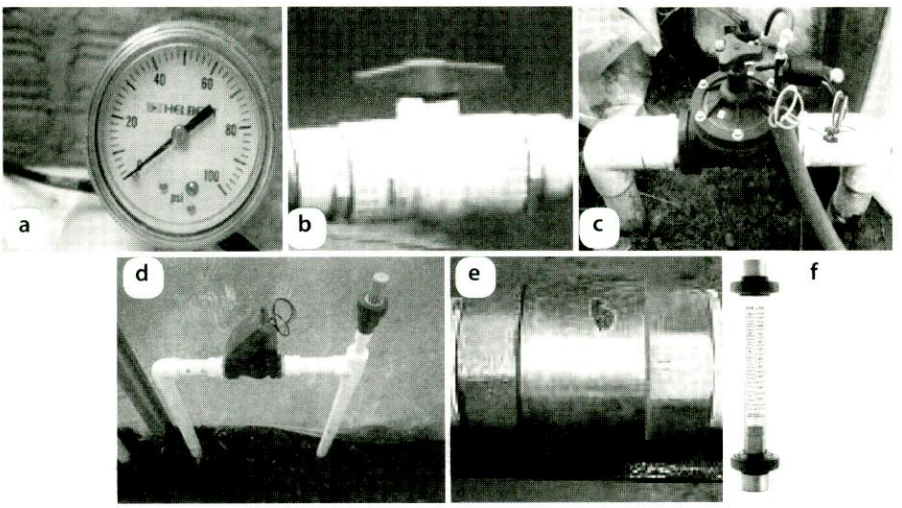


Figura 41.
Manómetro (a), válvula de operación manual (b), válvula de operación automática (c), cabezal de campo (d), válvula cheque (e) y flujómetro (f).

Controladores de riego: los controladores se instalan en el cabezal de riego (Figura 42), tienen como función manejar las operaciones de riego en forma secuencial. El nivel de control del sistema dependerá tanto de la capacidad como del nivel de automatización que este posea. La automatización del sistema de riego no es absolutamente necesaria, sin embargo, presenta las siguientes ventajas: reduce el número de tareas manuales, se tiene mejor control de la frecuencia y láminas de riego, mayor flexibilidad del sistema, se pueden manejar diferentes programas de riego y fertilización y facilidad en el registro y almacenamiento de datos.

Arrancadores: es un elemento de protección de las motobombas eléctricas, permite que de forma segura se administre la corriente que demanda el motor en su inicio, que es el punto más crítico y durante el período de tiempo que se encuentre trabajando, con el fin de protegerlo contra sobrecargas o posibles cortos o fallas de fase, protegiendo y alargando la vida útil del motor de la bomba (Figura 42).

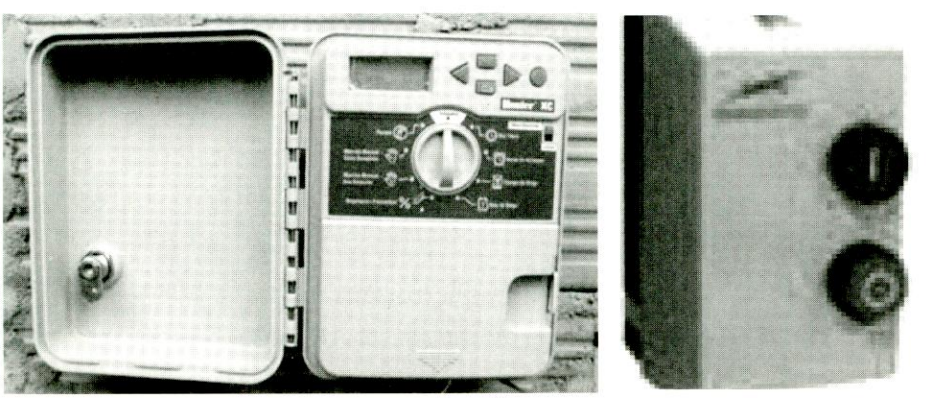


Figura 42.
Controlador de riego (izquierda), arrancador electrobomba (derecha).

TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN

Tubería de conducción principal: es la tubería encargada de conducir el flujo de agua desde el cabezal principal de riego hasta los cabezales de campo. Generalmente se utilizan tuberías de PVC (Figura 43) con diámetros que van desde los 12 mm (1/2") hasta los 600 mm (24") dependiendo del área de irrigación. Para su selección es importante tener en cuenta las presiones máximas que alcanzará el sistema. De acuerdo a eso, comercialmente se encuentran tuberías de PVC de alta presión, con diferentes RDE (relación entre diámetro del tubo y el espesor de la pared) de fabricación. Esta norma fija las presiones de operación máxima a que pueden ser sometidas las tuberías. En caso de utilizar tubería de polietileno se debe garantizar que el sistema no sobrepase presiones de 100 PSI.

Tubería terciaría: es la tubería encargada de conducir el flujo de agua a lo largo del sector de riego, generalmente se utilizan tuberías de PVC o PE de diámetros menores al de la tubería principal, adicionalmente, se le instalan elementos como silletas y bujes de compresión (Tabla 33) para acoplar cada línea de riego. Es recomendable que se instale en el final de esta tubería un tapón roscado (Tabla 33), elemento que permitirá la limpieza del sistema cuando sea necesario (Figura 43).

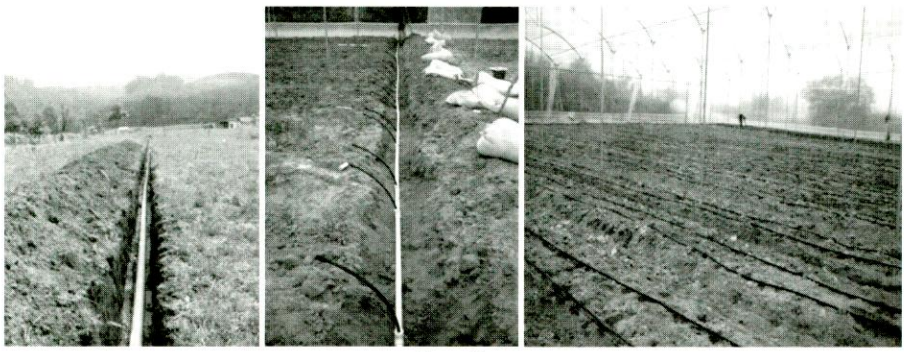


Figura 43.
Tubería principal (izquierda), terciaria (centro) y líneas de riego (derecha).

Líneas de riego: son las tuberías que se ubican dentro del cultivo y son las encargadas de distribuir el flujo de agua a lo largo de la hilera de plantas (Figura 43). Son denominadas también tuberías porta-emisores. El material de fabricación es polietileno de baja densidad, las líneas de riego se conectan a la tubería terciaria a través de conectores iniciales. Estas líneas deben ser obturadas (Tabla 33) al final de cada hilera de plantas con el fin de limitar la salida del flujo de agua en esta zona, permitiendo así que las líneas de riego se carguen y comiencen a funcionar los emisores.

EMISORES

Son dispositivos que se instalan en la línea de riego y su función real es aplicar y controlar la cantidad de agua que llegará finalmente a cada planta por impulso de riego. Deben reunir las siguientes características: caudal uniforme y poco sensible a la variación de presión, poco sensibles a las obturaciones, resistencia a productos químicos y al ambiente, larga vida útil y bajo costo.

Los emisores se pueden clasificar en goteros y cintas:

Goteros: comercialmente podemos encontrar una gran variedad de goteros, de diferente forma y configuración. Los más utilizados operan con caudales de entre 1 y 4 litros/hora.

- **Goteros tipo vórtex (de botón):** en este tipo de goteros, el agua ingresa a una cámara de forma tangencial, originando un movimiento en espiral que ocasiona una pérdida de carga y luego sale al exterior en forma de gota, estos goteros presentan el inconveniente de ser muy sensibles al taponamiento.
- **Goteros de laberinto:** el movimiento del agua en este tipo de goteros se desarrolla en un conducto largo que genera una pérdida de carga por ser un movimiento de régimen turbulento, son goteros poco sensibles al taponamiento. Los goteros de laberinto son los utilizados para crear las líneas de riego interlinea "*in line*" que se encuentra comercialmente en una gran variedad de caudales y espaciamientos entre emisores.
- **Goteros auto-compensados:** son goteros en los que el flujo es de carácter lento y transitorio, intentando obtener un caudal constante, independiente de la presión. El límite inferior de presión de funcionamiento suele estar entre 2-3 PSI y el límite superior entre 20-30 PSI.

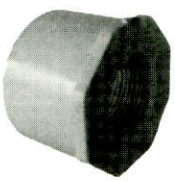
Cintas perforadas: poseen emisores espaciados entre 0,10 m a 0,60 m y gran variedad de caudales. Su uso es muy frecuente en cultivos de hortalizas, gracias a su bajo costo. Funcionan ordinariamente a bajas presiones, en general por debajo de 14,7 PSI, poseen una costura en toda su longitud y en la parte interior circuitos en forma de laberinto, formando el gotero con salida al exterior.

ACCESORIOS

Es el conjunto de piezas que se utilizan para ensamblar tuberías y construir los módulos de riego, los accesorios más usados pueden encontrarse en la Tabla 33.

Tabla 33. Accesorios utilizados para la instalación de sistemas de riego por goteo.

ACCESORIOS			
	Uniones: se utilizan para el acople de la tubería principal ya que las longitudes de las tubería de PVC no supera los 6 metros.		**Silletas de derivación:** se utilizan para realizar la derivación de la tubería terciaria a las líneas de riego.
	Universales: se utilizan para acoplar tuberías cuando se requiera.		**Conectores cinta-manguera:** se utilizan para realizar conexiones de manguera a cinta de riego.
	Tee: se utiliza para la derivación de la tubería principal a los módodulos de riego y a su vez en la construcción de los cabezales de campo.		**Obturadores:** se utilizan para obturar las líneas de riego al final y evitar el paso del flujo de agua.
	Codos: se utilizan en la instalación de tramos de tubería principal y terciaria en el caso de que existan cambios de dirección en el tramo de construcción de estas a su vez se utilizan en la construcción de los cabezales de campo.		**Tapones roscados:** se utilizan para taponar las secciones finales de la tubería principal y la terciarias.
	Adaptadores hembra: se utilizan para acoplar los filtros de discos a la red de tuberías.		**Teflón:** se utiliza para proteger las roscas de los adaptadores macho en la instalación de válvulas o tapones roscados a la red de tuberías, también ayuda a evitar fugas.

ACCESORIOS			
	Adaptadores macho: Se utilizan para acoplar las válvulas a la red de tuberías.		**Sellador eterna:** se utiliza al momento de acoplar válvulas a adaptadores macho o filtros a adaptadores hembra con el fin de prevenir fugas del flujo de agua.
	Bujes soldados de compresión: se utilizan cuando es necesaria la reducción del diámetro de las tuberías ya sea principal o terciaria.		**Limpiador PVC:** se utiliza para limpiar tuberías y todos los accesorios de PVC utilizados en la construcción del sistema de riego.
	**Bujes roscados:** se utilizan para acoplar las válvulas de alivios de aire y de presión, los manómetros a la red de tuberías del sistema.		**Soldadura PVC:** se utiliza para ensamblar tuberías y todos los accesorios de PVC utilizados en la construcción del sistema de riego.

BIBLIOTECA AGROPECUARIA

DISEÑO DEL SISTEMA

El diseño del sistema de riego lo podemos dividir en dos partes: agronómico e hidráulico.

DISEÑO AGRONÓMICO

El diseño agronómico es un componente esencial en todo proyecto de riego, incluye la evaluación del terreno donde se instalará el sistema de riego, la caracterización del suelo, la disponibilidad y calidad de agua, las necesidades de agua de los cultivos, el cálculo de la lámina de riego a aplicar, la frecuencia de aplicación, el tiempo de riego y la decisión del método de aplicación del agua al cultivo (estos temas se han discutido a lo largo del libro).

DISEÑO HIDRÁULICO

En este proceso se definen las características técnicas del sistema, deben seleccionarse los diámetros de tubería adecuados y se debe escoger la red de distribución que genere menos pérdidas de carga y que garantice una eficiencia de aplicación y un coeficiente de uniformidad superiores al 90%.

Para el diseño hidráulico se deben cumplir los siguientes parámetros de diseño:

- La velocidad en la tubería lateral no debe superar 3,5 m/s, mientras que la velocidad en la tubería principal no debe superar 2,5 m/s, con el fin de evitar el ruido excesivo en las tuberías, y que no se presenten fenómenos como cavitación y golpe de ariete, ya que estos podrían ocasionar daños en los equipos del sistema, especialmente en tuberías y en la unidad impulsora (motobomba), o alterar el correcto funcionamiento del sistema.
- La velocidad mínima en las tuberías no debe ser menor a 0,6 m/s, con el fin de evitar la sedimentación de partículas en el sistema.
- Las pérdidas en el lateral de riego y la línea de goteo no deben superar el 20% de la presión de operación (4 PSI). Estas pérdidas pueden hallarse por medio de tablas dadas por los fabricantes de las tuberías (Tabla 34), en función del caudal y del diámetro de dicha tubería.

Tabla 34. Matriz de selección de tuberías en función de la velocidad de flujo y pérdidas por fricción en la tubería.

TAMAÑO	1/2"		3/4"		1"		1 1/4"		1 1/2"		2"		2 1/2"		3"		4"		6"		TAMAÑO
OD	0.84		1.05		1.315		1.66		1.9		2.375		2.875		3.5		4.5		6.625		OD
ID	0.716		0.894		1.121		1.414		1.618		2.023		2.449		2.982		3.834		5.643		ID
GROSOR PARED	0.062		0.078		0.097		0.123		0.141		0.176		0.213		0.259		0.333		491		GROSOR PARED
FLUJO GPM	VELOCIDAD Pie/s	LOSS PSI	VELOCIDAD Pie/s	LOSS PSI	VELOCIDAD Pie/s	LOSS PSI	VELOCIDAD Pie/s	LOSS PSI	VELOCIDAD Pie/s	LOSS PSI	VELOCIDAD Pie/s	LOSS PSI	VELOCIDAD Pie/s	LOSS PSI	VELOCIDAD Pie/s	LOSS PSI	VELOCIDAD Pie/s	LOSS PSI	VELOCIDAD Pie/s	LOSS PSI	FLUJO GPM
1	0.79	0.22	0.51	0.07	0.32	0.02	0.2	0.01	0.15	0.00											1
2	1.59	0.78	1.02	0.27	0.64	0.09	0.4	0.03	0.31	0.01	0.19	0.00									2
3	2.38	1.65	1.53	0.56	0.97	0.19	0.61	0.06	0.4	0.03	0.29	0.01	0.20	0.00							3
4	3.18	2.82	2.04	0.96	1.29	0.32	0.81	0.1	0.62	0.05	0.39	0.02	0.27	0.01							4
5	3.97	4.26	2.55	1.45	1.62	0.48	1.02	0.16	0.77	0.08	0.49	0.03	0.34	0.01	0.22	0.00					5
6	4.77	5.97	3.06	2.03	1.94	0.67	1.22	0.22	0.93	0.11	0.59	0.04	0.4	0.02	0.27	0.01					6
7	5.57	7.95	3.57	2.7	2.27	0.9	1.42	0.29	1.09	0.15	0.69	0.05	0.47	0.02	0.32	0.01					7
8	6.36	10.18	4.08	3.45	2.59	1.15	1.63	0.37	1.24	0.19	0.79	0.06	0.54	0.03	0.36	0.01					8
9	7.16	12.66	4.59	4.3	2.92	1.43	1.83	0.46	1.4	0.24	0.3	0.08	0.61	0.03	0.41	0.01					9
10	7.96	15.38	5.1	5.22	3.24	1.74	2.04	0.56	1.55	0.29	0.99	0.1	0.68	0.04	0.45	0.01	0.27	0.00			10
11	875	18.35	5.61	6.23	3.57	2.07	2.2	4.67	1.71	0.35	1.09	0.12	0.74	0.05	0.50	0.02	0.3	0.01			11
12	9.55	21.56	6.12	7.32	3.89	2.43	2.44	0.79	1.87	0.41	1.19	0.14	0.81	0.05	0.55	0.02	0.33	0.01			12
14	11.12	8.69	7.14	9.74	4.54	3.24	2.85	1.05	2.18	0.54	1.39	0.18	0.95	0.07	0.64	0.03	0.38	0.01			14
16	12.73	36.74	8.16	12.47	5.19	4.15	3.26	1.34	2.49	0.7	1.59	0.23	1.08	0.09	0.73	0.04	0.44	0.01			16
18	14.32	45.69	9.18	15.51	5.84	5.16	3.67	1.67	2.8	0.87	1.79	0.29	1.22	0.12	0.82	0.04	0.49	0.01			18

20	15.91	55.54	10.21	8.86	6.49	6.24.08	2.03	3.11	1.05	1.99	0.35	1.38	0.14	0.91	0.05	0.55	0.02				20
22	17.56	6.26	11.23	22.5	7.14	7.48	4.48	2.42	3.42	125	2.19	0.42	1.49	0.17	1.00	0.06	0.61	0.02			22
24	19.1	77.84	12.25	26.43	7.79	8.79	4.89	2.84	3.74	1.47	2.39	0.5	1.63	0.20	1.1	0.08	0.66	0.02			24
26			13.27	30.65	8.44	10.19	5.3	3.29	4.05	1.71	2.59	0.58	1.76	0.23	1.19	0.09	0.72	0.03			26
28			14.29	35.16	9.09	11.69	5.71	3.78	4.38	1.96	2.79	0.66	1.90	0.26	1.28	0.10	0.77	0.03	0.35	0.00	28
30			15.31	39.95	9.74	13.29	6.12	4.29	4.87	2.23	2.99	0.75	2.04	0.30	1.37	0.11	0.83	0.03	0.38	0.01	30
35			17.86	53.15	11.36	17.68	7.14	5.71	5.45	2.96	3.48	1.00	2.38	0.39	1.60	0.15	0.97	0.04	0.44	0.01	35
40					12.98	22.64	8.16	7.31	6.23	3.30	3.98	1.28	2.72	0.51	1.83	0.19	1.11	0.06	0.51	0.01	40
45					14.61	28.15	9.18	9.1	7.01	4.72	4.48	1.59	3.06	0.63	2.06	0.24	1.24	0.7	0.57	0.01	45
50					16.23	34.22	10.21	1.06	7.79	5.74	4.98	1.94	3.40	0.76	2.29	0.29	1.38	0.09	0.64	0.01	50
55					17.85	40.83	11.22	13.19	8.57	6.35	5.48	2.31	3.74	0.91	2.52	0.35	1.52	0.1	0.70	0.02	55
60					19.48	47.97	12.24	15.5	9.35	8.04	5.98	2.71	4.08	1.07	2.75	0.41	1.66	0.12	0.78	0.02	60
65							13.26	17.97	10.13	9.33	6.48	3.15	4.2	1.24	2.98	0.48	1.80	0.14	0.83	0.02	65
70							14.28	20.62	10.91	0.7	6.97	3.61	4.76	1.42	3.21	0.55	1.94	0.16	0.39	0.02	70
75							15.32	3.43	11.68	12.2	7.47	4.1	5.10	1.62	3.44	0.62	2.08	0.18	0.98	0.03	75
80							16.32	26.41	2.48	13.7	7.97	4.62	5.44	1.82	3.87	0.70	2.22	0.21	1.02	0.03	80
85							17.34	29.54	13.24	15.3	8.47	5.17	5.78	2.04	3.9	0.78	2.35	0.23	1.08	0.04	85
90							18.36	32.84	14.02	17.1	8.97	5.75	6.12	2.27	4.12	0.87	2.49	0.26	1.15	0.04	90
95							19.38	36.31	4.81	8.8	9.47	6.35	6.46	2.51	4.35	0.96	2.63	0.28	1.21	0.04	95
100									15.58	20.7	9.96	6.99	6.80	2.76	4.58	1.06	2.77	0.31	1.28	0.05	100
110									17.14	24.7	11	8.34	7.48	3.29	5.04	1.26	3.05	0.37	1.40	0.06	110
120									18.70	29	12	9.79	8.16	3.37	5.50	1.48	3.33	0.44	1.53	0.07	120
130											13	11.36	8.84	4.48	5.96	1.72	3.6	0.51	1.66	0.08	130
140											14	13.03	9.52	5.14	6.42	1.97	3.88	0.58	1.79	0.09	140
150											15	14.81	10.2	5.84	6.88	2.24	4.16	0.66	1.92	0.10	150
160											16	16.69	10.88	6.59	7.34	2.53	4.44	0.74	2.04	0.11	160
170											16.9	18.67	11.56	7.37	7.79	2.83	4.71	0.33	2.17	0.13	170
180											17.9	20.75	12.24	8.19	8.25	3.14	4.99	0.93	2.3	0.14	180
190											18.92	2.94	12.92	9.05	8.71	3.47	5.27	1.02	2.43	0.16	190
200											19.9	25.23	13.6	9.95	9.17	3.82	5.55	1.12	2.56	0.17	200

EJEMPLO: DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE RIEGO

Cultivo: pepino.

Área: invernadero de 7.680 m^2 (128 de ancho*60 de largo) lote completamente plano.

Separación entre surcos (Ss): 1,2 m.

Separación entre plantas (Sp): 0,4 m.

Requerimientos de riego: 1,34 litros/día.

Días de riego: 7.

Energía eléctrica trifásica.

Fuente de agua: río, el agua es almacenada en un reservorio.

Clasificación de calidad del agua de riego: media.

Suelo: arcilloso.

$$\text{N° de surcos} = \frac{\textit{ancho del lote}}{Ss} \quad \textbf{Ecuación 7}$$

$$\text{N° de surcos} = \frac{108m}{1,2m} = 106,66\,(\text{surcos})$$

$$\text{N° de plantas} = \frac{\textbf{longitud de surcos}}{Sp} * \textbf{(N° de surcos)} \quad \textbf{Ecuación 8}$$

$$\text{N° de plantas} = \frac{60m}{0,4m} - (106) = 15.900 \text{ plantas}$$

$$Q\ total = \textbf{N° de plantas} * \textbf{requerimientos de riego} \frac{litros}{día} \quad \textbf{Ecuación 9}$$

$$Q\ total = 15.900 * 1,34 \frac{litros}{día} = 21.306 \frac{litros}{día}$$

$$Q\ total(GMP) = Q\ total * 0,0044 \quad \textbf{Ecuación 10}$$

$$Q\ total(GMP) = 21.306 \frac{litros}{día} * 0,0044 = 93,8\ GMP$$

93,8 G PM será el caudal total de operación para todo el sistema.

Se realiza una división del área en cuatro partes iguales, creando así cuatro sectores de riego, pues desde el punto de vista técnico y económico no es justificable tener un equipo de riego con la capacidad de irrigar toda el área en un mismo momento. En este sentido, se realiza una programación de riego adecuada para que se pueda aplicar la misma cantidad de agua en todo el sistema a lo largo del día de trabajo.

$$Q\ sistema = \frac{Q\ total}{\textbf{N° sectores de riego}} \quad \textbf{Ecuación 11}$$

$$Q\ sistema = \frac{93,8\ GPM}{4}$$

$$Q\ sistema = 23,5\ GPM$$

23,5 GPM será el caudal que se utilizará para la selección de la bomba, de los filtros y de las tuberías principales y terciarias.

CÁLCULO DE LA BOMBA

Un equipo de bombeo siempre se debe seleccionar considerando el valor máximo de las pérdidas ocasionadas por cada elemento del cabezal de riego: la red de distribución, la cabeza dinámica total (CDT) y el caudal necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de riego. Se hallará la CDT con base en la ecuación 12 y el procedimiento dado en la sección Unidad Impulsora de Agua del presente capítulo:

$$CDT = ((Hs + Hfs) + Hfi + Hff + Hfp + Hfv + Ps) * 1,1 \pm \Delta z \quad \textbf{Ecuación 12}$$

Donde:

CDT: cabeza dinámica total (PSI).

Hs: altura de succión (PSI).

Hfs: pérdidas por fricción en la succión (PSI).

Hs+Hfs: 8 PSI.

Hfi: pérdidas por fricción en la fertilización 3 – 8 PSI.

Hff: pérdidas por fricción en el filtrado 10 – 20 PSI.

Hfp: pérdidas por fricción en la tubería principal < 20% CDT PSI.

Hfv: pérdidas por fricción en la válvula de la sección 3 PSI.

Ps presión del sistema de goteo 20 PSI.

Δz: diferencia de nivel (PSI) para este caso es lote plano, entonces será cero (0).

CDT= ((Hs+Hfs) +Hfi+Hff+Hfv+Ps)* 1,1± Δz

CDT= (8 +8+15+15+3+20)* 1,1± Δz

CDT= 75,9 PSI.

Los parámetros de selección de la bomba serán:

Caudal Q: 23,5 GPM y una CDT: 75,9 PSI.

$$HP = \frac{((Q)(y)(R))}{((3900) * (0,6))} * 1,2 \quad \textbf{Ecuación 13}$$

$$HP = \frac{((23,5\,GPM)(2,307)(75,9))}{((3.960)(0,6))} * 1,2$$

$$HP = 2,1\,HP$$

SELECCIÓN DE LOS FILTROS

Seguiremos el procedimiento especificado en la sección Unidad de Filtrado del presente capítulo. Primero se escogen los tipos de filtros que se usarán, según la fuente de agua, con la guía de las Tablas 27 y 28. Se necesitarán filtros de arena y filtros de discos.

Ahora, según la información de la (Tabla 30) , no se tendría restricción en cuanto a caudal máximo de filtración para los filtros de arena, puesto que este valor, según el tipo de agua es de 211,2 GPM, valor muy por encima del caudal del sistema 23,5 GPM .

SELECCIÓN FILTRO DE ARENA

Caudal del sistema = 23,5 GPM o 5,4 m^3/h. Sabiendo que 1 GPM = 0,22 m^3/h.

Ø de paso del gotero = 0,7 mm.

Calidad del agua = Media.

Se halla el diámetro de poro (Ø poro) del material a usar en el filtro de arena (Tabla 29), y deberá ser 10 veces menor que el Ø de paso del gotero:

$$\Phi\ poro = \frac{\Phi\ de\ paso\ gotero}{10} \quad \textbf{Ecuación 14}$$

$$\Phi\ poro = \frac{0,7mm}{10}$$

$$\Phi\ poro = 0,07mm$$

Para este caso se escoge el filtro clase Nº 20 0,066 mm < 0,7 mm cumpliendo la restricción anteriormente mencionada.

Para la selección de la cantidad de filtros en paralelo y el área de filtrado por (m^2) se utiliza la (Tabla 27). Como mínimo siempre deben colocarse dos filtros.

Finalmente, el sistema estará compuesto por filtros de diámetro 46 cm. La cantidad será de dos (2) filtros de arena instalados en paralelo con llaves de paso a la entrada y a la salida, con un área de filtrado de 0,32 m^2, tendrán la capacidad de filtrar 15,4 m^3/h, valor superior al caudal del sistema que es de 5,4 m^3/h.

SELECCIÓN FILTRO DE DISCOS

Caudal del sistema = 5,4 m^3/h.

Instalación de filtro de arena Nº 20.

Entonces, según los datos anteriores y con la guía de la información de las Tabla 27 y 28, se instalarán dos filtros de discos de 1 pulgada en paralelo, los cuales tienen una capacidad de filtrado de 10,8 m3/h, valor superior al caudal del sistema (5,4 m^3/h) y se escoge un filtro de discos de color rojo, el cual filtra partículas hasta con tamaños de 120 Mesh.

SELECCIÓN DE LA LINEA DE RIEGO

Se puede escoger una línea de riego interlínea "*in line*" calibre 16 MIL y de diámetro Φ = 16 mm, con emisores espaciados cada 40 cm, ya que se

tiene un suelo de textura arcillosa, lo que generará un bulbo de humedecimiento con un diámetro adecuado para el crecimiento y desarrollo óptimo del cultivo. Si en cambio de una textura arcillosa el suelo presenta una textura arenosa, seguramente se deberían usar emisores espaciados cada 10 cm para lograr generar bulbos de humedecimiento con diámetros adecuados en la zona de cultivo. Otro factor que lleva a escoger esta separación entre emisores es que esta coincide con la distancia entre plantas, lo que garantizará que cada planta tendrá aplicación de agua. Un caudal de emisor de 1 LPH garantiza una alta eficiencia de aplicación, pues cabe recordar que se está trabajando en un suelo arcilloso y su velocidad de infiltración es muy lenta, por lo que se limitarán al máximo las pérdidas por escorrentía y percolación.

Comercialmente se denomina LINEA INTERLINE 164100. Se escoge una línea porque ofrece una mayor durabilidad, no existe la necesidad de utilizar goteros autocompensados ya que el terreno es totalmente plano y no se tendrán grandes diferencias de presión que afecten el coeficiente de uniformidad de aplicación de la lámina de riego. Si no se cuenta con el presupuesto necesario para adquirir la línea de riego, se podría optar por una cinta de riego con las mismas características pero que seguramente ofrecerá menos durabilidad.

SELECCIÓN DE LA TUBERÍA

SELECCIÓN DE LA TUBERÍA PRINCIPAL

La velocidad en la tubería principal no debe superar los 2,5 m/s u 8,2 pie/s.

Caudal del sistema = 23,5 GPM o 5,4 m^3/h. Con estos valores usaremos la Tabla 34 y se hallará el diámetro adecuado para el caudal de funcionamiento de la tubería principal.

Se ingresa por la parte izquierda de la tabla, con el valor del caudal del sistema, que para el caso expuesto será 23,5 GPM, se realiza un desplazamiento horizontal, observando el valor de la primera columna, que en su defecto será la velocidad del flujo de agua en pie/s y este valor no debe superar 8,2 pie/s (Tabla 34).

La tubería principal seleccionada tendrá un diámetro de Φ = 1 1/4 pulgadas, que para este caso generará una velocidad de flujo de agua de 4,89 pie/s, valor inferior a la restricción de 8,2 pie/s.

Finalmente, la tubería principal seleccionada será tubería de PVC RDE 26 de diámetro de Φ = 1 1/4 pulgadas.

SELECCIÓN DE LA TUBERÍA TERCIARIA O LATERAL

La velocidad en la tubería principal no debe superar los 3,5 m/s u 11,5 pie/s.

Las pérdidas en el lateral de riego y la línea de goteo no deben superar el 20% de la presión de operación, es decir 4 PSI.

Caudal del sistema = 23,5 GPM o 5,4 m^3/h.

Para la selección de la tubería lateral se repetirá el procedimiento realizado para la selección de la tubería principal pero en este caso también utilizaremos el valor de la siguiente columna, el cual será remplazado en la ecuación 15 con el fin de verificar las pérdidas de presión generadas por fricción en la tubería.

$$Hf = \frac{(Loss)}{100} * LLateral * 1,423 * FS \quad \textbf{Ecuación 15}$$

Donde:

Hf: pérdida total de presión en la tubería lateral (PSI).

Loss: factor de pérdida de presión en función del diámetro de la tubería.

LLateral: longitud de la tubería lateral (m).

FS: factor de corrección en función del número de líneas de riego, Tabla 35.

Tabla 35. Factor de corrección en función del número de líneas de riego.

Nº LÍNEAS	FS	Nº LÍNEAS	FS
1	1	15	0,37
2	0,53	16	0,36
3	0,52	17	0,36
4	0,48	18	0,35
5	0,43	19	0,35
6	0,41	20	0,35
7	0,4	21	0,35
8	0,4	22	0,35
9	0,39	23	0,35
10	0,39	24	0,35
11	0,38	25	0,35
12	0,38	26	0,35
13	0,37	27	0,35
14	0,37	28	0,35

La tubería lateral seleccionada tendrá un diámetro de Φ = 1 pulgada, que para este caso generará una velocidad de flujo de agua de 7,79 pie/s, valor inferior a la restricción de 11,5 pie/s.

El siguiente paso consistirá en revisar las pérdidas de presión generadas en la tubería, con el diámetro seleccionado, sabiendo que:

- Loss: 8,79 PSI.
- La longitud de la tubería principal será de 32 m, valor resultante de realizar la división del ancho total del lote, que es igual a 128 m y el número de sectores de riego (4).
- El número de líneas de riego serán 26, de donde el FS es igual a 0,35.

Estos valores los remplazamos en la ecuación 16:

$$Hf = \frac{(Loss)}{100} * Llateral * 1,423 * FS \quad \textbf{Ecuación 16}$$

$$Hf = \frac{(8,97)}{100} * 32 * 1,423 * 0,35$$

$$Hf = 1,4\ PSI$$

Luego se hallan las pérdidas de presión generadas en la línea de riego con la ecuación 17:

$$Hf = \frac{(Loss)}{100} * Llinea\ riego * 1,423 \quad \textbf{Ecuación 17}$$

Donde:

Hf: pérdida total de presión en las líneas de riego (PSI).

Loss: factor de pérdida de presión en función del diámetro de la tubería, para este caso será 2, valor para líneas de riego de diámetro Φ = 16 mm.

Llinearriego: longitud de la línea de riego (m).

Sabiendo que la longitud de las líneas de riego es igual a 60 metros, se reemplaza en la ecuación 17.

$$Hf = \frac{(Loss)}{100} * Llinea\ riego * 1,423$$

$$Hf = \frac{(2)}{100} * 60 * 1,423$$

$$Hf = 1,7\ PSI$$

Entonces las pérdidas totales en lateral de riego y la línea de riego serán igual a la sumatoria de pérdida total en el lateral y pérdida total en la línea de riego, ecuación 18:

$$Hf\ total = 1,4\ PSI + 1,7\ PSI \quad \textbf{Ecuación 18}$$
$$Hf\ total = 3,1\ PSI$$

El valor de pérdida total es igual a 3,1 PSI, valor inferior a la restricción de 4 PSI.

Finalmente, la tubería lateral seleccionada será tubería de PVC RDE 26 de diámetro de Φ = 1 pulgada.

PROGRAMACIÓN DEL RIEGO

Lo primero es conocer el tiempo de riego diario (Tr).

$$Tr = \frac{requerimientos\ hídricos\ \frac{1}{día}}{caudal\ del\ emisor\ \frac{1}{h}} \quad \textbf{Ecuación 19}$$

$$Tr = \frac{1,34\ \frac{1}{día}}{1\ \frac{1}{h}} = 1,34\ \frac{horas}{día} = 80\ \text{minutos}$$

El siguiente paso consistirá en saber en qué momento aplicar la lámina de riego. Vasco (2004) recomienda que los volúmenes de riego diarios puedan ser repartidos en 1 o 2 riegos como mínimo. Es importante tener claro que las demandas hídricas referenciadas anteriormente son solo una guía indicativa y no deben convertirse en cantidades fijas predeterminadas. Como se anotó previamente, los requerimientos hídricos del cultivo son dependientes de la condición local bajo la cual se encuentre establecido y en consecuencia los volúmenes y tiempos de riego deberán ser ajustados en función de cada situación particular.

A continuación se determinará el tiempo de riego con base en el número de riegos diarios a aplicar, que en este caso serán tres:

$$Tr\ \text{modificado} = \frac{Tr}{N°\ de\ riegos\ diarios} \quad \textbf{Ecuación 20}$$

$$Tr\ \text{modificado} = \frac{80\ \text{minutos}}{3} = 27\ \text{minutos}$$

Considerando que el día de trabajo es de 8 horas (480 minutos) se determinará la frecuencia de riego de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Fr = \frac{día\ de\ trabajo}{N°\ de\ riegos} \quad \textbf{Ecuación 21}$$

$$Fr = \frac{480 \text{ minutos}}{3} = 160\text{minutos} - 2\ horas\ 40 \text{ minutos}$$

La frecuencia de riego calculada será 2 horas 40 minutos, con un tiempo de riego de 27 minutos por sector de riego, sabiendo que el número total de estos son 4. Se deberán programar los riegos para los otros sectores en los intervalos de frecuencia de riego.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Los sistemas de riego por goteo presurizados funcionan y distribuyen los flujos de agua a una velocidad lenta de una manera muy uniforme. Un sistema bien diseñado y operado de manera correcta, con planes de mantenimiento adecuados, desde el punto de vista técnico debe tener una vida útil de más de 20 años.

Un programa de mantenimiento adecuado incluye: revisión y limpieza de arrancadores y equipos eléctricos ubicados en el cabezal de riego, limpieza de filtros, chequeo y reparación de fugas en las redes de distribución principales y terciaras al igual que en los cabezales de campo, lavar líneas de riego, agregar cloro e inyectar ácidos como método preventivo, buscando evitar al taponamiento de los emisores. Si se llevan a cabo estas medidas preventivas en el tiempo adecuado, se puede evitar la necesidad de hacer reparaciones mayores, que en ocasiones requieren del remplazo total de los componentes del sistema.

Uno de los propósitos más importantes del mantenimiento preventivo es prevenir que los emisores se tapen, ya que los sólidos suspendidos, la precipitación de magnesio y calcio, los óxidos y el sulfuro de manganeso-hierro, las algas, las bacterias y las raíces de las plantas pueden tapar los emisores (Enciso *et al.*, 2009).

BUENAS PRÁCTICAS DE RIEGO

Se entiende por buena práctica de riego a las actividades necesarias a realizar buscando un buen manejo y principalmente la conservación en cantidad y calidad de los recursos implicados en la actividad de riego (agua, suelo y cultivo). Para lograrlo hay que realizar las siguientes actividades:

- Planificar los cultivos en función de la disponibilidad y de las asignaciones de recursos hídricos.
- Conocer las características del suelo y sus relaciones existentes con el agua (capacidad de campo (CC), punto de marchitez permanente (PMP), velocidad de infiltración,...
- Conocer la calidad del agua de riego (salinidad, sodicidad, pH, conductividad eléctrica (CE), contaminantes disueltos en esta).
- Conocer las necesidades hídricas teóricas del cultivo para cada etapa fenológica y el nivel de tolerancia al estrés hídrico.
- Adecuar los riegos a las necesidades reales de los cultivos.
- Garantizar un máximo coeficiente de uniformidad lo cual nos garantizará que todas las plantas reciban la misma cantidad de agua en diferentes puntos de aplicación.
- Garantizar la máxima eficiencia de aplicación, evitando pérdidas en el transporte, distribución y aplicación.
- Realizar mantenimientos a la instalación de riego cada vez que sea necesario.

La realización de las actividades anteriormente mencionadas nos garantizará que las plantas recibirán la cantidad de agua necesaria lo más ajustado posible a las necesidades hídricas reales del cultivo.

BIBLIOTECA AGROPECUARIA
DE COLOMBIA

FERTILIZACIÓN

Oscar Monsalve

INTRODUCCIÓN

Los criterios de fertilización están basados principalmente en el tipo de sistema que se pretenda establecer, ya sea convencional, limpio o ecológico. Este es el punto de partida para implantar el método de fertilización más conveniente. No obstante, hay que tener en cuenta diversos factores que son relevantes para todos los sistemas de cultivo, entre los cuales están: los contenidos de elementos mayores, secundarios y menores, la acidez, la conductividad eléctrica (CE), la capacidad de intercambio catiónico (CIC), la materia orgánica y la textura del suelo.

ELEMENTOS MAYORES

Nitrógeno (N): el N es un elemento esencial para todos los seres vivos. Las principales funciones del nitrógeno en la planta están relacionadas con su participación como constituyente de un gran número de compuestos orgánicos que son esenciales en su metabolismo. Además, forma parte de la estructura de todas las proteínas y de los ácidos nucleicos (ADN y ARN). El nitrógeno se encuentra también como constituyente de las clorofilas y enzimas del grupo de los citocromos, indispensables para la fotosíntesis y la respiración. La forma de asimilación del N (nítrica o amoniacal) depende en gran manera de la edad de la planta y de la especie, no obstante, la absorción de nitrógeno por parte de la planta se hace en forma de nitrato ($N\text{-}NO_3$) fundamentalmente (Navarro y Navarro, 2000). Esto se debe a que los coloides del suelo pueden fijar los iones amonio ($N\text{-}NH_4$) mientras que los nitratos conservan una total movilidad; además, en los suelos de cultivo los iones amonio añadidos se oxidan rápidamente a nitratos y, por lo tanto, siempre será esta la forma presente en mayor proporción en la solución del suelo. Al estar involucrado en tantos procesos vitales, la deficiencia de nitrógeno afecta de manera importante el crecimiento de la planta. Un aporte insuficiente de nitrógeno se manifiesta, en primer lugar, por una frágil vegetación. La planta de pepino se debilita, se desarrolla poco, las hojas permanecen pequeñas, adquieren una notable rigidez y toman un color verde amarillento. De igual forma el peciolo se acorta y las nerviaciones son más pronunciadas, ya que el desarrollo de las partes suculentas se retrasa. Debido a que el nitrógeno es muy móvil en la planta, la deficiencia se detecta primero en las hojas más viejas, ya que hay un desplazamiento hacia las más jóvenes. Para el caso del pepino, cantidades excesivas de nitrógeno originan plantas muy suculentas, entrenudos más largos, disminución muy marcada en el desarrollo de las raíces y un desarrollo abundante de

la parte aérea de la planta. Las hojas toman un color verde muy oscuro y la maduración se retrasa (Navarro y Navarro, 2000).

Fósforo (P): el fósforo se encuentra en todos los tejidos de la planta en una concentración variable, según el órgano vegetativo que se considere. Su valor medio, expresado en P_2O_5 puede situarse entre 0,5 y 1% en base seca. En los suelos, la cantidad de fosfato asimilable que contiene la solución es muy pequeña. Esta cantidad depende de la modificación del equilibrio dinámico que mantiene la solución del suelo con los compuestos inorgánicos insolubles o fijados por una parte, y la formación y descomposición de la materia orgánica por otra (Figura 44).

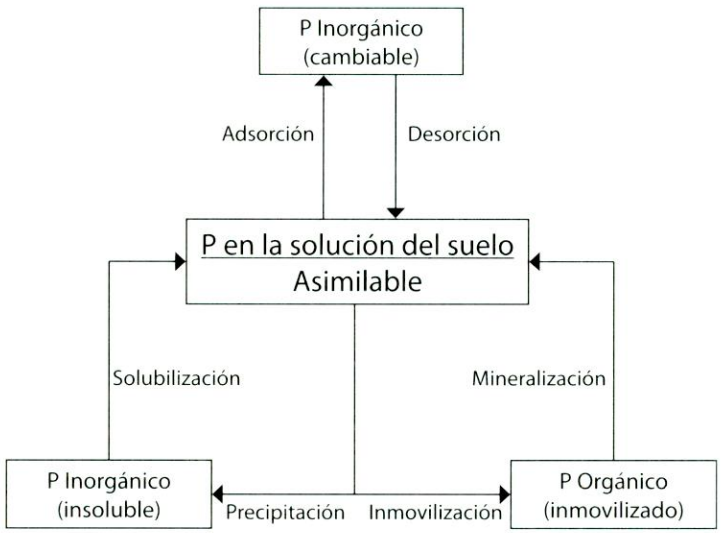


Figura 44.
Comportamiento del fósforo en la solución del suelo.

La mayor parte del fósforo normalmente presente en los suelos no es aprovechable por las plantas, debido a su gran insolubilidad y al hecho de que para ser asimilado es necesario que se encuentre como ion fosfato (PO_4H_2 o $PO_4H_2^-$) en la solución del suelo. La fotosíntesis o asimilación de CO_2 por las plantas constituye el proceso más importante en donde actúa el fósforo, por cuanto hace parte de los compuestos energéticos derivados de la adenosina, hace parte del protoplasma en donde se encuentra en forma de fosfolípido y es constituyente de numerosas coenzimas. Los síntomas generales de la falta de fósforo están ligados a un desarrollo vegetal anormalmente débil, tanto en su parte aérea como en su parte radicular. Ello es consecuencia de que este elemento forma parte de casi todos los procesos de crecimiento y síntesis de sus compuestos constituyentes. Las características más específicas cuando existe deficiencia (en pepino) aparecen en las hojas, haciéndose estas más delgadas, erectas, de menor tamaño que las normales, con las nerviaciones poco pronunciadas y se tornan rojizas a violetas, el cuajado de los frutos se reduce y por

ende la producción. Debido a la alta movilidad del fósforo en la planta y a causa de la tendencia que presentan las hojas jóvenes a obtenerlo de las hojas más viejas, su deficiencia será visible inicialmente en las hojas antiguas. Las alteraciones por exceso de fósforo se observan solo en cultivos hidropónicos, debido al fuerte antagonismo que existe entre el fósforo y el hierro, esto genera una clorosis férrica por la insolubilización que sufre el hierro ante dichos excesos de fósforo (Navarro y Navarro, 2000).

Potasio (K): el potasio es absorbido por las raíces en forma de K^+. Su contenido en la planta puede fluctuar ampliamente según el órgano que se considere y del contenido asimilable del suelo. Es el principal catión presente en la savia vegetal, pudiendo encontrarse bajo la forma de sales orgánicas y minerales y de combinaciones complejas con los coloides celulares. Se encuentra en estado ionizado en todos los órganos de la planta, y ello facilita su removilización dentro de esta. Al interior de las hojas, un 30% del potasio se encuentra en los coloides del citoplasma y un 70% en las vacuolas. Debido a su gran movilidad, actúa en la planta básicamente, neutralizando los ácidos orgánicos resultantes del metabolismo asegurando así la concentración en H^+ del citoplasma celular. También desempeña una importante función en la fotosíntesis, en la economía hídrica de la planta y muy especialmente como activador enzimático. Debido a la alta movilidad de este elemento, son las hojas viejas las que presentan los primeros signos visibles de la deficiencia. En pepino, inicialmente, la falta de potasio genera un retraso general del crecimiento que se hace sentir especialmente sobre los frutos, pues se reduce el crecimiento y la calidad de los mismos. Estos signos de deficiencia se observan más fuertemente cuando el contenido de potasio es de tres a cinco veces inferior al óptimo. La deficiencia también induce el crecimiento de tallos más delgados, debido a que la cantidad disponible del elemento es redirigido hacia el ápice de la planta. En muchos casos, las hojas tienden a curvarse hacia arriba, en forma de teja, enrollándose cada vez más hasta tomar forma de cigarrillo, adquiriendo en general la planta un aspecto como si se hubiera quemado. Las alteraciones por exceso de potasio en la planta se presentan con menos frecuencia, y están basadas en los antagonismos: K/Ca, K/Mg, K/Fe y K/B. La absorción excesiva y las altas concentraciones en la planta hacen disminuir los niveles de otros elementos. Por ello, el exceso origina comúnmente situaciones relacionadas con deficiencias de magnesio, hierro y zinc (Navarro y Navarro, 2000).

ELEMENTOS SECUNDARIOS

Calcio (Ca): absorbido fundamentalmente bajo la forma de Ca^{+2} es, después del potasio, el elemento básico más abundante que existe en las

plantas. En estas se encuentra preferentemente en el protoplasma y en las membranas celulares, mientras que en las plantas adultas se halla en las vacuolas, principalmente bajo la forma de oxalato. Este elemento se encuentra en mayor proporción en las hojas y tallos que en las semillas. El calcio se encuentra en la planta tanto en forma mineral soluble como sulfato cálcico (SO_4Ca) así como en forma insoluble mediante fosfato ($(PO_4)_2Ca_3$) y carbonato (CO_3Ca) cálcico. Aunque una parte considerable del calcio presente en las plantas está bajo forma soluble en el xilema, este elemento no se desplaza fácilmente y en consecuencia tiende a acumularse en los órganos viejos. Esto explica el por qué los síntomas deficitarios empiezan a manifestarse en los extremos superiores de los tallos. Una de las principales funciones del calcio en la planta es la de actuar, formando parte de la estructura de la protopectina, como agente cementante para mantener las células unidas. El calcio es muy importante para el desarrollo de las raíces, en las cuales ejerce una triple función: multiplicación celular, crecimiento celular y neutralización de los hidrogeniones. Otras funciones atribuidas al calcio son: regular la absorción de nitrógeno, y activar algunas enzimas como la amilasa y la fosfolipasa. También regula la absorción o contrarresta los efectos perjudiciales debidos al exceso o acumulación de otros elementos como potasio, sodio o magnesio. Las deficiencias de calcio se hayan principalmente en suelos ácidos y salinos con elevada proporción de sodio. En los suelos ácidos, las deficiencias pueden ser complejas, por producirse además de forma conjunta con la de magnesio, y por presentarse posibles toxicidades de manganeso o hierro al encontrarse en exceso a causa de su solubilización en un medio de pH bajo. La deficiencia de calcio se manifiesta en general desde la germinación. Provoca clorosis y detiene el desarrollo radicular, originándose raíces cortas, gruesas y con una coloración parda. Los síntomas aparecen frecuentemente en las hojas jóvenes las cuales se curvan o arrugan, a veces se produce necrosis en los bordes, puede causar muerte en los ápices y es más severa en los frutos, causando pudriciones apicales. No es común encontrar síntomas asociados a excesos de calcio, aunque sí puede llegar a ser frecuente la generación de efectos secundarios. Estos suelen darse en suelos calizos con elevado pH. El exceso de carbonato cálcico provoca deficiencia de potasio, y clorosis férrica, inmovilizando elementos como zinc, cobre y fósforo, provocando su deficiencia (Navarro y Navarro, 2000). En pepino, las deficiencias de calcio se presentan en las hojas jóvenes y en los puntos de crecimiento de la planta, los cuales tienen bajas tasas de transpiración. Las hojas recién formadas se entorchan y los ápices pueden doblarse hacia adentro. Cuando la deficiencia es muy fuerte puede haber aborto de flores y el meristemo apical (cogollo) puede morir. Los frutos de plantas con deficiencias de calcio son más pequeños y de mal sabor.

Magnesio (Mg): el magnesio es absorbido por la planta en su forma Mg^{+2}. Este elememto es un constituyente fundamental de la molécula de clorofila, por lo tanto está presente en las partes verdes de la planta. A diferencia del calcio, el magnesio es muy móvil en el floema, y puede trasladarse fácilmente de las hojas viejas a las jóvenes en caso de deficiencia. Por ello cuando esta se presenta, aparece en primer lugar en las hojas adultas. El magnesio participa en la composición de los pigmentos verdes, en la captación de la energía solar y la síntesis de los constituyentes orgánicos indispensables para la vida vegetal. Al igual que en muchos cultivos, la deficiencia de magnesio se manifiesta con amarillamiento intervenal de las hojas viejas, las cuales conservan el borde aún verde. Cuando la deficiencia es severa puede generar necrosis (muerte celular y la hoja se torna negra). Generalmente la deficiencia de este elemento se manifiesta de forma débil, provocada por el excesivo aporte de fertilizantes potásicos, la falta de un suministro adecuado de nitrógeno o la acumulación de fósforo. Como se mencionó anteriormente, el principal síntoma aparece en las hojas viejas, en donde se aprecia una clorosis intervenal. A veces se presenta necrosis en los márgenes y posterior abscisión (desprendimiento y caída) prematura de hojas. Estos síntomas no se hacen realmente visibles hasta que la deficiencia ya es crítica. La generación de alteraciones por exceso de magnesio es poco documentada. Esta situación solo se puede llegar a producir cuando se aplica abundante magnesio en suelos pobres en calcio. Ensayos relacionados han evidenciado como síntomas concretos, necrosis, deformaciones en las hojas jóvenes y síntomas claros de daños a las raíces (Navarro y Navarro, 2000).

Azufre (S): el azufre es absorbido por la planta casi exclusivamente en forma de sulfato (SO_4^{-2}), a través de su sistema radicular. En pequeñas cantidades también puede ser absorbido del suelo como SO_3^{-2} y de la atmósfera como dióxido de azufre por las hojas, a través de los estomas. Como en el caso del nitrógeno, la mayor parte del SO_4^{-2} absorbido se reduce en la planta a compuestos sulfhídricos (-SH) y así, en este estado, se integra en los compuestos orgánicos y de esta forma contribuye a la regulación osmótica celular. Una vez dentro de la planta, el azufre puede ser oxidado a SO_4^{-2} y permanecer en la planta como reserva. Bajo esta forma se encuentra distribuido en todos los órganos de la planta. El azufre es poco móvil por lo que está disponible en los órganos de crecimiento más tardíamente, esto explica por qué una deficiencia de azufre se manifiesta inicialmente en las hojas jóvenes. Son muchos y muy importantes los procesos bioquímicos en los que participan los compuestos orgánicos con azufre, tales como: biosíntesis de lípidos, clorofilas, carotenos y ácidos orgánicos. La deficiencia de azufre en la planta presenta una notable similitud con la de nitrógeno. Son

síntomas característicos el retraso en el crecimiento, la clorosis uniforme de las hojas y la tendencia a formar gradualmente una coloración bronceada con necrosis en las puntas de las hojas. A diferencia de la deficiencia de nitrógeno, las plantas deficientes en azufre presentan clorosis inicialmente en las hojas más jóvenes. El azufre solo se considera tóxico cuando supera las 1.000 ppm de SO_4^{-2}. Por esta razón los aportes de azufre al suelo no perjudican a la planta, aun utilizando grandes dosis. Además, hay que tener en cuenta que la forma bajo la que principalmente se absorbe el azufre es SO_4^{-2}, y que el azufre elemental y otras formas de este elemento deben sufrir su previa transformación biológica antes de poder ser utilizadas por la planta. Las alteraciones por lo tanto, están ligadas a excesos de sulfato y a condiciones de salinidad en general. Los excesos se manifiestan principalmente por clorosis y amarillamientos, seguidos de necrosis y quemaduras en las hojas así como enanismo de la planta (Navarro y Navarro, 2000).

ELEMENTOS MENORES

Hierro (Fe): el hierro puede ser absorbido por la planta mediante su sistema radicular como Fe^{-2}, o como quelatos de hierro. La forma Fe^{-3} es de menor importancia, debido a la pequeña solubilidad de los compuestos férricos en la mayor parte de los suelos. En las regiones meristemáticas, donde la multiplicación y crecimiento celular son rápidos, el elemento es requerido por las enzimas mitocondriales; y es en las hojas, concretamente en los cloroplastos, en donde se encuentra la mayor parte del hierro. El hierro interviene en muchos procesos vitales para la planta, formando parte de diversos sistemas enzimáticos, bien como un componente metálico específico de las enzimas o como uno de los varios metales igualmente necesarios para la actividad de las enzimas correspondientes. Todos los vegetales deficientes en hierro muestran una sintomatología común, siendo muy fácil de reconocer entre las deficiencias características de elementos menores. Inicialmente se observa un ligero amarillamiento de las zonas intervenales de las hojas, en contraste con el color verde oscuro de sus nerviaciones. Cuando la deficiencia progresa, las hojas se van tornando cada vez más amarillas, y en casos extremos se llega a la ausencia total de clorofila. Hay que aclarar que los primeros síntomas aparecen en las hojas jóvenes, ya que el elemento es poco móvil en la planta. La rapidez de conversión de hierro soluble en compuestos insolubles no disponibles para la planta lleva consigo el que los problemas de toxicidad no se presenten, salvo muy raras excepciones. Suelos con contenidos incluso superiores al 5% de hierro total, no provocan efectos tóxicos en los cultivos que en ellos se desarrollan (Navarro y Navarro, 2000).

BIBLIOTECA AGRONÓMICA DE COLOMBIA

Manganeso (Mn): el manganeso es absorbido por la planta bajo la forma de Mn^{+2} y como quelato, tanto por su sistema radicular como por las hojas directamente. Igual que el hierro, el manganeso es un elemento poco móvil en la planta, y por ello los síntomas de deficiencia suelen aparecer primero en las hojas jóvenes. El manganeso actúa en numerosos procesos metabólicos que se realizan en las plantas, tales como: fotosíntesis, transformaciones de las hexosas fosforiladas, glucólisis, metabolismo de los ácidos orgánicos, metabolismo auxínico y metabolismo del nitrógeno, entre otros. Dependiendo de la especie, los primeros síntomas de deficiencia pueden observarse en las hojas jóvenes o viejas, en donde aparecen en forma de coloraciones, que van de verde pálido a amarillo, o como manchas cloróticas entre las nerviaciones. Las hojas en cuanto a tamaño y forma no difieren de las normales. Los síntomas de exceso de este elemento se presentan más frecuentemente en suelos ácidos en donde su disponibilidad está al máximo. Estos síntomas son siempre más visibles en las plantas jóvenes, aunque existen diferencias entre especies. Frecuentemente se manifiestan como manchas marrones en las hojas. En general, se puede sospechar de un exceso de manganeso cuando en la materia seca de la planta se encuentran valores superiores a las 1.000 ppm (Navarro y Navarro, 2000).

Boro (B): el boro es absorbido por la planta en distintas formas del ácido bórico: $B_4O_7^{-2}$, BO_3^{-3}, BO_3H^{-2}, o BO_3H2^-, bien mediante su aparato radicular o por vía foliar. El boro es un elemento que presenta escasa movilidad en la planta, de igual forma las plantas jóvenes absorben el boro más intensamente que las adultas, y la movilidad del elemento de los tejidos viejos a los jóvenes es pequeña. El boro actúa en el metabolismo y transporte de carbohidratos, formación de las paredes celulares (lignificación), metabolismo de ácidos nucleicos y en la síntesis proteica. Los síntomas de deficiencia de boro dependen del cultivo, ya que todas las plantas no tienen las mismas necesidades del elemento (Navarro y Navarro, 2000). Las características más generales de la deficiencia de boro son la disminución del crecimiento, así como del área foliar y de la concentración de clorofila. También se puede presentar una menor resistencia a las infecciones y a la actividad de enzimas oxidantes. Los síntomas visuales de la deficiencia de boro se centran fundamentalmente en las hojas y en los frutos de la planta. En las hojas se presenta un amarillamiento característico en las puntas, esta clorosis tiende a extenderse a los bordes y entre los nervios, con una coloración amarillo naranja, posteriormente los bordes se necrosan, aparecen exudaciones resinosas y, finalmente, en los casos agudos hay una defoliación intensa, que incluso puede llegar a la muerte de la planta. Se puede presentar caída temprana de frutos,

las tasas de aborto son elevadas, en los frutos maduros se presenta un moteado amarillo, rayas longitudinales que se convierten en marcas de corcho bien pronunciadas. Las plantas de pepino son altamente sensibles a excesos de boro, incluso se usa como herbicida. Se presenta como un amarillamiento intenso en las hojas viejas, seguido de la aparición de manchas marrones necróticas que finalmente se unen para formar grandes áreas de tejido muerto. Al mismo tiempo, las hojas jóvenes se vuelven cloróticas y se distorsionan desde su nacimiento. Muy pocas flores se pueden desarrollar.

Zinc (Zn): el zinc es absorbido por la planta como Zn^{+2}, o como quelato por vía radicular o foliar. En ella, su movilidad no es grande, hallándose preferentemente en los tejidos de la raíz cuando se encuentra un suministro adecuado en el suelo. Los frutos presentan siempre las mínimas cantidades. El zinc actúa en la formación de diversos sistemas enzimáticos que intervienen en procesos vitales para la planta, tales como: biosíntesis auxínica, metabolismo nitrogenado, glucólisis y transformación de las hexosas fosforiladas, entre otras. La deficiencia de zinc, conocida como "foliocelosis", ha sido observada en muchos cultivos, incluyendo pepino. Los síntomas comienzan siempre en las hojas jóvenes, con amarillamiento progresivo y disminución de tamaño. Los nervios permanecen verdes. En las hojas adultas, solo en ocasiones se aprecian estas alteraciones. Desde el punto de vista analítico, es importante señalar que todas las plantas deficientes en zinc presentan en sus hojas altos contenidos de hierro, manganeso, nitratos y fosfatos, así como bajas concentraciones de almidón. Es posible observar células que contienen un número de cloroplastos notablemente inferior a las normales. Los excesos de zinc aparecen frecuentemente en suelos ácidos. En estos casos, las hojas muestran pigmentaciones rojas en el pecíolo y las nerviaciones, junto a una amplia clorosis, debido a un bajo contenido de hierro. Se cree que el zinc, al funcionar como agente catalítico de las reacciones oxidativas, impide la reducción del hierro y su transporte en el interior de la planta (Navarro y Navarro, 2000).

Cobre (Cu): el cobre es absorbido por la planta como Cu^{+2} o como complejo orgánico por vía radicular o foliar. No es muy móvil, aunque puede desplazarse en cierta proporción de las hojas viejas a las jóvenes. El cobre es requerido por las plantas en muy bajas cantidades y varía dependiendo no solo de las características que presenta el suelo: composición, contenido en caliza, pH, etc., sino también de la planta: especie, grado de madurez, parte considerada, etc. Aunque el cobre se puede encontrar en los distintos órganos del vegetal, es en las hojas verdes donde se halla en mayor proporción. Las funciones del cobre

en la planta están asociadas con un buen número de enzimas, ya sea como activador, o formando parte de ellas como grupo prostético. Al igual que el hierro, su capacidad de experimentar reducción reversible le permite intervenir en una gran variedad de procesos redox. Las deficiencias de este elemento se observan en primer lugar, en los órganos más jóvenes. En ellos, el efecto más característico es la deformación y muerte de las hojas jóvenes, después de aparecer clorosis, manchas pardas y necrosis en los bordes y ápice. Las alteraciones que se observan en los frutos al presentarse la deficiencia se caracterizan en unos casos por la aparición de puntos y manchas más o menos amplios, con un color variable entre marrón-gris y negro. En otros casos, estas manchas presentan aspecto de costras, ásperas al tacto, de color rojo oscuro y muchas veces agrietadas. Algunas veces se observan aparte de las grietas, bolsas de goma en la superficie. La deficiencia de cobre va siempre acompañada de una intensa floración y de cuajado de frutos. El exceso de cobre se puede presentar a valores superiores a las 300 ppm en base seca. Las principales alteraciones se manifiestan en las raíces, que tienden a perder vigor, adquirir color oscuro y a engrosarse, sin desarrollo. Junto a estas alteraciones suelen presentarse frecuentemente síntomas claros de una deficiencia de hierro. Se considera que el cobre en exceso actúa en reacciones que afectan al estado de oxidación del hierro, limitando su absorción y translocación en la planta. También se ha observado que altos niveles de cobre reducen notablemente la absorción de fósforo. La toxicidad por cobre se incrementa en suelos ácidos.

ACIDEZ

La acidez de una solución está determinada por la actividad de los iones hidrógeno (H^+) y la concentración de iones hidróxilo (OH^-). Haciendo uso de este principio químico, la acidez en el suelo se determina midiendo la actividad de los iones H^+ en la solución del suelo y se expresa mediante un parámetro denominado potencial hidrógeno (pH) (Espinosa, 2003). La escala de pH cubre un rango que va de 0 a 14. Un valor de 7,0 se considera neutro (igual número de iones H^+ y OH^- en la solución) mientras que valores menores a 7,0 son ácidos y valores mayores se interpretan como básicos (Espinosa, 2003). Un suelo con pH neutro tiene saturada la fase de intercambio con cationes básicos (K^+, Ca^{+2}, Mg^{+2}, Na^+). La acidificación del suelo inicia con la pérdida de cationes debido, en parte a la acción de las raíces. La planta al absorber cationes, para mantener el equilibrio en la solución del suelo, libera H^+ que contribuyen a la acidificación del mismo.

Casi todos los nutrientes son asimilables por las plantas en un pH entre 6,1 y 7,3, disminuyendo su disponibilidad para estas a medida que la reacción se aleja de estos valores. Para el caso del pepino es conveniente establecerlo en suelos con un pH cercano a 6,2 por cuanto la disponibilidad de elementos importantes se facilita y la absorción de nutrientes se efectúa sin dificultad.

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE)

El agua, la solución del suelo y las soluciones nutritivas contienen iones cargados positiva y negativamente, que poseen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. La medida de esta capacidad es lo que se denomina conductividad eléctrica (CE). Por ende, cuantos más iones se encuentren en la solución, mayor va a ser la medida de la CE, que está dada en deciSiemens por metro (dS/m) o milimmhos por centímetro (mmho/cm). Para efectos prácticos, la CE nos indica el contenido de sales (iones) que posee un suelo. En el caso del pepino, el valor de CE recomendado se encuentra en un rango entre 1,2 y 1,4 dS/m sin llegar superar los 1,6 dS/m. No obstante, se debe tener en cuenta que la literatura reporta que un suelo es considerado salino cuando la CE supera los 4 dS/m.

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC)

Puede definirse como la medida de la cantidad de cargas negativas del suelo. La capacidad de un suelo para absorber y ceder cationes se expresa en miliequivalentes por 100 g de suelo, es decir, el número de veces que en 100 g de suelo seco se alcanza a saturar una cantidad de $6{,}023 \times 10^{20}$ iones de hidrógeno o su equivalente. Para efectos prácticos la CIC se toma como la suma en miliequivalentes de los cationes K^{+}, Ca^{+2}, Mg^{+2}, Na^{+}, NH_4^{+} e H^{+}. Lo anterior debido a que esos cationes son los más abundantes, mientras que otros como Fe^{+2}, Cu^{+2}y Mn^{+2} se consideran trazas (Espinosa, 2003). Estos cationes, clasificados como intercambiables pertenecen a una de las tres categorías de iones existentes en los suelos (de fase sólida, intercambiable y soluble). Las soluciones de sales eliminan algunos aniones de los suelos, pero debido a que la mayoría de los coloides del suelo (arcillas y *humus*) están cargados negativamente, la reacción principal la constituye el intercambio de los cationes del suelo por los de la solución extractora (Espinosa, 2003). La proporción en la que participa cada uno de los cationes produce cambios significativos en las propiedades nutricionales de las plantas y los organismos del suelo.

Una CIC por encima de 25 se considera óptima para el establecimiento de cualquier cultivo.

MATERIA ORGÁNICA

El segundo mayor componente del suelo es su materia orgánica, la cual está compuesta principalmente por los residuos de las plantas. En los suelos cultivados, una gran parte de estas son extraídas, pero muchos de sus tallos y raíces son dejados en el campo. Junto a estos residuos también hay que incluir los cadáveres de diversos tipos de microorganismos tales como bacterias y hongos, exudados de las raíces de las plantas y microorganismos y el *humus*. La mayor cantidad de la materia orgánica de un suelo se encuentra ubicada principalmente en la primera capa del perfil del mismo y su composición varía con el clima, prácticas agrícolas y actividad animal. En algunos suelos esta capa puede tener tan solo milímetros, mientras que en otros puede medir hasta metros (histosoles). El *humus*, que está compuesto por componentes orgánicos altamente degradados puede ocupar hasta el 80% del contenido total de materia orgánica de un suelo. El contenido de *humus* en un suelo es muy importante debido a la gran capacidad de retención de cationes que posee (hasta seis veces más que las arcillas) (YARA, 2002).

La materia orgánica es muy delicada e inestable; fácilmente se puede distorsionar por sobrelaboreo del suelo o pérdidas por inundaciones o erosión. Cuando los suelos son vírgenes y se cultivan por primera vez, hay un rápido descenso en el contenido de materia orgánica. Esto sucede más rápidamente en suelos tropicales y como resultado de este cambio el nitrógeno es mineralizado. Como este proceso es debido a la actividad biológica en climas tropicales el proceso es más rápido comparado con climas más fríos. Los principales efectos de la materia orgánica son:

Almacenamiento de nutrientes: el comportamiento de la materia orgánica es similar al de las arcillas. Ambas moléculas tienen una superficie cargada negativamente muy amplia, por consiguiente atraen iones cargados positivamente (cationes) y los retienen haciéndolos disponibles para las plantas. La materia orgánica posee alrededor del 95% del nitrógeno, el 90% del azufre y del 30 al 50% del fósforo del suelo (YARA, 2002).

Disponibilidad de nutrientes: la materia orgánica regula el suplemento de nutrientes para las plantas, ya que forma complejos (interacciones químicas) con los iones metálicos. Un gran número de complejos ocurre naturalmente dentro del suelo. Uno de los más significativos es la "quelación", donde parte de una molécula orgánica envuelve un ion metálico,

sosteniéndolo en una débil combinación química. La formación de complejos metálicos con materia orgánica, tal como quelatos, es una manera muy efectiva de retener micronutrientes dentro del suelo, e.g. hierro, cobre, manganeso y zinc en formas que son disponibles para las plantas.

Capacidad tampón del suelo: otro efecto de la materia orgánica es su capacidad para actuar como tampón (*buffer* en inglés) con el fin de evitar cambios rápidos dentro del suelo. Por ejemplo, cambios en el pH. Un alto contenido de materia orgánica también moderará los cambios en la temperatura del suelo.

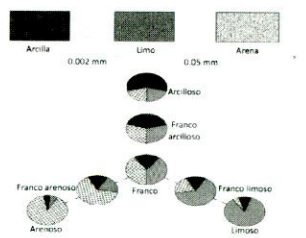
Estructura del suelo: la materia orgánica juega un papel muy importante mejorando la estructura del suelo, ya que ata las partículas de este, manteniéndolas juntas, para formar agregados estables. Los enlaces químicos y físicos que se forman, protegen los agregados del suelo de las fuerzas destructivas como lluvias fuertes, erosión y actividades agrícolas.

Capacidad de retención de humedad: como la materia orgánica crea agregados más estables, se produce un gran espacio poroso que permite una mayor aireación y almacenamiento y movimiento de agua. La capacidad de almacenamiento de agua se incrementa de 1 a 2% proporcionalmente al contenido de materia orgánica en el suelo (YARA, 2002).

TEXTURA

El contenido de arenas, limos y arcillas de un suelo define su textura; cuanto más contenido de alguna de estas tres partículas posea un suelo, así serán sus propiedades texturales (Tabla 36).

Tabla 36. Textura del suelo.

	CARACTERÍSTICAS	TAMAÑO (mm)	FORMAS TEXTURALES
Arcilla	Presenta alta retención de humedad, fertilidad química y CIC. Presenta baja permeabilidad (encharcamiento)	<0,002	
Limo	Presenta baja estabilidad estructural y permeabilidad media o baja.	0,002 - 0,05	
Arena	Presenta alta permeabilidad, baja CIC y retención de humedad.	0,05 y 2,00	

Fuente: CBios 2009.

El cultivo de pepino se adapta bien en suelos franco-arcillosos, es decir, con un porcentaje de arcilla un poco mayor que el de arena y limo. Este tipo de textura otorga a los suelos una capacidad de intercambio catiónico óptima, por cuanto las arcillas son coloides que actúan como imanes de cationes. Este tipo de suelos, gracias a su alto contenido relativo de arena y limo, contarán con un drenaje adecuado.

FORMULACIÓN DE FERTILIZANTES

Para realizar una recomendación de fertilización, ya sea de fondo (presiembra) o de mantenimiento, es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales: el contenido nutricional de los materiales a utilizar (fertilizantes, abonos y/o enmiendas), los requerimientos nutricionales de las plantas (Tabla 39) y el contenido nutricional del suelo (Figura 45).

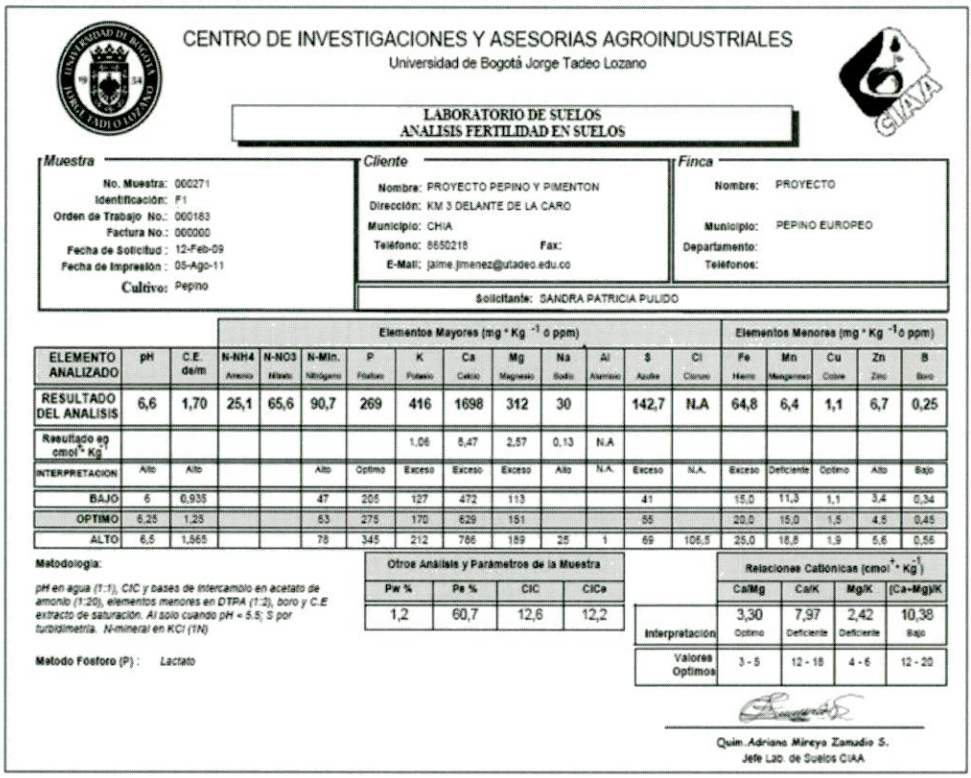
FERTILIZACIÓN PRESIEMBRA (FONDO)

Con la fertilización de fondo o presiembra se busca estabilizar el contenido nutricional en el suelo. A manera de ejemplo, para calcular adecuadamente la fórmula de fertilización de fondo se tomará el contenido de fósforo (P) de un suelo bajo invernadero ubicado en el municipio de Filandia (Quindío). De acuerdo con el resultado del análisis de suelo dicho contenido es de 269 ppm (Figura 45), mientras que el nivel óptimo recomendado de P en el suelo para pepino es de 345 ppm (Figura 45 y Tabla 37). Se pretende aplicar un *compost* de conejaza que contiene un 2,7% de P como P_2O_5 (Tabla 41). El cálculo de la cantidad a aplicar de conejaza se hará con base en la ecuación 22 que permite equilibrar el contenido nutricional del suelo seguido de la ecuación 23 que permite elaborar la fórmula de fertilización de fondo.

$$NS = NO - ND \quad \textbf{Ecuación 22}$$

$$MS = {}^{NS}\!/_{CM} \quad \textbf{Ecuación 23}$$

Donde NS representa la cantidad de nutriente a aplicar para equilibrar su contenido en el suelo, NO es el nivel óptimo recomendado para el suelo (Tabla 37), ND es la cantidad de nutriente disponible en el suelo (Figura 45), MS indica la cantidad de material a aplicar para equilibrar los contenidos nutricionales en el suelo y CM es la concentración del elemento en el material a aplicar (Tabla 41).



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ASESORIAS AGROINDUSTRIALES
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

LABORATORIO DE SUELOS
ANALISIS FERTILIDAD EN SUELOS

Muestra
No. Muestra: 000271
Identificación: F1
Orden de Trabajo No.: 000183
Factura No.: 000000
Fecha de Solicitud: 12-Feb-09
Fecha de Impresión: 05-Ago-11
Cultivo: Pepino

Cliente
Nombre: PROYECTO PEPINO Y PIMENTON
Dirección: KM 3 DELANTE DE LA CARO
Municipio: CHIA
Teléfono: 8650218 Fax:
E-Mail: jaime.jimenez@utadeo.edu.co

Finca
Nombre: PROYECTO
Municipio: PEPINO EUROPEO
Departamento:
Teléfonos:

Solicitante: SANDRA PATRICIA PULIDO

			Elementos Mayores (mg * Kg $^{-1}$ ó ppm)											Elementos Menores (mg * Kg $^{-1}$ ó ppm)				
ELEMENTO ANALIZADO	pH	C.E. ds/m	N-NH4 Amonio	N-NO3 Nitrato	N-Min. Nitrógeno	P Fósforo	K Potasio	Ca Calcio	Mg Magnesio	Na Sodio	Al Aluminio	S Azufre	Cl Cloruro	Fe Hierro	Mn Manganeso	Cu Cobre	Zn Zinc	B Boro
RESULTADO DEL ANALISIS	6,6	1,70	25,1	65,6	90,7	269	416	1698	312	30		142,7	N.A	64,8	6,4	1,1	6,7	0,25
Resultado eq cmol^{+} Kg^{-1}							1,06	8,47	2,57	0,13	N.A							
INTERPRETACION	Alto	Alto			Alto	Optimo	Exceso	Exceso	Exceso	Alto	N.A.	Exceso	N.A.	Exceso	Deficiente	Optimo	Alto	Bajo
BAJO	6	0,935			47	205	127	472	113			41		15,0	11,3	1,1	3,4	0,34
OPTIMO	6,25	1,25			53	275	170	629	151			55		20,0	15,0	1,5	4,5	0,45
ALTO	6,5	1,565			78	345	212	786	189	25	1	69	106,5	25,0	18,8	1,9	5,6	0,56

Metodologia:
pH en agua (1:1), CIC y bases de intercambio en acetato de amonio (1:20), elementos menores en DTPA (1:2), boro y C.E extracto de saturación. Al solo cuando pH < 5.5; S por turbidimetría. N-mineral en KCl (1N)

Metodo Fósforo (P): *Lactato*

Otros Análisis y Parámetros de la Muestra			
Pw %	Pe %	CIC	CICe
1,2	60,7	12,6	12,2

	Relaciones Catiónicas (cmol^{+} Kg^{-1})			
	Ca/Mg	Ca/K	Mg/K	(Ca+Mg)/K
Interpretación	3,30 Optimo	7,97 Deficiente	2,42 Deficiente	10,38 Bajo
Valores Optimos	3 - 5	12 - 18	4 - 6	12 - 20

Quim. Adriana Mireya Zamudio S.
Jefe Lab. de Suelos CIAA

Figura 45.
Resultado de análisis de suelos realizado a un cultivo de pepino bajo invernadero en el municipio de Filandia (Quindío).
Fuente: Laboratorio de suelos aguas y foliares CBios.

Tabla 37. Niveles óptimos en el suelo para el cultivo de pepino.

MAYORES			MENORES		
ELEMENTO	**UNIDAD**	**NIVEL OPTIMO**	**ELEMENTO**	**UNIDAD**	**NIVEL OPTIMO**
pH	Unidades	6,5 – 6,8	**S**	ppm	69
CE	dS/m	< 1,57	**Fe**	ppm	25
N mineral	ppm	78	**Mn**	ppm	19
P_2O_5	ppm	345	**Cu**	ppm	2
K_2O	% saturación	17	**Zn**	ppm	6
Ca	% saturación	63	**B**	ppm	0,56
Mg	% saturación	15	**Al**	meq/100g	< 1
Na	% saturación	< 2			

Fuente: Laboratorio de suelos y nutrición vegetal CBios.

Primer paso: equilibrar el contenido de fósforo mineral en el suelo, mediante la aplicación de la ecuación 22. Se debe recordar que para balancear las ecuaciones es necesario trabajar con las mismas unidades, por tal razón se recomienda convertir los valores dados en ppm a kg/ha. Para este procedimiento se asumirá una profundidad de raíces de 25 cm (0,25 m) y una densidad de 1 g/cc.

$$NO = 345ppm = 345\frac{g}{m^3} * 0,25m * \frac{1kg}{1.000kg} * \frac{10.000m^2}{1ha} = 862,5^{kg}/_{ha}$$

$$ND = 269ppm = 3269\frac{g}{m^3} * 0,25m * \frac{1kg}{1.000kg} * \frac{10.000m^2}{1ha} = 672,5^{kg}/_{ha}$$

$$NS = NO - ND = 862,5^{kg}/_{ha} - 672,5^{kg}/_{ha}$$

$$\boldsymbol{NS = 190^{kgP}/_{ha}}$$

La cantidad de fósforo necesario para equilibrar el contenido de este nutriente en el suelo será de 190 kg/ha.

Segundo paso: una vez hallada la cantidad de fósforo necesario para equilibrar su contenido en el suelo y para suplir las necesidades del cultivo, se escoge el fertilizante más adecuado para ser utilizado, teniendo en cuenta no solo el contenido de fósforo sino el de los elementos que se encuentren en un nivel por debajo del óptimo. Con todos los datos recolectados se determina la cantidad de fertilizante a aplicar para equilibrar el contenido de P en el suelo utilizando la ecuación 23. Para efectos del procedimiento, se aplicará la ecuación con *compost* de conejaza (Tabla 41). Inicialmente se convierte el contenido de fósforo del fertilizante en porcentaje a contenido en peso de la siguiente forma:

$$CM = 2,7\% = 0,027^{kgP_2O_5}/_{kg\ conejaza}$$

Se debe tener en cuenta que los requerimientos de fósforo para el suelo (*NS*) están dados en P elemental mientras que el contenido de fósforo del fertilizante que se quiere aportar está dado en forma de fosfato P_2O_5. Por lo anterior es necesario conocer el contenido exacto de fósforo en la molécula de P_2O_5 para hallar la cantidad requerida de *compost* de conejaza a aplicar. Para esto se necesita conocer el peso atómico de cada elemento dentro de la molécula (Tabla 38).

Tabla 38. Pesos atómicos de los elementos nutricionales esenciales para las plantas.

ELEMENTOS		
ELEMENTO	**SÍMBOLO**	**MASA ATÓMICA**
Hidrógeno	H	1
Boro	B	11
Carbono	C	12

ELEMENTOS		
ELEMENTO	**SÍMBOLO**	**MASA ATÓMICA**
Nitrógeno	N	14
Oxígeno	O	16
Sodio	Na	23
Magnesio	Mg	24
Aluminio	Al	27
Fósforo	P	31
Azufre	S	32
Potasio	K	39
Calcio	Ca	40
Manganeso	Mn	55
Hierro	Fe	56
Cobre	Cu	64
Zinc	Zn	65

Con base en lo anterior se puede establecer el peso atómico de la molécula de fosfato P_2O_5 *así:*

$$P_2O_5 = (31 * 2) = 0,012\,{}^{kgP}\!/_{kg\ conejaza}$$

Esto indica que el 44% de la molécula de P_2O_5 es fósforo elemental, es decir, en 100 g de P_2O_5 hay 44 g de fósforo elemental. De lo anterior podemos deducir que en 100 g de conejaza, que contienen 2,7 g de P_2O_5, hay 1,2 g de fósforo elemental. A continuación se aplica la ecuación 23:

$$CM = 1,2\% = 0,012\,{}^{kgP}\!/_{kg\ conejaza}$$

$$MS = \frac{NS}{CM} = \frac{190\,{}^{kg}\!/_{ha}}{0,012\,{}^{kgP}\!/_{kg\ conejaza}}$$

$$\boldsymbol{MS = 15.833\,{}^{kg\ conejaza}\!/_{ha} = 15,8\,{}^{t\ conejaza}\!/_{ha}}$$

La cantidad de conejaza que se debe aplicar para equilibrar el contenido de fósforo en el suelo es de 15,8 t/ha.

Fórmulas de fertilización: el procedimiento anterior se debe implementar para determinar las cantidades de fertilizante a aplicar, con el fin de suplir las necesidades de cada uno de los elementos que se encuentren por debajo del nivel óptimo. Se debe tener en cuenta que no todos los fertilizantes suplen las necesidades individuales por elemento, por cuanto su contenido nutricional puede o no cubrir las demandas particulares de cada suelo. Por tal razón, es necesario, en la mayoría de los casos, realizar adiciones de varios fertilizantes.

FERTILIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

La fertilización de mantenimiento se realiza con el objetivo de aportarle a las plantas la cantidad necesaria de nutrientes que requieren a lo largo del ciclo de cultivo, de acuerdo a sus necesidades específicas y al desarrollo fisiológico de cada momento. Esta fertilización generalmente se realiza por medio del sistema de riego por goteo y se le denomina fertirriego.

La fertirrigación es la aplicación fraccionada de nutrientes a través de un sistema de riego, lo que permite hacer una fertilización día a día, en función de las necesidades del cultivo y sus etapas de desarrollo. Para elaborar la fórmula de fertirriego se deben conocer previamente los requerimientos hídricos del cultivo y elaborar la fórmula de fertilización estándar.

ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA ESTÁNDAR DE FERTIRRIEGO

La Tabla 39 presenta la fórmula estándar de fertirriego para el cultivo de pepino bajo invernadero. La fórmula estándar está presentada con los nutrientes en forma de elementos pero de forma práctica es necesario convertirla a cantidades de fertilizantes comerciales. Para elaborar la fórmula estándar de fertirriego se debe conocer la extracción nutricional del cultivo (Tabla 40) y los requerimientos hídricos de la planta (Tabla 25). Se asume que el contenido nutricional del suelo se ha nivelado previamente con la fertilización de fondo.

Tabla 39. Contenido nutricional de la fórmula estándar de fertirriego para el cultivo de pepino.

MAYORES		MENORES	
ELEMENTO	CONTENIDO ppm o g/m³	ELEMENTO	CONTENIDO ppm o g/m³
N total	56	Fe	0,2
NH_4	50	Mn	0,1
NO_3	6	Cu	0,2
P_2O_5	16	Zn	0,1
K_2O	39	B	0,1
Ca	23	Mo	0,05
Mg	20		
S	3	CE (dS/m)	1,36

Tabla 40. Extracción de nutrientes del cultivo de pepino por ciclo de producción.

MAYORES			MENORES		
ELEMENTO	EXTRACCIÓN		ELEMENTO	EXTRACCIÓN	
	kg/ha	g/m²		g/Ha	mg/m²
N mineral	140	14	Fe	600	60
P_2O_5	26	2,6	Mn	400	40
K_2O	180	18	Cu	500	50
Ca	23	2,3	Zn	300	30
Mg	13	1,3	B	200	20
S	30	3			

Fuente: Laboratorio de suelos y nutrición vegetal CBios.

Una vez se tiene la información necesaria se deben seguir los siguientes pasos:

Primer paso: determinar la cantidad de nutriente a aportar diariamente en gramos de nutriente por metro cúbico de agua que se esté aplicando al cultivo. Para el siguiente ejemplo se asumirá que el ciclo de pepino dura 150 días, con unos requerimientos promedios de agua por día de 0,9 l/planta/día y que la extracción de N de la planta es de 0,05 g/planta/día. La fórmula de cálculo es la siguiente:

$$N = \frac{1.000\,l * 0,05\,{}^{g}/_{planta\,día}}{0,9\,{}^{l}/_{planta\,día}} = 56\,{}^{g}/_{m^3}$$

Se deben aportar 56 g de N por cada m^3 de agua que llegue al cultivo. Este procedimiento se debe realizar para todos los elementos nutricionales.

Segundo paso: establecer la cantidad diaria de fertilizante a aportar, en gramos de nutriente por metro cúbico de agua que se esté aplicando al cultivo. Para esto es necesario conocer el contenido nutricional de los fertilizantes que se quieren aplicar (Tabla 25). Para efectos del ejemplo, se utilizará el nitrato de amonio.

$$CM = 26\% = 0,26\,{}^{kgN}/_{kg\ nitrato\ de\ amonio}$$

El cálculo anterior indica que en 100 g de nitrato de amonio hay 26 g de nitrógeno. Se aplica en la ecuación 23 definida en el segundo paso de la fertilización presiembra:

$$NS = 56\,g/m^3$$

$$MS = \frac{NS}{CM} = \frac{56\,g/m^3}{0,26}$$

De esta forma se determina la cantidad de nitrato de amonio en gramos por metro cúbico de agua (g/m^3 o ppm) que se deben aportar para configurar la fórmula estándar de fertirriego. Así como en el ejemplo se realizó el cálculo para el nitrógeno, de igual forma habrá que realizar el mismo procedimiento para cada uno de los nutrientes que considera la fórmula estándar. Dependiendo de los fertilizantes seleccionados y sus contenidos de nutrientes habrá que balancear los contenidos de cada uno de ellos para llegar a construir dicha fórmula estándar de la manera más aproximada posible. Es necesario tener en cuenta que los fertilizantes individuales pueden no llegar a suplir las necesidades individuales por elemento, por lo cual habrá que considerar la realización de mezclas de fertilizantes.

AJUSTE DE LA FÓRMULA ESTÁNDAR DE FERTIRRIGACIÓN

Mediante el procedimiento anterior se demostró la elaboración de la fórmula estándar de fertirriego para el cultivo. Esta fórmula es funcional siempre y cuando los contenidos en el suelo sean óptimos, lo que se consigue mediante la fertilización inicial de fondo. Sin embargo, es posible modificar la fórmula de fertirrigación estándar, con el objetivo de equilibrar los contenidos nutricionales del suelo desde un inicio, ya sea para reemplazar la fertilización de fondo o para reforzarla. Con base en el resultado del análisis de suelos (Figura 45) se multiplica el contenido de la fórmula de fertirrigación final por:

- Óptimo: no se multiplica
- Deficiente: se multiplica por 1,5
- Bajo: se multiplica por 1,25
- Alto: se multiplica por 0,75
- Exceso: se multiplica por 0,5

Como ejemplo, se asume que el contenido de N es deficiente, por consiguiente multiplicamos el resultado final del fertilizante a aplicar (nitrato de amonio) por 1,5:

$$215 * 1,5 = 323 g \textit{ de nitrato de amonio} / m^3 \textit{ de agua}$$

FERTILIZACIÓN ORGÁNICA

En el Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se llevó a cabo una investigación con la cual se buscó caracterizar un gran número de materiales orgánicos ampliamente utilizados así como otros con gran potencial de uso. Los resultados de dicha caracterización son presentados a continuación. Se debe tener en cuenta que, aunque para cada uno de los materiales se realizaron varias pruebas de laboratorio, con el fin de obtener resultados estadísticamente válidos, las características fisicoquímicas y biológicas de cada material dependerán del manejo llevado a cabo por el fabricante.

En la Tabla 41 se puede apreciar el perfil nutricional de los materiales caracterizados. Se incluye en esta tabla, además, el contenido nutricional de algunos materiales permitidos en agricultura orgánica.

BIBLIOTECA AGROPECUARIA DE COLOMBIA

Tabla 41. Contenido nutricional de los materiales orgánicos caracterizados.

MATERIAL	N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	S	Fe	Mn	Cu	Zn	B
	%										
Compost rosas (FL)	2,27	0,51	1,80	2,30	0,56	0,33	0,54	0,026	0,001	0,010	0,004
Compost bovinaza (BC)	2,40	1,50	0,37	0,98	0,15	0,35	0,67	0,022	0,014	0,058	0,001
Compost pastura (PA)	1,67	1,53	2,45	4,57	0,52	0,29	0,91	0,057	0,003	0,012	0,004
Compost porquinaza (PO)	1,63	1,40	1,33	1,40	0,67	0,15	0,86	0,029	0,011	0,019	0,002
Compost gallinaza (GA)	1,23	2,25	1,90	9,17	0,58	0,26	1,17	0,040	0,002	0,025	0,002
Lombrihumus (LH)	1,33	0,62	1,18	2,10	0,56	0,24	0,55	0,023	0,001	0,022	0,002
Compost conejaza (CO)	2,43	2,70	1,60	3,13	1,07	0,44	0,37	0,039	0,007	0,058	0,003
Compost caprinaza (CP)	1,95	2,00	1,80	3,95	0,76	0,34	1,18	0,032	0,004	0,031	0,003
Compost equinaza (EQ)	1,90	0,75	1,90	1,70	0,53	0,22	0,14	0,032	0,001	0,010	0,001
Compost tomate	0,80	1,10	1,00	3,20	0,60	0,20	2,20	0,000	0,000	0,000	0,000
Roca fosfórica		23,0		18,0							
Feldespato potásico			12,0								
Cal agrícola				85,0							
Cal dolomita				47,0	13,0						
Sulfato de potasio			5,0			16,0					
Sulfato de calcio (yeso)				2,0		16,0					
Sulfato de magnesio					16,0	12,0					
Sulfato de hierro							22,0				
Sulfato de manganeso								3,0			
Sulfato de cobre									25,0		
Sulfato de zinc										28,0	

Fuente: CBios 2009. Materiales resaltados presentan los mejores contenidos nutricionales.

Porcentaje de humedad de los materiales orgánicos caracterizados. El porcentaje de humedad es un indicador del grado de compostaje que posee un material orgánico. Es conveniente utilizar materiales con un porcentaje de humedad de entre el 20 y 30%, como el *compost* de bovinaza (BC). Como se aprecia en la Figura 46, la equinaza fue el material que presentó un mayor porcentaje de humedad, seguido de la caprinaza y el *lombrihumus*. Materiales que se encuentren por debajo del rango recomendado pueden limitar la actividad biológica, y materiales que lo superen pueden ocasionar pérdidas para el agricultor, en la medida en que básicamente estaría adquiriendo agua.

Densidad aparente de los materiales orgánicos caracterizados. Aunque con respecto a la densidad aparente se apreciaron diferencias significativas entre todos los materiales, el rango en el que fluctuó este parámetro se encontró dentro de los límites aceptados. Por lo anterior este indicador físico se consideró adecuado para todos los materiales (Figura 46).

Capacidad de intercambio catiónico (CIC) de los materiales orgánicos caracterizados. La CIC es uno de los indicadores más importantes en un material orgánico, por cuanto una de las principales razones para la aplicación de estos materiales es incrementar la CIC de los suelos. En este sentido, el material más promisorio fue el *compost* de equinaza (EQ), seguido del *compost* de bovinaza (BC), el *compost* de conejaza (CO) y el *lombrihumus* (LH). El *compost* de gallinaza (GA) mostró los valores más bajos de CIC (Figura 46).

Porcentaje de materia orgánica (MO) de los materiales orgánicos caracterizados. Al igual que la CIC, el porcentaje de materia orgánica (MO) es un parámetro fundamental al momento de escoger un material orgánico. Como se muestra en la Figura 46, el *compost* de equinaza (EQ), el *compost* de bovinaza (BC), el *compost* de conejaza (CO) y el *compost* de rosas (FL) fueron los materiales que presentaron un mayor porcentaje de MO. El *compost* de gallinaza (GA) es el material con más pobre contenido de MO. Estos resultados concuerdan con la CIC, lo que corrobora la íntima relación que existe entre estos dos parámetros.

Relación carbono/nitrógeno de los materiales orgánicos caracterizados. Con respecto a la relación C/N, es conveniente que los materiales se encuentren en un rango entre 11 y 15, con el objetivo de permitir el correcto flujo de nitrógeno hacia la planta, evitando inmovilizaciones o pérdidas de este elemento. A partir de esto se aprecia que, a excepción del *compost* de equinaza (EQ) y el *lombrihumus* (LH), todos los materiales se encontraron dentro del rango recomendado (Figura 46).

pH de los materiales orgánicos caracterizados. La mayoría de microorganismos que participan en el proceso de mineralización de nutrientes

sobrevive en un rango de pH cercano al neutro (6-7). Los resultados de la caracterización indicaron que todos los materiales, a excepción del *compost* de gallinaza (GA), el *compost* de equinaza (EQ) y el *compost* de pastos (PA), se encontraron dentro del rango adecuado de pH (Figura 46).

Conductividad eléctrica (CE) de los materiales orgánicos caracterizados. A partir de los resultados de la CE se aprecia que el *compost* de gallinaza (GA), el *compost* de pastos (PA), el *compost* de caprinaza (CP) y el *compost* de conejaza (CO), presentaron la mayor concentración de sales (Figura 46). Esto indica que es conveniente tener especial cuidado con el manejo de estos materiales en campo, con el fin de evitar posteriores excesos de sales.

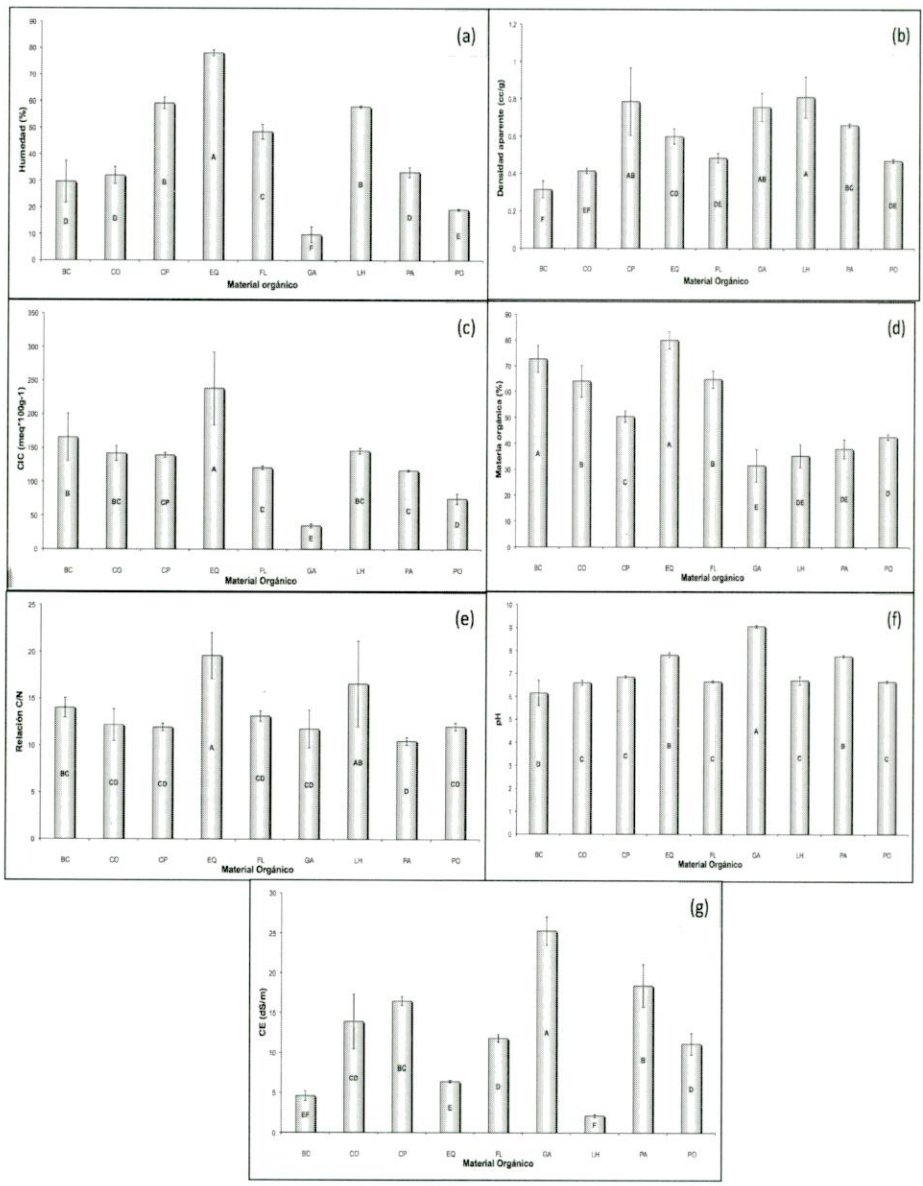
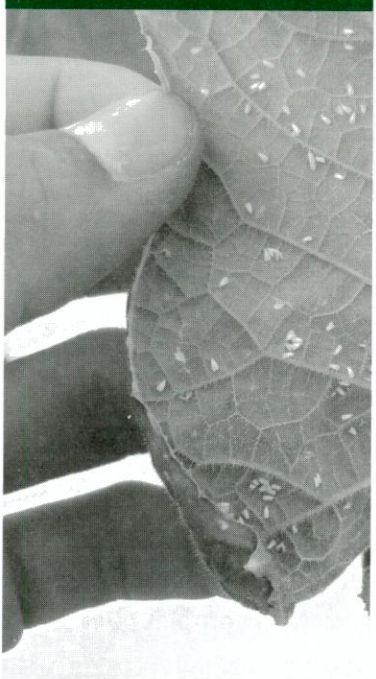


Figura 46.
Porcentaje de humedad (a), densidad aparente (b), CIC (c), porcentaje de materia orgánica (d), relación C-N (e), pH (f) y CE (g) de los diferentes materiales orgánicos caracterizados.

Fuente: CBios. Barras con la misma letra no presentaron diferencias significativas.

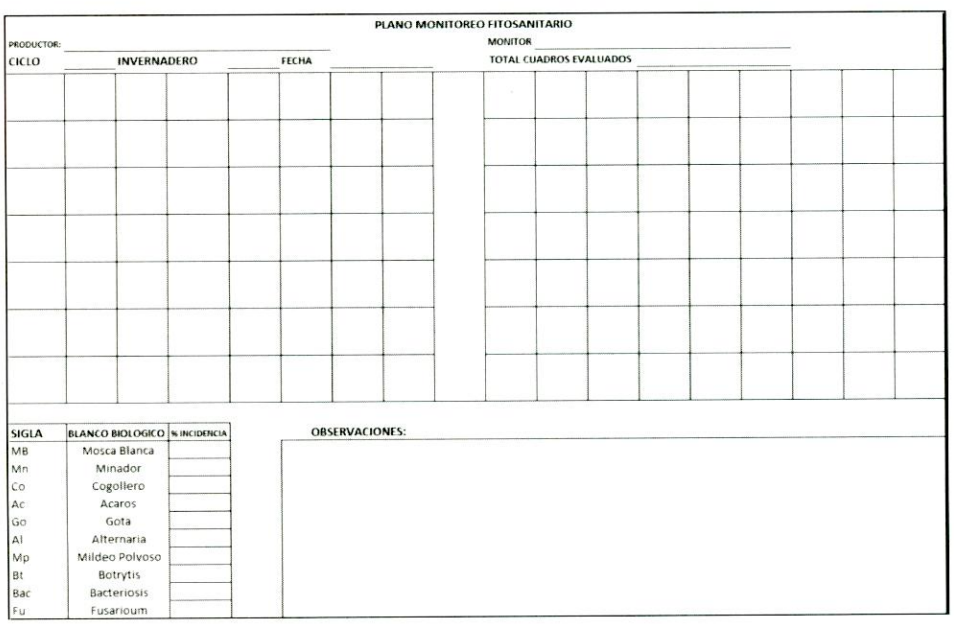


MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Luis Alejandro Arias
Luz Stella Fuentes

INTRODUCCIÓN

Al iniciar un proceso productivo agrícola, uno de los factores que más inciden sobre la productividad es el aspecto fitosanitario, el cual incluye la interacción de diferentes organismos vivos, tales como hongos, bacterias, plasmodios, virus, nemátodos, arvenses, insectos y otros artrópodos, con las plantas. Estos organismos atacan el cultivo, utilizándolo como alimento y medio de reproducción, afectando el crecimiento y desarrollo del mismo. En el presente capítulo se abordará la temática referente a los principales organismos plaga que intervienen en la producción de pepino, exponiendo para cada caso su biología, tipo de daño y una propuesta de manejo que podrá ser aplicada al momento de su aparición. Se hará énfasis en la importancia del monitoreo en el cultivo (Figura 47), para poder realizar la identificación completa del problema y así poder aplicar los procedimientos correctivos o preventivos aquí mencionados. Estas estrategias de manejo se encuentran enfocadas en el marco del Manejo Integrado de Plagas MIP, concepto fundamental para el establecimiento de sistemas agrícolas sostenibles (van Lenteren, 1995). Un ejemplo de esta integración puede ser la implementación de medidas relativamente simples, como la rotación de pepino con pimentón, la cual puede disminuir la presencia de arvenses en el cultivo y por ende hospederos alternos para plagas y enfermedades en los dos cultivos (Gilreath *et al.*, 2004). De esta manera aplicando una medida preventiva se realiza un manejo integral que evita problemáticas fitosanitarias futuras.


PLANO MONITOREO FITOSANITARIO

PRODUCTOR: _____ MONITOR _____

CICLO _____ INVERNADERO _____ FECHA _____ TOTAL CUADROS EVALUADOS _____

SIGLA	BLANCO BIOLOGICO	% INCIDENCIA
MB	Mosca Blanca	
Mn	Minador	
Co	Cogollero	
Ac	Acaros	
Go	Gota	
Al	Alternaria	
Mp	Mildeo Polvoso	
Bt	Botrytis	
Bac	Bacteriosis	
Fu	Fusarioum	

OBSERVACIONES:

Figura 47.
Formato de monitoreo de plagas y enfermedades en campo.

ARTRÓPODOS PLAGA EN PEPINO

Los artrópodos plaga en pepino reúnen a diferentes especies de insectos y otros artrópodos como ácaros que causan daños sobre las plantas, por consumo y reproducción sobre las mismas, generando disminuciones drásticas en la producción. A continuación se presentan los artrópodos plaga más importantes en los sistemas de producción de pepino para Colombia.

MOSCA BLANCA O PALOMILLA (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*)

En Colombia, las especies más abundantes son *Trialeurodes vaporariorum* (Figura 48) presente en zonas de clima medio a frío y *Bemisia tabaci* asociada a zonas de clima medio a cálido. Este insecto conocido como "mosca blanca" se encuentra comúnmente en cultivos como tomate, pimentón, pepino, yuca, batata, fríjol, ají, papa, berenjena, calabacín y melón, entre otros (Shi-Ze *et al.*, 2008).

Figura 48.
Adulto de mosca blanca *Trialeurodes vaporariorum*.

Biología: los adultos se encuentran en el envés de las hojas superiores y/o jóvenes de las plantas, siendo este el lugar donde se alimentan de la savia y donde colocan sus huevos. El desarrollo de la mosca blanca pasa por cuatro estados (huevo, ninfa, pupa y adulto) y generalmente tiene una duración de 25 a 30 días a temperaturas de entre 20 y 25 °C. Los huevos son muy pequeños, al inicio son de color blanco y luego se tornan café a negro. Una vez eclosionado el huevo, emerge una pequeña ninfa, que pasa por cuatro instares y un estado conocido como pupa al

final del cuarto instar, seguido por la etapa final de adulto. El número de huevos por hembra depende de la temperatura y planta hospedera, con una variación de entre 28 y 534 huevos/hembra (van Roermond & van Lenteren, 1992).

Daño: la mosca blanca produce tres tipos de daño sobre su hospedante vegetal: 1) Daño directo causado por adultos e inmaduros al succionar la savia de la planta, lo cual causa amarillamiento sobre las mismas. 2) Daño indirecto por la formación de fumagina, la cual se da al crecer el hongo *Cladosporium* sp. sobre la excreción azucarada de adultos y ninfas de la mosca blanca. Esta fumagina se forma sobre hojas y frutos provocando la reducción en la fotosíntesis de la planta. 3) Daño indirecto siendo un vector potencial de virus (Figura 49).

Figura 49.
Ataque de adultos *T. vaporariorum* en planta de pepino (izquierda) y huevos de *T. vaporariorum* sobre hoja de pepino (derecha).

Manejo: se recomienda iniciar un cultivo libre de focos, para esto es necesario realizar monitoreos previos (Figura 47) (Hernández & Martínez, 2007). Por otra parte se deben eliminar todos los residuos de cultivo anteriores, también eliminar toda la vegetación dentro del invernadero y dejar abiertas las cortinas del mismo para estimular la emigración de las plagas. Durante el ciclo de cultivo, se recomienda adoptar prácticas de sanidad de cultivo, eliminando periódicamente las malezas que se encuentren dentro y alrededor del invernadero. El control biológico de mosca blanca se presenta como la mejor alternativa dentro de un programa de manejo integrado de plagas, lo cual ha sido demostrado en diferentes partes del mundo. Los parasitoides *Encarsia formosa* (Figura 50) y *Amitus fuscipennis* (van Roermond, 1995; Fuentes, 2000), depredadores como *Chrysoperla carnea* (Figura 50) y entomopatógenos como *Beauveria bassiana* (Figura 50) tienen alto potencial como controladores biológicos de mosca blanca en Colombia. Otro controlador para este insecto y que además consume *trips* plaga que se tratará más adelante,

es *Amblyseius swirskii* (Messelink *et al.*, 2008). En cuanto a *B. tabaci,* un controlador natural reportado presente en plantaciones de pepino es el parasitoide *Eretmocerus mundus* (Zandi-Sohani *et al.*, 2009).

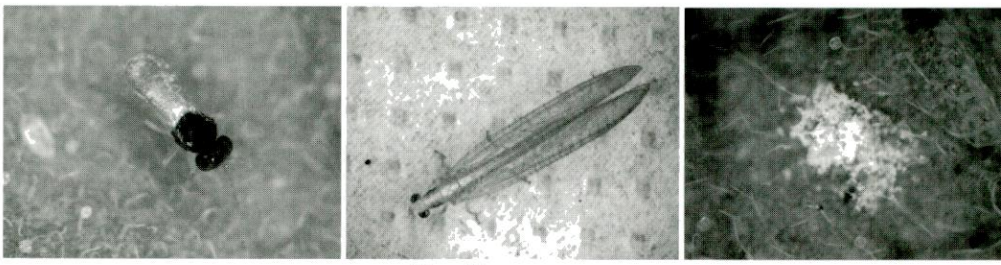


Figura 50.
Adulto de *Encarsia formosa* (izquierda), adulto de *Chrysoperla carnea*(centro), ninfa de mosca blanca atacada por *Beauveria bassiana* (derecha).

Para el control químico es necesario tener en cuenta varios parámetros como el uso de productos específicos para los estados de desarrollo de la plaga que permitan romper el ciclo biológico del insecto, la rotación de productos químicos y la compatibilidad con los enemigos naturales. Es necesario hacer un uso adecuado de los plaguicidas considerando el respeto por los períodos de carencia, esto es, que no se realicen aplicaciones cercanas al momento de la cosecha, ya que la fracción de plaguicida que queda en el fruto cosechado genera una residualidad de estos químicos, lo cual conlleva al detrimento del ambiente y la salud del consumidor a largo plazo. Por esta vía se han monitoreado pesticidas presentes en pepino, siendo preocupante la residualidad de organofosforados y clorpirifos, además de metales pesados (Mansour *et al.*, 2009). Específicamente, para el manejo de esta plaga existen en el mercado diversas alternativas de ingredientes activos, que deben ser rotados según su mecanismo de acción y siguiendo las recomendaciones de un asistente técnico. En la actualidad el spiromesifen es un ingrediente activo novedoso para el manejo de mosca blanca, que por sus características químicas genera un menor impacto ambiental.

ÁFIDOS O PULGONES (*Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis gossypii*)

Los áfidos son plagas polífagas, por lo cual se encuentran presentes en un amplio rango de hospederos, afectando una gran diversidad de cultivos a nivel mundial. Aunque en el trópico comúnmente la problemática generada por los áfidos no es tan marcada como en zonas temperadas, han sido reportados como plagas esporádicas en cultivos de pepino. Es

así como entre las especies más comunes se reconoce a *Macrosiphum euphorbiae* (Figura 51), otras especies reportadas son *Myzus persicae* (Figura 51) y *Aphis gossypii*. Estos insectos se encuentran comúnmente asociados a cultivos como alcachofa, espárrago, fríjol, remolacha, brócoli, repollo, zanahoria, coliflor, melón, apio, maíz, pepino, nabo, berenjena, lechuga, mostaza, arveja, perejil, pimentón, papa, rábano, espinaca, calabacín, tomate, sandía, tabaco y girasol. Sin embargo, las tres especies de áfidos pueden causar problemas graves en cultivos de pepino (Kima *et al.*, 2007).

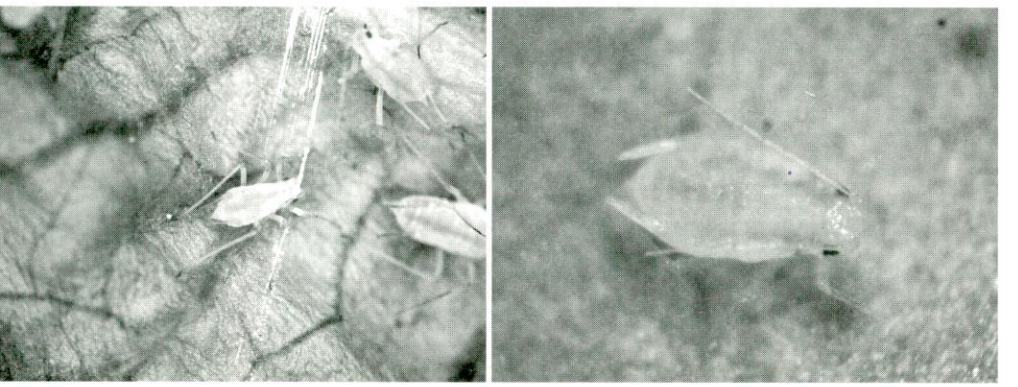


Figura 51.
Adultos de *Macrosiphum euphorbiae* (izquierda) y adulto de *Myzus persicae* (derecha).

Biología: la duración de una generación completa de áfidos es muy corta, generalmente de 10 a 12 días o menos bajo condiciones de invernadero. Los áfidos adultos producen directamente ninfas vivas en condiciones del trópico. El período de vida promedio es de aproximadamente 25 días para *M. persicae* y cada adulto produce cerca de 75 ninfas.

Daño: los áfidos consumen la savia de las plantas, causando pérdidas de rendimiento o eventualmente distorsiones o clorosis en las hojas, deformaciones en los demás tejidos vegetales o plantas atrofiadas. Estos también pueden producir daños indirectos como el crecimiento de la producción de fumagina sobre sus excreciones azucaradas, lo cual impide la fotosíntesis, situación similar a la generada por la mosca blanca.

Manejo: por medio de los monitoreos (Figura 47) es posible aplicar modelos de presencia-ausencia de la población con ayuda de un asistente técnico, con lo cual se podría predecir el comportamiento futuro de la población de áfidos y dar soporte a las decisiones de manejo (Park *et al.*, 2001). Las poblaciones de áfidos pueden ser manejadas inicialmente con aspersiones de agua a alta presión, las cuales por su efecto mecánico desplazan los individuos al suelo causando su disgregación y muerte por el impacto. Por otro lado, el manejo con insecticidas botánicos es una opción viable que puede ser incluida en un paquete de manejo inte-

grado. Este tipo de productos no se inactivan con la acción de productos de síntesis química y se pueden utilizar en paquetes de control biológico teniendo en cuenta las precauciones necesarias. Es importante evitar su aplicación cuando se esté estableciendo una población de parasitoides o depredadores para no causar mayor mortalidad sobre dichas poblaciones. Los extractos vegetales no presentan hasta el momento ningún reporte de residualidad en el ambiente ni en el producto cosechado debido a la naturaleza orgánica de sus moléculas que se degradan rápidamente. Se recomienda realizar aplicaciones de este tipo de productos con una o dos semanas de antelación a la introducción de un controlador biológico.

Dentro de los insecticidas botánicos promisorios para ser utilizados en pepino se encuentran los extractos de ortiga o ruda. Para su preparación se recomienda depositar 1 g de parte vegetal por litro de agua y fermentar durante 15 días. También los extractos vegetales se pueden conseguir de forma comercial en Colombia, aplicando las respectivas dosis recomendadas por el fabricante.

Otra forma de control natural es mediante el uso de varios insectos benéficos, como las avispas pequeñas (*Aphellinus* sp.), mariquitas (*Coccinellidae* spp.) y crisopas (*Chrysoperla* spp.) (Figura 52). En campo se puede identificar el efecto de las avispas pequeñas al encontrar "momias" de áfidos totalmente negras sobre las hojas, lo cual indica un parasitismo de la avispa. Al interior de esta "momia" se encontrará una avispa que saldrá posteriormente a parasitar más áfidos. Las mariquitas consumen en promedio 20 áfidos/día por individuo. En el caso de las crisopas, se pueden encontrar a nivel comercial en Colombia y bajo las indicaciones dadas por sus productores, se ha obtenido parasitismo sobre poblaciones de áfidos. Por lo general, una reducción del uso de plaguicidas puede lograr aumentos sustanciales en las poblaciones de estos enemigos naturales y así promover un control natural de estas plagas. Por otra parte, algunas especies del hongo del género *Lecanicillium* (*Lecanicillium longisporum, Lecanicillium attenuatum*), tienen efectos entomopatógenos sobre los áfidos *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani* y a su vez, sobre el hongo *Sphaerotheca fuliginea,* agente causal del mildeo polvoso en pepino. Con este tipo de hongos se obtiene un doble beneficio al controlar un insecto y un hongo en el cultivo (Kima *et al.*, 2007). Otro entomopatógeno que ha mostrado resultados de eficacia superiores al 60% sobre *M. euphorbiae* es *Beauveria bassiana* en estudios realizados por la Universidad Jorge Tadeo Lozano (sin publicar).

BIBLIOTECA AGRICOLA DE COLOMBIA

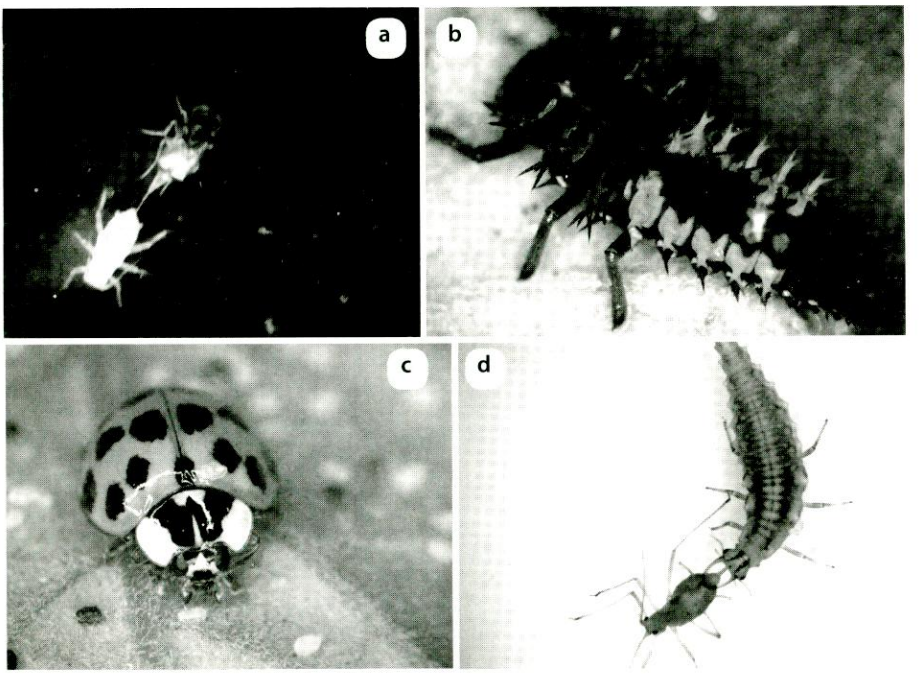


Figura 52.
Adulto de *Aphelinus* sp. parasitando una ninfa de *Macrosiphum euphorbiae* (a); larva de *Harmonia* sp (mariquita) (b); adulto de *Harmonia* sp (mariquita) (c); larva de *Chrysoperla carnea* consumiendo un áfido *M. euphorbiae* (d).

El manejo con productos de síntesis química puede hacerse con ingredientes activos tales como pirimicarb, un insecticida con baja toxicidad para enemigos naturales como los coccinélidos (mariquitas). Se debe destacar que el uso excesivo e innecesario de insecticidas tiene más desventajas que ventajas para el control de áfidos, debido a que la resistencia a los diferentes ingredientes activos se presenta de forma acelerada en estas especies de insectos, porque su ciclo de vida es corto sumado a una sobreposición de cohortes abundante, de esta manera el aplicar insecticidas indiscriminadamente solamente acentúa el problema a futuro, mientras que teniendo en cuenta las recomendaciones aquí expuestas se puede obtener una solución integrada.

TRIPS (*Frankliniella occidentalis, Trips palmi*)

Los *trips* son pequeños insectos con tamaños que varían de 1 a 1,5 mm, considerados como plagas muy importantes de múltiples cultivos a nivel mundial. Es así como una de estas especies de *trips*, *Frankliniella occidentalis* (Figura 53), es una plaga importante en cultivos de cucurbitáceas

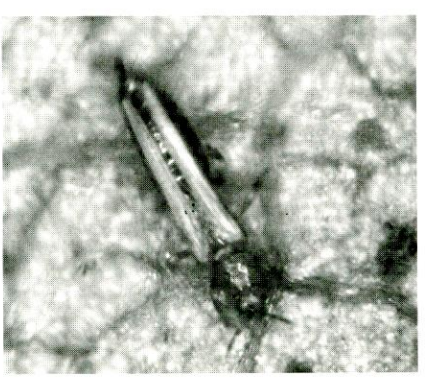


Figura 53.
Adulto de *Frankliniella occidentalis.*

(i.e., pepino, melón); mientras otra especie, *Trips palmi,* recientemente se estableció en Colombia en zonas de clima medio y cálido. El comportamiento histórico de las poblaciones de *trips* en cultivos hortícolas y ornamentales en el país obedece a migraciones que presentan un régimen bimodal, esto es, una explosión demográfica en cada semestre del año, sin embargo, en los últimos años dicho comportamiento ha sido homogéneo, registrándose poblaciones considerables durante todo el año.

Biología: existen cuatro instares en el estado inmaduro, de los cuales solo dos son móviles y succionan la savia de la planta, los otros dos llamados *pupae* son inmóviles. Las *pupae* generalmente se encuentran en el suelo, debajo de la planta, donde gradualmente se desarrollan en adultos. Estos se ubican principalmente en las flores y pueden llegar a invadir las hojas, principalmente el envés. Las hembras de estos individuos tienen la capacidad de ovipositar de 24 hasta 96 huevos.

Daño: el proceso de succión de la savia por adultos y larvas, deja cicatrices pequeñas, lo cual produce en las hojas una apariencia de color gris-plateada. También, la presencia de *trips* en botones florales o ápices puede interferir con su posterior desarrollo. Producen un daño directo sobre el fruto, creando cicatrices en forma de "cremallera". Las lesiones causadas en el tejido en etapas tempranas de desarrollo del cultivo generan que el crecimiento de las células alrededor de las heridas sea irregular, lo cual con el tiempo se traduce en encrespamientos de las hojas (Figura 54). Por otro lado, sumado al daño directo, *F. occidentalis* tiene la capacidad de transmitir el virus del mosaico del pepino (CMV), convirtiéndose en un vector a controlar para evitar problemas con este patógeno (Kim *et al.,* 2004).

Figura 54.
Daño causado por trips (*F. occidentalis*) sobre una planta de pepino.

Manejo: el monitoreo de *trips* se puede realizar empleando trampas azules con pegante, siendo este pegante preferiblemente de origen sintético. Las trampas se deben revisar semanalmente. Los niveles de tolerancia para infestaciones de *trips* dependen de la presencia de CMV en el cultivo. En caso de presencia de este u otros virus, se deben tomar medidas de control para *trips* de manera inmediata y evitar la transmisión del mismo. Es así como sumado a la gran diversidad de depredadores presentes en el agroecosistema, se puede considerar la liberación

de crisopas como *Chrysoperla externa* (con introducciones de 20.000 individuos por ha). Otro depredador potencial para *T. palmi* en pepino pertenece al género *Orius* sp. siendo más eficaz en sistemas bajo invernadero (Kim *et al.*, 2004). Por su parte, *Neoseiulus cucumeris* ha sido utilizado para el manejo de *F. occidentalis* (Zilahi-Balogh *et al.*, 2007). También se puede incluir el uso del hongo entomopatógeno *Beauveria bassiana* (Figura 55) con aplicaciones semanales, restringiendo las aplicaciones de fungicidas para no disminuir su efecto. En cuanto al control químico, no existen insecticidas que controlen *trips* y a la vez sean totalmente selectivos con los enemigos naturales; sin embargo, los ingredientes activos spinosad y spinetoram presentan alguna compatibilidad a enemigos naturales y bajo impacto ambiental.

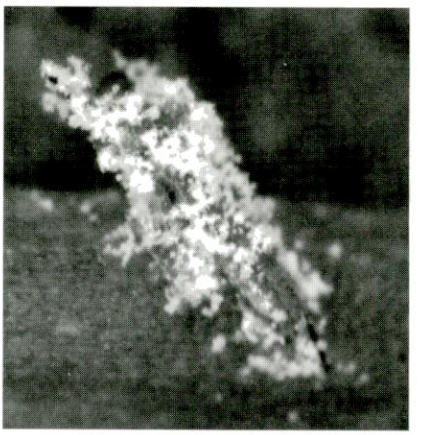


Figura 55.
Larva de trips (*F. occidentalis*) afectada por el entomopatógeno *B. bassiana*.

ARAÑA ROJA O ÁCARO DE LA MANCHA BIMACULADA (*Tetranychus urticae*)

La araña roja es un tipo de ácaro, es decir, un artrópodo con ocho patas en lugar de seis como los insectos. No es fácil verlos a simple vista pero sí se pueden observar con lupa. Son de color amarillo o amarillo verdoso, con dos manchas oscuras en el dorso (Figura 56). La forma de la araña roja es ovalada y globosa, con un tamaño de apenas 0,5 mm. Este artrópodo es una de las plagas más ampliamente distribuidas a nivel mundial en una gran cantidad de cultivos hortícolas, destacándose los ornamentales y frutales. En hortalizas sus ataques son severos, llegando a ser los responsables de pérdidas en producción superiores al 50%. En Colombia se han observado en plantaciones de pepino, principalmente alojándose en las hojas.

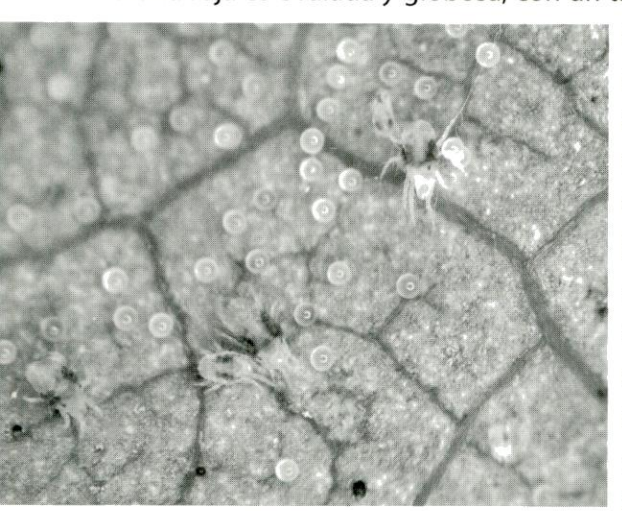


Figura 56.
Adultos, ninfas y huevos de *Tetranychus urticae*.

Biología: los huevos son depositados en el envés de las hojas, y se caracterizan por ser esféricos, lisos y de color blanco amarillento. La araña roja pasa por tres estados inmaduros antes de convertirse en adulto. La hembra coloca alrededor de 120 huevos, que eclosionan en 5 días a 20 °C y completan su ciclo biológico en unos 14 días. Todos los estados móviles se alimentan de los tejidos vegetales y su estrategia de supervivencia consiste en una rápida reproducción con lo cual logran tener poblaciones considerables en cada momento del desarrollo del cultivo. Puede hacer su aparición bajo cualquier condición climática, sin embargo, se nota un marcado incremento de las poblaciones en los meses en los cuales se presentan las temperaturas más altas al acelerar sus tasas de crecimiento y reproducción.

Daño: los síntomas iniciales de infestaciones por *T. urticae* se aprecian como puntos de alimentación amarillentos sobre las hojas (Figura 57). Al aumentar las poblaciones, la hoja presenta una decoloración difusa amarilla, se seca e incluso se puede caer. Cuando la población es alta, los ácaros comienzan a formar una telaraña que puede cubrir también el haz de las hojas, tallos y frutos. Lo anterior provoca una migración de los ácaros hacia las partes altas de las plantas. En ataques muy severos puede producir el marchitamiento de estas.

Figura 57.
Daño inicial causado por ácaros del género *Tetranychus* sobre hojas de pepino.

Manejo: es importante realizar las actividades propias del monitoreo (Figura 47), comenzando por la elaboración del mapa del predio, para poder identificar los focos del cultivo afectados por ácaros sobre los cuales se debe realizar el manejo. Luego se debe entrenar al personal, que debe identificar plenamente los síntomas y corroborar la presencia de los individuos con lupas. Posteriormente se debe contar con la asistencia técnica necesaria para implementar el manejo adecuado, ya que esta especie tiene la particularidad de generar resistencia a la mayoría de ingredientes activos presentes en el mercado, por lo cual su rotación es clave para el manejo. Por otro lado, se deben manejar parámetros climáticos óptimos para el desarrollo de la plaga, estos son: alta temperatura y baja humedad relativa; en consecuencia, la correcta ventilación del invernadero puede contribuir a reducir su infestación. Otra práctica es eliminar las arvenses (malezas), lo cual puede evitar que se transmitan infecciones por medio de los ácaros de un ciclo de cultivo a otro, sirviendo de vector. Para el

control biológico se pueden utilizar los ácaros depredadores *Phytoseiulus persimilis* o *Amblyseius californicus*, que son muy eficientes para el control de ácaros del género *Tetranychus*. Estos ácaros ya se comercializan en el país, se aplican directamente en las plantas del cultivo sacudiendo el frasco que los contiene sobre el tercio medio de la planta, distribuyéndolos de manera uniforme en los focos previamente identificados con presencia de *T. urticae* en la plantación.

Es importante tener en cuenta la selectividad de los pesticidas sobre ácaros controladores como *P. persimilis, A. californicus* o *A. fallici*, los cuales han sido implementados en pepino para el manejo de *T. urticae*. Este tipo de ácaros se reportan como relativamente compatibles con los ingredientes activos pyridaben y dicofol, según estudios realizados por Lee *et al.* (2001) en Corea. Un factor adicional que influye en la acción eficaz de los controladores biológicos como *P. persimilis* es la arquitectura de la planta, por lo cual las podas de formación y fitosanitarias juegan un papel importante en el manejo (Gontijo *et al.*, 2010).

Una medida con resultados destacados para el manejo de *Tetranychus* ha sido el uso de extractos vegetales tales como ajo-ají, tabaco, neem y eucalipto, que causan tanto mortalidad como repelencia sobre la población. Este tipo de control debe ser complementado con otras medidas como puede ser el uso de los entomopatógenos *Beauveria bassiana* en mezcla con *Entomophtora virulenta*. Estos agentes de control y extractos vegetales se encuentran comercialmente en Colombia, o incluso pueden ser preparados como purines en la finca. Por otro lado, una alternativa novedosa es el uso de *vermicompost* a base de lombrices y otros microorganismos utilizada para el manejo de *T. urticae* y del áfido *Myzus persicae,* esta alternativa ha sido probada en otras regiones del mundo, siendo potencial para Colombia (Edwards *et al.*, 2010).

Finalmente, en cuanto al manejo químico se recomienda el uso de acaricidas de baja persistencia y fitotoxicidad. Actualmente en el mercado colombiano existen 27 ingredientes activos acaricidas, destacándose cyenopyrafen como el último con registro ICA en el país con efectos contundentes sobre *T. urticae*. Sin embargo, es fundamental la rotación de productos de síntesis química para control de la araña roja ya que con la diversidad de moléculas existentes, la asistencia técnica es necesaria. Algunos de estos productos se caracterizan por presentar una alta residualidad en suelo causando un importante impacto ambiental.

Vale la pena mencionar que en otras latitudes se reporta como plaga al escarabajo *Acalymna vittatum* conocido como el "escarabajo del pepino". A la fecha no representa un riesgo para Colombia en este cultivo pero se

debe tener en cuenta ante posibles introducciones de dicha plaga desde países como Estados Unidos (Foster & Brust, 1995; Burkness & Hutchison, 1998; Edwards *et al.*, 2010).

ENFERMEDADES DEL PEPINO

Las enfermedades que afectan el cultivo de pepino se pueden agrupar por agente causal, es decir, el microorganismo responsable de la enfermedad. Estos pueden ser hongos, bacterias, nemátodos y virus, los cuales pueden afectar hojas, sistema vascular, raíces y fruto. Estudios realizados en agua, suelo, hojas y frutos de pepino en plantaciones de España, arrojaron la presencia de los patógenos *Pullularia, Aspergillus, Paecilomyces, Alternaria, Fusarium, Rhizopus* y *Penicillium*, presentándose en mayor frecuencia *Aspergillus flavus*. Este hongo es uno de los más comunes en producción de pepino a nivel mundial (Ruíz *et al.*, 1996). Esto indica la diversidad de patógenos a los cuales se enfrenta el productor de pepino. A continuación se presentan los patógenos más relevantes para Colombia.

GOTA O TIZÓN TARDÍO (*Phytophthora infestans*)

Agente causal y síntomas: la gota es una enfermedad altamente destructiva en pepino. Esta enfermedad es causada por el hongo *Phytophthora infestans*, ataca todos los órganos de la planta, incluyendo hojas, peciolos, frutos y tallos. Los niveles de infestación de *P. infestans* tienen una estrecha relación con la humedad y presencia de agua libre en el follaje, la cual es necesaria para que los esporangios de esta germinen. Las lesiones en las hojas aparecen primero como manchas indefinidas, las cuales crecen rápidamente tomando una coloración café que cubre grandes áreas de la hoja, y luego se produce un moho blanquecino que se forma alrededor de las lesiones marrones grandes (Figura 58). Las lesiones de frutos aparecen como manchas grasosas, oscuras y oliváceas, las cuales crecen hasta

Figura 58.
Planta afectada por *Phytophthora infestans*.

que el fruto entero es invadido. Las noches frías con días moderadamente cálidos y alta humedad, favorecen el desarrollo de esta enfermedad, así mismo la presencia de agua libre sobre el follaje.

Manejo: se deben hacer monitoreos preventivos (Figura 47) para detectar la presencia de síntomas iniciales por *P. infestans* y establecer focos en el cultivo. Una vez establecidos los focos se recomienda enviar al laboratorio muestras para verificar el diagnóstico de la enfermedad, esta práctica se debe realizar para cada enfermedad presente en el cultivo. Posteriormente se debe disminuir la humedad del ambiente, lo cual se puede manejar por medio de la aireación del invernadero bajando las cortinas en las mañanas y subiéndolas en las noches, o bien por medio de invernaderos automatizados con sensores de humedad. Otra estrategia es prevenir el establecimiento de cultivos hospederos de esta enfermedad alrededor de los cultivos de pepino, como el caso de la papa que es altamente susceptible a estas infecciones de gota y tener en cuenta la eliminación de residuos de ese cultivo. Las prácticas generales de fitosanidad, como las podas sanitarias y su posterior eliminación, también pueden contribuir al manejo de la gota en el invernadero. Preferiblemente, las podas sanitarias se combinan con una aplicación de fungicidas curativos (i.e. aplicaciones repetitivas después de 3-5 días). Los fungicidas sistémicos generalmente tales como cymoxanil, fenamidone, metalaxyl, dimetomorf o propamocarb, brindan excelentes resultados para el control de la gota. También se han obtenido buenos resultados con aplicaciones de hidrolato de chipaca, un producto apto para uso en cultivos orgánicos.

MOHO GRIS (*Botrytis cinerea*)

Agente causal y síntomas: el moho gris es una de las principales enfermedades en cultivos de pepino bajo invernadero, causada por *Botrytis cinerea*, hongo de gran importancia en agricultura, porque afecta una amplia variedad de plantas ornamentales y hortícolas, cultivadas bajo invernadero y a campo abierto, causando daños en follaje y en poscosecha.

Este hongo tiene la capacidad de invadir y dañar muchas partes de la planta como: flores, pedicelos, tallos, hojas botones, frutos, bulbos tubérculos y raíces, y casi siempre se encuentra en los tejidos viejos y senescentes de las plantas. Los factores que favorecen el desarrollo de *B. cinerea* son: alta humedad relativa, temperaturas entre 15 a 22°C y un mayor contenido de agua en los tejidos de las plantas. El síntoma más característico de la enfermedad se manifiesta inicialmente por una decoloración y humedecimiento de los tejidos. En condiciones de alta humedad relativa se desarrolla un moho de color gris de apariencia vellosa, compuesto de muchas esporas del hongo, por esto se ha denominado moho gris.

Manejo: se deben hacer monitoreos preventivos (Figura 47) para detectar la presencia de síntomas iniciales por *Botrytis* y establecer focos en el cultivo. Como principal práctica de prevención está el control de la humedad y agua libre dentro del invernadero así como una adopción de prácticas culturales como por ejemplo: mantener los cultivos limpios eliminando residuos vegetales, realizar las podas a tiempo para evitar heridas grandes por donde puede entrar el hongo, así como la eliminación de tejidos enfermos. Este hongo posee la característica de atacar tanto tejidos sanos como tejidos en descomposición presentes al interior de la plantación. De igual manera es capaz de continuar atacando los tejidos de los frutos durante la poscosecha. El encalamiento de suelos ácidos para incrementar el contenido de calcio en las plantas puede reducir la susceptibilidad de las plantas al patógeno. Lo anterior se traduce en que plantas sanas soportan mejor los ataques de patógenos. Las podas sanitarias eventualmente pueden ser complementadas con fumigaciones para evitar la posterior infección de heridas. Cuando los tallos están afectados, se recomienda cortar y raspar la zona y posteriormente aplicarle una pasta a base de fungicidas como iprodione y tiram, con el fin de proteger la herida.

Por otra parte, se han estudiado alternativas en Israel, por ejemplo, con el uso de moléculas como el chitosan (un polisacárido) que logra una inhibición de hasta el 80% en el hongo (Ben-Shalom *et al.*, 2003). Sin embargo, en Colombia este tipo de alternativas no se han evaluado o implementado, por lo cual se continúa acudiendo a las aplicaciones de fungicidas preventivos y curativos de los grupos químicos dicarboximidas y benzimidazoles principalmente.

MILDEO POLVOSO (*Sphaerotheca fuliginea*)

Agente causal y síntomas: el mildeo polvoso en pepino es causado por el hongo *Sphaerotheca fuliginea* (Figura 59). Es una enfermedad que afecta varios cultivos agrícolas y es relativamente importante en cultivos bajo invernadero. Se encuentra en un amplio rango de condiciones ambientales desde zonas cálidas y secas hasta zonas húmedas y moderadamente frías. Esta es una de las enfermedades más comunes y fáciles de reconocer, ya que se manifiesta como manchas de aspecto polvoso y de color blanco sobre las hojas.

Figura 59.
Mildeo polvoso *Sphaerotheca fuliginea.*

Manejo: evitar corrientes de viento muy fuertes en el invernadero, las cuales facilitan el transporte interno de esporas que propagan la enfermedad. Las podas fitosanitarias deben hacerse con tijeras desinfectadas y evitando movimientos bruscos sobre las plantas principalmente cuando se tiene certeza de la presencia del hongo, debido a que sus esporas son muy livianas y se difunden rápidamente ante movimientos drásticos. El control del mildeo polvoso se ha logrado con la aspersión de fungicidas sistémicos como piperalina y dimetomorf, aunque el hongo ha adquirido resistencia a algunos de estos productos. Así mismo, la mayoría de fungicidas que controlan el mildeo polvoso reducen el crecimiento de la planta, razón por la cual, el control eficaz de los focos es aún más importante.

Por otra parte, se ha demostrado que la aplicación de fertilizantes foliares a base de fósforo y potasio podría ser una medida complementaria para el manejo de *S. fuliginea* en pepino, esto se logra bajo una práctica conocida como la terapia de fertilización foliar que nutre a la planta y a la vez la protege de fitopatógenos a mediano y largo plazo (Reuveni & Reuveni, 1998). Es así como el uso de sales de fosfatos y potásicas, además de servir como fertilizantes foliares han mostrado efecto fungicida sin generar efectos fitotóxicos sobre la planta de pepino (Reuveni *et al.*, 1996). El mecanismo de acción del potasio y fósforo a nivel foliar es por medio de la generación de inductores de resistencia en las plantas de pepino contra *S. fulginea,* presentando reducciones hasta del 92% de incidencia de la enfermedad (Reuveni *et al.*, 2000), siendo una alternativa ambientalmente amigable y compatible con otros fungicidas.

El mildeo polvoso también se puede manejar con extractos de "lengua de vaca" (*Rumex crispus*), una especie arvense conocida en zonas de clima frío (Choi *et al.*, 2004). También el extracto de *Rheum officinale*, planta que se encuentra en Colombia específicamente en el departamento de Antioquia, la cual ha sido estudiada por Yang *et al.* (2009) para el manejo de esta enfermedad. Finalmente, el hongo *Lecanicillium longisporum* se ha utilizado para el manejo del mildeo polvoso en pepino con buenos resultados (Kim *et al.*, 2008). Sin embargo, en la actualidad se continúan realizando aspersiones indiscriminadas de fungicidas. La recomendación es reducir este tipo de aplicaciones para dar paso a medidas alternativas como las anteriormente señaladas.

MILDEO VELLOSO (*Pseudoperonospora cubensis*)

Agente causal y síntomas: el hongo *Pseudoperonospora cubensis* es el agente causal de la enfermedad de mayor importancia en época de lluvias, el mildeo velloso. El síntoma característico es la aparición de un micelio de aspecto aterciopelado, color blanco-grisáceo entre las venas del envés de las hojas (Figura 60), que luego se convierte en manchas cloróticas de mayor tamaño (Figura 61) (MAGCA, 1991). El mildeo velloso en cucurbitáceas es un serio problema en Europa central desde 1984, infectando más de 50 especies de esta familia entre las cuales se encuentra el pepino (Lebeda, 1999). En Israel los primeros reportes de *P. cubensis* datan de 1979, inicialmente en pepino y luego infectando otras cucurbitáceas de importancia económica como el melón (Cohen *et al.*, 2003). La complejidad de esta enfermedad se agudiza si se tiene en cuenta que *P. cubensis* puede llegar a formar consorcios microbianos con *S. fulginea* (agente causal del mildeo polvoso) debido a que poseen los mismos genes de resistencia (Vliet & Meijsing, 1977). Es así como esta enfermedad se considera un riesgo potencial para el cultivo de pepino en Colombia sobre la cual se debe realizar el plan de monitoreo (Figura 47) correspondiente ante la presencia de la sintomatología expuesta, confirmando su identificación con el diagnóstico de laboratorio.

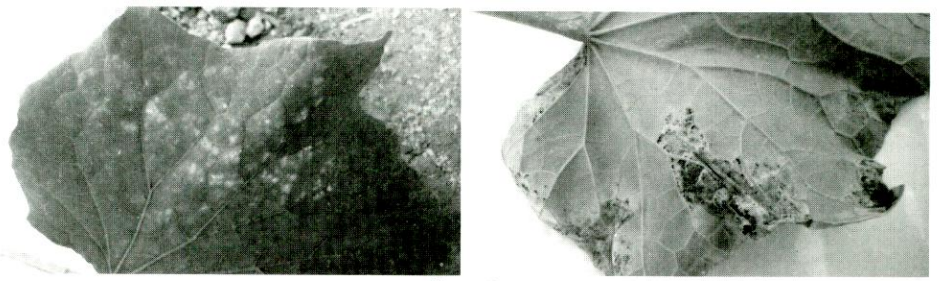


Figura 60.
Síntoma de mildeo velloso (*P. cubensis*) en el haz de la hoja de pepino (izquierda) y envés de la hoja (derecha).

Figura 61.
Sintomatología avanzada de mildeo velloso (*P. cubensis*) en hoja de pepino.

Manejo: se puede combatir con clorotalonil, zineb, mancozeb u oxicloruro de cobre en las dosis recomendadas por el asistente técnico (MAGCA, 1991). Sin embargo, se ha reportado la resistencia del hongo ante aplicaciones al suelo de dimetomorf en estudios realizados por Cohen *et al.* (1995), demostrándose que aplicaciones de este ingrediente activo controlaron a *P. infestans* en hojas de tomate y *P. viticola* en hojas de vid, pero no se observó protección en hojas de pepino contra *P. cubensis*. Por otra parte, en Israel se trató la enfermedad con metalaxyl en condiciones de invernadero, logrando un control eficaz (Reuveni *et al.*, 1980). En Europa y Estados Unidos se comercializan variedades de pepino con resistencia a este hongo que podrían ser utilizadas como estrategia de manejo (Lebeda & Prasil, 1994; Petrov *et al.*, 2000). Es así como se recomienda una estrategia integrada con el uso de variedades resistentes, rotación de fungicidas según el mecanismo de acción o la inclusión de hongos antagonistas tales como *Trichoderma harzianium,* el cual no podrá aplicarse al tiempo con fungicidas de síntesis química sino integrado con el uso de variedades resistentes.

MARCHITEZ FUSARIANA (*Fusarium oxysporum*)

Agente causal y síntomas: la marchitez fusariana es causada por el hongo *Fusarium oxysporum*, enfermedad distribuida en todo el mundo causando grandes pérdidas en diversos cultivos. El crecimiento de este microorganismo es favorecido por temperaturas cálidas (20°C) y alta humedad relativa. La infección causada por este, se inicia al penetrar el hongo la planta a nivel del suelo ya sea por el tallo o raíces superficiales, para luego movilizarse por los haces vasculares de esta. El hongo se desplaza por el

sistema vascular de tallos y raíces afectando los movimientos de agua, nutrientes y asimilados. Este patógeno se conserva en numerosos sustratos, en el suelo y en restos vegetales, la diseminación de *F. oxysporum* se facilita por el agua de riego, el viento y las corrientes de aire. Es así como puede sobrevivir varios años en el suelo aun cuando se dejen de cultivar plantas susceptibles. Adicionalmente tiene la capacidad de infectar rápidamente nuevos cultivos. Afecta principalmente el tallo y causa un amarillamiento a lo largo de las márgenes de las hojas más viejas seguido por una necrosis, la enfermedad afecta también el crecimiento y desarrollo de los frutos. Los síntomas inician en las hojas viejas y paulatinamente progresan hacia las hojas más jóvenes, causando la marchitez de la planta. Al cortar transversalmente el tallo de una planta afectada, se observa la formación de un anillo de color pardo y una decoloración del xilema. *F. oxysporum*f. sp. *radicis*, conocida como la podredumbre de raíces y base del tallo, afecta principalmente el sistema radical y se puede diferenciar de *F. oxysporum f.sp. lycopersici* porque solo progresa hasta 25 cm por encima de la base del tallo. Al cortar la raíz, se observa una lesión de color marrón por el sistema vascular con una pudrición seca parda de la corteza y el xilema. Es característico observar externamente las lesiones necróticas de raíces y base del tallo de la planta afectada. Como el hongo afecta la raíz, la infección además se manifiesta en una marchitez de la planta (Figura 62).

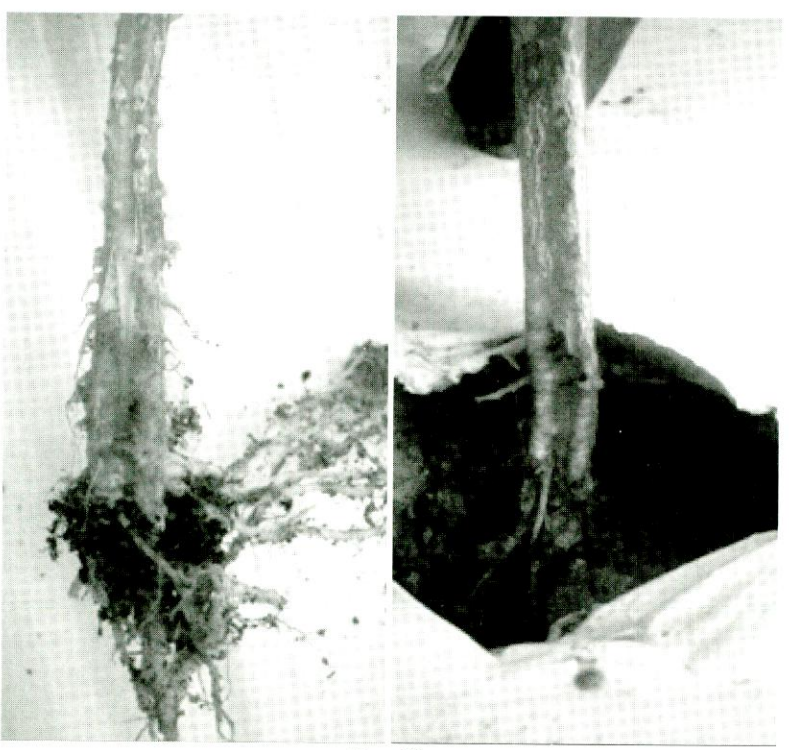


Figura 62.
Síntoma característico de la aparición de *Fusarium oxysporum* en pepino.

Manejo: inicialmente, se debe confirmar el diagnóstico en laboratorio. A partir del diagnóstico confirmado es necesario hacer monitoreos frecuentes por todo el invernadero, para así detectar los primeros focos de infección del hongo. Las infecciones de *F. oxysporum* se pueden prevenir utilizando sustratos de siembra desinfectados. Una alternativa para la prevención de esta enfermedad es mediante la siembra de variedades resistentes así como la realización de rotación de cultivos. La eliminación completa de plantas enfermas, puede ayudar a controlar el hongo en el cultivo. Otra medida de manejo es por medio de la aplicación preventiva de fungicidas sistémicos del grupo de los benzimidazoles y/o morfolinas, o la implementación de control biológico, para lo cual se recomienda la realización de aplicaciones preventivas de hongos antagonistas como *Trichoderma harzianum*, realizadas a intervalos de 15 días, desde el inicio del cultivo o desde la fase de semillero.

Una alternativa alelopática que se ha estudiado para el manejo de *Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis-cucumerinum* en pepino es la incorporación de plantas de lechuga (*Lactuca sativa* L.) en el suelo previo a la siembra. Mediante esta práctica se han obtenido resultados de disminución de la enfermedad luego de varios ciclos de cultivo (Pavlou y Vakalounakisb, 2005). También se han probado fertilizantes orgánicos a base de residuos de cosecha de arroz fermentados bajo incorporación de *T. harzianum*. La aplicación de estos productos al suelo han logrado disminuir la incidencia de *F. oxysporum* en suelos dedicados al cultivo de pepino (Chen *et al.*, 2011). Otro control biológico potencial para el manejo de *F. oxysporum* f. sp. *cucumerinum* consiste en la inoculación de hongos de micorrizas arbusculares principalmente *Glomus caledonium, Glomus* spp. y *Acaulospora* spp., los cuales han logrado disminuir los niveles de infestación en el suelo (Jun-Li *et al.*, 2010).

Dependiendo de la radiación solar incidente en la zona de la plantación se pueden utilizar métodos físicos como la solarización del suelo. Esta práctica puede inactivar hongos como *Fusarium solani* (Mart.) Sacc. f.sp. *cucurbitae*, otra especie de *Fusarium* que ataca el pepino. La solarización se realiza utilizando coberturas de plástico de 0,05 mm de grosor durante seis semanas, previa a la cosecha, siendo posible complementar este tratamiento con el uso de cal antes del inicio de la solarización (Bourbos *et al.*, 1997). Las medidas anteriormente mencionadas buscan disminuir las aplicaciones de agroquímicos persistentes al suelo, que causan graves perjuicios a sus poblaciones microbianas. La disminución de poblaciones microbianas en la rizosfera se constituye como un bioindicador de la acción persistente de la cipermetrina en el suelo utilizada para el manejo de patógenos en otras latitudes, este efecto ha sido estudiado en plantacio-

nes de pepino por Baoguo *et al.* (2008), encontrando que el efecto puede ser nefasto y la recuperación de esta vida en el suelo es muy lenta.

MOHO FOLIAR O CLADOSPORIOSIS (*Fulvia fulva* Syn. *Cladosporium fulvum, Cladosporium cucumerinum*)

Agente causal y síntomas: el moho foliar es una enfermedad importante en solanáceas y algunas cucurbitáceas, que generalmente afecta el follaje, inicialmente hojas viejas y en infecciones severas también hojas jóvenes. Los síntomas iniciales son manchas con márgenes no definidas de color verde pálido o amarillas en la parte superior de las hojas. (American Phytopathological Society, 2004). En el envés se forma un polvillo color verde oliva, asociado con las áreas decoloradas en el haz. Las hojas se curvan, marchitan y pueden caer de la planta (Agrios, 2005). El *Cladosporium* sobrevive en los residuos de cosecha y en el suelo. La enfermedad se disemina fácilmente con las herramientas y ropa de los trabajadores. Igualmente, la semilla contaminada puede servir como fuente primaria del inóculo.

Manejo: existen diferentes estrategias para prevenir problemas asociados al moho foliar dentro del invernadero. Entre ellas se encuentran realizar un buen manejo de la humedad relativa al evitar valores superiores al 80%, la siembra de semilla certificada y la adopción de prácticas de eliminación de hojas afectadas. Después de estas podas sanitarias, se recomienda la aplicación de fungicidas del grupo químico dicarboximidas o imidazoles.

BIBLIOTECA...
DE COLOMBIA

DAMPING-OFF O MUERTE SÚBITA

Agente causal y síntomas: es una enfermedad propia de los semilleros causada por un complejo de microorganismos, es decir, diferentes agentes causales tales como *Pythium* spp., *Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Fusarium* spp., *Sclerotium* sp, *Sclerotinia* sp., bacterias, etc. El síntoma típico de *damping-off* en plántulas es la pudrición de la base del tallo, lo cual provoca la caída y muerte de las mismas. De igual forma cuando las semillas se siembran en suelos infectados con alguno de estos patógenos, estas no alcanzan a germinar al ser objeto de síntomas como necrosis, pudrición y finalmente la desintegración de la semilla.

Manejo: el control de *damping-off* se logra con el uso de semillas tratadas con fungicidas o con el uso de hongos antagonistas como *Trichoderma*. Es necesario asegurar un adecuado manejo del drenaje, ya que estos patógenos son favorecidos por una alta humedad, así mismo mediante el uso de sustratos libres de patógenos. Unos microorganismos antagonistas potenciales presentes en diversos suelos a nivel mundial son *Pseudomonas* spp.

que en el caso del pepino han sido estudiadas como antagonistas de los hongos *Pythium ultimum* y *R. solani* agentes causales del *damping-off* (Salman, 2010). Otra alternativa probada para el manejo de *P. ultimum*, hongo causante de pérdidas significativas en pepino y otras cucurbitáceas, es el uso de extractos de bacterias como *Serratia marcescens*. Este tipo de alternativas viables que han sido probadas en otras latitudes, sirven de ejemplo para iniciar procesos similares de control biológico en Colombia (Roberts *et al.*, 2007).

Los patógenos del suelo asociados a pepino *R. solani*, *P. ultimum*, y *Meloidogyne incognita*, causan daños severos relacionados con el *damping-off*. En la actualidad se trabaja en investigaciones tendientes al desarrollo de conjuntos de microorganismos que se enfoquen en el manejo específico de algunos patógenos. En el caso del pepino se trabaja en el uso de los antagonistas como *Trichodermavirens*, *Burkholderia ambifaria*, *B. cepacia* y *Serratia marcescens*, los cuales causan una supresión significativa sobre las poblaciones de los patógenos anteriormente mencionados (Roberts *et al.*, 2005).

EL VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (CMV)

Agente causal y síntomas: este virus inicialmente fue detectado en pepino en Perú y actualmente se encuentra distribuido a nivel mundial. Afecta una amplia variedad de hortalizas como: pepino cohombro, tomate, melón, pimentón, espinaca así como otro tipo de cultivos tales como cebada, banano y crucíferas. En general, las plantas infectadas se quedan pequeñas, en las hojas se puede presentar un moteado de color verde y amarillo el cual avanza hasta convertirse en clorosis y finalmente en necrosis. El síntoma más típico es el estrechamiento de los folíolos hasta la desaparición por completo de la lámina foliar, quedando solamente las nervaduras. El virus se transmite por medio de insectos vectores como áfidos, por medio de herramientas contaminadas, las manos o ropa del agricultor y por contacto directo entre plantas (Gallitelli, 2000; García-Arenal *et al.*, 2000; American Phytopathological Society, 2004).

Bemisia tabaci es el principal vector del "virus de la vena amarilla del pepino" (CVYV). Este potivirus genera pérdidas muy grandes en producción, por lo cual su identificación y diagnóstico es fundamental para evitar diseminaciones en el lote de cultivo (Gil-Salas *et al.*, 2009). A su vez, otro virus de importancia en el cultivo es el "virus del moteado verde del pepino" (CGMMV), reportado por Hongyun *et al.* (2008). Este es un tobamovirus que infecta cucurbitáceas y es una variante de varios virus descubiertos años atrás en China.

Manejo: el manejo de virus en pepino debe estar basado inicialmente en diagnósticos confirmados mediante servicios especializados. Es así como ante la primera aparición de síntomas se debe erradicar la planta afectada e implementar medidas de control más estrictas sobre los posibles vectores de los mismos, es decir sobre *trips*, áfidos y mosca blanca principalmente. Una vez establecido el virus en la planta ya no se puede erradicar. El uso de variedades resistentes es otra medida importante a implementar una vez se identifique el tipo de virus presente en la zona.

NEMÁTODOS (*Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica*)

Agente causal y síntomas: *Meloidogyne incognita* y *M. javanica* son las dos especies de nemátodos reportadas en pepino (Hallman *et al.*, 1998). Son especies con ciclos de vida muy cortos que habitan en el suelo, realizando su infección en las raíces y la base del tallo de la planta. Poseen un estilete que actúa como una aguja hipodérmica anclándose a las raíces, siendo capaces de soportar condiciones extremas de sequía o humedades muy altas. Las hembras son globosas y eventualmente se pueden observar con lupa, pero para su diagnóstico es necesario enviar al laboratorio parte del tejido afectado (raíz) así como el suelo de la rizosfera.

Manejo: al igual que con los virus, el manejo de los nemátodos es muy complejo. Por lo general un suelo infestado no se recupera a menos que se implementen medidas extremas que implican la esterilización del suelo. Sin embargo, se han probado alternativas como el uso de isotiocinatos para el manejo de *M. javanica* (Wu *et al.*, 2011) obteniendo resultados promisorios. En Colombia no existe aún una conciencia generalizada sobre la importancia del manejo de nemátodos y desafortunadamente el manejo se reduce a la aplicación de productos de categoría toxicológica I (extremadamente tóxico). Lo más recomendable es seleccionar lotes con historiales conocidos y realizar análisis previos al suelo para diagnosticar la presencia o ausencia de alguna de estas especies y así poder realizar el establecimiento de la plantación.

En conclusión, las medidas que se adopten para el manejo de plagas y enfermedades en el cultivo de pepino deberán estar incluidas en la lógica de la integralidad, de tal forma que la implementación de una medida contribuya a solucionar indirectamente otras problemáticas. A su vez, la compatibilidad entre las medidas de manejo fitosanitario es fundamental, siempre teniendo en cuenta reducir el impacto ambiental y mantener la sostenibilidad del agroecosistema.

COSECHA Y POSCOSECHA

Oscar Monsalve
Edwin Villagrán

INTRODUCCIÓN

Los frutos de pepino no solo se encuentran fisiológicamente activos cuando están unidos a las plantas de la cual proceden, sino que después de la cosecha continúan estándolo. Por lo tanto, es necesario saber cómo se producen dichos procesos fisiológicos, el momento óptimo de cosecha y las labores que se le deben hacer al fruto después de cosechado, con el objetivo de mantenerlo el mayor tiempo posible en condiciones óptimas de calidad para el consumo final. Con el objetivo de entender mejor el proceso de cosecha y poscosecha se tratarán inicialmente algunos conceptos básicos tales como: calidad, factores que influyen en el proceso precosecha y poscosecha, y madurez.

CALIDAD

La calidad de un fruto es aquella que reúne las características de tamaño, forma, color, sabor, textura, aroma, ausencia de productos agroquímicos y ausencia de insectos y fitopatógenos que exige el mercado. Los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a calidad se refiere, es por esto que cada vez son más apetecidos los productos limpios y ecológicos. Este tipo de productos aseguran, por medio de certificaciones específicas, un producto más inocuo para el ambiente y el ser humano. No obstante, el concepto de calidad varía mucho, dependiendo del eslabón de la cadena que lo maneje. Por ejemplo, para el productor el concepto de calidad será diferente al del consumidor y este al del industrial o del procesador (Zapata y Mozo, 2000).

La calidad se clasifica según su finalidad así:

CALIDAD COMERCIAL

Se refiere a la presentación externa del producto y se encuentra definida por factores como color, tamaño, forma, ausencia de daños mecánicos y daños causados por plagas y enfermedades. Estas características son las que se tienen en cuenta para la elaboración de las normas de calidad. El grado de madurez es un factor de gran importancia en la calidad comercial (Zapata y Mozo, 2000).

CALIDAD SENSORIAL (ORGANOLÉPTICA)

Se refiere a aquellas propiedades que afectan los sentidos del consumidor y que hacen que el fruto sea o no consumido. Ejemplo:

- Con el sentido del gusto, determinamos: dulce, ácido, amargo, astringente, etc.
- Con el sentido de la vista, determinamos: color, forma, tamaño, apariencia.
- Con el sentido del olfato, determinamos: aromas.
- Con el sentido del tacto, determinamos: consistencia (firme, blanda).

CALIDAD HIGIÉNICA

Esta calidad representa la sanidad del producto. Se trata de las sustancias que están presentes sobre los frutos y que pueden ser perjudiciales para la salud. Estos agentes perjudiciales pueden ser microorganismos, agroquímicos o la contaminación que puede provenir del suelo, las aguas, las excretas tanto humanas como animales, y los equipos que se utilicen en la producción del producto (Zapata y Mozo, 2000).

FACTORES PRECOSECHA QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE LOS FRUTOS

FACTORES AMBIENTALES

Temperatura: para la mayoría de las frutas, mientras más elevada sea la temperatura (sin exceder la máxima recomendada), más rápido será su desarrollo.

Radiación: la duración y la intensidad de luz inciden directamente en la calidad del producto, por ejemplo, frutos sometidos directamente a la radiación solar pueden generar daño por golpe de sol Sección Desórdenes fisiológicos y condiciones de estrés del capítulo Ecofisiología del cultivo y manejo del clima.

Humedad relativa: la humedad relativa influye notablemente en la calidad de los frutos, pues si esta es alta, puede favorecer el desarrollo de algunos agentes patógenos causantes de enfermedades que disminuyen la calidad de los frutos.

Suelos: el tipo de suelo en el que se desarrolle el cultivo es fundamental para el crecimiento de la planta en su totalidad, lo que influye directamente en la calidad de los frutos.

Vientos: el viento a grandes velocidades puede causar daños en la epidermis de los frutos con la consecuente pérdida de la calidad.

PRÁCTICAS DE MANEJO DEL CULTIVO

Las prácticas inadecuadas de manejo del cultivo, tanto en precosecha como en poscosecha también afectan la calidad de los frutos:

Material vegetal: el uso de variedades no aptas para la región donde se desarrolla el proceso productivo puede generar un inadecuado desarrollo fisiológico y metabólico de las plantas, lo que se verá reflejado en el proceso de poscosecha (sección Material Vegetal del Capítulo Manejo del Cultivo).

Riego: el riego inadecuado puede generar reducción en la calidad organoléptica de los frutos. Riegos excesivos pueden generar agrietamientos en los pepinos, riegos escasos reducen el tamaño de los frutos y riegos abundantes, seguidos de riegos escasos pueden generar muerte celular en las hojas de la planta, lo que reduciría la tasa fotosintética y por ende la producción de frutos (Capítulo Riego).

Fertilización: la fertilización influye notablemente en la calidad de los frutos; por ejemplo, deficiencias de potasio reducen la vida útil de los frutos, disminuyendo su calidad en poscosecha. Excesivas aplicaciones de nitrógeno provocan un sobredesarrollo vegetativo de las plantas, reduciendo la generación de frutos (sección Elementos Mayores del Capítulo Fertilización).

Deshierbas: la ausencia de deshierbas o su tardía realización genera competencia de estas plantas con el cultivo, lo que genera reducción en el desarrollo de las plantas de pepino y por ende sobre el tamaño y calidad de los frutos a cosechar.

Edad de la planta: la edad de la planta influye en el tamaño y calidad del fruto, pues entre más avanzado sea el ciclo de cultivo menor potencial de producción de frutos presentará la planta.

La época de cosecha: cosechas en tiempos demasiado soleados generan una rápida pérdida de turgencia en los frutos recién cosechados, lo que disminuye la calidad y vida útil de los mismos.

MADUREZ

La maduración es un proceso fisiológico que ocurre en un determinado período de tiempo como parte del crecimiento y desarrollo de una fruta. Se produce sin que haya en muchos casos, un crecimiento en tamaño; sino más una transformación interna de la fruta. El fruto se transforma totalmente, pasando de ser simple, sin atractivo, no comestible a uno atractivo, de un alto sabor y aroma, deseable para ser consumido (Zapata y Mozo, 2000).

La madurez es la última etapa dentro del proceso de maduración, es la fase en la cual un producto ha alcanzado un estado suficiente de desarrollo como para que después de la cosecha y el manejo poscosecha, su calidad sea, por lo menos, la mínima aceptable por el consumidor. Hay tres conceptos de madurez que son utilizados con propósitos comerciales:

MADUREZ FISIOLÓGICA

Es el momento en que fisiológicamente todas las partes del fruto han alcanzado el máximo desarrollo y la semilla es apta para la reproducción. En ocasiones, la madurez de consumo se logra antes de la madurez fisiológica siendo este el caso del pepino, pues es más conveniente consumirlo cuando las semillas aún no han logrado su mayor potencial reproductivo.

MADUREZ DE COSECHA

Es aquella etapa fisiológica en el desarrollo de la fruta, en la cual ya es apta para ser desprendida de la planta. Puede llegar a ser similar a la madurez de consumo, lo que ocurre en el caso del pepino.

MADUREZ COMERCIAL

Es simplemente el estado de maduración de la fruta requerido por el mercado. Para el caso del pepino esta guarda relación con la madurez de cosecha y de consumo.

MADUREZ DE CONSUMO

Es aquel momento en el desarrollo del fruto en que están completas, para el consumo humano, todas sus características organolépticas, tales como sabor, color, aroma, textura, consistencia, etc. Para el caso del pepino, esta madurez es similar a la madurez comercial y a la madurez de cosecha.

ÍNDICES DE MADUREZ

Una buena calidad se obtiene cuando la cosecha se hace en el estado de madurez apropiado. La calidad de las frutas no se puede mejorar, pero se puede conservar. Si se retrasa la cosecha de las frutas, con seguridad aumentarán las pudriciones y durará menos tiempo para su comercialización, si se adelanta puede no alcanzar las características organolépticas requeridas por el consumidor final. Para definir madurez óptima de cosecha, se usa una combinación de criterios tanto objetivos como subjetivos. Lo principal es la percepción personal, haciendo uso de los sentidos, pero generalmente este método no otorga la suficiente seguridad para determinar el momento preciso de cosecha. Entre estos métodos tenemos:

Método visual: se utiliza el sentido de la vista teniendo en cuenta el color, el tamaño y la forma. Los cambios en el color no pueden definirse con precisión ni tampoco el tamaño, siendo estas medidas imprecisas para determinar el momento de cosecha.

Método físico: incluye factores como la facilidad con la que se separa el fruto de la planta, el ablandamiento o firmeza del mismo, sin embargo, estos son métodos que continúan siendo subjetivos.

Método químico: es muy utilizado en fruticultura e incluye la determinación de factores como sólidos solubles, ácidos, azúcares y almidones. Aunque es el método más preciso requiere instrumentos especializados, que probablemente no todos los productores estén en posibilidad de adquirir.

Método cronológico: se refiere al período transcurrido desde la floración hasta la madurez establecido parar el producto. Es un cálculo que permite establecer con alguna precisión el momento de cosecha.

COSECHA

INTRODUCCIÓN

Es la operación de desprender o separar de la planta los frutos comercial o fisiológicamente maduros, de acuerdo con el destino del mercado. La cosecha es parte de un proceso que involucra otros pasos, tendientes a mantener la calidad de la fruta. Estos pasos son:

- Buena planificación de la producción para asegurar que la madurez del cultivo coincida con la demanda del mercado.
- Comunicación continua con los compradores para identificar las necesidades exactas a medida que se acerca el tiempo de la cosecha;

pero también, para dar a conocer a los compradores el mejor momento de cosecha y la calidad esperada.

- Planificación anticipada, para coordinar el equipo, el trabajo y el transporte.
- La eficiencia de la operación depende del uso de un equipo humano experimentado o entrenado y la adopción de métodos que satisfagan las necesidades de los compradores. El objetivo general de la cosecha es obtener un fruto de excelentes condiciones físicas y químicas para un mercado cada vez más exigente. Para el logro de este objetivo se debe:
- Utilizar herramientas adecuadas.
- Seleccionar frutos de acuerdo al índice de madurez establecido.
- Realizar la cosecha en el momento adecuado del día.
- Manejar los frutos de una forma adecuada, evitando al máximo los daños mecánicos.

EPOCA DE COSECHA

Se refiere al momento preciso en que se debe cosechar, de acuerdo a las exigencias del mercado. Cuando la cosecha se hace en forma temprana o tardía, se presentan problemas con la calidad de los productos colectados, así:

Recolección temprana:

- Madurez incompleta.
- Problema con el sabor, olor, aroma.
- Pérdida de peso y marchitamiento.
- Bajos rendimientos en el procesamiento.
- Engaño al consumidor.

Recolección tardía:

- Vida útil del producto corta.
- Mayor sensibilidad al ataque de enfermedades.
- Textura blanda.
- Pérdida del producto en la planta.
- Piel frágil y susceptible a heridas.
- Sobremadurez.
- Poco tiempo para ser comercializada.

MÉTODOS DE COSECHA

Manual: con este método se emplean una gran variedad de herramientas manuales tales como: navajas, cuchillos, tijeras, etc. Para el caso del pepino se utilizan tijeras de poda preferiblemente.

Mecanizada: para el caso colombiano aún no se ha alcanzado el nivel tecnológico que permita utilizar máquinas para el proceso de cosecha, sin embargo, en otros países puede involucrar varios niveles de tecnología. Pueden ser simplemente vehículos que se desplazan entre las hileras del cultivo. También se pueden utilizar maquinarias cosechadoras complejas, con las cuales la labor es más rápida.

COSECHA DE PEPINO

El pepino se cosecha cuando tiene las características que exige el mercado, las cuales normalmente alcanza entre los 45 a 70 días después del trasplante (primera cosecha). El período de cosecha estará sujeto a las condiciones climatológicas de la zona de cultivo. La cosecha se hace de forma manual. Previo a la cosecha, el personal debe tener las uñas cortas y limpias para evitar daño al fruto y comprometer la inocuidad del mismo; así mismo, se debe lavar y desinfectar sus manos. En el campo se realiza una preselección, rechazando los pepinos que presenten daños fitosanitarios, fisiológicos y/o mecánicos. Los pepinos son recolectados en canastillas plásticas (no sobrellenar la canastilla) generalmente con capacidad para 20 kg (Figura 63), para posteriormente ser transportadas al área de poscosecha y empaque (si fuere el caso). Al momento de transportar las canastillas, estas deben ser tratadas de forma adecuada, para evitar maltratos físicos del producto. Si se realiza el transporte de las canastillas en camiones se recomienda no levantar columnas que sobrepasen sustancialmente el nivel de la carrocería, con el fin de evitar que al momento del acarreo las canastillas colapsen. Es importante en este proceso utilizar algún tipo de cubierta (si el camión no es cubierto) para evitar daños ocasionados por condiciones climáticas adversas.

Figura 63. Pepinos recolectados en canastillas plásticas.

Como se dijo en la sección Madurez, el punto de cosecha del pepino puede o no corresponder a su madurez fisiológica y varía en función de las variedades empleadas. Respecto a la cosecha de pepino fresco los indicadores que se utilizan son:

- **Tiempo:** se debe tener en cuenta que la planta de pepino puede ser cosechada una o dos veces por semana durante un período aproximado de 60 a 90 días. La primera cosecha puede variar dependiendo de la altura sobre el nivel del mar donde se esté desarrollando el cultivo, pero en términos generales se realiza de 45 a 70 días después del trasplante. Pueden alcanzarse de 8 a 24 cosechas durante un ciclo productivo.
- **Longitud:** el pepino para consumo en fresco debe tener una longitud de 15 a 20 cm, aunque la longitud final será función del híbrido sembrado.
- **Color:** es importante evitar que los frutos se tornen amarillos. Una recolección demasiado tardía puede provocar una alteración más rápida del color, amarillamiento de la epidermis e hinchamientos anulares rodeados de un halo amarillo.
- **Consistencia:** si la recolección se efectúa sobre frutos poco desarrollados, durante la conservación se puede observar una pérdida importante de agua, acompañada de un reblandecimiento de los tejidos (Poenicke *et al.*, 1977).
- **Epidermis:** al momento de la cosecha las estrías de la epidermis pierden consistencia y las escamas que se producen en la piel del fruto son fáciles de retirar.

Serrano (1978) cita las siguientes características del punto de cosecha para pepino:

- Extremidad apical redondeada.
- Estrías poco pronunciadas.
- Viraje del color a la piel hacia un tono más claro.
- Tamaño del fruto aproximadamente del orden de las 2/3 partes del que poseería el fruto en su madurez fisiológica.

La cosecha debe hacerse de una a dos veces a la semana, preferiblemente por la mañana y con sumo cuidado (Figura 64), procurando evitar todo tipo de golpes y daños, que provocarían el desarrollo de problemas fitosanitarios o malformaciones, que afectarían gravemente la calidad comercial de los frutos.

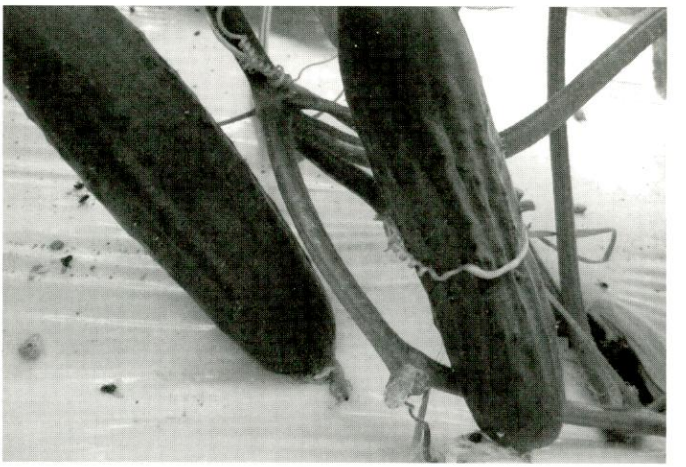


Figura 64.
Pepinos listos para recolección.

POSCOSECHA

INTRODUCCIÓN

Para dar un buen manejo a las frutas después de la cosecha, debe considerarse el hecho que estos productos son orgánicos o estructuras vivas y que no solo se encuentran vivas cuando se hallan unidas a la planta, sino que después de la cosecha, continúan estándolo y siguen funcionando los sistemas fisiológicos que operaban durante su etapa de crecimiento en la planta. Por esta razón, los procesos fisiológicos que más inciden en el deterioro de las frutas durante la poscosecha son la respiración y la transpiración. Estos procesos son acelerados por las condiciones de temperatura y humedad a las que se somete el producto durante las fases de cosecha (USAID, 2008).

Las frutas una vez cosechadas cuentan únicamente con las reservas de nutrientes almacenados y como ya no puede reponerlos, en la medida en que se van agotando tales reservas, se produce el proceso de envejecimiento.

FISIOLOGÍA DE LA POSCOSECHA

Respiración: es un proceso metabólico fundamental en las frutas recolectadas. Puede describirse como la degradación oxidativa de los productos más complejos, normalmente presentes en las células, como el almidón, los azúcares y los ácidos orgánicos, a moléculas más simples como el dióxido de carbono y el agua. Como en todos los seres vivos, se necesita de un suministro continuo de energía para realizar las reacciones metabólicas, siendo esta suministrada por la respiración, lo cual a su vez implica la degradación de los tejidos (Zapata y Mozo, 2000).

Transpiración: es el proceso mediante el cual la fruta pierde agua en forma de vapor. Este es un proceso muy importante debido a que los frutos tienen altos contenidos de agua, entre 80 y 85%, y su pérdida se refleja en el marchitamiento (Zapata y Mozo, 2000).

Etileno: es un gas natural producido por las plantas en forma constante. Su concentración en los frutos es muy baja y aumenta ligeramente antes de iniciar el proceso de maduración. Su producción aumenta cuando la planta está bajo mucho estrés, cuando ha sido maltratada físicamente, o cuando sufre algún ataque por microorganismos. Hay algunas frutas que producen más etileno que otras. Es conocido como la hormona de la maduración, porque a pesar de que es producido en pequeñas cantidades, activa el proceso de maduración (Zapata y Mozo, 2000).

CLASIFICACIÓN DE LAS FRUTAS

Climatéricas: son aquellas que tienen la capacidad de seguir madurando después de cosechadas, debido a que presentan un rápido incremento en sus tasas de respiración y liberación de etileno. Los frutos climatéricos requieren de un manejo especial a fin de evitar que el climaterio se active y los lleve a la senescencia rápidamente perdiendo gran parte o la totalidad de su valor comercial (Zapata y Mozo, 2000).

No climatéricos: los frutos no climatéricos, después de cosechados, no tienen la capacidad de continuar con los procesos fisiológicos de madurez. Los cambios que ocurren son por degradación o deshidratación. Deben cosecharse lo más maduro que sea posible, es decir, casi en su madurez de consumo. Estos productos después de cosechados reducen su velocidad respiratoria en forma constante hasta el final de su vida, cuando ya han agotado todas sus reservas (Zapata y Mozo, 2000). El pepino se encuentra dentro de este grupo (Tabla 42).

Tabla 42. Clasificación de las frutas según su metabolismo

FRUTOS CLIMATÉRICOS	FRUTOS NO CLIMATÉRCIOS
Aguacate	Cereza
Anón	Fresa
Banano	Granada
Higo	Limón
Ciruela	Naranja
Curuba	Mandarina
Durazno	Marañón
Granadilla	Mora
Guanábana	Pepino cohombro
Mango	Pimentón

FRUTOS CLIMATÉRICOS	FRUTOS NO CLIMATÉRCIOS
Manzana	Piña
Maracuyá	Tomate de árbol
Melón	Uva
Papaya	Toronja
Pepino	Tangelo
Pera	
Pitahaya	
Plátano	
Tomate	
Zapote	
Níspero	
Guayaba	
Lulo	

LABORES POSCOSECHA

Son una series de actividades o labores integradas y secuenciales que se le hacen a la fruta después de cosechada, tales como selección, lavado, clasificación, desinfección, encerado, empaque, almacenamiento, transporte y distribución del producto, hasta que llegue al mercado. Lo anterior con el objetivo de mantener la calidad de los frutos para lograr la satisfacción del cliente.

OPERACIONES BÁSICAS

Selección: consiste en separar los productos malos, es decir, aquellos que presenten defectos que impidan su venta o procesamiento. Incluye frutos partidos, podridos, deformes, magullados, con ataques de insectos o patógenos, etc.

Limpieza: su función es eliminar de la fruta de pepino todo tipo de material extraño, que mezclado o adherido desmejore la presentación o altere el peso o volumen. Estos materiales pueden ser: arena, grasa, hojas, semillas, cáscaras, huevos de insectos, residuos de aspersión, ataques de bacterias, hongos, etc.

Clasificación: es la separación de los productos, según propiedades escogidas por el comprador o consumidor tales como grado de madurez, tamaño, peso, forma, etc.

Secado: todos los agentes limpiadores o detergentes utilizados en la etapa de limpieza deben ser removidos, esto se logra con el uso de agua fresca. Los frutos deben secarse después cuidadosamente para eliminar el exceso de agua.

OPERACIONES ESPECIALES

Encerado: el objetivo de este proceso es el de restablecer la cera natural de la corteza que se pierde cuando se lava el fruto. La cera debe ser aplicada una vez el fruto esté completamente seco, ya que cualquier residuo de agua que quede sobre la cáscara, diluiría la capa de cera aplicada, reduciendo el brillo final.

Las ventajas del encerado son:

- Reducción de la pérdida de agua durante el período de almacenamiento.
- Reducción de la tasa de respiración de los frutos.
- Cumple con el requisito de brillo.
- Formación de una barrera protectora física contra el ataque de microorganismos.
- Sellamiento de rasguños o cortes que se producen en la piel.
- Es aplicable mediante una variedad de procesos, incluso manual.
- Prolongación de la vida poscosecha del producto.

Empaque: es el recipiente que permite manejar la fruta eficientemente. El empaque debe ser:

- Práctico.
- Fácil de armar.
- Fácil de inspeccionar.
- Fácil de llenar.
- Que sirva de exhibición.
- Que proteja los frutos de daños físicos durante la manipulación y el transporte.
- Resistente: que no se deforme por el peso.
- Impermeable: los empaques deben ser impermeabilizados de tal forma que no absorban humedad para evitar así que pierdan su resistencia.
- Ventilada: que permita fácilmente intercambiar la temperatura de la fruta.

Las ventajas del proceso del empaque son numerosas y cobijan al producto desde su cosecha hasta el consumidor final. En forma general, se pueden anotar las siguientes:

- Protegen la fruta de daños físicos: eliminan la manipulación individual del producto y de este modo facilita el proceso de mercadeo.

- Protección contra daños mecánicos.
- Protege contra las pérdidas de humedad.
- Mantiene la sanidad de los productos.
- Facilita la contabilidad de los productos almacenados.

Almacenamiento: el objetivo principal de esta actividad es netamente comercial. El almacenamiento se puede dar porque no hay un comprador inmediato, porque los precios están bajos, por sobreproducción o porque no existe disponibilidad inmediata de transporte.

El almacenamiento puede ser:

- A corto plazo: este por lo general se hace en las fincas y a las condiciones climáticas de la región.
- A largo plazo: este es refrigerado siendo el sistema más común el cuarto frío. Se basa en el principio de la temperatura baja, reduciendo el ritmo respiratorio del producto, pero debe mantenerse dentro de un rango apropiado para no causar daño al mismo.

Recomendaciones para un buen almacenamiento:

- No almacenar frutos en mal estado.
- No almacenar frutos sobremaduros.
- Las columnas de canastillas deben estar separados por lo menos 25 cm entre sí, para que circule el aire.
- No arrumar directamente sobre el piso, mejor colocar una plataforma o estiba para evitar el contacto con el suelo.
- No almacenar en sitios calientes.
- Los empaques deben tener suficientes espacios porosos para facilitar la aireación.

Transporte: el objetivo del transporte es llevar el producto desde la planta de producción en campo hasta el consumidor final. El transporte debe tener buena ventilación y proteger el producto de la exposición solar. El transporte que se utilice debe ser apropiado para el producto e incluso tener refrigeración autónoma.

POSCOSECHA DE PEPINO

En Colombia aún no se manejan calibres específicos para la comercialización de los pepinos, simplemente se clasifican de acuerdo al tamaño (sección Cosecha del presente capítulo) una única categoría y los demás se desechan. El manejo que se le dan a los frutos nacionalmente es con frecuencia, y para evitar la deshidratación, un recubrimiento con un film plástico adaptable (vinipel).

En otros países la manipulación de los frutos se efectúa seleccionando, por calibres, dos o tres categorías, de acuerdo a la longitud, la uniformidad del color, la presencia o no de enfermedades en los frutos y presencia de daños. El proceso poscosecha en estos países comienza al llegar el pepino a la empacadora, donde son vaciados en una pila con agua limpia y fría (7°C) para bajar la temperatura de campo del producto. La temperatura del agua es variable y dependerá de las condiciones del clima (días con mucho sol u opacos). El agua de la pila tiene una concentración de cloro (hipoclorito de calcio al 65%) de 150 a 200 ppm. Se hace un monitoreo de la concentración de cloro libre en el agua cada hora, aunque esto dependerá del volumen del producto y de la presencia de materia orgánica y/o tierra que traiga del campo. En este proceso los pepinos son prelavados y posteriormente pasan al elevador (banda) con grifos donde sale agua con cloro a presión para hacer un último lavado. Posteriormente, pasan a la banda de selección donde se rechazan los pepinos que presentan daños de plagas, enfermedades, virus, deformaciones, daños por sol, daños mecánicos, etc. Después de la selección, los pepinos entran a una cámara donde son parafinados (parafina de origen vegetal de grado alimenticio) con el objetivo de favorecer la vida de anaquel del producto y mejorar la apariencia.

BIBLIOTECA AGRO... DE COLOMBIA

De fundamental importancia en la conservación del pepino es el mantenimiento de humedades relativas altas. Para una conservación de larga duración, según empresas especializadas de transporte de productos agrícolas como Maersk y CMA-CGM (2010), son convenientes temperaturas de 10 a 13°C así como una humedad relativa del 85 al 90% para mantener un período de almacenamiento de los pepinos de 10 a 14 días.

CRITERIOS DE CALIDAD

El pepino debe ser de color verde-oscuro, firme, alargado o algo corto y grueso. Los pepinos amarillentos y viejos no son potencialmente comercializables, sin importar su forma. Una pequeña mancha verde claro producida por contacto con el suelo resultará en una leve pérdida de ca-

lidad. Los frutos deben estar libres de daños en la piel, sin pudriciones, sin residuos químicos ni extremos arrugados/deshidratados. De acuerdo a USAID (2005) los frutos de pepino con potencial para ser comercializados se definen de la siguiente forma:

Bien coloreado: verde oscuro, 3/4 (75%) de la cáscara es color verde, verde medio o más oscuro y por lo menos 1/4 (25%) verde claro.

Bastante bien coloreado: no menos de 2/3 partes del pepino debe ser color verde medio u oscuro, por lo menos 1/2 pulgada de verde claro en la punta.

Bien formado: el pepino es prácticamente recto.

Bastante bien formado: este término permite más tolerancia para *Select* que el bien formado para *Super Select*.

Daño: cualquier defecto que afecte la apariencia, la parte comestible, la calidad de la fruta, o la combinación de varios defectos. No hay tolerancia para cicatrices frescas.

Sobrecrecido: el fruto se ha desarrollado más allá del mejor estado para hacerlo rodajas. Visualmente se empieza a ablandar.

Cicatrices secas: no más de 1 cm de diámetro en círculo, en un pepino de 20 cm de largo. Si el pepino tiene más de 20 cm hay que alargar la tolerancia.

CLASIFICACIÓN

Como se mencionó anteriormente, en Colombia aún no se manejan calibres específicos para la comercialización de los pepinos, simplemente se tiene una única categoría de acuerdo al tamaño (sección Cosecha del presente capítulo) y los pepinos que no cumplan con esta condición se desechan. En países como Estados Unidos los frutos deben ser empacados de acuerdo a los estándares de calidad equivalente a los grados *Super Select, Select y 24 Count*, cuyas descripciones se dan a continuación (USAID, 2005).

Super Select: pepinos bien coloreados, bien formados, no tan grandes y que estén frescos, firmes, libres de deterioro, daño por cicatrices, amarillamiento, quemadura de sol, virus u otras enfermedades, congelamiento, pudriciones, daño de insecto, magullones, sobrecrecido, daño mecánico, tierra u otro material extraño, daño mecánico o por otros medios. El diámetro máximo de cada pepino no debe ser mayor de 6 cm y la longitud debe ser no menor de 15 cm.

Select: pepinos bastante bien coloreados, bastante bien formados, no muy crecidos, frescos, firmes, libres de deterioro, daños por cicatrices, quemadura de sol, amarillamiento, tierra u otro material extraño, congelamiento, virus u otras enfermedades, pudriciones, daño de insecto, magullones, sobrecrecido, daño mecánico o por otros medios. El diámetro y la longitud es igual que *Super Select*. Por lo menos el 25% de la fruta en la caja debe ser *Super Select*.

24 Count: consiste en pepinos que reúnen los requisitos del grado *Super Select y Select*, excepto por el tamaño. Son los pepinos con diámetro por encima de 6 cm, y una longitud mayor de 15 cm.

ANÁLISIS FINANCIERO

Oscar Monsalve
Carlos R. Bojacá

INTRODUCCIÓN

El análisis financiero de un proyecto productivo, tanto de pepino cohombro como de cualquier cultivo, es de vital importancia dentro del proceso de producción. A partir de este análisis se evidencia si los procesos de producción y de comercialización se están realizando correctamente y se está obteniendo la rentabilidad esperada, pues la finalidad de cualquier proceso agrícola es obtener ganancias. Existen diversos indicadores financieros que reflejan el estado real del proyecto y que deben estudiarse en conjunto para obtener un panorama detallado de la situación económica del mismo. En este capítulo se explicarán estos indicadores y se desarrollará un ejemplo práctico.

ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

INVERSIONES

En el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo (Acuña, 2008).

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo de una empresa o unidad económica y comprendería la adquisición de bienes, equipos, materias primas, servicios, etc. Desde un punto de vista más estricto la inversión comprendería solo los desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de producción que la empresa va a utilizar durante varios períodos económicos. En el caso particular de inversión financiera los recursos se colocan en títulos, valores y demás documentos financieros, a cargo de otros entes, con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, intereses, dividendos, variaciones de mercado u otros conceptos. Para el análisis económico de una inversión puede reducirse la misma a las corrientes de pagos e ingresos que origina, considerado cada uno en el momento preciso en que se produce (Acuña, 2008).

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto (Acuña, 2008).

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: el ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y el costo de producción de los bienes vendidos. Mientras que el ingreso, particularmente el ingreso por ventas, está asociado al sector de comercialización de la empresa.

El costo de producción tiene dos características opuestas. La primera es que para producir bienes uno debe gastar; esto significa generar un costo. La segunda característica es que los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los innecesarios. Esto no significa el corte o la eliminación de los costos indiscriminadamente.

Por ejemplo, no tiene sentido que no se posea un programa correcto de mantenimiento de equipos, simplemente para evitar los costos de mantenimiento. Sería más recomendable tener un esquema de mantenimiento aceptable el cual eliminaría, quizás, el 80-90% de los riesgos de daño. Igualmente, no es aconsejable la compra de insumos de mala calidad para reducir el costo de la materia prima. La acción correcta sería tener un esquema adecuado de compra de insumos según los requerimientos del mercado y los costos. Otros aspectos entendidos como "costos" (por ej., programas de seguridad de la planta, capacitación de personal, investigación y desarrollo), generalmente no existen en la industria agrícola a pequeña escala. Desafortunadamente en el mismo sentido, los costos para proteger el medio ambiente (por ej., el tratamiento de aguas) son en forma frecuente ignorados y en consecuencia, transferidos a la comunidad en el largo plazo o para futuras generaciones (Acuña, 2008).

Cuando se analiza la importancia dada al costo de producción en Colombia, otro aspecto que se debe examinar respecto a una determinada estructura de costos, es que una variación en el precio de venta tendrá un impacto inmediato sobre el beneficio bruto, porque este último es el balance entre el ingreso (principalmente por ventas) y el costo de producción. En consecuencia, los incrementos o las variaciones en el precio de venta con frecuencia son percibidos como la variable más importante (junto con el costo de la mano de obra), particularmente cuando existen amplias variaciones del precio.

COSTOS FIJOS

Los costos fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los costos fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se presentarán durante un período de tiempo aún cuando no haya alguna actividad de producción (Acuña, 2008).

Por definición, los costos fijos no cambian durante un período específico. Por lo tanto, a diferencia de los variables, no dependen de la cantidad de bienes o servicios producidos durante el mismo período (por lo menos dentro de un rango de producción). Por ejemplo, los pagos de arrendamiento de las instalaciones y el salario del administrador de la finca son costos fijos, cuando menos a lo largo de cierto período (Acuña, 2008).

Naturalmente los costos fijos no son para siempre. Tan solo son fijos a lo largo de un período en particular, digamos un trimestre o un año. Más allá de esos plazos, los arrendamientos pueden terminarse y los administradores pueden ser despedidos. Para ser más específicos, cualquier costo fijo puede eliminarse o modificarse en un plazo suficiente de tiempo (Acuña, 2008).

COSTOS VARIABLES

Como su nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de producción que varían dependiendo del nivel de producción. Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya la producción, se conoce como costo variable (Acuña, 2008).

Un ejemplo claro de costo variable es la materia prima, puesto que entre más unidades se produzcan de un bien determinado, más materia prima se requiere, o caso contrario, entre menos unidades se produzcan, menos materia prima se requiere. Igual sucede con los envases y empaques, puesto que su cantidad depende directamente de las cantidades de bienes producidos.

El costo variable es importante, puesto que este permite maximizar los recursos de la empresa, ya que esta solo requerirá de los costos que estrictamente requiera la producción, según su nivel. Los costos de producción de una empresa serán más eficientes entre mayor sea el porcentaje de costos variables. Una empresa que hipotéticamente tuviera un 100% de costos variables, quiere decir que si en un mes no produce nada, tendrá cero costos. Pero si sus costos variables fueran de un 50%, en un mes que no se produzca nada, en el que no se obtenga ningún ingreso, aun así tendrá que correr con un alto costo fijo.

INGRESOS

En economía, el concepto ingreso hace referencia a las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios. Cuando el ingreso proviene de actividades productivas, se puede clasificar en varios tipos:

- **Ingreso marginal:** generado por el aumento de la producción en una unidad.
- **Ingreso medio:** ingreso que se obtiene en promedio, por cada unidad de producto vendida; es decir, es el ingreso total dividido en el total de unidades vendidas.
- **Ingreso del producto marginal:** ingreso generado por la utilización de una unidad adicional de algún factor de producción (trabajo, capital), por ejemplo, la utilización de un trabajador más, etc.

FLUJO DE CAJA

El flujo de caja es un estado financiero que presenta sistemáticamente los ingresos y egresos registrados período a período: por ejemplo, año por año o mes por mes. En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés *cash flow*) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un período determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa (Acuña, 2008).

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar:

- Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aún siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero.
- Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión. Los flujos de fondos son la base de cálculo del valor actual o presente neto (VAN) y de la tasa interna de retorno (TIR).
- Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando ocurra que las normas contables no representan adecuadamente la realidad económica.

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (B/C)

Este es un criterio para la toma de decisiones de proyectos de inversión en el que se comparan los beneficios o ingresos de un proyecto con los costos del mismo a valor presente.

$$\text{Relación Beneficio} - \text{Costo} = \frac{\text{Valor presente ingresos}}{\text{Valor presente costos}} \quad \textbf{Ecuación 24}$$

- Si el resultado de esta relación es mayor que uno (1), vale la pena llevar a cabo el proyecto.
- Si el resultado de esta relación es igual a uno (1), es indiferente si se realiza o no el proyecto. No significa que no hay beneficios, sino que estos apenas alcanzan a compensar el costo de oportunidad de las alternativas de inversión.
- Si el resultado de esta relación es menor que uno (1), los costos son mayores a los ingresos y por lo tanto es preferible no realizar el proyecto.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Este concepto denominado también como tasa interna de rendimiento o rentabilidad, se define como aquella tasa de interés en que se igualan los valores actuales o presentes de los ingresos esperados del proyecto con los egresos del mismo. Es decir, la mínima TIR de un proyecto es cuando la VAN es igual a cero (0) (Acuña, 2008). Para Gallagher y Andrew (2001) la TIR es "la tasa de retorno estimada para un proyecto propuesto, dados sus flujos de efectivo incrementales".

La TIR, lo mismo que el VAN, tiene en cuenta todos los flujos de caja de un proyecto y se ajusta al valor del dinero a través del tiempo. El resultado de la TIR se expresa como un porcentaje y no como un valor monetario (Acuña, 2008). La TIR supone que los flujos del proyecto son reinvertidos, por lo tanto, mide la rentabilidad del dinero mantenido dentro del proyecto.

Cuando se toman decisiones de inversión, la TIR del proyecto evaluado se compara con la tasa de rendimiento deseada. Esta tasa se conoce como tasa crítica de rentabilidad o tasa mínima requerida. Si la TIR del proyecto es mayor o igual a la tasa requerida, entonces, se considera como un proyecto financieramente viable. Cuando se evalúan varios proyectos con el método de la TIR, se aceptan aquellos cuyo rendimiento sea mayor o igual a la tasa de rentabilidad.

Beneficios de la TIR. Este método tiene gran aceptación por las siguientes razones:

a. Se ajusta al valor del dinero a través del tiempo.
b. Se concentra en todos los flujos de caja (ingresos y egresos) asociados al proyecto.
c. Describe los proyectos en términos de una tasa de rendimiento. Esto facilita su comparación con otras alternativas de inversión y con respecto a la tasa mínima requerida por la organización.

Desventajas de la TIR. Los principales problemas de este método son:

a. La TIR es una cifra porcentual, por lo tanto no refleja el cambio de valor de la empresa por efecto del proyecto. Se pueden encontrar proyectos con altas TIR y pequeños incrementos en el valor de la compañía y proyectos con resultados inversos.
b. Si el objetivo fundamental de la organización es maximizar su valor, entonces lo más importante es conocer el monto en que se modifica el valor de la firma, como resultado de desarrollar el proyecto calculado. Esto se mide con el VAN.

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

En una forma simple, el VAN es el resultado de expresar en valores actuales la diferencia de todos los flujos de ingresos y de egresos relacionados con un proyecto. Desde el punto de vista de la gestión financiera basada en el valor agregado o de maximización de la riqueza del propietario, se puede expresar el VAN como *el cambio estimado en el valor de la empresa que se presentaría si se acepta un proyecto.* Las modificaciones en el valor de una empresa pueden tener un resultado positivo, negativo o nulo, dependiendo de la tasa de interés utilizado para descontar los flujos de caja del proyecto (Acuña, 2008).

Esto implica las siguientes situaciones:

- VAN > 0 El valor de la empresa se incrementa al implementar el proyecto. El rendimiento estimado del nuevo proyecto supera la tasa de retorno requerida por la empresa.
- VAN = 0 El valor de la empresa no se modifica al adaptar el nuevo proyecto, pues este genera exactamente la tasa de retorno requerida por la empresa.
- VAN < 0 El valor de la empresa se disminuye al realizar el nuevo proyecto. El retorno estimado del nuevo proyecto es menor que el requerido.

Determinación del VAN: para calcular el VAN de un proyecto se suma el valor presente de los flujos de caja (FC) proyectados y luego se resta el monto de la inversión expresada en los mismos términos de valor presente. El resultado es una cifra expresada en la divisa utilizada que muestra el cambio en el valor de la empresa si se realiza el proyecto.

La fórmula del VAN es la siguiente ecuación:

$$VAN = \frac{FC1}{(1+i)^1} + \frac{FC1}{(1+i)^2} \ldots + \frac{FCn}{(1+i)^n} - VP\ de\ la\ inversión\ inicial \quad \textbf{Ecuación 25}$$

Donde:

FC = Flujo de caja en los momentos indicados.

i = Tasa de descuento de los FC equivalente a la tasa de retorno requerida por el proyecto.

n = Vida del proyecto expresada según el número de períodos.

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará pérdidas; por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas (Acuña, 2008).

Para la determinación del punto de equilibrio debemos, en primer lugar, conocer los costos fijos y variables de la empresa, además, debemos conocer el precio de venta de el o los productos que fabrique o comercialice la empresa, así como el número de unidades producidas. Al obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula:

$$PE\$ = \frac{Costos\ fijos}{1 - \frac{Costos\ variables}{Ventas\ totales}} \quad \textbf{Ecuación 26}$$

ESTADÍSTICA DE PRECIOS

En la Figura 65 se presenta el promedio mensual de los precios de venta de pepino cohombro al consumidor en las principales ciudades de Colom-

bia. En esta gráfica se muestra claramente que los meses más propicios para la venta de pepino cohombro son febrero, junio y agosto. Los meses de abril, julio y noviembre tienen el escenario menos favorable. La ciudad de Bogotá se muestra como la más atractiva para la venta del producto, en contraste, Cali presenta el peor escenario para los productores.

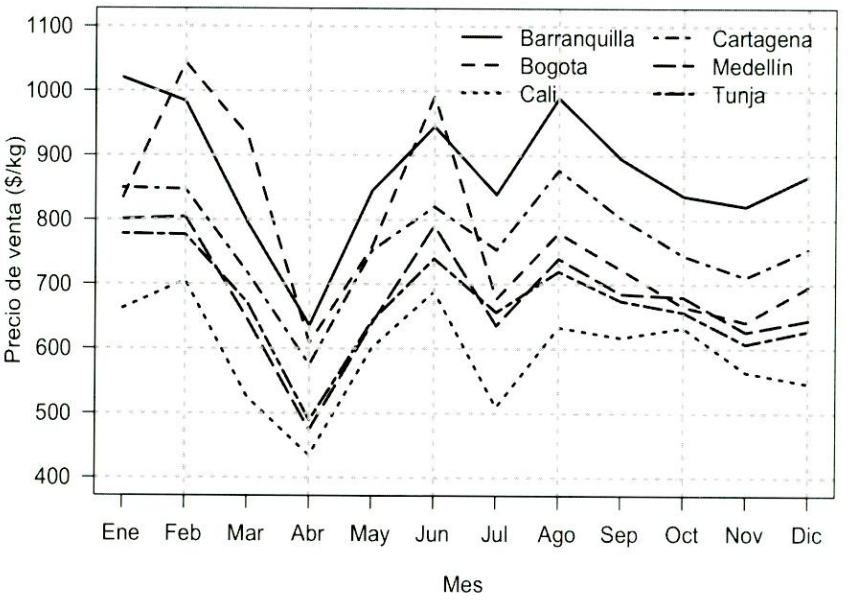


Figura 65.
Precios promedio de venta de pepino cohombro al consumidor, mes a mes en el período comprendido entre 2005 y 2011 en las principales ciudades de Colombia.

EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PRODUCCIÓN DE PEPINO

La evaluación financiera se basó en un modelo empresarial, en donde todos los procesos tanto técnicos como administrativos y de gestión se caracterizan por estar dentro de los parámetros legales para el gobierno colombiano (CCB, 2011; DIAN, 2011). Esta evaluación se desarrolló con el objetivo de determinar si los proyectos productivos de pepino presentaban una rentabilidad económica aceptable para los productores. Los proyectos productivos analizados fueron pepino cohombro (PEC) y pepino europeo (PEE). Todos los datos técnicos relativos a fertilización, protección de cultivos, labores culturales, cosecha, poscosecha, entre otros, fueron cuantificados económicamente e incluidos en la matriz de datos de entrada para la evaluación económica. De igual manera, todos los costos variables (material vegetal, fertilizantes, protección de cultivos y papelería) y fijos (salarios y administración) asociados a la producción fueron contabilizados e incluidos en el análisis.

La evaluación económica de los proyectos consideró una tasa de impuestos del 33% (DIAN, 2011), una vida útil de activos depreciables de 5 años, una tasa para los depósitos a término fijo (DTF) del 4%, una tasa de interés del 12% (Finagro, 2011) para un préstamo solicitado a 2 años y una tasa de inflación anual del 3% (Banco de la República, 2005-2010). Los proyectos fueron evaluados de tal forma que el productor obtuviera una rentabilidad deseada del 20%, considerando una tasa de oportunidad del 24%. A partir de esta información y como indicadores financieros se calcularon el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). También se calcularon la cantidad de frutos a producir y el precio de equilibrio, así como la relación beneficio-costo.

Aparte de realizar una evaluación económica fija para los dos proyectos productivos, se elaboraron distintos escenarios comerciales con el fin de establecer la viabilidad económica de cada proyecto ante variaciones de precio, productividad o punto de venta. Para tal fin se configuraron los siguientes escenarios comerciales:

Escenario 1: dado que los principales puntos de comercialización de la producción agrícola nacional son los centros mayoristas de abastos, los cuales se caracterizan por generar una fluctuación constante en los precios tanto de venta al consumidor como de compra al productor, se simuló el comportamiento financiero de los dos proyectos productivos ante aumentos y disminuciones de hasta el 50% del precio por kilogramo pagado al productor. El precio de referencia a partir del cual se consideraron las fluctuaciones fue el precio promedio pagado al productor en la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos) durante los últimos cinco años (los precios fueron corregidos por la inflación anual y traídos a valor presente). Esta información fue obtenida a través de los boletines del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA).

Escenario 2: una de las características que define la producción bajo invernadero en nuestro país es la falta de estandarización de prácticas de manejo. Lo anterior sumado a la diversidad de zonas donde se produce en condiciones protegidas, genera comportamientos variables de la productividad. En consecuencia, el segundo escenario consistió en establecer el efecto de variaciones tanto positivas como negativas de hasta un 50% de la productividad para cada cultivo, en términos de kg/m^2 vendido en los centros mayoristas de abastecimiento. La productividad utilizada como referencia correspondió a la productividad promedio de cada uno de los dos tipos de cultivos evaluados experimentalmente.

Escenario 3: en el mercado nacional existen diferentes tipos de compradores a los cuales el productor bajo invernadero puede ofrecer su pro-

ducto. Con el fin de analizar el impacto de la selección del comprador se comparó el comportamiento financiero de los dos proyectos productivos ante diferentes tipos de clientes: Corabastos, grandes superficies, exportadoras, tienda, supermercado o plaza de barrio, consumidor tipo 1 (estrato <= 3) y consumidor tipo 2 (estrato > 3). Las características de cada uno de los clientes incluidos en el estudio se presentan en la Tabla 47. Los precios de venta para cada tipo de cliente se establecieron con base en comunicaciones directas con los clientes mencionados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Área de siembra: el análisis asumió que la producción sería para un área de cultivo de 1 ha bajo invernadero en cada uno de los proyectos evaluados. De igual forma, se asumió una producción constante, por lo que el área funcional (área en producción permanente) es de 6.667 m^2.

Densidad de siembra: la densidad de siembra, tanto para pepino cohombro como para pepino europeo fue de 1,4 plantas/m^2, para un total de 14.000 plantas de acuerdo al área sembrada (1 ha).

Duración total del ciclo: se asumió una duración total del ciclo para ambos proyectos de seis meses (24 semanas).

Duración etapa productiva: la duración de la etapa de producción (cosechas) en ambos casos es de cuatro meses (16 semanas)

Producción por planta: la producción por planta asumida para el pepino cohombro fue de 5,8 kg y para el pepino europeo de 6,4 kg. Estas productividades se establecieron con base en ciclos semicomerciales llevados a cabo en el Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicado en el municipio de Chía - Cundinamarca (4°53'3.62"N, -74°00'50"O) a una altura de 2.650 msnm.

Producción por m^2: con base en la información anterior, la producción por m^2 que se consideró para el pepino cohombro fue de 11,6 kg y para el pepino europeo de 12,8 kg.

INVERSIONES

En la Tabla 43 se puede apreciar la inversión detallada para producir una hectárea de pepino cohombro y europeo bajo invernadero.

Tabla 43. Inversión necesaria para producir una hectárea de pepino cohombro y europeo bajo invernadero.

RUBRO	UNIDAD	PEPINO COHOMBRO		PEPINO EUROPEO	
		$/Unitario	$/TOTAL	$/Unitario	$/TOTAL
INFRAESTRUCTURA DEPRECIABLE		**$ 88'000.000**		**$ 88'000.000**	
Estructura invernadero	m²	$ 7.000	$ 56'000.000	$ 7.000	$ 56'000.000
Cable vía	m²	$ 1.000	$ 8'000.000	$ 1.000	$ 8'000.000
Sistema riego	m²	$ 3.000	$ 24'000.000	$ 3.000	$ 24'000.000
INFRAESTRUCTURA NO DEPRECIABLE		**$ 22'400.000**		**$ 22'400.000**	
Cubierta invernadero	m²	$ 1.800	$ 14'400.000	$ 1.800	$ 14'400.000
Tubería terciaría	m²	$ 500	$ 4'000.000	$ 500	$ 4'000.000
Acolchado plástico	m²	$ 500	$ 4'000.000	$ 500	$ 4'000.000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**$ 11'853.333**		**$ 11'993.333**	
Motocultor	Unid	$ 4'000.000	$ 4'000.000	$ 4'000.000	$ 4'000.000
Bomba espalda	Unid	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000
Bomba estacionaria	Unid	$ 1.500.000	$ 1'500.000	$ 1'500.000	$ 1'500.000
Carretilla	Unid	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000
Canastillas (20 kg)	Unid	$ 8.000	$ 1'353.333	$ 8.000	$ 1'493.333
Herramientas	Unid	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000
Computador	Unid	$ 1'800.000	$ 1'800.000	$ 1'800.000	$ 1'800.000
Impresora multifuncional	Unid	$ 1'200.000	$ 1'200.000	$ 1'200.000	$ 1'200.000
Muebles	Unid	$ 1'000.000	$ 1'000.000	$ 1'000.000	$ 1'000.000
INSUMOS		**$ 5'579.200**		**$ 5'579.200**	
Material vegetal	m²	$ 92	$ 739.200	$ 92	$ 739.200
Fertilización	m²	$ 171	$ 1'364.000	$ 171	$ 1'364.000
Protección de cultivos	m²	$ 360	$ 2'880.000	$ 360	$ 2'880.000
Análisis químico de suelo	Unid	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000
Análisis químico de agua	Unid	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000
Análisis microbiológico de suelo	Unid	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000
Análisis microbiológico de agua	Unid	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000
Papelería	m²	$ 12	$ 96.000	$ 12	$ 96.000
GESTIÓN		**$ 36'407.933**		**$ 37'583.933**	
Salarios	m²	$ 2.070	$ 20'700.000	$ 2.070	$ 20'700.000
Administración	m²	$ 1.571	$ 15'707.933	$ 1.688	$ 16'883.933
TOTAL INVERSIÓN		**$ 164'240.467**		**$ 165'556.467**	

Los rubros de salarios se estimaron teniendo en cuenta un tiempo muerto de ocho (8) meses (2 de construcción más 6 para llegar a producción plena). Se proyectó la contratación de un administrador y un operario por cada 3.000 m². La administración incluye el pago de servicios, arriendos e imprevistos.

EVALUACIÓN FINANCIERA

COSTOS ANUALES

En la Tabla 44 se pueden apreciar los costos anuales fijos, variables y totales necesarios para producir una hectárea de pepino cohombro y pepino europeo. En esta tabla se pueden apreciar los costos totales por año teniendo en cuenta el pago de la inversión o sin el pago de esta, basados en la posibilidad de obtener algún tipo de subsidio por parte del gobierno para la financiación de la inversión inicial. A su vez, cada rubro tiene la información de su costo por m^2 ($/$m^2$), costo total para una hectárea ($/Total), costo por kilogramo de pepino producido ($/kg) y porcentaje de participación en el costo total (%/$).

Tabla 44. Costos anuales necesarios para producir una hectárea de pepino cohombro y europeo bajo invernadero.

RUBRO	PEPINO COHOMBRO				PEPINO EUROPEO			
	$/m²	$/Total	$/kg	%/$	$/m²	$/Total	$/kg	%/$
COSTOS VARIABLES AÑO								
MATERIAL VEGETAL	**$ 185**	**$ 1'478.400**	**$ 9**	**2,0%**	**$ 185**	**$ 1'478.400**	**$ 8**	**1,9%**
Plántulas	$ 92	$ 739.200	$ 5	1,0%	$ 92	$ 739.200	$ 4	1,0%
Semillas	$ 92	$ 739.200	$ 5	1,0%	$ 92	$ 739.200	$ 4	1,0%
FERTILIZACIÓN	**$ 341**	**$ 2'728.000**	**$ 17**	**3,6%**	**$ 341**	**$ 2'728.000**	**$ 15**	**3,5%**
Fertilizantes de alta solubilidad	$ 300	$ 2'400.000	$ 15	3,2%	$ 300	$ 2'400.000	$ 13	3,1%
Fertilizantes de baja solubilidad	$ 36	$ 288.000	$ 2	0,4%	$ 36	$ 288.000	$ 2	0,4%
Enmiendas y materiales orgánicos	$ 5	$ 40.000	$ 0	0,1%	$ 5	$ 40.000	$ 0	0,1%
PROTECCIÓN DE CULTIVOS	**$ 720**	**$ 5'760.000**	**$ 35**	**7,6%**	**$ 720**	**$ 5'760.000**	**$ 32**	**7,4%**
Insecticidas orgánicos	$ 70	$ 560.000	$ 3	0,7%	$ 70	$ 560.000	$ 3	0,7%
Insecticidas químicos	$ 200	$ 1'600.000	$ 10	2,1%	$ 200	$ 1'600.000	$ 9	2,1%
Fungicidas químicos	$ 450	$ 3'600.000	$ 22	4,8%	$ 450	$ 3'600.000	$ 20	4,6%
ANÁLISIS DE LABORATORIO	**$ 50**	**$ 500.000**	**$ 0**	**0,7%**	**$ 50**	**$ 500.000**	**$ 0**	**0,6%**
Análisis químico de suelo	$ 15	$ 150.000	$ 0	0,2%	$ 15	$ 150.000	$ 0	0,2%
Análisis químico de agua	$ 15	$ 150.000	$ 0	0,2%	$ 15	$ 150.000	$ 0	0,2%
Análisis microbiológico de suelo	$ 10	$ 100.000	$ 0	0,1%	$ 10	$ 100.000	$ 0	0,1%
Análisis microbiológico de agua	$ 10	$ 100.000	$ 0	0,1%	$ 10	$ 100.000	$ 0	0,1%
PAPELERIA	**$ 24**	**$ 240.000**	**$ 1**	**0,3%**	**$ 24**	**$ 240.000**	**$ 1**	**0,3%**
Papelería	$ 24	$ 240.000	$ 1	0,3%	$ 24	$ 240.000	$ 1	0,3%
TOTAL COSTOS VAR AÑO	**$ 1.320**	**$ 10'706.400**	**$ 63**	**14,1%**	**$ 1.320**	**$ 10'706.400**	**$ 57**	**13,8%**
COSTOS FIJOS AÑO								
SALARIOS	**$ 4.140**	**$ 41'400.000**	**$ 255**	**54,7%**	**$ 4.140**	**$ 41'400.000**	**$ 231**	**53,5%**
Sueldo Gerente	$ 0	$ 0	$ 0	0,0%	$ 0	$ 0	$ 0	0,0%
Sueldo Ingeniero	$ 0	$ 0	$ 0	0,0%	$ 0	$ 0	$ 0	0,0%
Sueldo Administrador	$ 1.440	$ 14'400.000	$ 89	19,0%	$ 1.440	$ 14'400.000	$ 80	18,6%
Sueldo Operarios	$ 2.400	$ 24'000.000	$ 148	31,7%	$ 2.400	$ 24'000.000	$ 134	31,0%
Contador	$ 300	$ 3'000.000	$ 18	4,0%	$ 300	$ 3'000.000	$ 17	3,9%
ADMINISTRACIÓN	**$ 2.356**	**$ 23'561.900**	**$ 145**	**31,1%**	**$ 2.533**	**$ 25'325.900**	**$ 141**	**32,7%**
Arriendo	$ 300	$ 3'000.000	$ 18	4,0%	$ 300	$ 3'000.000	$ 17	3,9%
Transporte	$ 1.624	$ 16'240.000	$ 100	21,5%	$ 1.792	$ 17'920.000	$ 100	23,1%
Servicios	$ 60	$ 600.000	$ 4	0,8%	$ 60	$ 600.000	$ 3	0,8%
Otros	$ 372	$ 3'721.900	$ 23	4,9%	$ 381	$ 3'805.900	$ 21	4,9%
TOTAL COSTOS FIJOS AÑO	**$ 6.496**	**$ 64'961.900**	**$ 400**	**85,9%**	**$ 6.673**	**$ 66'725.900**	**$ 372**	**86,2%**
TOTAL COSTO AÑO	**$ 7.816**	**$ 75'668.300**	**$ 463**	**100%**	**$ 7.992**	**$ 77'432.300**	**$ 430**	**100%**
TOTAL + INVERSÍON	**$ 27.127**	**$ 157'788.533**	**$ 564**		**$ 27.435**	**$ 160'210.533**	**$ 531**	

RENDIMIENTO DEL CULTIVO

Producción anual:

- Pepino cohombro: 162.400 kg/año (para el análisis se asumió una pérdida del 10% correspondiente a 16.240 kg/año). Asumiendo las pérdidas se tiene una producción anual de 146.160 kg/año.
- Pepino europeo: 179.200 kg/año (para el análisis se asumió una pérdida del 10% correspondiente a 17.920 kg/año). Asumiendo las pérdidas se tiene una producción anual de 161.280 kg/año.

INGRESOS BRUTOS

Ventas anuales:

- Pepino cohombro: $120'552.768 año.
- Pepino europeo: $133'023.744 año.

FLUJO DE CAJA

En las Tabla 35 y 36 se pueden apreciar los flujos de caja para cada uno de los cultivos evaluados.

Tabla 45. Flujo de caja para los cinco años del proyecto productivo del cultivo de pepino cohombro.

PARÁMETRO	PEPINO COHOMBRO					
	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS	$ 0	$ 120'552.768	$ 126'580.406	$ 132'909.427	$ 139'554.898	$ 146'532.643
COSTOS OPERACIÓN	$ 0	$ -75'668.300	$ -79'451.715	$ -83'424.301	$ -87'595.516	$ -91'975.292
INVERSIÓN MANTENIMIENTO	$ 0	$ 0	$ 0	$ -24'640.000	$ 0	$ -25'872.000
DEPRECIACIÓN	$ 0	$ -13'979.467	$ -13'979.467	$ -13'979.467	$ -13'979.467	$ -13'979.467
INTERES	$ 0	$ -15'767.085	$ -7'883.542	$ 0	$ 0	$ 0
AMORTIZACIÓN	$ 0	$ -65'696.187	$ -65'696.187	$ 0	$ 0	$ 0
PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
BASE GRAVABLE	$ 131'392.373	$ -50'558.270	$ -40'430.504	$ 10'865.659	$ 37'979.916	$ 14'705.885
IMPUESTOS	$ 0	$ 16'684.229	$ 13'342.066	$ -3'585.668	$ -12'533.372	$ -4'852.942
UTILIDAD CONTABLE		$ -33'874.041	$ -27'088.438	$ 7'279.992	$ 25'446.543	$ 9'852.943
PRÉSTAMO	$ 131'392.373	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DEPRECIACIÓN	$ 0	$ 13'979.467	$ 13'979.467	$ 13'979.467	$ 13'979.467	$ 13'979.467
VALOR EN LIBROS ACT VENDIDOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29'956.000
INVERSIÓN INICIAL	$ -180'240.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
FLUJO DE CAJA NETO (FCN)	$ -32'848.093	$ -19'894.574	$ -13'108.971	$ 21'259.458	$ 39'426.010	$ 53'788.409

Tabla 46. Flujo de caja para los cinco años del proyecto productivo del cultivo de pepino europeo.

PARÁMETRO	PEPINO EUROPEO					
	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS	$ 0	$ 133'023.744	$ 139'674.931	$ 146'658.678	$ 153'991.612	$ 161'691.192
COSTOS OPERACIÓN	$ 0	$ -77'432.300	$ -81'303.915	$ -85'369.111	$ -89'637.566	$ -94'119.445
INVERSIÓN MANTENIMIENTO	$ 0	$ 0	$ 0	$ -24'640.000	$ 0	$ -25'872.000
DEPRECIACIÓN	$ 0	$ -13'999.067	$ -13'999.067	$ -13'999.067	$ -13'999.067	$ -13'999.067
INTERES	$ 0	$ -15'893.421	$ -7'946.710	$ 0	$ 0	$ 0
AMORTIZACIÓN	$ 0	$ -66'222.587	$ -66'222.587	$ 0	$ 0	$ 0
PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
BASE GRAVABLE	$ 132'445.173	$ -40'523.630	$ -29'797.348	$ 22'650.500	$ 50'354.979	$ 27'700.681
IMPUESTOS	$ 0	$ 13'372.798	$ 9'833.125	$ -7'474.665	$ -16'617.143	$ -9'141.225
UTILIDAD CONTABLE		$ -27'150.832	$ -19'964.223	$ 15'175.835	$ 33'737.836	$ 18'559.456
PRÉSTAMO	$ 132'445.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DEPRECIACIÓN	$ 0	$ 13'999.067	$ 13'999.067	$ 13'999.067	$ 13'999.067	$ 13'999.067
VALOR EN LIBROS ACT VENDIDOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29'998.000
INVERSIÓN INICIAL	$ -181'556.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
FLUJO DE CAJA NETO (FCN)	$ -33'111.293	$ -13'151.766	$ -5'965.156	$ 29'174.902	$ 47'736.902	$ 62'556.523

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (B/C)

La B/C se estimó con base en todos los flujos de caja del proyecto.

- Pepino cohombro: 1,1
- Pepino europeo: 1,2

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

- Pepino cohombro: 16,7%
- Pepino europeo: 30,1%

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

- Pepino cohombro: $ -10'726.441
- Pepino europeo: $ 9'934.491

PUNTO Y PRECIO DE EQUILIBRIO

Punto de equilibrio:

- Pepino cohombro: 128.419 kg
- Pepino europeo: 130.075 kg

Precio de equilibrio:

- Pepino cohombro: $665
- Pepino europeo: $614

TIPOS DE CLIENTES

En la Tabla 47 se presentan las características más relevantes de los tipos de clientes incluidos en el análisis.

Tabla 47. Principales características de los diferentes tipos de clientes incluidos en la evaluación económica según los datos recopilados en campo y conversación directa con productores y clientes.

CARACTERÍSTICA	Corabastos	Gran Superficie	Exportador	Tienda	Consumidor Tipo 1	Consumidor Tipo 2
Distribución del producto	En punto de venta	En punto de venta	En punto de venta	En punto de venta	En punto de venta	En punto de venta
Transporte	Alquilado	Alquilado	Alquilado	Propio	Propio	Propio
N° clientes	Un único cliente	Un único cliente	Un único cliente	Varios clientes	Varios clientes	Varios clientes
Exigencia de calidad	Media	Alta	Alta	Media - Alta	Alta	Alta
Categorías de compra	Todas	Las dos mejores	Las dos mejores	Una o dos categorías	Una o dos categorías	Una o dos categorías
Cantidad de compra	Todo	Todo	Todo	Una parte	Una pequeña parte	Una pequeña parte
Precio de compra	Dependiendo de la oferta del producto en el momento de la transacción	20 – 200% > a Abastos	20 – 50% > a Abastos	Igual al precio de venta (abastos - consumidor)	Igual al precio de venta (tienda - consumidor)	Igual al precio de venta (tienda - consumidor)
Volumen de compra	Todo	Constante	Constante o por pedido	Constante	Por pedido	Por pedido
Frecuencia pago	Contado	15 - 60 días	15 - 60 días	0 - 15 días	Contado	Contado
Empaque	Granel	Empacado	Empacado	Granel	Empacado	Empacado
Devoluciones y/o daños	Abastos	Productor o almacén	Productor	Tienda	Consumidor	Consumidor
Exigencia de logística	Baja	Baja	Baja	Media	Alta	Alta

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS

De acuerdo a los resultados expuestos en la evaluación financiera se puede apreciar que la producción de pepino europeo es viable bajo la metodología y parámetros económicos aplicados, pues es el que mayores retornos económicos otorga al productor, ya que con una inversión de $165'556.467 esta se recupera en dos años, obtiene la rentabilidad anual

deseada (24%) y además genera un superávit de $9'934.491. El proyecto de pepino cohombro no es viable financieramente, manejado dentro del marco empresarial exigido por las Cámaras de Comercio y la DIAN, pues no se obtiene la rentabilidad esperada. Este proyecto presenta una rentabilidad positiva del 16,7% pero no alcanza la rentabilidad esperada (24%), lo que lo hace un proyecto no viable. El resultado anterior es debido a los bajos precios de venta utilizados para el análisis.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las simulaciones de los escenarios comerciales de cada proyecto ante variaciones de precio, productividad o punto de venta.

Escenario 1: la Figura 66 muestra que con las condiciones expuestas en el estudio los dos cultivos presentan una TIR positiva. Sin embargo, solo el pepino europeo presenta un VAN positivo. El indicador financiero VAN solo comienza a ser positivo para el pepino cohombro si se aumentan los precios de venta un 10%.

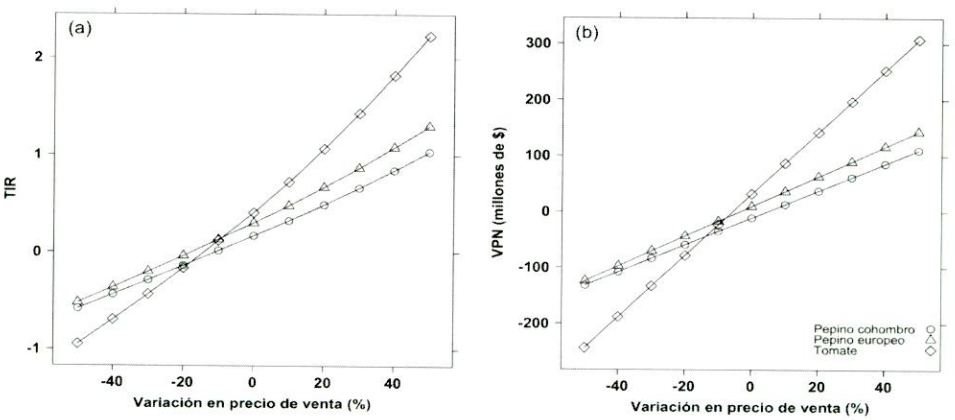


Figura 66.
Efecto de la variación porcentual del precio pagado al productor de dos proyectos productivos diseñados a cinco años y establecidos bajo invernadero sobre la tasa interna de retorno (TIR) (a) y sobre el valor actual neto (VAN) (b). El precio de referencia (Variación = 0%) corresponde al precio promedio pagado al productor durante los últimos cinco años en la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos) de acuerdo con los boletines del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA).

Escenario 2: el comportamiento de la fluctuación porcentual en la producción de los proyectos en evaluación presenta una tendencia similar a lo expuesto en el escenario 1, pues el proyecto pepino europeo muestra una TIR y un VAN positivos, mientras que el proyecto pepino cohombro es inviable económicamente para las condiciones del estudio. Sería necesario un aumento de 10% en la producción (kg/m^2) para que el proyecto pepino cohombro, fuese viable económicamente (Figura 67). Esto evidencia, que si se aumenta la producción en campo es posible enfrentar la inestabilidad comercial que afrontan los proyectos en estudio y generaría una rentabilidad estable en el tiempo. La experiencia en campo indica que es

más factible mejorar las condiciones de cultivo y de esta forma generar una mayor productividad, que cambiar las políticas agrícolas comerciales en el país.

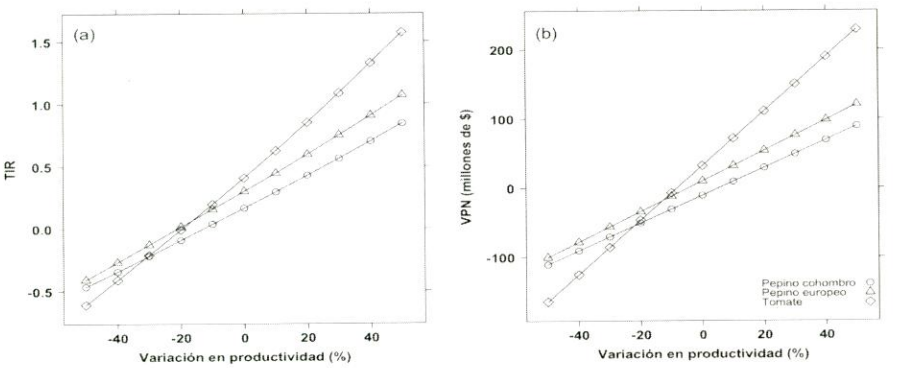


Figura 67.
Efecto de la variación porcentual de la productividad de los dos proyectos productivos diseñados a cinco años y establecidos bajo invernadero sobre la tasa interna de retorno (TIR) (a) y sobre el valor actual neto (VAN) (b). La productividad de referencia (Variación = 0%) corresponde a la productividad promedio obtenida a través de pruebas de campo.

Escenario 3: la Figura 68 muestra que cuando los clientes son las grandes superficies, las tiendas, supermercados, plazas de barrio o los consumidores finales los dos proyectos son viables. La viabilidad económica del proyecto pepino europeo se ratifica con este análisis, pues con cualquier tipo de cliente es rentable. Esta simulación muestra claramente que aun cuando la producción no sea óptima, si se realizan acuerdos comerciales con canales de distribución diferentes a las plazas mayoristas se pueden establecer proyectos viables y estables en el tiempo. Sin embargo, para realizar estos acuerdos comerciales, se deben tener en cuenta todos los aspectos característicos de cada tipo de cliente incluyendo sus condiciones y su método de comercialización (Tabla 47).

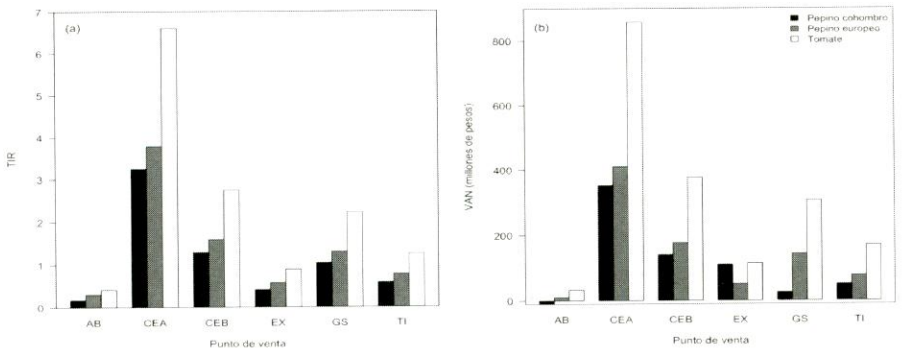


Figura 68.
Efecto del precio pagado en diferentes puntos de venta de Bogotá de cinco cultivos establecidos bajo invernadero sobre la tasa interna de retorno (TIR) (a) y sobre el valor actual neto (VAN) (b) de los dos proyectos diseñados a cinco años. Donde: AB = Abastos, CEA = Consumidor final estrato alto, CEB = Consumidor final estrato bajo, EX = Exportador, GS = Gran superficie, TI = Tienda o supermercado de barrio.

CONCLUSIONES FINANCIERAS

El establecimiento de especies como pepino bajo condiciones de invernadero es viable económicamente solo si este va acompañado de una optimización de todo el sistema productivo. Los beneficios ofrecidos por el invernadero deben ser complementados por el productor, mejorando sus prácticas de manejo (manejo cultural, fertilización, manejo de plagas y enfermedades) de manera tal que se reduzcan las limitantes biofísicas impuestas por el medio, logrando maximizar la productividad hasta donde sea posible.

Es necesaria la búsqueda de nuevos canales de comercialización que generen una real estabilidad y mayores ingresos para el productor. Es así como el mercado de las tiendas, supermercados y plazas de barrio se muestran como clientes comerciales potenciales, ya que no tienen las exigencias de las grandes superficies ni manejan una volatilidad tan alta de precios como las centrales mayoristas de abastos. Las ventas al consumidor final mostraron el mejor escenario económico, sin embargo, la logística que se debe desarrollar para este tipo de mercado incluye un manejo bastante especial y dispendioso.

BIBLIOGRAFÍA

Acuña, G. 2008. *Formulación y evaluación financiera de proyectos de inversión con aplicaciones en Excel*. Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Económicas. 27-63 p.

Agrios, G.N. 2005. *Plant Pathology*. 5ª Edición. Elsevier Academic Press. Department of Plant Pathology, University of Florida. USA 922 p.

American Phytopathological Society. 2004. *Plagas y enfermedades de las cucurbitáceas*. Mundi-Prensa Libros. 88 p.

American Society of Agricultural Engineers (ASAE). 1991. *Engineering Practice* (EP 406-1) Standards. Michigan, EE.UU.

Arjona, H. 1992. Evaluación del comportamiento agronómico de tres híbridos y dos cultivares de pepino cohombro. *Agronomía Colombiana* 56: 147-154.

Bakker, J.C. 1984. Physiological disorders in cucumber under high humidity conditions and low ventilation rates in greenhouses. *Acta Horticulturae* 156: 257-264.

Banco de la República de Colombia. 2011. Indicadores económicos. www.banrep.gov.co. Fecha de consulta: Marzo de 2011.

Baoguo, Z., Hongxun, Z., Bo, J., Ling, T., Jianzhou, Y., Baoju, L., Guoqiang, Z. & B. Zhihui. 2008. Effect of cypermethrin insecticide on the microbial community in cucumber phyllosphere. *Journal of Environmental Sciences* 20: 1356–1362.

Ben-Shalom, N., Ardi, R., Pinto, R., Aki, C. & E. Fallik. 2003. Controlling gray mould caused by *Botrytis cinerea* in cucumber plants by means of chitosan. *Crop Protection* 22: 285–290.

Blanco, F.F. & M.V. Folegatti. 2003. Evapotranspiration and crop coefficient of cucumber in greenhouse. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental* 7(2): 281-291.

Bojacá, C.R. 2009. *Generic modeling approaches to technical sustainability on field level for farming systems in the high Andean tropics*. Tesis doctoral. Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

Bojacá, C.R., Gil, R. & A. Cooman. 2009a. Use of geostatistical and crop growth modelling to assess the variability of greenhouse tomato yield caused by spatial temperature variations. *Computers and Electronics in Agriculture* 65(2): 219-227.

Bojacá, C.R., Gil, R., Gómez, S., Cooman, A. & E. Schrevens. 2009b. Analysis of greenhouse air temperature distribution using geostatistical methods. *Transactions of the ASABE* 52(3): 957-968.

Bourbos, V., Skoudridakis, M., Darakist, G. & M. Koulizakis. 1997. Calcium cyanamide and soil solarization for the control of *Fusarium solani* f.sp. *cucurbitae* in greenhouse cucumber. *Crop Protection* 16(4): 383-386.

Burkness, E & W. Hutchison. 1998. Action thresholds for striped cucumber beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) on 'Carolina' Cucumber. *Crop Protection* 17 (4): 331-336.

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). 2011. Pasos para crear empresa. www.ccb.org.co. Fecha de consulta: Marzo de 2011.

Choi, G., Lee, S., Jang, K., Kim, J., Cho, K & J. Kim. 2004. Effects of chrysophanol, parietin, and nepodin of *Rumex crispus* on barley and cucumber powdery mildews. *Crop Protection* 23:1215–1221.

Chen, L., Yang, X., Raza, W., Luo, J., Zhang, F. & Q. Shen. 2011. Solid-state fermentation of agro-industrial wastes to produce bioorganic fertilizer for the biocontrol of *Fusarium* wilt of cucumber in continuously cropped soil. *Bioresource Technology* 102: 3900–3910.

Cooman, A. 2002. *Feasibility of protected tomato cropping in the high altitude tropics using statistical and system dynamic models for plant growth and development*. Tesis doctoral. Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

Dirección de Impuestos y Aduanan Nacionales (DIAN). 2011. Estatuto tributario. www.dian.gov.co. Fecha de consulta: Marzo de 2011.

Edwards, C., Arancon, N., Vasko-Bennett, M., Askar, A., Keeney, G. & B. Little. 2010. Suppression of green peach aphid (*Myzus persicae*) (Sulz.), citrus mealybug (*Planococcus citri* Risso), and two spotted spider mite (*Tetranychus urticae* Koch) attacks on tomatoes and cucumbers by aqueous extracts from vermicomposts. *Crop Protection* 29: 80–93.

Edwards, C., Arancon, N., Vasko-Bennett, N., Askar, A. & G. Keeney. 2010. Effect of aqueous extracts from vermicomposts on attacks by cucumber beetles (*Acalymna vittatum* Fabr.) on cucumbers and tobacco hornworm (*Manduca sexta* L.) on tomatoes. *Pedobiologia* 53:141–148.

El-Ghoumari, M.Y. 2004. *Optimización de la producción de un invernadero mediante control predictivo no lineal*. Tesis doctoral. Universitat Autónoma de Barcelona, España.

Esiyok, D., Ozzambak, E. & B. Eser. 1994. The effects of stem pruning on the yield and earliness of greenhouse peppers (*Capsicum annum L. grossum cv.* Kandil and 11B-14). *Acta Horticulturae* 366: 293-300.

Fernández, M.D., Orgaz, F., Fereres, E., López, J.C., Céspedes, A., Pérez, J., Bonachela, S. & M. Gallardo. 2001. *Programación de riego de cultivos hortícolas bajo invernadero en el sudeste español*. Caja Rural de Almería y Málaga, Almería. 71 p.

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). 2011. ABC del agrocrédito. www.finagro.gov.co. Fecha de consulta: Marzo de 2011.

Food Agricultural Organization (FAO). 1998. Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and drainage paper No. 56. FAO, Roma. 326 pp. Disponible en http://www.fao.org/docrep/X0490E/x0490e00.htm.

Foster, R & G. Brust. 1995. Effects of insecticides applied to control cucumber beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) on watermelon yields. *Crop Protection* 14(8): 619-624.

Fuentes, L.S. 2000. *Ciclo de vida de Amitus fuscipennis McGown y Nebeker, parasitoide de Trialeurodes vaporariorum a 15, 20, 25 y 30 °C en tomate.* Tesis de grado. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Gallitelli, D. 2000. The ecology of Cucumber Mosaic Virus and sustainable agriculture. *Virus Research* 71: 9–21.

García-Arenal, F., Escriu, F., Aranda, M., Alonso-Prados, J., Malpica, J. & A. Fraile. 2000. A molecular epidemiology of Cucumber Mosaic Virus and its satellite RNA. *Virus Research* 71: 1–8.

Gil-Salas, F., Colyer, A., Boonham, N., Cuadrado, I. & D. Janssen. 2009. Resistance screening against Cucumber Vein Yellowing Virus using a real-time (Taqman) RT-PCR assay in cucumber (*Cucumis sativus*). *Crop Protection* 28: 109–112.

Gilreath, J., Noling, J. & B. Santos. 2004. Methyl bromide alternatives for bell pepper (*Capsicum annuum*) and cucumber (*Cucumis sativus*) rotations. *Crop Protection* 23: 347–351.

Goldhamer, D.A., Soler, M., Salinas, M., Fereres, E., Cohen, M., Girona, J. & M. Mata. 1999. Comparison of continuous and discrete plant-based monitoring for detecting tree water deficits and barriers to grower adoption for irrigation management. *Acta Horticulturae* 537(1): 431-448.

Gontijo, L., Margolies, D., Nechols, J. & R. Cloyd. 2010. Plant architecture, prey distribution and predator release strategy interact to affect foraging efficiency of the predatory mite *Phytoseiulus persimilis* (Acari: Phytoseiidae) on cucumber. *Biological Control* 53: 136–141.

Hakim, A., Purvis, A.C., & B.G. Mullinix. 1999. Differences in chilling sensitivity of cucumber varieties depends on storage temperature and the physiological dysfunction evaluated. *Postharvest Biology and Technology* 17: 97-104.

Hallmann, J., Quadt-Hallmann, A., Rodríguez-Kábana, R. & J. Kloepper. 1998. Interactions between *Meloidogyne incognita* and endophytic bacteria in cotton and cucumber. *Soil Biology & Biochemistry* 30(7): 925-937.

Hao, X. & A.P. Papadopoulos. 1999. Effects of supplemental lighting and cover material son growth, photosynthesis, biomass partitioning, early yield and quality of greenhouse cucumber. *Scientia Horticulturae* 80: 1-18.

Hernández, D.M. & L.A. Martínez. 2007. Desarrollo de un plan de muestreo indirecto para la deteccion de *Trialeurodes vaporariorum* (Hemiptera: Aleyrodidae) en cultivos comerciales de tomate bajo invernadero. Trabajo de Grado. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.

Hochmuth, R.C. 2008. *Greenhouse cucumber production*. En: Florida Greenhouse Vegetable Production Handbook, Volume 3. University of Florida, Institute of Food and Agriculture Sciences, USA.

Hongyun, C., Wenjun, Z., Qinsheng, G., Qing, C., Shiming, L. & Z. Shuifang. 2008. Real time TaqMan RT-PCR assay for the detection of Cucumber Green Mottle Mosaic Virus. *Journal of Virological Methods* 149: 326–329.

Jaramillo, J. 2009. The state of research in tomato in Colombia. *Acta Horticulturae* 821: 47–52.

Johnson, J. 1980. *Greenhouse vegetable production*. General information and bibliography. Divison of Agricultural University of California. Extension leaflet 2667. Riverside California, USA.

Jun-Li, H., Xian-Gui, L., Jun-Hua, W., Wei-Shou, S., Shu, W., Su-Ping, P. & M. Ting-Ting. 2010. Arbuscular mycorrhizal fungal inoculation enhances suppression of cucumber Fusarium wilt in greenhouse soils. *Pedosphere* 20(5): 586–593.

Kang, H.M., Park, K.W. & M.E. Saltveit. 2002. Elevated growing temperatures during the day improve the postharvest chilling tolerance of greenhouse-grown cucumber (*Cucumis sativus*) fruit. *Postharvest Biology and Technology* 24:49-57.

Kim, J., Goettel, M. & D. Gillespie. 2008. Evaluation of *Lecanicillium longisporum*, Vertalec® for simultaneous suppression of cotton aphid, *Aphis gossypii*, and cucumber powdery mildew, *Sphaerotheca fuliginea*, on potted cucumbers . *Biological Control* 45: 404–409.

Kim, D., Park, J., Kim, S., Kim, S. & C. Paik. 2004. Biological control of *Thrips palmi* (Thysanoptera: Thripidae) with *Orius strigicollis* (Hemiptera: Anthocoridae) on cucumber in plastic houses in the Southern region of Korea. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 7(3): 311-315.

Kima, J., Goettel, M. & D. Gillespie. 2007. Potential of *Lecanicillium* species for dual microbial control of aphids and the cucumber powdery mildew fungus, *Sphaerotheca fuliginea*. *Biological Control* 40: 327–332.

Kipp, J. 2010. *Optimal climate regions in Mexico for greenhouse crop production*. Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. Rapport GTB-1024. Wageningen UR Greenhouse Horticulture. 24 p.

Kriedemann, P.E. & R.E. Smart. 1971. Effects of irradiance, temperature and leaf water potential on photosynthesis of vine leaves. *Photosynthetica* 5(1): 6-15.

Lee, S-C., Les Shipp, J. & K. Wang. 2001. Evaluation of two commercial strains of *Phytoseiulus persimilis* Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae) and laboratory-selected, pyrethroid-resistant and susceptible strains of *Amblyseius fallacis* (Garman) (Acarina: Phytoseiidae) for pesticide resistance on greenhouse cucumber. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 4(2): 165-169.

Lop, A., Peiteado, C. & V. Bodas de Aliara. 2005. Curso de riego para agricultores. Proyecto de autogestión del agua en la agricultura. WWF/Adena. 34 pp.

López, J.E. 2007. *Capítulo 3 Necesidades hídricas de los cultivos* en: Irrigación y Drenaje. Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Sinaloa. 28-36 p.

Mansour, S., Belal, M., Abou-Arab, A. & M. Gad. 2009. Monitoring of pesticides and heavy metals in cucumber fruits produced from different farming systems. *Chemosphere* 75: 601–609.

Mao, X., Liu, M., Wang, X., Liu, C., Hou, Z. & J. Shi. 2003. Effects of deficit irrigation on yield and water use of greenhouse grown cucumber in the North China Plain. *Agricultural Water Management* 61: 219-228.

Marcelis, L.F.M. & H. Gijzen. 1998. A model for prediction of yield and size distribution of cucumber fruits. *Acta Horticulturae* 476: 237-242.

Maroto, J. 1995. *Horticultura herbácea especial*. Ediciones Mundi-Prensa. pp. 400 – 417.

Messelink, G., van Maanen, R., van Steenpaal, S. & A. Janssen. 2008. Biological control of thrips and whiteflies by a shared predator: Two pests are better than one. *Biological Control* 44: 372–379.

Miao, M., Zhang, Z., Xu, X., Wang, K., Cheng, H. & B. Cao. 2009. Different mechanisms to obtain higher fruit growth rate in two cold-tolerant cucumber (*Cucumis sativus* L.) lines under low night temperature. *Scientia Horticulturae* 119: 357-361.

Miranda, D., Fischer, G., Barrientos, J.C., Carranza, C., Rodríguez, M. & O. Lancheros. 2009. Characterization of productive systems of tomato (*Solanum lycopersicum* L.) in production zones of Colombia. *Acta Horticulturae* 821: 35-46.

Montenegro, G.H. & D. Malagón. 1990. *Propiedades físicas de los suelos*. Bogotá: Instituto Colombiano "Agustín Codazzi", Subdirección Agrológica. 813 p.

Montero, J.I. 2006. Evaporative cooling in greenhouses: Effect on microclimate, water use efficiency and plant response. *Acta Horticulturae* 719: 373-383.

Navarro, S., Navarro, G. 2000. *Química agrícola – El suelo y los elementos químicos esenciales para la vida vegetal*. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. 490 p.

Papadopoulos, A.P. & X. Hao. 1997. Effect of three greenhouse cover materials on tomato growth, productivity, and energy use. *Scientia Horticulturae* 70: 165-178.

Park, J., Kim, J., Park, J. & K. Cho. 2001. Development of time-efficient method for estimating aphids density using yellow sticky traps in cucumber greenhouses. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 4(2): 143-148.

Pavlou, G. & D. Vakalounakisb. 2005. Biological control of root and stem rot of greenhouse cucumber, caused by *Fusarium oxysporum* f.sp. *radicis-cucumerinum*, by lettuce soil amendment. *Crop Protection* 24: 135–140.

Poenicke, E.F., Kays, S.J., Smittle, D.A. & R.E. Willimson. 1977. Ethylene in relation to postharvest fruit quality deterioration in processing cucumbers. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 102: 303-306.

R Development Core Team. 2010. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0. www.r-project.org.

Rabinowitch, H.D., Ben-David, B. & M. Friedmann. 1986. Light is essential for sunscald induction in cucumber and pepper fruits, whereas heat conditioning provides protection. *Scientia Horticulturae* 29(1-2): 21-29.

Randle, W.M. & S. Honma. 1981. Dormancy in peppers. *Scientia Horticulturae* 14:19–25.

Reuveni, R.; Dor, G.; Raviv, M.; Reuveni M.; & S. Tuzun. 2000. Systemic resistance against Sphaerotheca fuliginea in cucumber plants exposed to phosphate in hydroponics system, and its control by foliar spray of mono-potassium phosphate. Crop Protection. 19: 355-361.

Reuveni, R. & M. Reuveni. 1998. Foliar-fertilizer therapy - a concept in integrated pest management. *Crop Protection* 17(2): 111-118.

Reuveni, M., Agapov, V. & F. Reuveni. 1996. Controlling powdery mildew caused by *Sphaerotheca fuliginea* in cucumber by foliar sprays of phosphate and potassium salts. *Crop Protection* 15(1): 49-53.

Reuveni, R., Dor, G., Raviv, M., Reuveni M. & S. Tuzun. 2000. Systemic resistance against *Sphaerotheca fuliginea* in cucumber plants exposed to phosphate in hydroponics system, and its control by foliar spray of mono-potassium phosphate. *Crop Protection* 19: 355-361.

Roberts, D., Lohrke, S., Meyer, S., Buyer, J., Bowers, J., Baker, C., Li, W., de Souza, J., Lewis, J. & S. Chung. 2005. Biocontrol agents applied individually and in combination for suppression of soilborne diseases of cucumber. *Crop Protection* 24: 141–155.

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS

Roberts, D., McKennaa, L., Lakshmanb, D., Meyerc, S., Konga, H., de Souzad, J., Lydona, J., Bakere, C., Buyera, J. & S. Chung. 2007. Suppression of damping-off of cucumber caused by *Pythium ultimum* with live cells and extracts of *Serratia marcescens* N4-5. *Soil Biology & Biochemistry* 39: 2275–2288.

Romero, E., Rodríguez, A., Rázuri, L., Suniaga, J. & E. Montilla. 2009. Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de pepino (*Cucumis sativus* L.), durante diferentes etapas fenológicas, mediante la tina de evaporación. *Agricultura Andina* 16: 56-69.

Ruíz, J., Bentabol, A., Gallego, C., Angulo, R., Acosta, I. & M. Jodral. 1996. Aflatoxin-producing strains of Aspergillus flaws in the mould flora of the different greenhouse substrates for the cultivation of cucumber (*Cucumis sativus*, L.). *International Journal of Food Microbiology* 29: 193-199.

Salman, M. 2010. Determination of antibiotic activity on plasmids from fluorescent pseudomonads isolates CW2, WB15 and WB52 against pre-emergence damping-off caused by *Pythium ultimum* and *Rhizoctonia solani* in cucumber. *Biological Control* 53: 161–167.

Seebold, K., Coolong, T., Jones, T., Strang, J., Bessin, R. & C. Kasier. 2009. *An IPM scouting guide for common problems of cucurbit crops in Kentucky*. Cooperative Extension Service. University of Kentucky, College of Agriculture, Lexington, KY. 24 pp.

Shi-Ze, Z., Fan, Z. & H. Bao-zhen. 2008. Enhancement of phenylalanine ammonia lyase, polyphenoloxidase, and peroxidase in cucumber seedlings by *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) infestation. *Agricultural Sciences in China* 7(1): 82-87.

Straten, G., Henten, E.J., Willigenburg, L.G. & R.J.C. Ooteghem. 2010. *Optimal control of greenhouse cultivation*. CRC Press Inc, Nueva York USA. 326 p.

Swaider, J.M., Ware, G.W. & J.P. MacCollum. 1996. *Producing vegetable crops*. Interstate Publishers Inc., Danville, Illinois, USA.

Teitel, M., Barak, M. & A. Antler. 2009. Effect of cyclic heating and a thermal screen on the nocturnal heat loss and microclimate of a greenhouse. *Biosystems Engineering* 102: 162-170.

Trudgill, D.L., Honek, A., Li, D. & N.M. van Straalen. 2005. Thermal time: Concepts and utility. *Annals of Applied Biology* 146(1): 1-14.

USAID. 2008. *Manejo poscosecha de pepino*-Boletín técnico de poscosecha. RED – Programa de diversificación económica rural (USAID/RED). pp. 1-12.

Valadez, L. 1994. *Producción de hortalizas*. Noneg editores, México DF. pp. 258 – 269.

Van Lenteren, J.C. 1995. *Integrated Pest Management in Protected Crops*. En: Dent, D. (ed.). Integrated Pest Management. Londres, Chapman & Hall.

Van Roermond, H.J.W. & J.C. van Lenteren. 1992. Life-history parameters of the greenhouse whitefly as function of host plant and temperature. *Wageningen Agricultural University Papers* 92.3: 1-102.

Van Roermond, H.J.W. 1995. Understanding biological control of greenhouse whitefly with the parasitoid *Encarsia formosa*. From individual behaviour to population dynamics. Tesis doctoral. Wageningen Agricultural University, Wageningen, Holanda.

Vasco, R. 2004. *El cultivo del pepino bajo invernadero*. En: Camacho, F. (Coord), Técnicas de producción en cultivos protegidos. Caja rural intermediterránea, Cajamar, Almería. pp. 692-722.

Wu, H., Wang, Ch., Bian, X., Zeng, S., Lin, K., Wu, B., Zhang, G. & X. Zhang. 2011. Nematicidal efficacy of isothiocyanates against root-knot nematode *Meloidogyne javanica* in cucumber. *Crop Protection* 30: 33-37.

Vavrina, C.S. 2002. *An introduction to the production of containerized, vegetable transplants*. Horticultural Sciences Department, University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS). Fact Sheet HS849.

Yang , X., Mac, X., Yang, L., Yu, D., Qian, Y. & H. Ni. 2009. Efficacy of *Rheum officinale* liquid formulation on cucumber powdery mildew. *Crop Protection* 28: 1031–1035.

Zandi-Sohani, N., Shishehbor, P. & F. Kocheili. 2009. Parasitism of cotton whitefly, *Bemisia tabaci* on cucumber by *Eretmocerus mundus*: Bionomics in relation to temperature. *Crop Protection* 28: 963–967.

Zilahi-Balogh, G., Shipp, J., Cloutier, C. & C. Brodeur. 2007. Predation by *Neoseiulus cucumeris* on western flower thrips, and its oviposition on greenhouse cucumber under winter vs. summer conditions in a temperate climate. *Biological Control* 40: 160–167.

Biblioteca Agropecuaria
de Colombia - BAC

010100032280

ISBN 978-958-725-098-5

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ
JORGE TADEO LOZANO
www.utadeo.edu.co